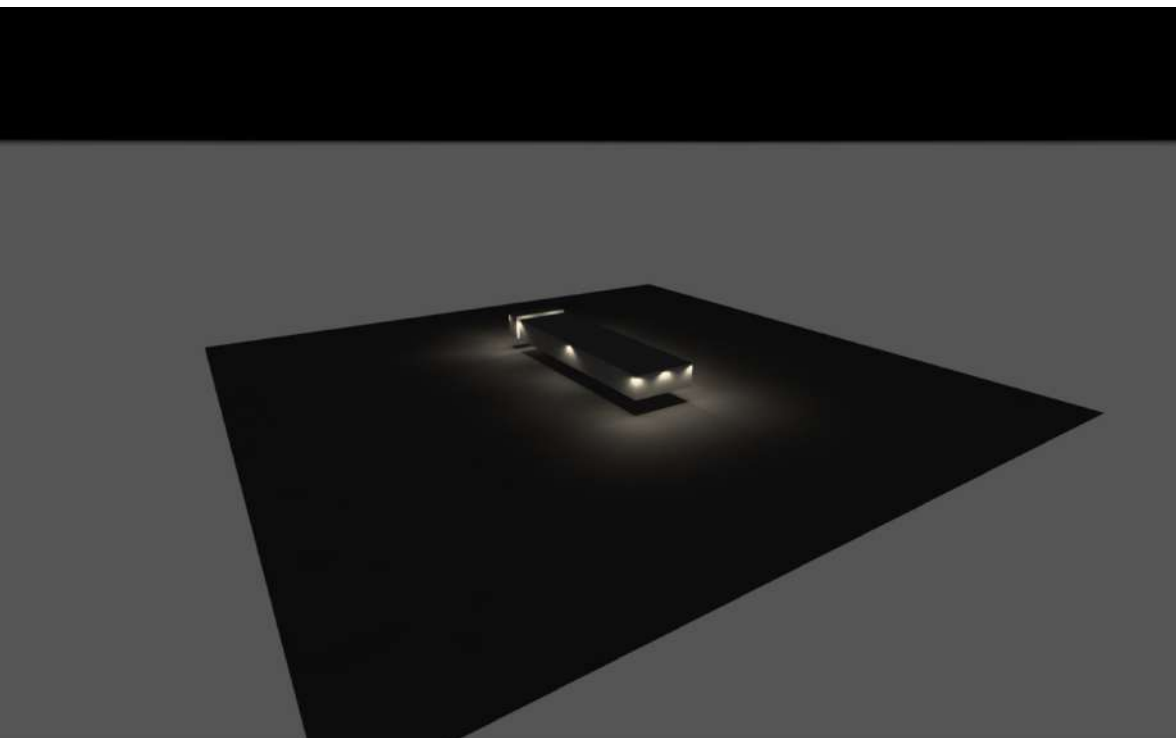




Projecto 2

Observações preliminares

Avisos sobre o planeamento:

Os valores de consumo de energia não consideram cenários de iluminação e seus estados reostáticos.

Conteúdo

Capa	1
Observações preliminares	2
Conteúdo	3
Descrição	14
Lista de luminárias	15

Fichas de informação de produto

3F Filippi - L 322x18W LED SP 296x1196 (1x LED L - 840)	17
ERCO - Compar Pendant downlight oval wide flood 2xLED 12W neutral white (1x LED, 1x LED)	20
ERCO - Starpoint Pendant downlight 1xLED 8W warm white (1x LED)	24
LEDVANCE - BIOLUX HCL PANEL ZIGBEE 625 ZB 43W 2700-6500K (1x BIOLUX HCL PL 625 ZB 43W 2700-6500K)	26
LEDVANCE - DOWNLIGHT SLIM ALU 205 22 W 3000 K WT (1x DL SLIM ALU DN 205 22 W 3000 K WT)	27
LEDVANCE - DOWNLIGHT SLIM SQUARE 155 12 W 3000 K WT (1x DL SLIM SQ 155 12 W 3000 K WT)	28
LEDVANCE - DOWNLIGHT SLIM SQUARE 210 18 W 3000 K WT (1x DL SLIM SQ 210 18 W 3000 K WT)	29
LEDVANCE - HIGH BAY COMPACT 133W 840 110DEG IP65 (1x HB COMP V 133W 840 110DEG IP65)	30
LEDVANCE - PANEL PERFORMANCE 625 DALI 36 W 3000 K (1x PL PFM 625 DALI 36 W 3000 K)	31
LEDVANCE - SPOT AIR ADJUST 4W 927 DIM IP23 BK (1x SP AIR ADJ P 4W 927 DIM IP23 BK)	32
LEDVANCE - SPOT MULTI 3x30W 3000K FL WT/BK (1x SPOT MULTI 3 x 30W 3000K FL WT/BK)	33
LEDVANCE - STREETLIGHT FLEX LARGE RW35ST P 158W 730 WAL (1x SL FLEX LA RW35ST P 158W 730 WAL)	34
LEDVANCE - SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44 (1x SF CIRC 400 SEN V 24W 830 IP44)	35
LEDVANCE - SURFACE CIRCULAR 250 13W 830 IP44 (1x SF CIRC 250 V 13W 830 IP44)	36
LEDVANCE - SURFACE COMPACT IK10 24 W 3000 K IP65 WT (1x SF COMPACT IK10 300 24 W 3000 K IP65 WT)	37

Terreno 1

Esquema de posição de luminárias	38
Lista de luminárias	41
Objectos de cálculo / Cenário de Luz 1	42
Objecto de resultado de superfície 4 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular (adaptivo)	44
Objecto de resultado de superfície 4 / Cenário de Luz 1 / Densidade de luminância	45

Conteúdo

Superfície de cálculo 10 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	46
---	----

Terreno 1

Edifício 1

Lista de luminárias	47
---------------------	----

Terreno 1 - Edifício 1

Andar 1

Lista de salas / Cenário de Luz 1	48
Lista de luminárias	52
Objectos de cálculo / Cenário de Luz 1	53

Terreno 1 - Edifício 1 - Andar 1

GABI. 2

Resumo / Cenário de Luz 1	56
Esquema de posição de luminárias	58
Lista de luminárias	60
Objectos de cálculo / Cenário de Luz 1	61
Plano de uso (GABI. 2) / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	63

Terreno 1 - Edifício 1 - Andar 1

GABI.3

Resumo / Cenário de Luz 1	64
Esquema de posição de luminárias	66
Lista de luminárias	68
Objectos de cálculo / Cenário de Luz 1	69
Plano de uso (GABI.3) / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	71

Terreno 1 - Edifício 1 - Andar 1

GABI.4

Resumo / Cenário de Luz 1	72
Esquema de posição de luminárias	74
Lista de luminárias	76
Objectos de cálculo / Cenário de Luz 1	77
Plano de uso (GABI.4) / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	79

Conteúdo

Terreno 1 - Edifício 1 - Andar 1

GABI.5

Resumo / Cenário de Luz 1	80
Esquema de posição de luminárias	82
Lista de luminárias	84
Objectos de cálculo / Cenário de Luz 1	85
Plano de uso (GABI.5) / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	87

Terreno 1 - Edifício 1 - Andar 1

GABINETE 1

Resumo / Cenário de Luz 1	88
Esquema de posição de luminárias	90
Lista de luminárias	92
Objectos de cálculo / Cenário de Luz 1	93
Plano de uso (GABINETE 1) / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	95

Terreno 1 - Edifício 1 - Andar 1

HALL EDF 1

Resumo / Cenário de Luz 1	96
Esquema de posição de luminárias	98
Lista de luminárias	100
Objectos de cálculo / Cenário de Luz 1	101
Plano de uso (HALL EDF 1) / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	103

Terreno 1 - Edifício 1 - Andar 1

RECEPÇÃO

Resumo / Cenário de Luz 1	104
Esquema de posição de luminárias	106
Lista de luminárias	109
Objectos de cálculo / Cenário de Luz 1	110
Plano de uso (RECEPÇÃO) / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	112
Objecto de resultado de superfície 1 (Piso/tecto) / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular (adaptivo)	113
Objecto de resultado de superfície 1 (Piso/tecto) / Cenário de Luz 1 / Densidade de luminância	114

Conteúdo

Terreno 1 - Edifício 1 - Andar 1

SALA REUNIÕES

Resumo / Cenário de Luz 1	115
Esquema de posição de luminárias	117
Lista de luminárias	120
Objectos de cálculo / Cenário de Luz 1	121
Plano de uso (SALA REUNIÕES) / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	123
Superfície de cálculo 8 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	124

Terreno 1 - Edifício 1 - Andar 1

WC

Resumo / Cenário de Luz 1	125
Esquema de posição de luminárias	127
Lista de luminárias	129
Objectos de cálculo / Cenário de Luz 1	130
Plano de uso (WC) / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	132

Terreno 1 - Edifício 1

ANDAR 2 EDP 1

Lista de salas / Cenário de Luz 1	133
Lista de luminárias	137
Objectos de cálculo / Cenário de Luz 1	138

Terreno 1 - Edifício 1 - ANDAR 2 EDP 1

GABI. 2

Resumo / Cenário de Luz 1	141
Esquema de posição de luminárias	143
Lista de luminárias	145
Objectos de cálculo / Cenário de Luz 1	146
Plano de uso (GABI. 2) / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	148

Terreno 1 - Edifício 1 - ANDAR 2 EDP 1

GABI.3

Resumo / Cenário de Luz 1	149
Esquema de posição de luminárias	151
Lista de luminárias	153
Objectos de cálculo / Cenário de Luz 1	154

Conteúdo

Plano de uso (GABI.3) / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	156
--	-----

Terreno 1 - Edifício 1 - ANDAR 2 EDP 1

GABI.4

Resumo / Cenário de Luz 1	157
Esquema de posição de luminárias	159
Lista de luminárias	161
Objectos de cálculo / Cenário de Luz 1	162
Plano de uso (GABI.4) / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	164

Terreno 1 - Edifício 1 - ANDAR 2 EDP 1

GABI.5

Resumo / Cenário de Luz 1	165
Esquema de posição de luminárias	167
Lista de luminárias	169
Objectos de cálculo / Cenário de Luz 1	170
Plano de uso (GABI.5) / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	172

Terreno 1 - Edifício 1 - ANDAR 2 EDP 1

GABINETE 1

Resumo / Cenário de Luz 1	173
Esquema de posição de luminárias	175
Lista de luminárias	177
Objectos de cálculo / Cenário de Luz 1	178
Plano de uso (GABINETE 1) / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	180
Objecto de resultado de superfície 5 (Piso/tecto) / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular (adaptivo)	181
Objecto de resultado de superfície 5 (Piso/tecto) / Cenário de Luz 1 / Densidade de luminância	182

Terreno 1 - Edifício 1 - ANDAR 2 EDP 1

HALL EDF 1

Resumo / Cenário de Luz 1	183
Esquema de posição de luminárias	185
Lista de luminárias	187
Objectos de cálculo / Cenário de Luz 1	188
Plano de uso (HALL EDF 1) / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	190

Conteúdo

Terreno 1 - Edifício 1 - ANDAR 2 EDP 1

RECEPÇÃO

Resumo / Cenário de Luz 1	191
Esquema de posição de luminárias	193
Lista de luminárias	196
Objectos de cálculo / Cenário de Luz 1	197
Plano de uso (RECEPÇÃO) / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	199

Terreno 1 - Edifício 1 - ANDAR 2 EDP 1

SALA REUNIÕES

Resumo / Cenário de Luz 1	200
Esquema de posição de luminárias	202
Lista de luminárias	205
Objectos de cálculo / Cenário de Luz 1	206
Plano de uso (SALA REUNIÕES) / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	208
Superfície de cálculo 9 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	209

Terreno 1 - Edifício 1 - ANDAR 2 EDP 1

WC

Resumo / Cenário de Luz 1	210
Esquema de posição de luminárias	212
Lista de luminárias	214
Objectos de cálculo / Cenário de Luz 1	215
Plano de uso (WC) / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	217

Terreno 1

Edifício 2

Lista de luminárias	218
---------------------	-----

Terreno 1 - Edifício 2

Andar 1

Lista de salas / Cenário de Luz 1	219
Lista de luminárias	226
Objectos de cálculo / Cenário de Luz 1	227

Conteúdo

Terreno 1 - Edifício 2 - Andar 1

BALNE 1

Resumo / Cenário de Luz 1	230
Esquema de posição de luminárias	232
Lista de luminárias	235
Objectos de cálculo / Cenário de Luz 1	236
Plano de uso (BALNE 1) / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	238

Terreno 1 - Edifício 2 - Andar 1

BALNE 2

Resumo / Cenário de Luz 1	239
Esquema de posição de luminárias	241
Lista de luminárias	244
Objectos de cálculo / Cenário de Luz 1	245
Plano de uso (BALNE 2) / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	247

Terreno 1 - Edifício 2 - Andar 1

CHEFE PRODUÇÃO

Resumo / Cenário de Luz 1	248
Esquema de posição de luminárias	250
Lista de luminárias	252
Objectos de cálculo / Cenário de Luz 1	253
Plano de uso (CHEFE PRODUÇÃO) / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	255

Terreno 1 - Edifício 2 - Andar 1

HALL 2

Resumo / Cenário de Luz 1	256
Esquema de posição de luminárias	258
Lista de luminárias	260
Objectos de cálculo / Cenário de Luz 1	261
Plano de uso (HALL 2) / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	263

Terreno 1 - Edifício 2 - Andar 1

I.SANIT 2

Resumo / Cenário de Luz 1	264
Esquema de posição de luminárias	266
Lista de luminárias	269

Conteúdo

Objectos de cálculo / Cenário de Luz 1	270
Plano de uso (I.SANIT 2) / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	272

Terreno 1 - Edifício 2 - Andar 1

I.SANIT.1

Resumo / Cenário de Luz 1	273
Esquema de posição de luminárias	275
Lista de luminárias	278
Objectos de cálculo / Cenário de Luz 1	279
Plano de uso (I.SANIT.1) / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	281

Terreno 1 - Edifício 2 - Andar 1

MOSTRUARIO

Resumo / Cenário de Luz 1	282
Esquema de posição de luminárias	284
Lista de luminárias	286
Objectos de cálculo / Cenário de Luz 1	287
Plano de uso (MOSTRUARIO) / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	289

Terreno 1 - Edifício 2 - Andar 1

REFEITORIO

Resumo / Cenário de Luz 1	290
Esquema de posição de luminárias	292
Lista de luminárias	294
Objectos de cálculo / Cenário de Luz 1	295
Plano de uso (REFEITORIO) / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	297

Terreno 1 - Edifício 2 - Andar 1

Sala 14

Resumo / Cenário de Luz 1	298
Esquema de posição de luminárias	300
Lista de luminárias	302
Objectos de cálculo / Cenário de Luz 1	303
Plano de uso (Sala 14) / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	305

Conteúdo

Terreno 1 - Edifício 2 - Andar 1

Sala 15

Resumo / Cenário de Luz 1	306
Esquema de posição de luminárias	308
Lista de luminárias	310
Objectos de cálculo / Cenário de Luz 1	311
Plano de uso (Sala 15) / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	313

Terreno 1 - Edifício 2 - Andar 1

Sala 17

Resumo / Cenário de Luz 1	314
Esquema de posição de luminárias	316
Lista de luminárias	318
Objectos de cálculo / Cenário de Luz 1	319
Plano de uso (Sala 17) / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	321

Terreno 1 - Edifício 2 - Andar 1

Sala 21

Resumo / Cenário de Luz 1	322
Esquema de posição de luminárias	324
Lista de luminárias	326
Objectos de cálculo / Cenário de Luz 1	327
Plano de uso (Sala 21) / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	329

Terreno 1 - Edifício 2 - Andar 1

Sala 22

Resumo / Cenário de Luz 1	330
Esquema de posição de luminárias	332
Lista de luminárias	334
Objectos de cálculo / Cenário de Luz 1	335
Plano de uso (Sala 22) / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	337

Terreno 1 - Edifício 2 - Andar 1

Sala 23

Resumo / Cenário de Luz 1	338
Esquema de posição de luminárias	340
Lista de luminárias	342
Objectos de cálculo / Cenário de Luz 1	343

Conteúdo

Plano de uso (Sala 23) / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	345
---	-----

Terreno 1 - Edifício 2 - Andar 1

Sala 24

Resumo / Cenário de Luz 1	346
Esquema de posição de luminárias	348
Lista de luminárias	350
Objectos de cálculo / Cenário de Luz 1	351
Plano de uso (Sala 24) / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	353

Terreno 1 - Edifício 2 - Andar 1

Sala 25

Resumo / Cenário de Luz 1	354
Esquema de posição de luminárias	356
Lista de luminárias	358
Objectos de cálculo / Cenário de Luz 1	359
Plano de uso (Sala 25) / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	361

Terreno 1 - Edifício 2 - Andar 1

Sala 26

Resumo / Cenário de Luz 1	362
Esquema de posição de luminárias	364
Lista de luminárias	366
Objectos de cálculo / Cenário de Luz 1	367
Plano de uso (Sala 26) / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	369

Terreno 1 - Edifício 2 - Andar 1

Sala 27

Resumo / Cenário de Luz 1	370
Esquema de posição de luminárias	372
Lista de luminárias	374
Objectos de cálculo / Cenário de Luz 1	375
Plano de uso (Sala 27) / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular	377

Conteúdo

Terreno 1

Edifício 3

Lista de luminárias 378

Terreno 1 - Edifício 3

Andar 1

Lista de salas / Cenário de Luz 1 379

Lista de luminárias 381

Objectos de cálculo / Cenário de Luz 1 382

Terreno 1 - Edifício 3 - Andar 1

Sala 28

Resumo / Cenário de Luz 1 384

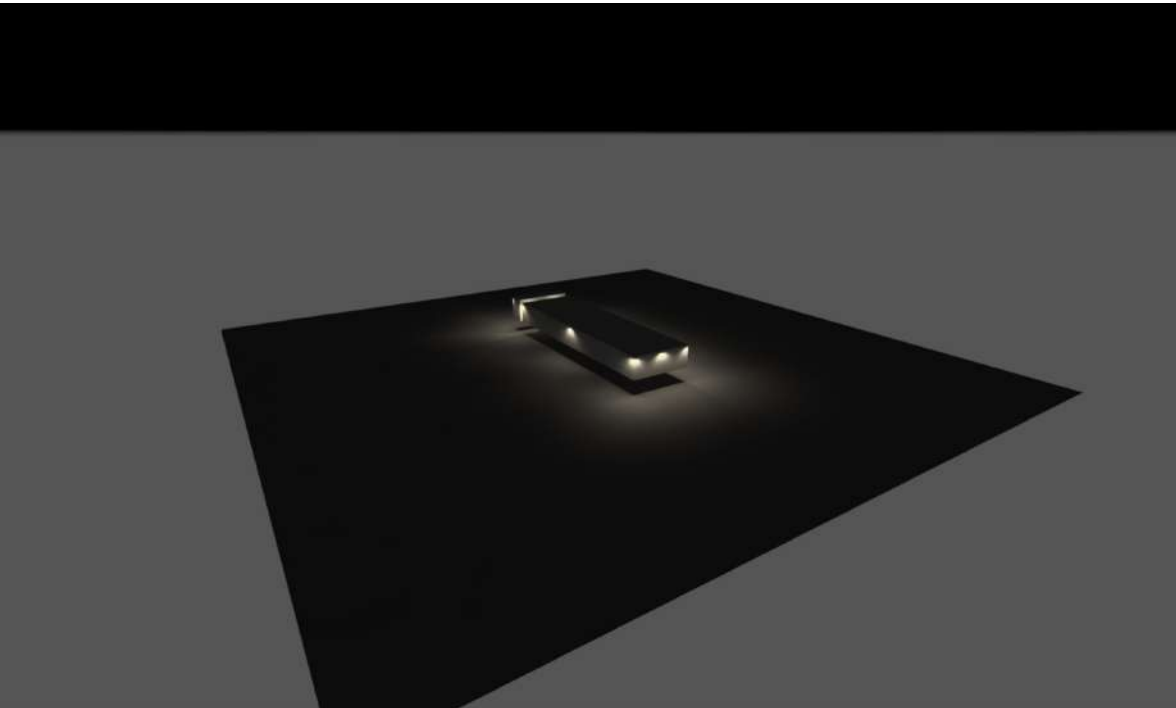
Esquema de posição de luminárias 386

Lista de luminárias 390

Objectos de cálculo / Cenário de Luz 1 391

Plano de uso (Sala 28) / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular 393

Glossário 394



Descrição

Lista de luminárias

Φ_{total} 1410144 lm	P_{total} 12114.0 W	Rendimento luminoso 116.4 lm/W
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
4	3F Filippi S.p.A.	21287	L 322x18W LED SP 296x1196	40.0 W	5272 lm	131.8 lm/W
2	ERCO	32516000	Compar Pendant downlight oval wide flood 2xLED 12W neutral white	26.0 W	2376 lm	91.4 lm/W
6	ERCO	87685000	Starpont Pendant downlight 1xLED 8W warm white	11.0 W	474 lm	43.1 lm/W
4	LEDVANCE	4058075062 207	SURFACE COMPACT IK10 24 W 3000 K IP65 WT	24.0 W	1800 lm	75.0 lm/W
72	LEDVANCE	4058075064 003	DOWNLIGHT SLIM ALU 205 22 W 3000 K WT	22.0 W	1850 lm	84.1 lm/W
26	LEDVANCE	4058075079 274	DOWNLIGHT SLIM SQUARE 155 12 W 3000 K WT	12.0 W	1020 lm	85.0 lm/W
10	LEDVANCE	4058075079 335	DOWNLIGHT SLIM SQUARE 210 18 W 3000 K WT	18.0 W	1530 lm	85.0 lm/W
8	LEDVANCE	4058075114 005	SPOT MULTI 3x30W 3000K FL WT/BK	30.0 W	2700 lm	90.0 lm/W
2	LEDVANCE	4058075364 561	BIOLUX HCL PANEL ZIGBEE 625 ZB 43W 2700-6500K	43.0 W	4000 lm	93.0 lm/W
6	LEDVANCE	4058075440 616	PANEL PERFORMANCE 625 DALI 36 W 3000 K	36.0 W	4320 lm	120.0 lm/W
19	LEDVANCE	4058075552 500	STREETLIGHT FLEX LARGE RW35ST P 158W 730 WAL	158.0 W	23200 lm	146.8 lm/W
8	LEDVANCE	4058075617 865	SURFACE CIRCULAR 250 13W 830 IP44	13.0 W	920 lm	70.8 lm/W
28	LEDVANCE	4058075618 084	SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44	24.0 W	1920 lm	80.0 lm/W
40	LEDVANCE	4058075708 181	HIGH BAY COMPACT 133W 840 110DEG IP65	133.0 W	16000 lm	120.3 lm/W

Lista de luminárias

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
6	LEDVANCE	4099854000 201	SPOT AIR ADJUST 4W 927 DIM IP23 BK	4.0 W	300 lm	75.0 lm/W

Folha de dados do produto

3F Filippi S.p.A. - L 322x18W LED SP 296x1196



Nº do artigo	21287
P	40.0 W
Φ Lâmpada	5272 lm
Φ Luminária	5272 lm
η	100.00 %
Rendimento luminoso	131.8 lm/W
CCT	4000 K
CRI	80

ILLUMINOTECHNICAL CHARACTERISTICS

Luminous efficiency 100% (DLOR 100%, ULOR 0%).

Initial luminous flux of the luminaire 5272 lm.

Direct symmetric distribution.

Installation Interdistance Transv.D = 1.17 x hu - Long.D = 1.20 x hu.

Average luminance <3000 cd/m² for radial angles >65°.

UGR <19 (EN 12464-1).

Luminous efficacy 132 lm/W.

Lifetime (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C)

Lifetime (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C)

Lifetime (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C)

Lifetime (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C)

Sudden decreased luminous flux after 50000 hours: 0% (C0).

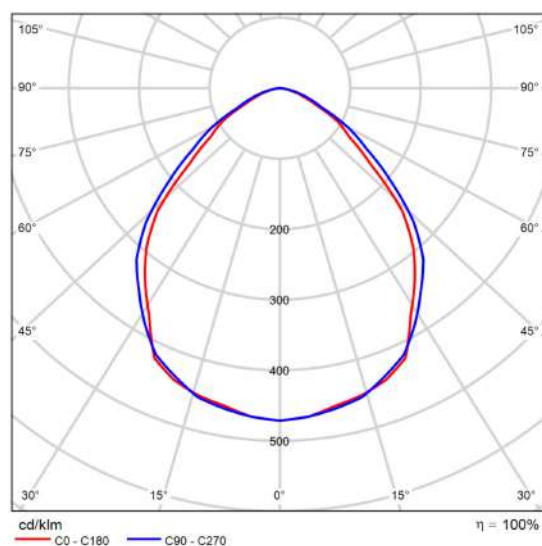
Photobiological safety in compliance with IEC/TR 62778: RG0 risk exempt, (IEC 62471).

In compliance with IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717 standards.

SOURCE

2 linear LED modules 18W/840.

Energy efficiency class: D.



CDL polar

Avaliação de ofuscamento seg. UGR												
p Tecto		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Paredes		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Solo		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Tamanho da sala X Y		Direcção transversal do eixo em relação ao eixo da lâmpada					Direcção longitudinal do eixo em relação ao eixo da lâmpada					
2H	2H	17.3	18.4	17.5	18.7	18.9	18.0	19.2	18.3	19.4	19.7	19.7
	3H	17.6	18.7	18.0	19.0	19.2	18.5	19.6	18.8	19.8	20.1	20.1
	4H	17.8	18.8	18.1	19.1	19.3	18.7	19.7	19.0	20.0	20.2	20.2
	6H	17.9	18.8	18.2	19.1	19.4	18.8	19.7	19.1	20.0	20.3	20.3
	8H	17.9	18.8	18.2	19.1	19.4	18.8	19.7	19.1	20.0	20.3	20.3
4H	12H	17.8	18.7	18.2	19.0	19.3	18.7	19.6	19.1	19.9	20.2	20.2
	2H	17.5	18.5	17.8	18.8	19.1	18.2	19.2	18.5	19.5	19.7	19.7
	3H	18.0	18.8	18.4	19.2	19.5	18.8	19.6	19.2	19.9	20.3	20.3
	4H	18.3	19.0	18.7	19.4	19.7	19.0	19.8	19.4	20.1	20.5	20.5
	6H	18.5	19.1	18.9	19.5	19.9	19.2	19.9	19.6	20.2	20.6	20.6
8H	8H	18.5	19.1	18.9	19.5	19.9	19.2	19.8	19.7	20.2	20.6	20.6
	12H	18.5	19.0	18.9	19.4	19.9	19.2	19.8	19.7	20.2	20.6	20.6
	4H	18.4	19.0	18.8	19.4	19.8	19.1	19.7	19.5	20.1	20.5	20.5
	6H	18.6	19.1	19.1	19.5	20.0	19.3	19.8	19.8	20.2	20.7	20.7
	8H	18.7	19.1	19.2	19.6	20.0	19.4	19.8	19.8	20.2	20.7	20.7
12H	12H	18.7	19.1	19.2	19.5	20.0	19.4	19.7	19.8	20.2	20.7	20.7
	4H	18.3	18.9	18.8	19.3	19.7	19.0	19.6	19.5	20.0	20.4	20.4
	6H	18.6	19.1	19.1	19.5	20.0	19.3	19.7	19.8	20.2	20.7	20.7
	8H	18.7	19.1	19.2	19.5	20.0	19.4	19.7	19.9	20.2	20.7	20.7
	Variação da posição do observador para as distâncias de luminária S:											
S = 1.0H		+0.5 / -0.8					+0.4 / -0.6					
S = 1.5H		+1.0 / -1.5					+0.8 / -1.4					
S = 2.0H		+1.9 / -2.7					+1.8 / -2.5					
Tabel padrão		BK02					BK02					
Adicional de correção		0.6					1.4					
Índices de ofuscamento corrigidos com referência a 5272lm Corrente luminosa total												

Diagrama UGR (SHR: 0.25)

Folha de dados do produto

3F Filippi S.p.A. - L 322x18W LED SP 296x1196

CIE 13.3 Colour rendering index: CRI >80 (R9 <50%).
IES TM-30 Fidelity Index: Rf = 84 Rg = 95.
CCT nominal colour temperature 4000 K.
Colour initial tolerance (MacAdam): SDCM 2.

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Steel body, painted in white polyester.
Transparent PMMA flat diffuser, multilenticular exterior, anti-glare, locked to the white painted aluminium perimeter frame with sealing gasket, hinged opening.
Luminaire with limited surface temperature. - D - (EN 60598-2-24)
Dimensions: 1196x296 mm, height 95 mm. Weight 4.82 kg.
IP54 protection degree for exposed part, IP20 for recessed part.
Mechanical strength to impacts IK06 (1 joule).
Glow-wire test resistance 650°C.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Halogen Free electronic wiring 230V-50/60Hz, power factor 0.95, THD <25%, constant output current, SELV, class I, 1 driver.
Power of the luminaire 40 W.
CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1.
SAFE FLICKER: PstLM=<1 and SVM=<1 (IEC TR 61547-1 and IEC TR 63158), to ensure a more comfortable and safe light.
Luminaire compliant with EN 60598-2-22 for power supply from a centralised emergency system CPSS (Central Power Supply System), not incorporated in the luminaire - high risk areas excluded. The default power and flux are 100% in AC and 100% in DC.
Ambient temperature from 0°C to +25°C.
Temperature class T6 max 85°C.
Relative humidity UR: <85%.

INSTALLATION

Lay-in recessed fitting / Pull-up recessed fitting with brackets.
False ceiling carving: 280x1180 mm.
All accessories dedicated to this product are available on the Catalog and on our website www.3F-Filippi.com.

APPLICATIONS

Product suitable for installation in food-production/processing environments (HACCP, IFS, BRC Standard).
In environments with VDU's, managerial offices and staterooms, environments involving accurate visual tasks where a diffused and soft light for an optimum visual comfort and the source total shielding are required.

WARNING

Luminaire designed for disposal/recycling at end-of-life.
Replaceable (LED only) light source by a professional. Replaceable control gear by a professional.

Folha de dados do produto

3F Filippi S.p.A. - L 322x18W LED SP 296x1196

Folha de dados do produto

ERCO - Compar Pendant downlight oval wide flood 2×LED 12W neutral white



Nº do artigo	32516000
P	26.0 W
$\Phi_{\text{Luminária}}$	2376 lm

32516.000

ERCO Compar Pendant downlight oval wide flood
with silver louvre

White (RAL9002)

LED 12W 1430lm 4000K neutral white

LED 12W 1430lm 4000K neutral white

DALI-2

Version 2

Lens system oval wide flood

Housing: aluminium profile, powder-coated.

DALI control gear. 5-pole terminal block.

2 suspensions: wire suspension with 1-point ceiling fixing and rapid
wire connector for height compensation. Wire and connection cable,
L 3m. Strain relief.

Ceiling fixture with canopy: metal/polymer, white. Through-wiring
possible.

2 light emissions below: LED module: high-power LEDs on metal-
core PCB. Lens system made of optical polymer. Louvre: polymer,
aluminium vaporised, silver, mirror-finish. Cut-off angle 30°.

Technical data

Luminous flux of the luminaire 2377lm

Connected load 27W

Luminaire efficacy 88lm/W

Colour deviation 1.5 SDCM

Colour rendition index CRI 92

Lumen maintenance (LED manufacturer specifications) L90/B10

$\leq 50000\text{h}$, L90 $\leq 100000\text{h}$

LED failure rate 0.1% $\leq 50000\text{h}$

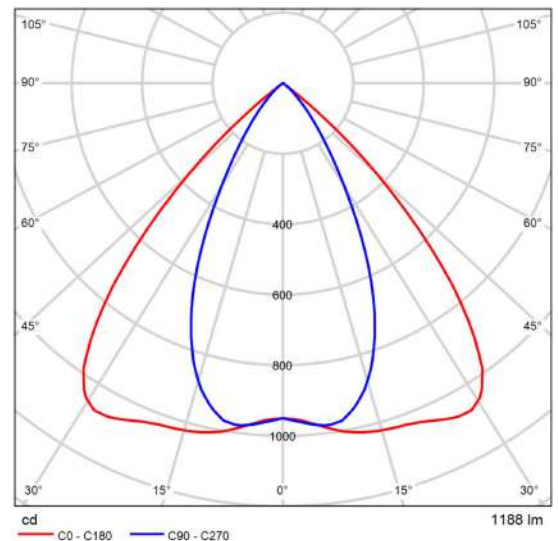
Dimming range 1%-100%

Dimming method CCR

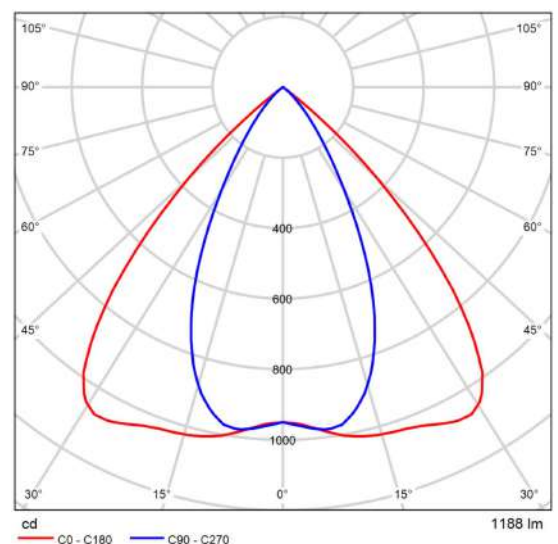
Energy efficiency class EEI A+

Standby power per control gear 0.15W

Luminaires per circuit breaker B16 up to 21



CDL polar



CDL polar

Folha de dados do produto

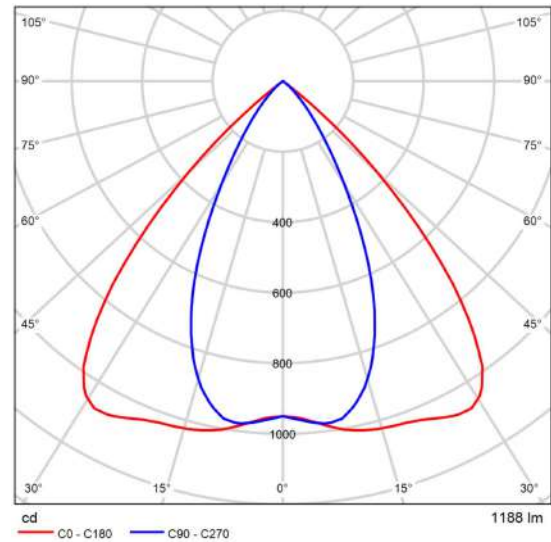
ERCO - Compar Pendant downlight oval wide flood 2×LED 12W neutral white

Length 1200mm
Width 38mm
Height 72mm
Weight 3.20kg
ENEC05, EAC, CE, RCM

Folha de dados do produto

ERCO - Compar Pendant downlight oval wide flood 2xLED 12W neutral white

Emissão luminosa	1
Equipagem	1x LED
P	13.0 W
Φ _{Luminária}	1188 lm
Rendimento luminoso	91.4 lm/W
CCT	4000 K
CRI	92



CDL polar

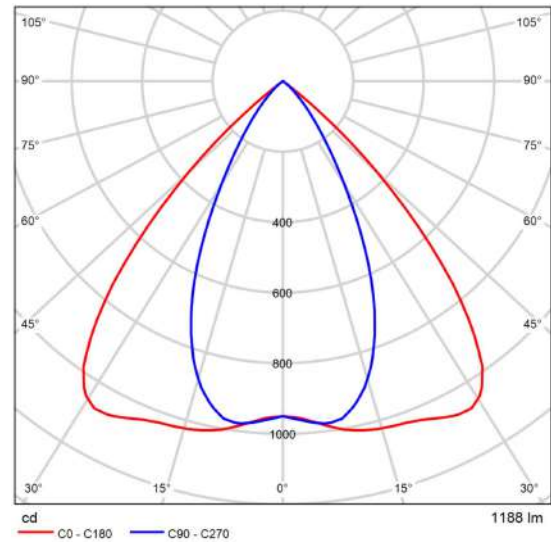
Avaliação de ofuscamento seg. UGR												
μ Tecto	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	
μ Paredes	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30	
μ Solo	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Tamanho da sala X Y		Direcção transversal do olhar em relação ao eixo da lâmpada					Direcção longitudinal do olhar em relação ao eixo da lâmpada					
2H	2H	24.3	25.2	24.6	25.4	25.6	16.3	17.1	16.5	17.3	17.5	
	3H	24.2	25.0	24.5	25.2	25.4	16.1	16.9	16.4	17.1	17.4	
	4H	24.1	24.8	24.4	25.1	25.4	16.1	16.8	16.4	17.0	17.3	
	6H	24.0	24.7	24.4	25.0	25.3	16.0	16.7	16.3	16.9	17.2	
	8H	24.0	24.6	24.3	24.9	25.2	15.9	16.6	16.3	16.9	17.2	
	12H	24.0	24.6	24.3	24.9	25.2	15.9	16.5	16.3	16.8	17.1	
4H	2H	24.1	24.8	24.4	25.1	25.4	16.1	16.8	16.4	17.1	17.3	
	3H	24.0	24.6	24.3	24.9	25.2	15.9	16.5	16.3	16.8	17.2	
	4H	23.9	24.4	24.3	24.8	25.1	15.9	16.4	16.2	16.7	17.1	
	6H	23.8	24.3	24.2	24.6	25.0	15.8	16.2	16.2	16.6	17.0	
	8H	23.8	24.2	24.2	24.6	25.0	15.7	16.2	16.1	16.5	17.0	
	12H	23.7	24.1	24.2	24.5	24.9	15.7	16.1	16.1	16.5	16.9	
8H	4H	23.8	24.2	24.2	24.6	25.0	15.7	16.2	16.1	16.5	17.0	
	6H	23.7	24.0	24.1	24.4	24.9	15.6	16.0	16.1	16.4	16.9	
	8H	23.6	23.9	24.1	24.4	24.9	15.6	15.9	16.1	16.3	16.8	
	12H	23.6	23.8	24.1	24.3	24.8	15.6	15.8	16.0	16.3	16.8	
12H	4H	23.7	24.1	24.2	24.5	24.9	15.7	16.1	16.1	16.5	16.9	
	6H	23.6	23.9	24.1	24.4	24.9	15.6	15.9	16.1	16.3	16.8	
	8H	23.6	23.8	24.1	24.3	24.8	15.6	15.8	16.0	16.3	16.8	
Variação da posição do observador para as distâncias de luminária S												
S = 1.0H		+3.5 / -25.9					+3.9 / -13.7					
S = 1.5H		+6.3 / -106.3					+5.6 / -98.3					
S = 2.0H		+8.3 / -104.3					+7.6 / -96.3					
Tabel padrão		BK00					BK00					
Adicional de correção		5.7					-2.4					
Índices de ofuscamento corrigidos com referência a 1188lm Corrente luminosa total												

Diagrama UGR (SHR: 0.25)

Folha de dados do produto

ERCO - Compar Pendant downlight oval wide flood 2xLED 12W neutral white

Emissão luminosa	2
Equipagem	1x LED
P	13.0 W
Φ _{Luminária}	1188 lm
Rendimento luminoso	91.4 lm/W
CCT	4000 K
CRI	92



CDL polar

Avaliação de ofuscamento seg. UGR													
μ Tecto	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30		
μ Paredes	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30		
μ Solo	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Tamanho da sala X Y		Direcção transversal do eixo em relação ao eixo da lâmpada					Direcção longitudinal do eixo em relação ao eixo da lâmpada						
2H	2H	24.3	25.2	24.6	25.4	25.6	16.3	17.1	16.5	17.3	17.5		
	3H	24.2	25.0	24.5	25.2	25.4	16.1	16.9	16.4	17.1	17.4		
	4H	24.1	24.8	24.4	25.1	25.4	16.1	16.8	16.4	17.0	17.3		
	6H	24.0	24.7	24.4	25.0	25.3	16.0	16.7	16.3	16.9	17.2		
	8H	24.0	24.6	24.3	24.9	25.2	15.9	16.6	16.3	16.9	17.2		
	12H	24.0	24.6	24.3	24.9	25.2	15.9	16.5	16.3	16.8	17.1		
4H	2H	24.1	24.8	24.4	25.1	25.4	16.1	16.8	16.4	17.1	17.3		
	3H	24.0	24.6	24.3	24.9	25.2	15.9	16.5	16.3	16.8	17.2		
	4H	23.9	24.4	24.3	24.8	25.1	15.9	16.4	16.2	16.7	17.1		
	6H	23.8	24.3	24.2	24.6	25.0	15.8	16.2	16.2	16.6	17.0		
	8H	23.8	24.2	24.2	24.6	25.0	15.7	16.2	16.1	16.5	17.0		
	12H	23.7	24.1	24.2	24.5	24.9	15.7	16.1	16.1	16.5	16.9		
8H	4H	23.8	24.2	24.2	24.6	25.0	15.7	16.2	16.1	16.5	17.0		
	6H	23.7	24.0	24.1	24.4	24.9	15.6	16.0	16.1	16.4	16.9		
	8H	23.6	23.9	24.1	24.4	24.9	15.6	15.9	16.1	16.3	16.8		
	12H	23.6	23.8	24.1	24.3	24.8	15.6	15.8	16.0	16.3	16.8		
	12H	4H	23.7	24.1	24.2	24.5	24.9	15.7	16.1	16.1	16.5	16.9	
		6H	23.6	23.9	24.1	24.4	24.9	15.6	15.9	16.1	16.3	16.8	
12H	8H	23.6	23.8	24.1	24.3	24.8	15.6	15.8	16.0	16.3	16.8		
Variação da posição do observador para as distâncias de luminária S													
S = 1.0H		+3.5 / -25.9					+3.9 / -13.7						
S = 1.5H		+6.3 / -106.3					+5.6 / -98.3						
S = 2.0H		+8.3 / -104.3					+7.6 / -96.3						
Tabel padrão		BK00					BK00						
Adicional de correção		5.7					-2.4						
Índices de ofuscamento corrigidos com referência a 1188lm Corrente luminosa total													

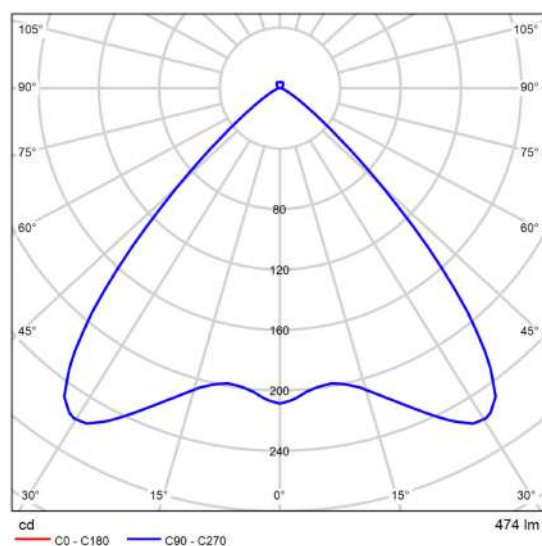
Diagrama UGR (SHR: 0.25)

Folha de dados do produto

ERCO - Starpoint Pendant downlight 1×LED 8W warm white



Nº do artigo	87685000
P	11.0 W
Φ Luminária	474 lm
Rendimento luminoso	43.1 lm/W
CCT	3036 K
CRI	90



CDL polar

87685.000

ERCO Starpoint Pendant downlight

with translucent ring

Size 2 30°

Black

LED 8W 600lm 3000K warm white

Phase dimmable

Version 3

Lens system, extra wide flood

Cylinder: aluminium profile, powder-coated.

ERCO control gear, dimmable. Connection cable, translucent, L

1170mm. Strain relief.

Ceiling fixture with canopy: metal/polymer, black. 2-pole terminal block.

LED module: high-power LEDs on metal-core PCB. Lens system made of optical polymer.

Translucent ring: polymer, clear, external mirror-finish vaporised.

Optical cut-off 30°.

Dimming with external dimmers possible (trailing edge).

Version with 2700K CRI 90 or 4000K CRI 90 available on request.

Technical data

Luminous flux of the luminaire 474lm

Connected load 11W

Luminaire efficacy 43lm/W

Colour deviation 2 SDCM

Avaliação de ofuscamento seg. UGR													
p Tecto		70	70	50	50	30	30	70	70	50	50	30	
p Paredes		50	30	50	30	30	30	50	30	50	30	30	
p Solo		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Tamanho da sala X Y		Direcção transversal do olhar em relação ao eixo da lâmpada						Direcção longitudinal do olhar em relação ao eixo da lâmpada					
2H	2H	21.5	22.4	21.8	22.7	23.0	21.5	22.4	21.8	22.7	23.0		
	3H	21.3	22.2	21.7	22.5	22.8	21.3	22.2	21.7	22.5	22.8		
	4H	21.3	22.1	21.6	22.4	22.7	21.3	22.1	21.6	22.4	22.7		
	6H	21.2	21.9	21.6	22.3	22.6	21.2	21.9	21.6	22.3	22.6		
	8H	21.1	21.9	21.5	22.2	22.6	21.1	21.9	21.5	22.2	22.6		
	12H	21.1	21.8	21.5	22.2	22.5	21.1	21.8	21.5	22.2	22.5		
4H	2H	21.3	22.1	21.6	22.4	22.7	21.3	22.1	21.6	22.4	22.7		
	3H	21.1	21.8	21.5	22.2	22.6	21.1	21.8	21.5	22.2	22.6		
	4H	21.1	21.7	21.5	22.1	22.5	21.1	21.7	21.5	22.1	22.5		
	6H	21.0	21.5	21.5	21.9	22.4	21.0	21.5	21.5	21.9	22.4		
	8H	21.0	21.4	21.4	21.9	22.4	21.0	21.4	21.4	21.9	22.4		
	12H	20.9	21.4	21.4	21.8	22.3	20.9	21.4	21.4	21.8	22.3		
8H	4H	20.9	21.4	21.4	21.8	22.3	20.9	21.4	21.4	21.8	22.3		
	6H	20.9	21.3	21.4	21.7	22.3	20.9	21.3	21.4	21.7	22.3		
	8H	20.8	21.2	21.4	21.7	22.2	20.8	21.2	21.4	21.7	22.2		
	12H	20.8	21.1	21.3	21.6	22.2	20.8	21.1	21.3	21.6	22.2		
	4H	20.9	21.3	21.4	21.8	22.3	20.9	21.3	21.4	21.8	22.3		
	6H	20.8	21.2	21.4	21.7	22.2	20.8	21.2	21.4	21.7	22.2		
12H	8H	20.8	21.1	21.3	21.6	22.2	20.8	21.1	21.3	21.6	22.2		
	12H	20.8	21.1	21.3	21.6	22.2	20.8	21.1	21.3	21.6	22.2		
Variação da posição do observador para as distâncias de luminária S													
S = 1.0H		+2.6 / -6.6						+2.6 / -6.6					
S = 1.5H		+4.3 / -10.0						+4.3 / -10.0					
S = 2.0H		+6.3 / -11.8						+6.3 / -11.8					
Tabel padrão		BK00						BK00					
Adicional de correção		3.0						3.0					
Índices de ofuscamento corrigidos com referência a 474lm Corrente luminosa total													

Diagrama UGR (SHR: 0.25)

Folha de dados do produto

ERCO - Starpoint Pendant downlight 1×LED 8W warm white

Colour rendition index CRI 90

Lumen maintenance (LED manufacturer specifications) L80/B10

≤50000h

LED failure rate 0.1% ≤50000h

Dimming range 1%-100%

Dimming method CCR_PWM

Energy efficiency class EEI A

Luminaires per circuit breaker B16 up to 216

Length 250mm

Diameter 70mm

Weight 1.28kg

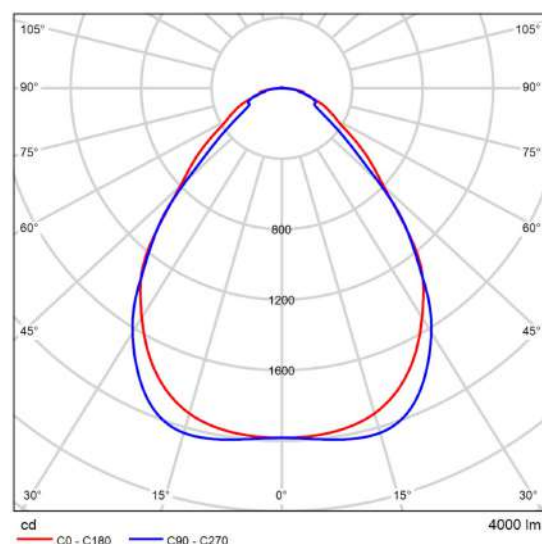
ENEC10, VDE, EAC, CE, RCM

Folha de dados do produto

LEDVANCE - BIOLUX HCL PANEL ZIGBEE 625 ZB 43W 2700-6500K



Nº do artigo	4058075364561
P	43.0 W
$\Phi_{\text{Luminária}}$	4000 lm
Rendimento luminoso	93.0 lm/W
CCT	2700 K
CRI	90



CDL polar

Square recessed panel luminaire, Tunable White, Zigbee. Product features: Zigbee 3.0 certified Tunable White luminaires - LED strips for simple integration into partner systems. Ready for connection to BIOLUX HCL control unit. Adjustable color temperature via Tunable White: 2,700...6,500 K. Wireless communication between control unit and luminaires via Zigbee protocol. Very high color rendering index Ra: > 90. Product benefits: Enables an individual lighting solution in combination with compatible Zigbee HCL lighting controls. Biologically optimized lighting by adapting artificial light to natural daylight course. 5 years BIOLUX HCL system guarantee when operated as part of a BIOLUX HCL system (BIOLUX HCL- - VIVARES ZIGBEE control unit in combination with BIOLUX HCL luminaire(s) - BIOLUX HCL LED strips). Can support working with more concentration. Good glare reduction ($UGR \leq 19$). Areas of application: Lighting solution for up to 40 BIOLUX HCL luminaires - BIOLUX HCL LED strips combined mit BIOLUX HCL control unit. Open-plan office solution for up to 200 BIOLUX HCL luminaires combined with VIVARES ZIGBEE control unit. Hotel and office rooms with little daylight. Equipment / Accessories: LEDVANCE BIOLUX app required for commissioning of the BIOLUX HCL system only (available for Android and iOS). LEDVANCE VIVARES app for project planning and required for commissioning of the VIVARES ZIGBEE system only (available for Android and iOS).

Avaliação de ofuscamento seg. UGR												
p. Tecto		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p. Paredes		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p. Solo		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Tamanho da sala X Y		Direcção transversal do eixo em relação ao eixo da lâmpada					Direcção longitudinal do eixo em relação ao eixo da lâmpada					
2H	2H	14.2	15.3	14.5	15.6	15.8	14.4	15.6	14.7	15.8	16.0	
	3H	15.3	16.4	15.6	16.6	16.9	15.4	16.5	15.6	16.7	17.0	
	4H	15.9	16.8	16.2	17.1	17.4	16.0	17.0	16.3	17.2	17.5	
	6H	16.4	17.3	16.8	17.6	17.9	16.4	17.3	16.7	17.6	17.9	
	8H	16.7	17.6	17.0	17.9	18.2	16.6	17.5	16.9	17.8	18.1	
	12H	16.9	17.7	17.2	18.0	18.4	16.7	17.5	17.1	17.9	18.2	
4H	2H	14.6	15.6	14.9	15.9	16.1	14.8	15.8	15.1	16.1	16.3	
	3H	16.0	16.8	16.3	17.1	17.5	16.1	16.9	16.4	17.2	17.5	
	4H	16.7	17.4	17.1	17.8	18.2	16.7	17.5	17.1	17.8	18.2	
	6H	17.4	18.1	17.8	18.4	18.8	17.4	18.0	17.8	18.4	18.8	
	8H	17.7	18.4	18.2	18.8	19.2	17.6	18.2	18.1	18.6	19.0	
	12H	18.0	18.6	18.4	19.0	19.4	17.8	18.4	18.2	18.8	19.2	
8H	4H	17.0	17.6	17.4	18.0	18.4	17.0	17.6	17.5	18.0	18.4	
	6H	17.8	18.3	18.3	18.8	19.2	17.9	18.4	18.3	18.8	19.3	
	8H	18.3	18.7	18.8	19.2	19.7	18.3	18.7	18.7	19.2	19.6	
	12H	18.6	19.0	19.1	19.5	20.0	18.5	18.9	19.0	19.4	19.9	
	4H	17.0	17.6	17.5	18.0	18.4	17.0	17.6	17.5	18.0	18.5	
	6H	18.0	18.4	18.4	18.8	19.3	18.0	18.4	18.5	18.9	19.4	
12H	8H	18.4	18.8	18.9	19.3	19.8	18.4	18.8	18.9	19.3	19.8	
	12H	18.4	18.8	18.9	19.3	19.8	18.4	18.8	18.9	19.3	19.8	
Variação da posição do observador para as distâncias de luminária S												
S = 1.0H		+0.3 / -0.3					+0.3 / -0.4					
S = 1.5H		+0.6 / -0.6					+0.5 / -0.9					
S = 2.0H		+1.2 / -0.9					+1.1 / -1.2					
Tabel padrão		BK05					BK05					
Adicional de correcção		1.1					0.5					
Índices de ofuscamento corrigidos com referência a 4000lm Corrente luminosa total												

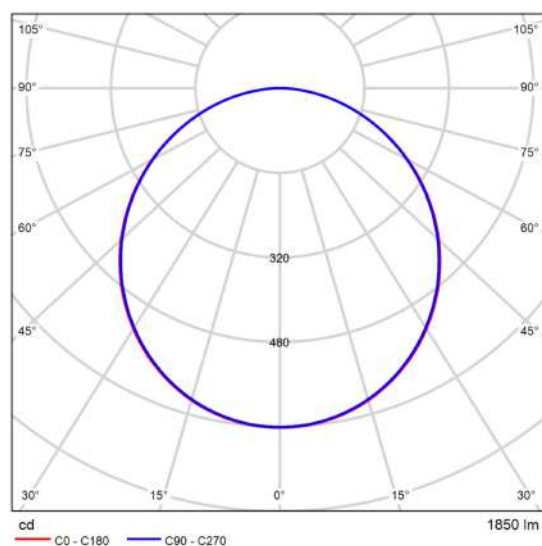
Diagrama UGR (SHR: 0.25)

Folha de dados do produto

LEDVANCE - DOWNLIGHT SLIM ALU 205 22 W 3000 K WT



Nº do artigo	4058075064003
P	22.0 W
Φ Luminária	1850 lm
Rendimento luminoso	84.1 lm/W
CCT	3259 K
CRI	80



CDL polar

Flat downlights with external driver and aluminum housing. Product features: Solid aluminum housing in white. Small visible bezel. Light guide made of non-yellowing PMMA for long lifetime. Product benefits: Very slim housing. Low installation depth. High luminous efficacy. Energy savings up to 60 % (compared to luminaires that use CFL lamps). Very homogenous light. Functional design. External driver for easy replacement. 5 years guarantee. Areas of application: Direct replacement for luminaires with compact fluorescent lamps. General illumination. Public areas. Stairways. Corridors. Foyers. Shops.

Avaliação de ofuscamento seg. UGR												
μ Tecto	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	70	30
μ Paredes	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	50	30
μ Solo	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Tamanho da sala X Y		Direcção transversal do eixo em relação ao eixo da lâmpada					Direcção longitudinal do eixo em relação ao eixo da lâmpada					
2H	2H	23.5	24.9	23.8	25.1	25.4	23.5	24.9	23.8	25.1	25.4	
	3H	25.2	26.4	25.5	26.7	27.0	25.1	26.4	25.5	26.7	26.9	
	4H	25.9	27.0	26.2	27.3	27.6	25.8	27.0	26.2	27.3	27.6	
	6H	26.4	27.5	26.8	27.8	28.1	26.4	27.5	26.7	27.8	28.1	
	8H	26.6	27.7	27.0	28.0	28.3	26.6	27.6	26.9	27.9	28.3	
12H	26.7	27.7	27.1	28.1	28.4	26.7	27.7	27.0	28.0	28.4		
4H	2H	24.2	25.4	24.6	25.7	26.0	24.2	25.4	24.6	25.7	26.0	
	3H	26.1	27.1	26.4	27.4	27.7	26.0	27.1	26.4	27.4	27.7	
	4H	26.9	27.8	27.3	28.2	28.5	26.9	27.8	27.3	28.1	28.5	
	6H	27.6	28.4	28.0	28.7	29.1	27.5	28.3	28.0	28.7	29.1	
	8H	27.6	28.6	28.2	28.9	29.4	27.8	28.5	28.2	28.9	29.3	
12H	28.0	28.7	28.4	29.1	29.5	27.9	28.6	28.4	29.0	29.5		
8H	4H	27.2	28.0	27.7	28.4	28.8	27.2	27.9	27.6	28.3	28.8	
	6H	28.1	28.7	28.5	29.1	29.6	28.0	28.7	28.5	29.1	29.6	
	8H	28.4	28.9	28.9	29.4	29.9	28.4	28.9	28.9	29.4	29.8	
	12H	28.7	29.1	29.1	29.6	30.1	28.6	29.1	29.1	29.6	30.1	
	12H	27.2	27.9	27.7	28.3	28.8	27.2	27.9	27.7	28.3	28.8	
12H	8H	28.1	28.7	28.6	29.1	29.6	28.1	28.7	28.6	29.1	29.6	
	8H	28.5	29.0	29.0	29.4	30.0	28.5	29.0	29.0	29.4	29.9	
	Variação da posição do observador para as distâncias de luminária S											
S = 1.0H	+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1						
S = 1.5H	+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3						
S = 2.0H	+0.3 / -0.6					+0.3 / -0.6						
Tabel padrão		BK06					BK06					
Adicional de correção		11.1					11.1					
Índices de ofuscamento corrigidos com referência a 1850lm Corrente luminosa total												

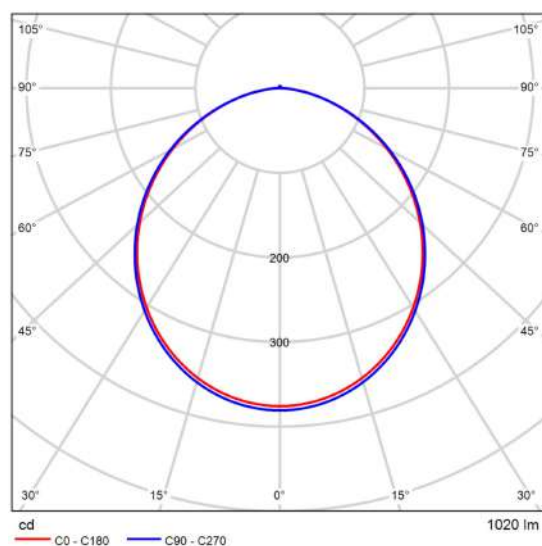
Diagrama UGR (SHR: 0.25)

Folha de dados do produto

LEDVANCE - DOWNLIGHT SLIM SQUARE 155 12 W 3000 K WT



Nº do artigo	4058075079274
P	12.0 W
$\Phi_{\text{Luminária}}$	1020 lm
Rendimento luminoso	85.0 lm/W
CCT	3259 K
CRI	80



CDL polar

Flat downlights with integrated driver, square shape. Product features: Small visible bezel. Connector box with push wire terminal for tool-free connection. Light guide made of non-yellowing PMMA for long lifetime. Product benefits: Very slim housing. Low installation depth. High luminous efficacy. Energy savings up to 60 % (compared to luminaires that use CFL lamps). Very homogenous light. Functional design. Easy installation with fast connection. Simple installation thanks to integrated driver. Areas of application: Direct replacement for luminaires with compact fluorescent lamps. General illumination. Public areas. Stairways. Corridors. Foyers. Shops. Equipment / Accessories: Surface mounting frames available as accessories.

Avaliação de ofuscamento seg. UGR												
μ Tecto		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
μ Paredes		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
μ Solo		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Tamanho da sala X Y		Direcção transversal do eixo em relação ao eixo da lâmpada					Direcção longitudinal do eixo em relação ao eixo da lâmpada					
2H	2H	25.7	27.0	26.0	27.2	27.5	25.7	27.1	26.0	27.3	27.6	
	3H	27.1	28.3	27.4	28.6	28.9	27.2	28.4	27.5	28.7	29.0	
	4H	27.6	28.8	28.0	29.1	29.4	27.7	28.9	28.1	29.2	29.5	
	6H	28.0	29.1	28.4	29.4	29.7	28.1	29.2	28.5	29.5	29.8	
	8H	28.2	29.2	28.5	29.5	29.9	28.2	29.2	28.6	29.5	29.9	
	12H	28.2	29.2	28.6	29.6	29.9	28.2	29.2	28.6	29.5	29.9	
4H	2H	26.3	27.4	26.7	27.7	28.0	26.4	27.5	26.7	27.8	28.1	
	3H	27.9	28.9	28.3	29.2	29.6	28.0	29.0	28.4	29.3	29.7	
	4H	28.6	29.5	29.0	29.8	30.2	28.7	29.5	29.1	29.9	30.3	
	6H	29.1	29.9	29.6	30.3	30.7	29.1	29.9	29.6	30.3	30.7	
	8H	29.3	30.0	29.7	30.4	30.8	29.3	30.0	29.7	30.4	30.8	
	12H	29.4	30.0	29.9	30.5	30.9	29.3	30.0	29.8	30.4	30.9	
8H	4H	28.9	29.6	29.3	30.0	30.4	28.9	29.6	29.4	30.0	30.5	
	6H	29.5	30.1	30.0	30.5	31.0	29.5	30.1	30.0	30.5	31.0	
	8H	29.8	30.3	30.3	30.7	31.2	29.7	30.2	30.2	30.7	31.2	
	12H	29.9	30.4	30.4	30.9	31.4	29.9	30.3	30.4	30.8	31.3	
	4H	28.9	29.5	29.3	29.9	30.4	28.9	29.6	29.4	30.0	30.5	
	6H	29.6	30.1	30.1	30.5	31.0	29.6	30.1	30.1	30.5	31.0	
12H	8H	29.8	30.3	30.4	30.8	31.3	29.8	30.2	30.3	30.7	31.2	
Variação da posição do observador para as distâncias de luminária S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.4					
S = 2.0H		+0.4 / -0.7					+0.5 / -0.7					
Tabel padrão		BK05					BK05					
Adicional de correcção		12.3					12.3					
Índices de ofuscamento corrigidos com referência a 1020lm Corrente luminosa total												

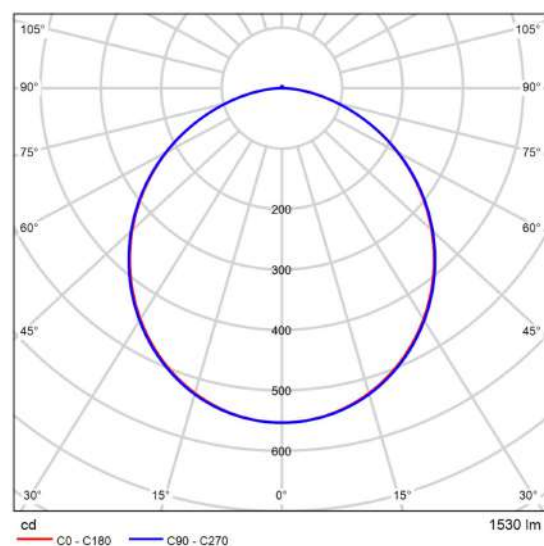
Diagrama UGR (SHR: 0.25)

Folha de dados do produto

LEDVANCE - DOWNLIGHT SLIM SQUARE 210 18 W 3000 K WT



Nº do artigo	4058075079335
P	18.0 W
$\Phi_{\text{Luminária}}$	1530 lm
Rendimento luminoso	85.0 lm/W
CCT	3259 K
CRI	80



CDL polar

Flat downlights with integrated driver, square shape. Product features: Small visible bezel. Connector box with push wire terminal for tool-free connection. Light guide made of non-yellowing PMMA for long lifetime. Product benefits: Very slim housing. Low installation depth. High luminous efficacy. Energy savings up to 60 % (compared to luminaires that use CFL lamps). Very homogenous light. Functional design. Easy installation with fast connection. Simple installation thanks to integrated driver. Areas of application: Direct replacement for luminaires with compact fluorescent lamps. General illumination. Public areas. Stairways. Corridors. Foyers. Shops. Equipment / Accessories: Surface mounting frames available as accessories.

Avaliação de ofuscamento seg. UGR												
μ Tecto	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
μ Paredes	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
μ Solo	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Tamanho da sala X Y		Direcção transversal do olhar em relação ao eixo da lâmpada					Direcção longitudinal do olhar em relação ao eixo da lâmpada					
2H	2H	22.7	24.0	23.0	24.3	24.5	22.7	24.0	23.0	24.3	24.5	
	3H	24.2	25.4	24.5	25.7	25.9	24.1	25.3	24.5	25.6	25.9	
	4H	24.8	25.9	25.1	26.2	26.5	24.7	25.9	25.1	26.1	26.5	
	6H	25.2	26.3	25.6	26.6	26.9	25.1	26.2	25.5	26.5	26.8	
	8H	25.3	26.4	25.7	26.7	27.0	25.2	26.3	25.6	26.6	26.9	
	12H	25.4	26.4	25.8	26.7	27.1	25.3	26.3	25.7	26.6	27.0	
4H	2H	23.3	24.5	23.7	24.8	25.1	23.3	24.5	23.7	24.8	25.1	
	3H	25.0	26.0	25.4	26.3	26.7	25.0	25.9	25.4	26.3	26.6	
	4H	25.7	26.6	26.1	27.0	27.3	25.7	26.5	26.1	26.9	27.3	
	6H	26.3	27.1	26.7	27.4	27.9	26.2	27.0	26.6	27.4	27.8	
	8H	26.5	27.2	26.9	27.6	28.0	26.4	27.1	26.8	27.5	27.9	
	12H	26.6	27.3	27.1	27.7	28.1	26.5	27.1	26.9	27.5	28.0	
8H	4H	26.0	26.7	26.4	27.1	27.6	25.9	26.7	26.4	27.1	27.5	
	6H	26.7	27.3	27.2	27.7	28.2	26.6	27.2	27.1	27.6	28.1	
	8H	27.0	27.5	27.5	27.9	28.4	26.8	27.4	27.3	27.8	28.3	
	12H	27.2	27.6	27.7	28.1	28.6	27.0	27.5	27.5	27.9	28.5	
	4H	26.0	26.7	26.5	27.1	27.5	26.0	26.6	26.4	27.0	27.5	
	6H	26.7	27.3	27.2	27.7	28.2	26.7	27.2	27.1	27.6	28.1	
12H	8H	27.0	27.5	27.6	28.0	28.5	26.9	27.4	27.4	27.9	28.4	
Variação da posição do observador para as distâncias de luminária S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.4					
S = 2.0H		+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.7					
Tabel padrão		BK05					BK05					
Adicional de correcção		9.9					9.3					
Índices de ofuscamento corrigidos com referência a 1530lm Corrente luminosa total												

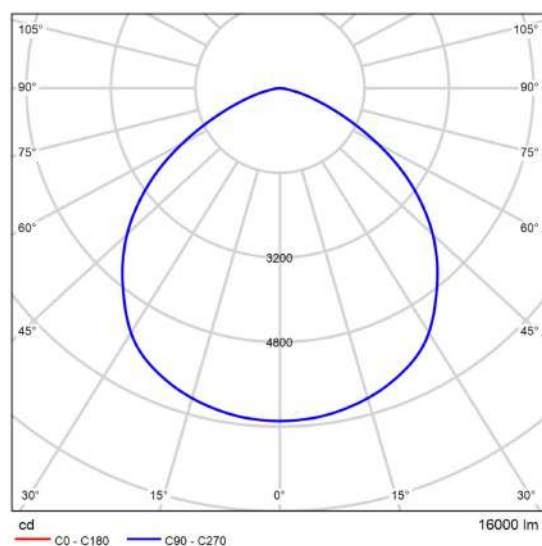
Diagrama UGR (SHR: 0.25)

Folha de dados do produto

LEDVANCE - HIGH BAY COMPACT 133W 840 110DEG IP65



Nº do artigo	4058075708181
P	133.0 W
$\Phi_{\text{Luminária}}$	16000 lm
Rendimento luminoso	120.3 lm/W
CCT	4000 K
CRI	80



CDL polar

High-bay luminaires up to 120 lm/W. Product features: Operating temperature: -20...45 °C. Black aluminum housing, tempered glass cover. Opal cover. Type of protection: IP65. Lifetime (L70): up to 50,000 h. High luminous efficacy: up to 120 lm/W. Product benefits: Modern exclusive design. Energy savings of up to 60 % compared to conventional high bay luminaires. 3 years guarantee. Optimized weight and size due to compact design. Areas of application: Replacement for high bay luminaires with mercury vapor or metal halide lamps. Warehouses. Logistics halls. Industry. High ceiling (e.g. in shopping malls, airports, commercial buildings, lobbies). Equipment / Accessories: Bracket available. Reflector available.

Avaliação de ofuscamento seg. UGR												
p Tecto		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Paredes		50	30	50	30	30	30	50	30	50	30	30
p Solo		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Tamanho da sala X Y		Direcção transversal do eixo em relação ao eixo da lâmpada					Direcção longitudinal do eixo em relação ao eixo da lâmpada					
2H	2H	32.1	33.4	32.4	33.6	33.9	32.1	33.4	32.4	33.6	33.9	
	3H	32.8	34.0	33.2	34.2	34.5	32.8	34.0	33.2	34.2	34.5	
	4H	33.0	34.0	33.3	34.3	34.6	33.0	34.0	33.3	34.3	34.6	
	6H	33.0	34.0	33.4	34.3	34.6	33.0	34.0	33.4	34.3	34.6	
	8H	33.0	33.9	33.3	34.2	34.6	33.0	33.9	33.3	34.2	34.6	
	12H	32.9	33.8	33.3	34.2	34.5	32.9	33.8	33.3	34.2	34.5	
4H	2H	32.6	33.6	32.9	33.9	34.2	32.6	33.6	32.9	33.9	34.2	
	3H	33.4	34.3	33.7	34.6	34.9	33.4	34.3	33.7	34.6	34.9	
	4H	33.6	34.4	34.0	34.7	35.1	33.6	34.4	34.0	34.7	35.1	
	6H	33.6	34.3	34.1	34.7	35.1	33.6	34.3	34.1	34.7	35.1	
	8H	33.6	34.3	34.0	34.7	35.1	33.6	34.3	34.0	34.7	35.1	
	12H	33.6	34.2	34.0	34.6	35.0	33.6	34.2	34.0	34.6	35.0	
8H	4H	33.6	34.3	34.0	34.7	35.1	33.6	34.3	34.0	34.7	35.1	
	6H	33.7	34.2	34.2	34.7	35.1	33.7	34.2	34.2	34.7	35.1	
	8H	33.7	34.2	34.2	34.6	35.1	33.7	34.2	34.2	34.6	35.1	
	12H	33.7	34.1	34.1	34.5	35.0	33.7	34.1	34.1	34.5	35.0	
	4H	33.6	34.2	34.0	34.6	35.0	33.6	34.2	34.0	34.6	35.0	
	6H	33.7	34.1	34.2	34.6	35.1	33.7	34.1	34.2	34.6	35.1	
12H	4H	33.6	34.2	34.0	34.6	35.0	33.6	34.2	34.0	34.6	35.0	
	6H	33.7	34.1	34.2	34.6	35.1	33.7	34.1	34.2	34.6	35.1	
	8H	33.7	34.1	34.2	34.5	35.0	33.7	34.1	34.2	34.5	35.0	
	Variação da posição do observador para as distâncias de luminária S											
	S = 1.0H		+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3				
	S = 1.5H		+0.6 / -1.1					+0.6 / -1.1				
S = 2.0H		+1.3 / -2.1					+1.3 / -2.1					
Tabel padrão		BK02					BK02					
Adicional de correção		15.7					15.7					
Índices de ofuscamento corrigidos com referência a 16000lm Corrente luminosa total												

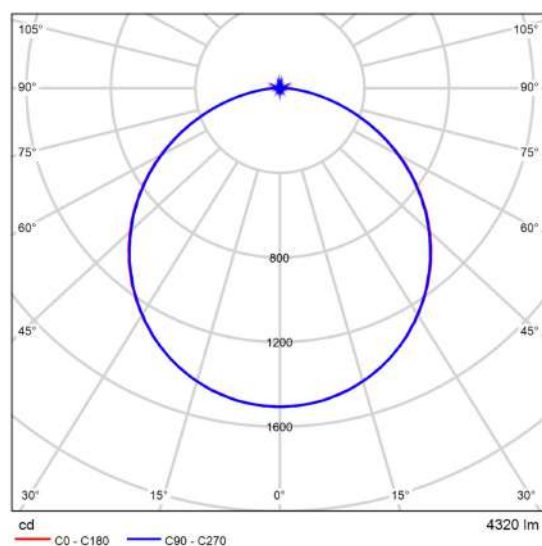
Diagrama UGR (SHR: 0.25)

Folha de dados do produto

LEDVANCE - PANEL PERFORMANCE 625 DALI 36 W 3000 K



Nº do artigo	4058075440616
P	36.0 W
$\Phi_{\text{Luminária}}$	4320 lm
Rendimento luminoso	120.0 lm/W
CCT	3259 K
CRI	80



CDL polar

Square recessed panel luminaires, tool-free installation, for 625 x 625 mm ceiling system with DALI-2 IoT technology. Product features: IoT-ready luminaire with DALI-2 technology. Extruded aluminum frame. Polystyrene diffuser. 3-pole terminal block, cable cross section up to 3 x 2.5 mm² (25 W and 30 W versions). 5-pole terminal block, cable cross section up to 5 x 2.5 mm² (36 W versions and DALI types). Lifetime (L80/B10): up to 60,000 h (at 25 °C). Product benefits: Suitable luminaire for VIVARES and other DALI-2 Light Management Systems. Tool-free electrical connection due to push button connector. Through-wiring possible with included connector box. Energy savings thanks to high system efficacy: up to 120 lm/W. Comfortable light and high color consistency. External driver for extended flexibility and easy installation. Low flicker light thanks to special electronic control gear. 5 years guarantee. Areas of application: Direct replacement for luminaires with fluorescent lamps. Offices, conference rooms. Reception areas, foyers, corridors, elevators. Suitable for recessed ceiling systems with grid size of 625 x 625 mm. Equipment / Accessories: Accessories for several mounting options available. Connector box with 3-pole or 5-pole terminal included. Security brackets included. External control gear included. Not suitable for use with Emergency Conversion Box.

Avaliação de ofuscamento seg. UGR													
Tamanho da sala		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	
Paredes		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30	
Solo		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Tamanho da sala		Direção transversal do eixo em relação ao eixo da lâmpada						Direção longitudinal do eixo em relação ao eixo da lâmpada					
X	Y												
2H	2H	17.2	18.5	17.5	18.8	19.0	17.1	18.5	17.4	18.7	19.0		
	3H	18.6	19.9	19.0	20.1	20.4	18.6	19.8	18.9	20.1	20.4		
	4H	19.2	20.4	19.5	20.6	21.0	19.1	20.3	19.5	20.6	20.9		
	6H	19.6	20.7	19.9	21.0	21.3	19.5	20.6	19.9	20.9	21.2		
	8H	19.7	20.7	20.0	21.0	21.4	19.6	20.7	20.0	21.0	21.3		
12H	19.7	20.7	20.1	21.1	21.4	19.7	20.7	20.1	21.0	21.4			
4H	2H	17.8	19.0	18.1	19.3	19.6	17.8	18.9	18.1	19.2	19.5		
	3H	19.4	20.4	19.8	20.8	21.1	19.4	20.4	19.8	20.7	21.1		
	4H	20.1	21.0	20.5	21.4	21.7	20.1	21.0	20.5	21.3	21.7		
	6H	20.6	21.4	21.0	21.8	22.2	20.6	21.3	21.0	21.7	22.1		
	8H	20.8	21.5	21.2	21.9	22.3	20.7	21.4	21.2	21.8	22.3		
12H	20.8	21.5	21.3	21.9	22.4	20.8	21.5	21.3	21.9	22.3			
8H	4H	20.4	21.1	20.8	21.5	21.9	20.3	21.0	20.8	21.4	21.9		
	6H	21.0	21.6	21.4	22.0	22.5	20.9	21.5	21.4	22.0	22.4		
	8H	21.2	21.7	21.7	22.2	22.7	21.1	21.7	21.6	22.1	22.6		
	12H	21.3	21.8	21.8	22.3	22.8	21.3	21.8	21.8	22.2	22.7		
	4H	20.4	21.0	20.8	21.5	21.9	20.3	21.0	20.8	21.4	21.9		
12H	6H	21.0	21.5	21.5	22.0	22.5	21.0	21.5	21.5	22.0	22.4		
	8H	21.3	21.7	21.8	22.2	22.7	21.2	21.7	21.7	22.1	22.7		
Variação da posição do observador para as distâncias de luminária S													
S = 1.0H		+0.1 / -0.1						+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.4						+0.2 / -0.4					
S = 2.0H		+0.5 / -0.7						+0.5 / -0.7					
Tabel padrão		BK05						BK05					
Adicional de correção		3.7						3.7					
Índices de ofuscamento corrigidos com referência a 4320lm Corrente luminosa total													

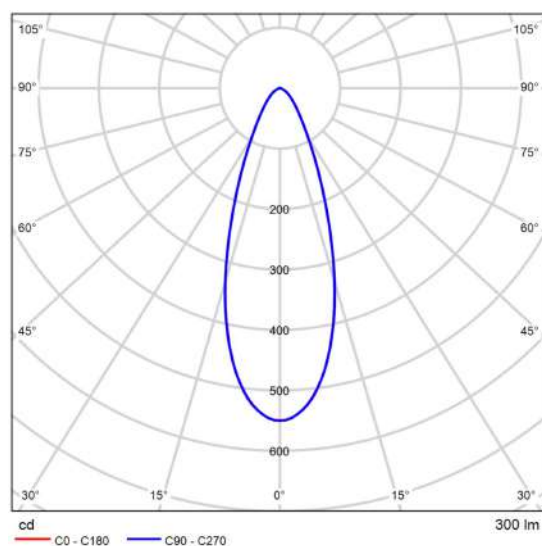
Diagrama UGR (SHR: 0.25)

Folha de dados do produto

LEDVANCE - SPOT AIR ADJUST 4W 927 DIM IP23 BK



Nº do artigo	4099854000201
P	4.0 W
$\Phi_{\text{Luminária}}$	300 lm
Rendimento luminoso	75.0 lm/W
CCT	2700 K
CRI	90



CDL polar

Recessed mounted spotlight for low energy- and narrow ceilings, adjustable. Product features: Adjustable swivel angle: $\pm 25^\circ$. Color rendering index $R_{a < 90 >}$: 90. Type of protection: IP23 (room side). Beam angle: 36° . Die-cast aluminum housing. Silicon-pad protected springs. Dimmable (with many common dimmers, see also <Hyperlink target="http://www.ledvance.com/dim">www.ledvance.com/dim</Hyperlink>). Through-wiring possible. Product benefits: Airtight construction for reduced air-leakage and limited energy loss. Coverable by many types of thermal insulation material. Low profile enables installation into shallow ceiling voids. Easy replacement of external driver thanks to plug with bayonet lock. Easy installation and electrical connection thanks to tool-free electrical connectors. SCALE Design – great appearance, valuable materials and small size fits into every surrounding. 5 years guarantee. Areas of application: Direct replacement for recessed spotlights with halogen lamps. Ceilings in low energy houses. General illumination. Hotel rooms and corridors. Bars, restaurants. Accent lighting. Residential interiors. Equipment / Accessories: External control gear included.

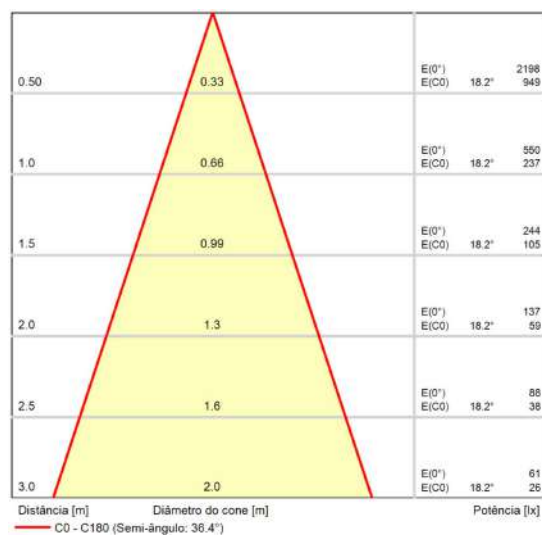


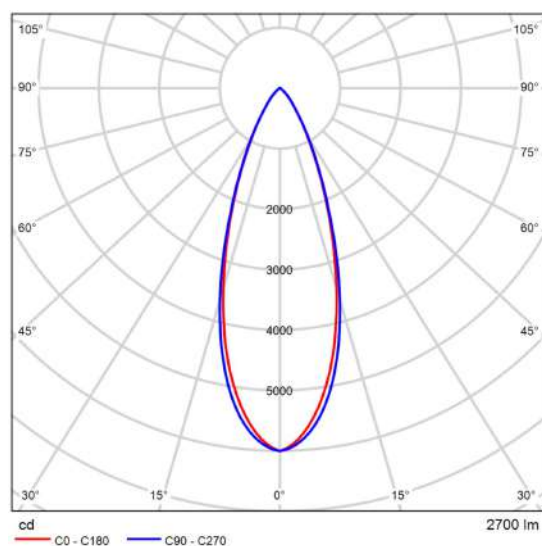
Diagrama de cone

Folha de dados do produto

LEDVANCE - SPOT MULTI 3x30W 3000K FL WT/BK



Nº do artigo	4058075114005
P	30.0 W
$\Phi_{\text{Luminária}}$	2700 lm
Rendimento luminoso	90.0 lm/W
CCT	3259 K
CRI	80



CDL polar

Recessed mounted spotlight, swivelable with three spot. Product features: Large faceted reflector for high light output. Beam angle: 38°. Gimbal adjustment angle: +/- 25°. Product benefits: Low flicker light thanks to special electronic control gear. High luminous efficacy. Covering against other ceiling installations thanks to closed sheet steel housing. Easy replacement of external driver thanks to plug with bayonet lock. Functional and minimalistic design. 5 years guarantee. Areas of application: Accent- and general lighting for all kind of salesrooms. Fashion shops, accessories shops. Shops, boutiques. Hotel rooms. Cafés. Equipment / Accessories: Driver included.

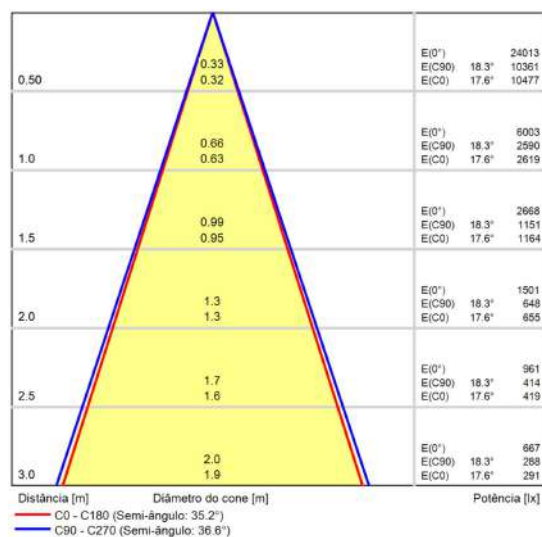


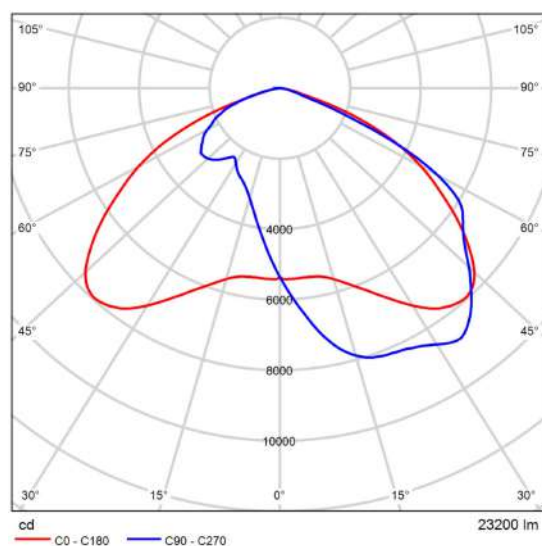
Diagrama de cone

Folha de dados do produto

LEDVANCE - STREETLIGHT FLEX LARGE RW35ST P 158W 730 WAL



Nº do artigo	4058075552500
P	158.0 W
$\Phi_{\text{Luminária}}$	23200 lm
Rendimento luminoso	146.8 lm/W
CCT	3259 K
CRI	70



CDL polar

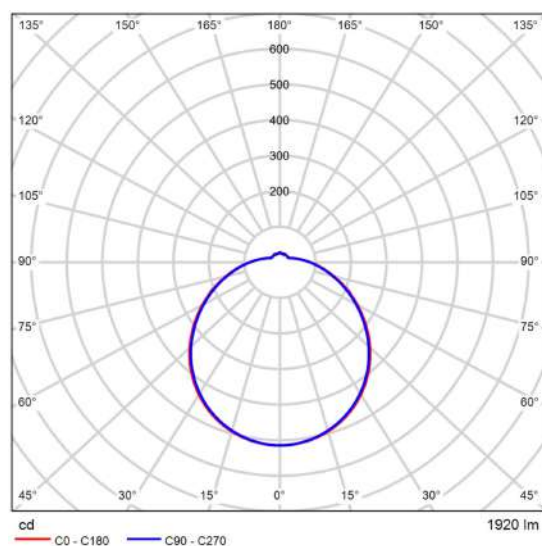
Light distribution optimized for wider roads and area lighting.
 Product features: Light distribution with great depth. Very long lifetime (L90/B10): Up to 100,000 h (at 25 °C). Spigot for 48-60 mm poles included. Additional reduction for 42 mm and adapter for 76 mm poles available separately. Adjustable spigot for both side-entry and post-top installation. +/- 15° tilt angle adjustment without opening the housing. High luminous efficacy: up to 151 lm/W. Operating temperature: -40...50 °C. High surge protection: up to 10 kV (L/N-GND). Push fit terminal for a quick and easy electrical connection. Protection class: II. Product benefits: Durable design and highest quality component selection for long lasting performance. Quick and easy wiring, due to tool-free housing opening and push button terminal. High light uniformity. 3 light colors available, perfectly suited to illuminate highly diverse surroundings. No upper light output ratio (ULOR 0%) when mounted at 0° tilt. Automatic mains disconnection when opening the housing. 5 years guarantee. Areas of application: Outdoor use (IP66). M-, C- and P-class roads acc. to EN 13201. Parking. Public areas. Industry. Equipment / Accessories: Spigot for 42 and 76 mm poles available separately.

Folha de dados do produto

LEDVANCE - SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44



Nº do artigo	4058075618084
P	24.0 W
$\Phi_{\text{Luminária}}$	1920 lm
Rendimento luminoso	80.0 lm/W
CCT	3259 K
CRI	80



CDL polar

Wall and ceiling luminaire with IP44 and high frequency sensor. Product features: High frequency sensor for daylight and motion detection. Type of protection: IP44 (ceiling mounting), IP20 (wall mounting). Impact resistance: IK03. Metal housing, PMMA cover. Ambient temperature in operation: -20...+40 °C. Indoor use only, not suitable for outdoor use. Product benefits: Easy adjustment of sensor range, daylight detection and hold time. Indoor luminaire with high luminous efficacy. Energy savings of up to 55 % compared to luminaires that use CFL. Easy and quick installation. Very homogenous light. 3 years guarantee. Areas of application: Corridors. Stairways. Bathrooms. Foyers. Equipment / Accessories: Replacement cover optional available.

Avaliação de ofuscamento seg. UGR												
μ Tecto		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
μ Paredes		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
μ Solo		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Tamanho da sala X Y		Direcção transversal do eixo em relação ao eixo da lâmpada					Direcção longitudinal do eixo em relação ao eixo da lâmpada					
2H	2H	19.1	20.4	19.6	20.9	21.4	19.1	20.3	19.5	20.8	21.3	
	3H	21.2	22.3	21.7	22.8	23.3	21.0	22.2	21.5	22.7	23.2	
	4H	22.2	23.3	22.7	23.8	24.3	22.1	23.2	22.6	23.7	24.2	
	6H	23.3	24.3	23.8	24.8	25.4	23.1	24.2	23.7	24.7	25.2	
	8H	23.9	24.9	24.4	25.4	26.0	23.7	24.7	24.3	25.2	25.8	
	12H	24.6	25.5	25.1	26.1	26.6	24.4	25.3	24.9	25.9	26.5	
4H	2H	19.9	21.0	20.4	21.5	22.0	19.8	20.9	20.3	21.4	21.9	
	3H	22.1	23.1	22.7	23.6	24.2	22.0	23.0	22.6	23.5	24.1	
	4H	23.3	24.2	23.9	24.7	25.4	23.2	24.1	23.8	24.6	25.2	
	6H	24.6	25.4	25.2	26.0	26.6	24.5	25.2	25.1	25.8	26.5	
	8H	25.3	26.0	25.9	26.6	27.3	25.2	25.9	25.8	26.5	27.1	
	12H	26.1	26.8	26.7	27.4	28.1	25.9	26.6	26.6	27.2	27.9	
8H	4H	23.8	24.5	24.4	25.1	25.8	23.7	24.4	24.3	25.0	25.7	
	6H	25.4	26.0	26.0	26.6	27.3	25.2	25.8	25.9	26.4	27.2	
	8H	26.2	26.8	26.9	27.4	28.1	26.1	26.6	26.7	27.3	28.0	
	12H	27.3	27.7	27.9	28.4	29.1	27.1	27.5	27.7	28.2	28.9	
12H	4H	23.9	24.6	24.5	25.2	25.9	23.8	24.5	24.4	25.1	25.8	
	6H	25.6	26.1	26.2	26.7	27.5	25.4	26.0	26.1	26.6	27.3	
	8H	26.5	27.0	27.2	27.7	28.4	26.4	26.9	27.1	27.5	28.3	
Variação da posição do observador para as distâncias de luminária S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.3 / -0.3					+0.3 / -0.3					
S = 2.0H		+0.3 / -0.5					+0.3 / -0.5					
Tabel padrão		BK10					BK10					
Adicional de correcção		10.5					10.3					
Índices de ofuscamento corrigidos com referência a 1920lm Corrente luminosa total												

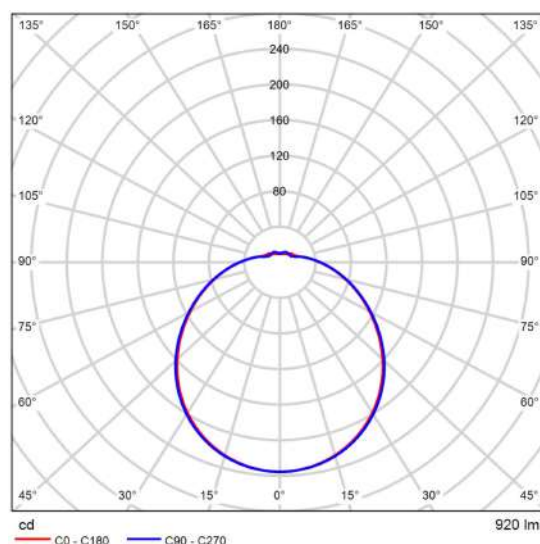
Diagrama UGR (SHR: 0.25)

Folha de dados do produto

LEDVANCE - SURFACE CIRCULAR 250 13W 830 IP44



Nº do artigo	4058075617865
P	13.0 W
$\Phi_{\text{Luminária}}$	920 lm
Rendimento luminoso	70.8 lm/W
CCT	3259 K
CRI	80



CDL polar

Wall and ceiling luminaire with IP44. Product features: Type of protection: IP44 (ceiling mounting), IP20 (wall mounting). Impact resistance: IK03. Metal housing, PMMA cover. Ambient temperature in operation: -20...+40 °C. Indoor use only, not suitable for outdoor use. Product benefits: Indoor luminaire with high luminous efficacy. Energy savings of up to 55 % compared to luminaires that use CFL. Easy and quick installation. Very homogenous light. 3 years guarantee. Areas of application: Corridors. Stairways. Bathrooms. Foyers. Equipment / Accessories: Replacement cover optional available.

Avaliação de ofuscamento seg. UGR												
μ Tecto		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
μ Paredes		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
μ Solo		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Tamanho da sala X Y		Direcção transversal do olhar em relação ao eixo da lâmpada					Direcção longitudinal do olhar em relação ao eixo da lâmpada					
2H	2H	20.2	21.5	20.7	21.9	22.4	20.2	21.5	20.7	22.0	22.5	
	3H	22.3	23.4	22.8	23.9	24.5	22.3	23.5	22.8	24.0	24.5	
	4H	23.4	24.5	23.9	25.0	25.6	23.4	24.5	24.0	25.0	25.6	
	6H	24.5	25.6	25.1	26.1	26.7	24.6	25.6	25.2	26.2	26.8	
	8H	25.2	26.2	25.7	26.7	27.3	25.3	26.3	25.8	26.8	27.4	
4H	12H	25.9	26.9	26.5	27.4	28.0	26.0	27.0	26.6	27.5	28.1	
	2H	20.9	22.0	21.5	22.6	23.1	21.0	22.1	21.5	22.6	23.2	
	3H	23.3	24.2	23.8	24.8	25.4	23.3	24.2	23.9	24.8	25.4	
	4H	24.5	25.4	25.1	26.0	26.6	24.6	25.4	25.2	26.0	26.7	
	6H	25.9	26.7	26.5	27.3	27.9	26.0	26.7	26.6	27.3	28.0	
8H	12H	26.6	27.4	27.3	28.0	28.7	26.7	27.4	27.3	28.0	28.7	
	2H	27.5	28.1	28.1	28.8	29.5	27.6	28.2	28.2	28.9	29.6	
	4H	25.0	25.8	25.7	26.4	27.1	25.1	25.8	25.7	26.4	27.1	
	6H	26.7	27.3	27.3	27.9	28.7	26.7	27.3	27.4	28.0	28.7	
	8H	27.6	28.1	28.3	28.8	29.6	27.7	28.2	28.3	28.9	29.6	
12H	12H	28.7	29.1	29.4	29.8	30.6	28.7	29.2	29.4	29.9	30.7	
	4H	25.2	25.8	25.8	26.4	27.2	25.2	25.8	25.8	26.5	27.2	
	6H	26.9	27.4	27.6	28.1	28.9	26.9	27.5	27.6	28.1	28.9	
	8H	27.9	28.4	28.6	29.1	29.9	28.0	28.4	28.7	29.1	29.9	
Variação da posição do observador para as distâncias de luminária S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.3 / -0.3					+0.3 / -0.3					
S = 2.0H		+0.4 / -0.5					+0.3 / -0.4					
Tabel padrão		BK10					BK11					
Adicional de correcção		11.8					12.4					
Índices de ofuscamento corrigidos com referência a 920lm Corrente luminosa total												

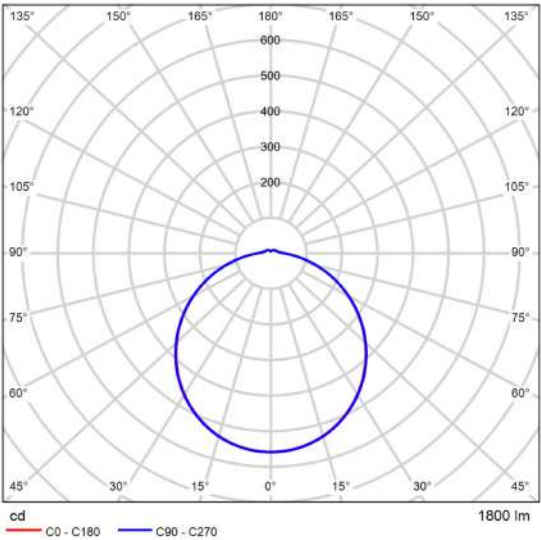
Diagrama UGR (SHR: 0.25)

Folha de dados do produto

LEDVANCE - SURFACE COMPACT IK10 24 W 3000 K IP65 WT



Nº do artigo	4058075062207
P	24.0 W
$\Phi_{\text{Luminária}}$	1800 lm
Rendimento luminoso	75.0 lm/W
CCT	3259 K
CRI	80



CDL polar

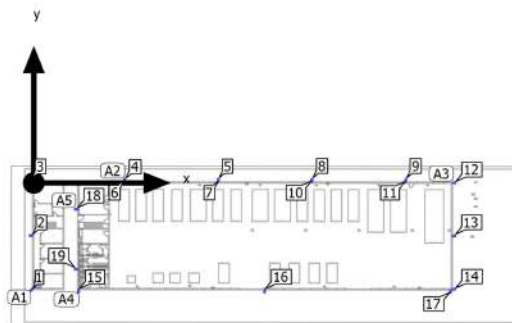
Wall and ceiling luminaire with high impact resistance. Product features: Beam angle: 120°. Type of protection: IP65. Impact resistance: IK10. Housing and cover made from polycarbonate. Glow Wire Test according to IEC 60695-2-12: 850 °C. Through-wiring possible. Product benefits: Slim profile. Resistance against vandalism. High luminous efficacy. Very homogenous light. LED protected for safe installation. 5 years guarantee. Areas of application: Corridors. Stairways. Bathrooms. Foyers. Public areas.

Avaliação de ofuscamento seg. UGR													
μ Tecto		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	
μ Paredes		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30	
μ Solo		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Tamanho da sala X Y		Direcção transversal do olhar em relação ao eixo da lâmpada					Direcção longitudinal do olhar em relação ao eixo da lâmpada						
2H	2H	19.8	21.1	20.1	21.4	21.8	19.8	21.1	20.2	21.5	21.8		
	3H	21.3	22.5	21.7	22.9	23.3	21.4	22.6	21.8	22.9	23.3		
	4H	22.0	23.1	22.4	23.5	23.9	22.0	23.2	22.5	23.6	24.0		
	6H	22.5	23.6	23.0	24.0	24.5	22.6	23.6	23.0	24.1	24.5		
	8H	22.8	23.8	23.2	24.2	24.6	22.8	23.8	23.3	24.2	24.7		
	12H	22.9	23.9	23.4	24.3	24.8	23.0	24.0	23.4	24.4	24.8		
4H	2H	20.4	21.6	20.8	21.9	22.4	20.4	21.6	20.9	22.0	22.4		
	3H	22.2	23.2	22.7	23.6	24.1	22.2	23.2	22.7	23.6	24.1		
	4H	23.0	23.9	23.5	24.3	24.8	23.0	23.9	23.5	24.4	24.9		
	6H	23.7	24.5	24.2	24.9	25.5	23.7	24.5	24.2	25.0	25.5		
	8H	24.0	24.7	24.5	25.2	25.7	24.0	24.7	24.5	25.2	25.7		
	12H	24.2	24.9	24.7	25.4	25.9	24.2	24.9	24.8	25.4	26.0		
8H	4H	23.3	24.0	23.8	24.5	25.1	23.3	24.1	23.9	24.6	25.1		
	6H	24.2	24.8	24.7	25.3	25.9	24.2	24.8	24.7	25.3	25.9		
	8H	24.5	25.1	25.1	25.6	26.2	24.6	25.1	25.1	25.7	26.3		
	12H	24.9	25.4	25.5	25.9	26.5	24.9	25.4	25.5	25.9	26.6		
	12H	4H	23.3	24.0	23.9	24.5	25.1	23.4	24.0	23.9	24.5	25.1	
			6H	24.2	24.8	24.8	25.3	25.9	24.3	24.8	24.8	25.4	26.0
12H	8H	24.7	25.1	25.3	25.7	26.3	24.7	25.2	25.3	25.7	26.4		
Variação da posição do observador para as distâncias de luminária S													
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1						
S = 1.5H		+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3						
S = 2.0H		+0.3 / -0.6					+0.3 / -0.6						
Tabel padrão		BK06					BK06						
Adicional de correcção		7.5					7.5						
Índices de ofuscamento corrigidos com referência a 1800lm Corrente luminosa total													

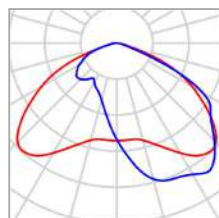
Diagrama UGR (SHR: 0.25)

Terreno 1

Esquema de posição de luminárias



Terreno 1

Esquema de posição de luminárias

Fabricante	LEDVANCE	P	158.0 W
Nº do artigo	4058075552500	Φ _{Luminária}	23200 lm
Nome do artigo	STREETLIGHT FLEX LARGE RW35ST P 158W 730 WAL		
Equipagem	1x SL FLEX LA RW35ST P 158W 730 WAL		

3 x LEDVANCE STREETLIGHT FLEX LARGE RW35ST P 158W 730 WAL

Tipo	Distribuição linear	X	Y	Altura de montagem	Luminária
1. Luminárias (X/Y/Z)	-0.268 m / -19.850 m / 12.100 m	-0.268 m	-19.850 m	12.100 m	1
direção X	3 Un., Centro - centro, Distâncias desuniformes	-0.259 m	-9.875 m	12.100 m	2
		-0.250 m	0.100 m	12.100 m	3
Distribuição	A1				

8 x LEDVANCE STREETLIGHT FLEX LARGE RW35ST P 158W 730 WAL

Tipo	Distribuição de campo	X	Y	Altura de montagem	Luminária
1. Luminárias (X/Y/Z)	17.002 m / 0.237 m / 11.669 m	17.002 m	0.237 m	11.669 m	4
direção X	4 Un., Centro - centro, 17.565 m	34.567 m	0.221 m	11.669 m	5
		17.002 m	0.242 m	11.669 m	6
direção Y	2 Un., Centro - centro, 0.005 m	34.567 m	0.226 m	11.669 m	7
		52.132 m	0.205 m	11.669 m	8

Terreno 1

Esquema de posição de luminárias

Distribuição	A2	X	Y	Altura de montagem	Luminária
		69.697 m	0.189 m	11.669 m	9
		52.132 m	0.210 m	11.669 m	10
		69.697 m	0.194 m	11.669 m	11

3 x LEDVANCE STREETLIGHT FLEX LARGE RW35ST P 158W 730 WAL

Tipo	Distribuição linear	X	Y	Altura de montagem	Luminária
1. Luminárias (X/Y/Z)	78.479 m / 0.029 m / 11.469 m	78.479 m	0.029 m	11.469 m	12
direção X	3 Un., Centro - centro, 9.973 m	78.453 m	-9.944 m	11.469 m	13
		78.427 m	-19.916 m	11.469 m	14
Distribuição	A3				

3 x LEDVANCE STREETLIGHT FLEX LARGE RW35ST P 158W 730 WAL

Tipo	Distribuição linear	X	Y	Altura de montagem	Luminária
1. Luminárias (X/Y/Z)	8.376 m / -20.003 m / 11.469 m	8.376 m	-20.003 m	11.469 m	15
direção X	3 Un., Centro - centro, 34.850 m	43.226 m	-20.034 m	11.469 m	16
		78.076 m	-20.066 m	11.469 m	17
Distribuição	A4				

2 x LEDVANCE STREETLIGHT FLEX LARGE RW35ST P 158W 730 WAL

Tipo	Distribuição linear	X	Y	Altura de montagem	Luminária
1. Luminárias (X/Y/Z)	8.211 m / -4.949 m / 11.600 m	8.211 m	-4.949 m	11.600 m	18
direção X	2 Un., Centro - centro, Distâncias desuniformes	8.211 m	-16.168 m	11.600 m	19
Distribuição	A5				

Terreno 1

Lista de luminárias Φ_{total}

440800 lm

 P_{total}

3002.0 W

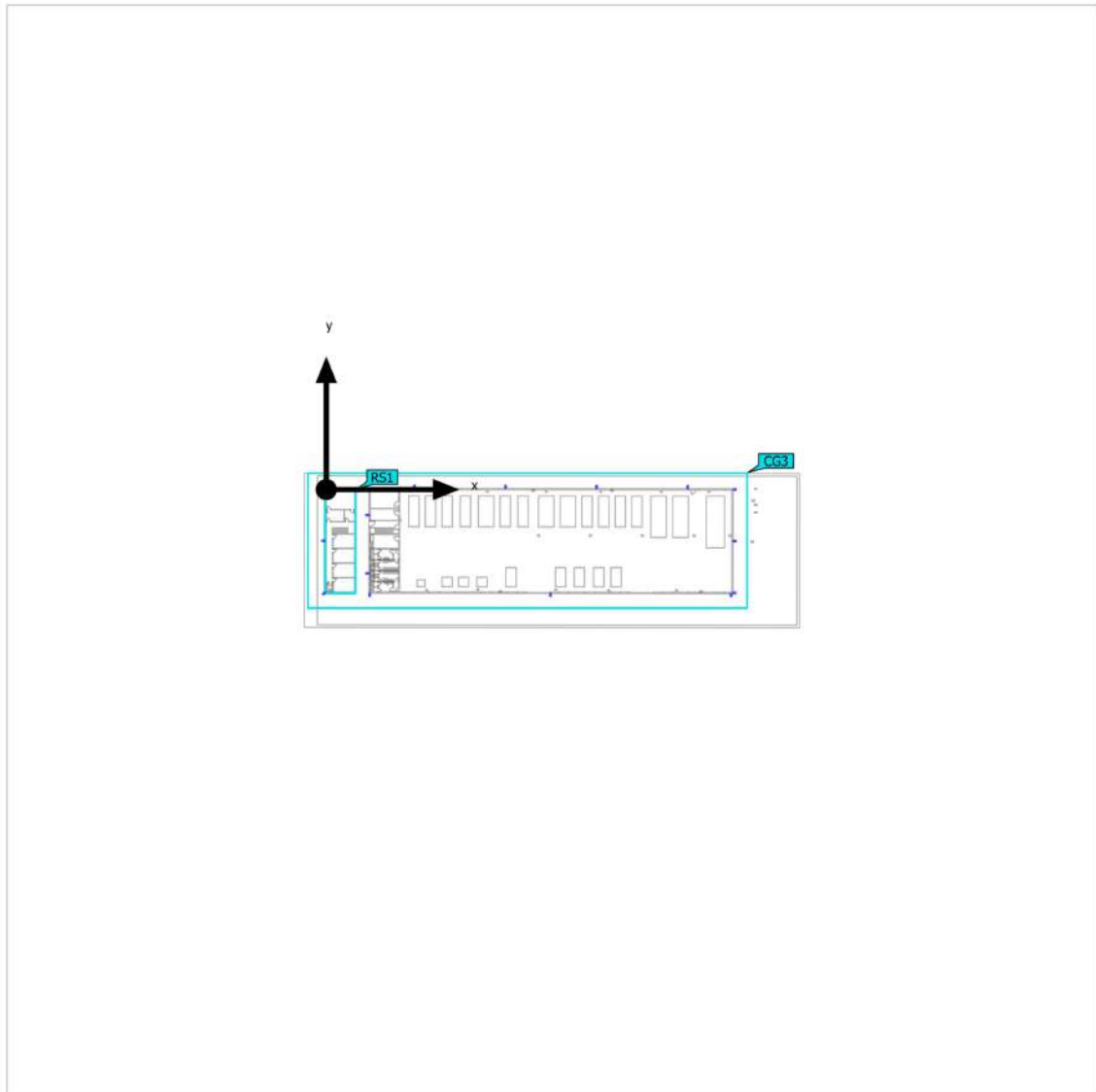
Rendimento luminoso

146.8 lm/W

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
19	LEDVANCE	4058075552 500	STREETLIGHT FLEX LARGE RW35ST P 158W 730 WAL	158.0 W	23200 lm	146.8 lm/W

Terreno 1 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo



Terreno 1 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo

Objetos de resultado de superfície

Propriedades	Ø	mín	máx	g ₁	g ₂	Índice
Objecto de resultado de superfície 4 Potência luminosa perpendicular (adaptivo) Altura: 12.800 m	0.00 lx	0.00 lx	0.00 lx	-	-	RS1
Objecto de resultado de superfície 4 Densidade de luminância Altura: 12.800 m	0.00 cd/m ²	0.00 cd/m ²	0.00 cd/m ²	-	-	RS1

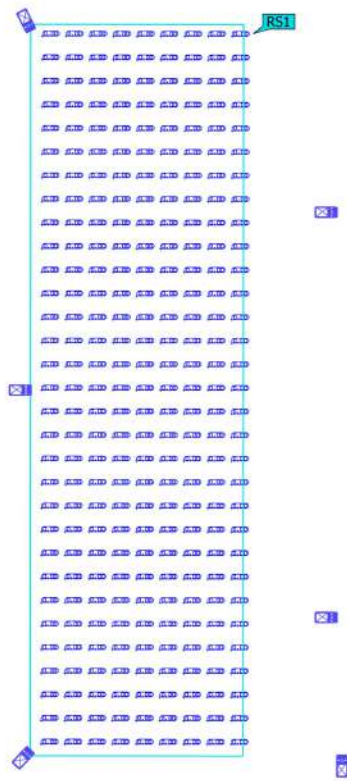
Superfícies de cálculo

Propriedades	E	E _{mín}	E _{máx}	g ₁	g ₂	Índice
Superfície de cálculo 10 Potência luminosa perpendicular Altura: 5.300 m	184 lx	0.00 lx	890 lx	0.00	0.00	CG3

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (área de tráfego ao ar livre)

Terreno 1 (Cenário de Luz 1)

Objecto de resultado de superfície 4

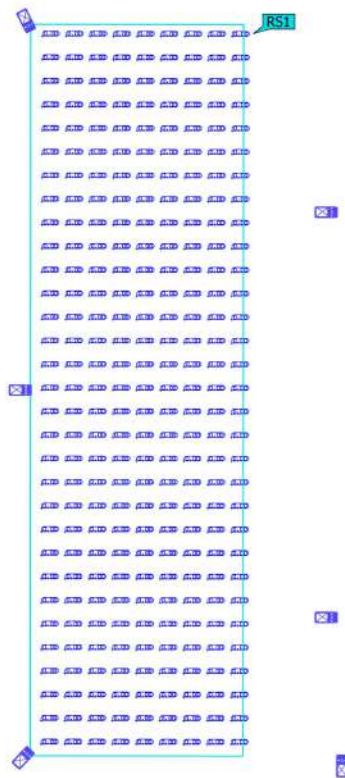


Propriedades	$\bar{E}$	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2	Índice
Objecto de resultado de superfície 4 Potência luminosa perpendicular (adaptivo) Altura: 12.800 m	0.00 lx	0.00 lx	0.00 lx	-	-	RS1

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (área de tráfego ao ar livre)

Terreno 1 (Cenário de Luz 1)

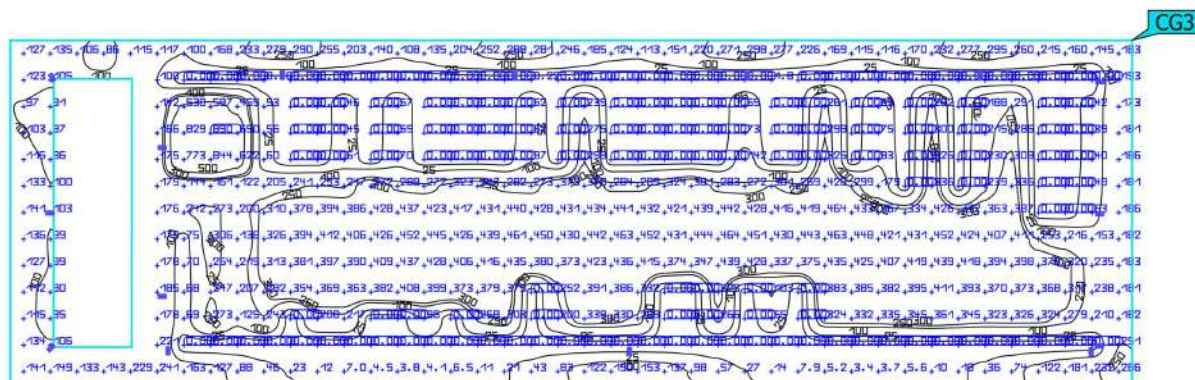
Objecto de resultado de superfície 4



Propriedades	Ø	mín	máx	g ₁	g ₂	Índice
Objecto de resultado de superfície 4 Densidade de luminância Altura: 12.800 m	0.00 cd/m ²	0.00 cd/m ²	0.00 cd/m ²	-	-	RS1

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (área de tráfego ao ar livre)

Terreno 1 (Cenário de Luz 1)
Superfície de cálculo 10



Propriedades	Ē	E _{min}	E _{máx}	g ₁	g ₂	Índice
Superfície de cálculo 10	184 lx	0.00 lx	890 lx	0.00	0.00	CG3
Potência luminosa perpendicular						
Altura: 5.300 m						

Perfil de utilização: Configuração DIALux, Padrão (área de tráfego ao ar livre)

Edifício 1

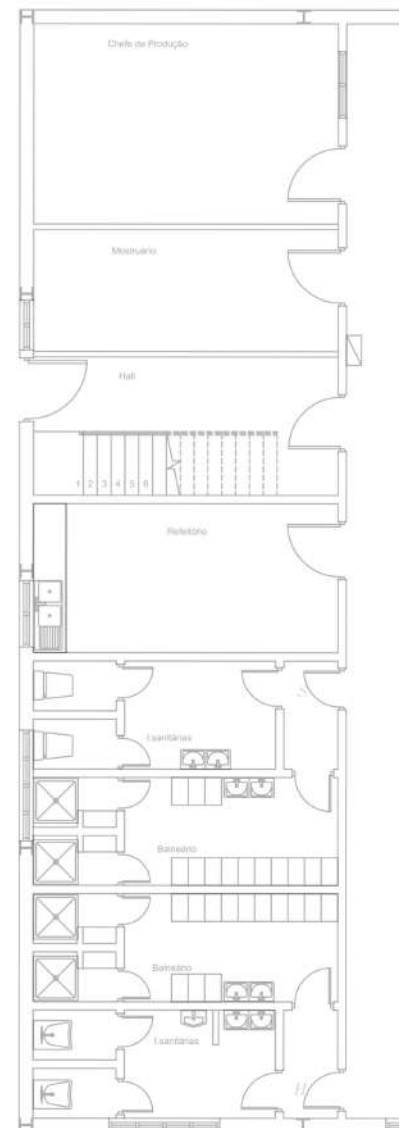
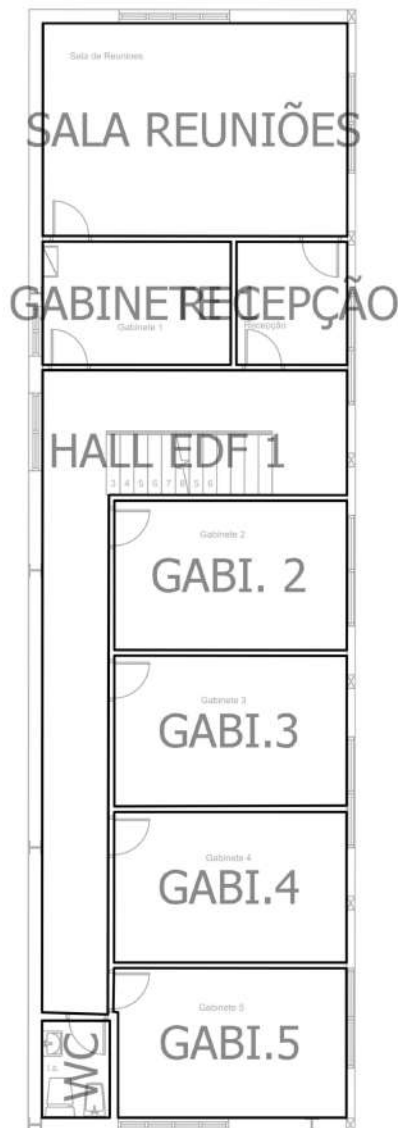
Lista de luminárias

Φ_{total} 206584 lm	P_{total} 2402.0 W	Rendimento luminoso 86.0 lm/W
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
4	3F Filippi S.p.A.	21287	L 322x18W LED SP 296x1196	40.0 W	5272 lm	131.8 lm/W
2	ERCO	32516000	Compar Pendant downlight oval wide flood 2xLED 12W neutral white	26.0 W	2376 lm	91.4 lm/W
6	ERCO	87685000	Starpoint Pendant downlight 1xLED 8W warm white	11.0 W	474 lm	43.1 lm/W
4	LEDVANCE	4058075062 207	SURFACE COMPACT IK10 24 W 3000 K IP65 WT	24.0 W	1800 lm	75.0 lm/W
72	LEDVANCE	4058075064 003	DOWNLIGHT SLIM ALU 205 22 W 3000 K WT	22.0 W	1850 lm	84.1 lm/W
20	LEDVANCE	4058075079 274	DOWNLIGHT SLIM SQUARE 155 12 W 3000 K WT	12.0 W	1020 lm	85.0 lm/W
10	LEDVANCE	4058075079 335	DOWNLIGHT SLIM SQUARE 210 18 W 3000 K WT	18.0 W	1530 lm	85.0 lm/W
6	LEDVANCE	4099854000 201	SPOT AIR ADJUST 4W 927 DIM IP23 BK	4.0 W	300 lm	75.0 lm/W

Edifício 1 · Andar 1 (Cenário de Luz 1)

Lista de salas



Edifício 1 · Andar 1 (Cenário de Luz 1)

Lista de salas

GABI. 2

P_{total} 198.0 W	A_{Sala} 11.34 m ²	Potência de ligação específica 17.47 W/m ² = 3.46 W/m ² /100 lx (Sala)	E_{vertical} (Plano de uso) 505 lx
-------------------------------------	---	--	--

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ _{Luminária}
9	LEDVANCE	4058075064 003	DOWNLIGHT SLIM ALU 205 22 W 3000 K WT	22.0 W	1850 lm

GABI.3

P_{total} 198.0 W	A_{Sala} 11.38 m ²	Potência de ligação específica 17.40 W/m ² = 3.46 W/m ² /100 lx (Sala)	E_{vertical} (Plano de uso) 503 lx
-------------------------------------	---	--	--

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ _{Luminária}
9	LEDVANCE	4058075064 003	DOWNLIGHT SLIM ALU 205 22 W 3000 K WT	22.0 W	1850 lm

GABI.4

P_{total} 198.0 W	A_{Sala} 11.40 m ²	Potência de ligação específica 17.36 W/m ² = 3.44 W/m ² /100 lx (Sala)	E_{vertical} (Plano de uso) 505 lx
-------------------------------------	---	--	--

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ _{Luminária}
9	LEDVANCE	4058075064 003	DOWNLIGHT SLIM ALU 205 22 W 3000 K WT	22.0 W	1850 lm

Edifício 1 · Andar 1 (Cenário de Luz 1)

Lista de salas

GABI.5

P_{total} 198.0 W	A_{Sala} 11.19 m ²	Potência de ligação específica 17.69 W/m ² = 3.49 W/m ² /100 lx (Sala)	Ē_{vertical} (Plano de uso) 507 lx
-------------------------------------	---	--	--

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ _{Luminária}
9	LEDVANCE	4058075064 003	DOWNLIGHT SLIM ALU 205 22 W 3000 K WT	22.0 W	1850 lm

GABINETE 1

P_{total} 80.0 W	A_{Sala} 7.55 m ²	Potência de ligação específica 10.59 W/m ² = 2.12 W/m ² /100 lx (Sala)	Ē_{vertical} (Plano de uso) 499 lx
------------------------------------	--	--	--

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ _{Luminária}
2	3F Filippi S.p.A.	21287	L 322x18W LED SP 296x1196	40.0 W	5272 lm

HALL EDF 1

P_{total} 90.0 W	A_{Sala} 23.55 m ²	Potência de ligação específica 3.82 W/m ² = 5.08 W/m ² /100 lx (Sala)	Ē_{vertical} (Plano de uso) 75.3 lx
------------------------------------	---	---	---

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ _{Luminária}
5	LEDVANCE	4058075079 335	DOWNLIGHT SLIM SQUARE 210 18 W 3000 K WT	18.0 W	1530 lm

Edifício 1 · Andar 1 (Cenário de Luz 1)

Lista de salas

RECEPÇÃO

P_{total} 45.0 W	A_{Sala} 4.44 m ²	Potência de ligação específica 10.14 W/m ² = 3.03 W/m ² /100 lx (Sala)	E_{vertical} (Plano de uso) 335 lx
------------------------------------	--	--	--

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ _{Luminária}
3	ERCO	87685000	Starpoint Pendant downlight 1×LED 8W warm white	11.0 W	474 lm
3	LEDVANCE	4099854000 201	SPOT AIR ADJUST 4W 927 DIM IP23 BK	4.0 W	300 lm

SALA REUNIÕES

P_{total} 146.0 W	A_{Sala} 21.13 m ²	Potência de ligação específica 6.91 W/m ² = 2.29 W/m ² /100 lx (Sala)	E_{vertical} (Plano de uso) 302 lx
-------------------------------------	---	---	--

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ _{Luminária}
1	ERCO	32516000	Compar Pendant downlight oval wide flood 2×LED 12W neutral white	26.0 W	2376 lm
10	LEDVANCE	4058075079 274	DOWNLIGHT SLIM SQUARE 155 12 W 3000 K WT	12.0 W	1020 lm

WC

P_{total} 48.0 W	A_{Sala} 2.14 m ²	Potência de ligação específica 22.39 W/m ² = 17.99 W/m ² /100 lx (Sala)	E_{vertical} (Plano de uso) 124 lx
------------------------------------	--	---	--

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ _{Luminária}
2	LEDVANCE	4058075062 207	SURFACE COMPACT IK10 24 W 3000 K IP65 WT	24.0 W	1800 lm

Edifício 1 · Andar 1

Lista de luminárias

Φ_{total} 103292 lm	P_{total} 1201.0 W	Rendimento luminoso 86.0 lm/W
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
2	3F Filippi S.p.A.	21287	L 322x18W LED SP 296x1196	40.0 W	5272 lm	131.8 lm/W
1	ERCO	32516000	Compar Pendant downlight oval wide flood 2xLED 12W neutral white	26.0 W	2376 lm	91.4 lm/W
3	ERCO	87685000	Starpoint Pendant downlight 1xLED 8W warm white	11.0 W	474 lm	43.1 lm/W
2	LEDVANCE	4058075062 207	SURFACE COMPACT IK10 24 W 3000 K IP65 WT	24.0 W	1800 lm	75.0 lm/W
36	LEDVANCE	4058075064 003	DOWNLIGHT SLIM ALU 205 22 W 3000 K WT	22.0 W	1850 lm	84.1 lm/W
10	LEDVANCE	4058075079 274	DOWNLIGHT SLIM SQUARE 155 12 W 3000 K WT	12.0 W	1020 lm	85.0 lm/W
5	LEDVANCE	4058075079 335	DOWNLIGHT SLIM SQUARE 210 18 W 3000 K WT	18.0 W	1530 lm	85.0 lm/W
3	LEDVANCE	4099854000 201	SPOT AIR ADJUST 4W 927 DIM IP23 BK	4.0 W	300 lm	75.0 lm/W

Edifício 1 · Andar 1 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo



Edifício 1 · Andar 1 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo

Níveis de uso

Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	g_1	g_2	Índice
Plano de uso (SALA REUNIÕES) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	302 lx (≥ 500 lx) ✗	172 lx	500 lx	0.57	0.34	WP1
Plano de uso (GABINETE 1) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	499 lx (≥ 500 lx) ✗	394 lx	597 lx	0.79	0.66	WP2
Plano de uso (RECEPÇÃO) Potência luminosa perpendicular Altura: 1.200 m, Zona marginal: 0.000 m	335 lx (≥ 300 lx) ✓	121 lx	699 lx	0.36	0.17	WP3
Plano de uso (HALL EDF 1) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	75.3 lx (≥ 100 lx) ✗	51.6 lx	90.9 lx	0.69	0.57	WP4
Plano de uso (WC) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	124 lx (≥ 200 lx) ✗	116 lx	133 lx	0.94	0.87	WP5
Plano de uso (GABI.5) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	507 lx (≥ 500 lx) ✓	394 lx	601 lx	0.78	0.66	WP6
Plano de uso (GABI.4) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	505 lx (≥ 500 lx) ✓	396 lx	613 lx	0.78	0.65	WP7
Plano de uso (GABI.3) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	503 lx (≥ 500 lx) ✓	399 lx	594 lx	0.79	0.67	WP8
Plano de uso (GABI. 2) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	505 lx (≥ 500 lx) ✓	402 lx	607 lx	0.80	0.66	WP9

Edifício 1 · Andar 1 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo

Objetos de resultado de superfície

Propriedades	Ø	mín	máx	g ₁	g ₂	Índice
Objecto de resultado de superfície 1 (Piso/tecto) Potência luminosa perpendicular (adaptivo) Altura: 0.000 m	367 lx	283 lx	426 lx	0.77	0.66	RS3
Objecto de resultado de superfície 1 (Piso/tecto) Densidade de luminância Altura: 0.000 m	23.3 cd/m ²	18.0 cd/m ²	27.1 cd/m ²	0.77	0.66	RS3

Superfícies de cálculo

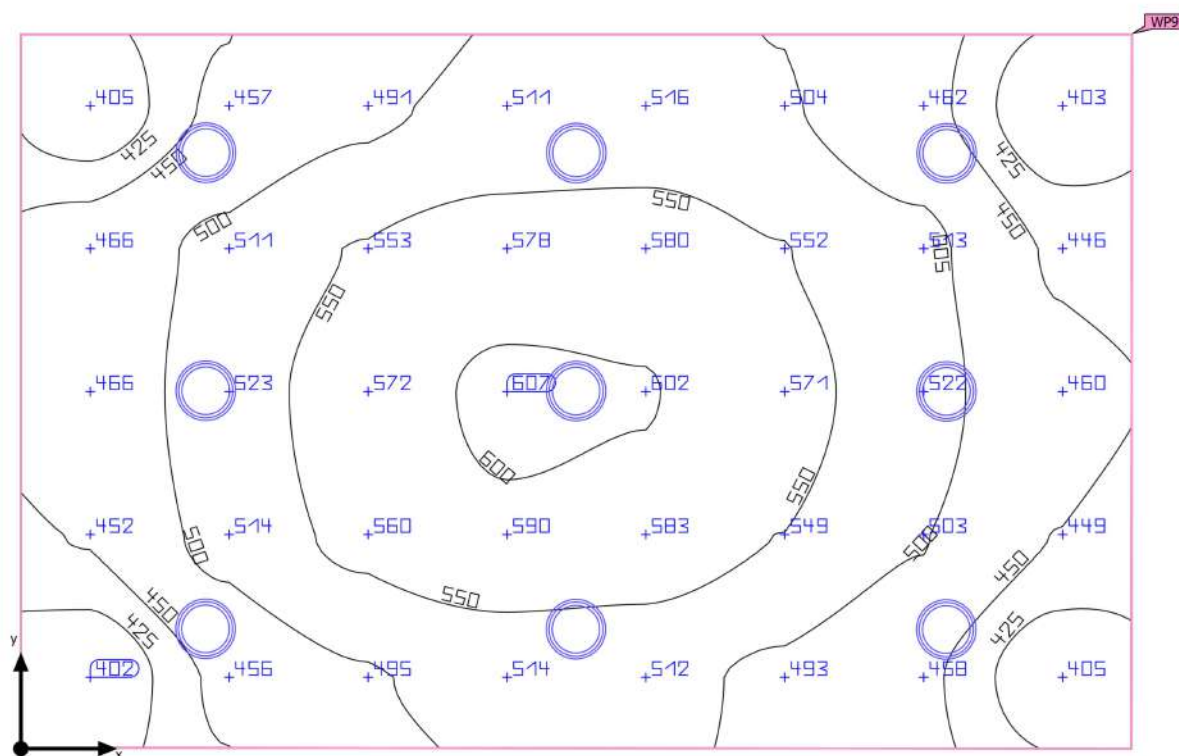
Propriedades	Ē	E _{mín}	E _{máx}	g ₁	g ₂	Índice
Superfície de cálculo 8 Potência luminosa perpendicular Altura: 1.600 m	553 lx	322 lx	761 lx	0.58	0.42	CG1

Pontos de cálculo

Propriedades	Calculado	Índice
Ponto de cálculo 1 Potência luminosa horizontal Altura: 3.700 m	0.00 lx	CP1

Edifício 1 · Andar 1 · GABI. 2 (Cenário de Luz 1)

Resumo



Edifício 1 · Andar 1 · GABI. 2 (Cenário de Luz 1)

Resumo

Resultados

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check	Índice
Plano de uso	$\bar{E}_{vertical}$	505 lx	≥ 500 lx	✓	WP9
	g_1	0.80	-	-	WP9
Dimensões de consumo	Consumo	380 kWh/a	máx. 400 kWh/a	✓	
Sala	Potência de ligação específica	17.47 W/m ²	-	-	
		3.46 W/m ² /100 lx	-	-	

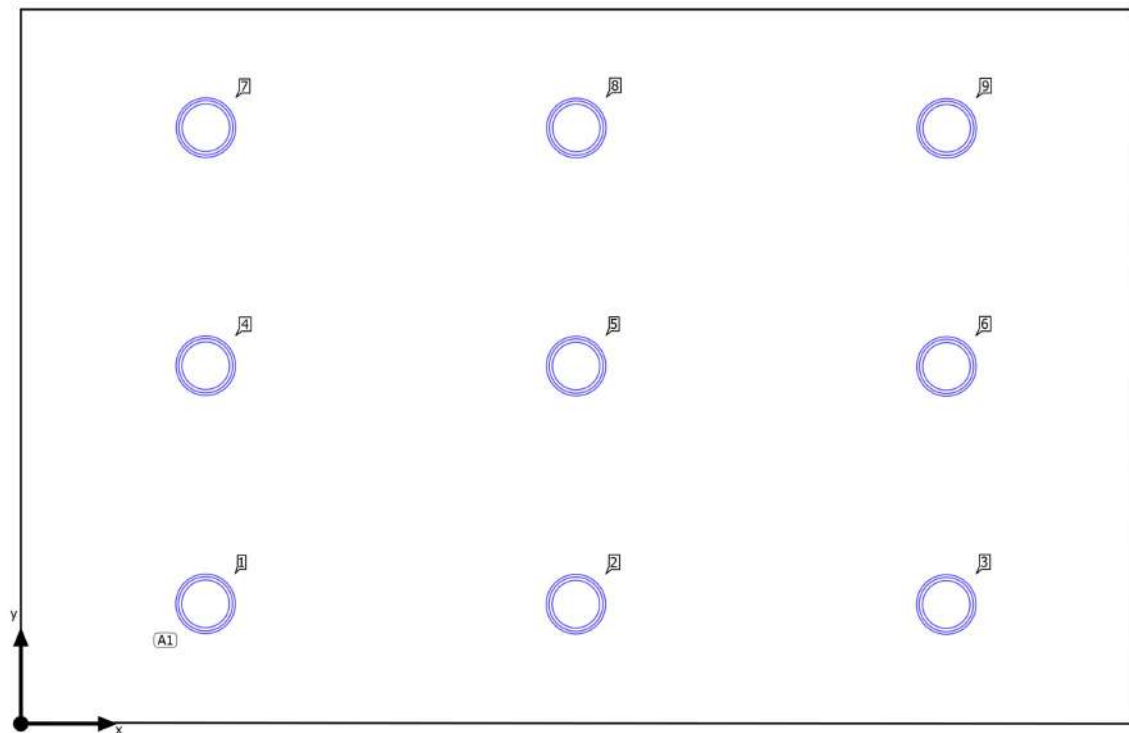
Perfil de utilização: Escritórios, Ambientes de conferência e reunião

Lista de luminárias

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
9	LEDVANCE	4058075064 003	DOWNLIGHT SLIM ALU 205 22 W 3000 K WT	22.0 W	1850 lm	84.1 lm/W

Edifício 1 · Andar 1 · GABI. 2

Esquema de posição de luminárias



Edifício 1 · Andar 1 · GABI. 2

Esquema de posição de luminárias

Fabricante	LEDVANCE	P	22.0 W
Nº do artigo	4058075064003	Φ _{Luminária}	1850 lm
Nome do artigo	DOWNLIGHT SLIM ALU 205 22 W 3000 K WT		
Equipagem	1x DL SLIM ALU DN 205 22 W 3000 K WT		

9 x LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM ALU 205 22 W 3000 K WT

Tipo	Distribuição de campo	X	Y	Altura de montagem	Luminária
1. Luminárias (X/Y/Z)	0.698 m / 0.453 m / 3.500 m	0.698 m	0.453 m	3.500 m	1
		2.099 m	0.452 m	3.500 m	2
		3.500 m	0.451 m	3.500 m	3
direção X	3 Un., Centro - centro, 1.401 m	0.699 m	1.353 m	3.500 m	4
direção Y	3 Un., Centro - centro, 0.900 m	2.100 m	1.352 m	3.500 m	5
Distribuição	A1	3.501 m	1.351 m	3.500 m	6
		0.700 m	2.253 m	3.500 m	7
		2.101 m	2.252 m	3.500 m	8
		3.502 m	2.251 m	3.500 m	9

Edifício 1 · Andar 1 · GABI. 2

Lista de luminárias Φ_{total}

16650 lm

 P_{total}

198.0 W

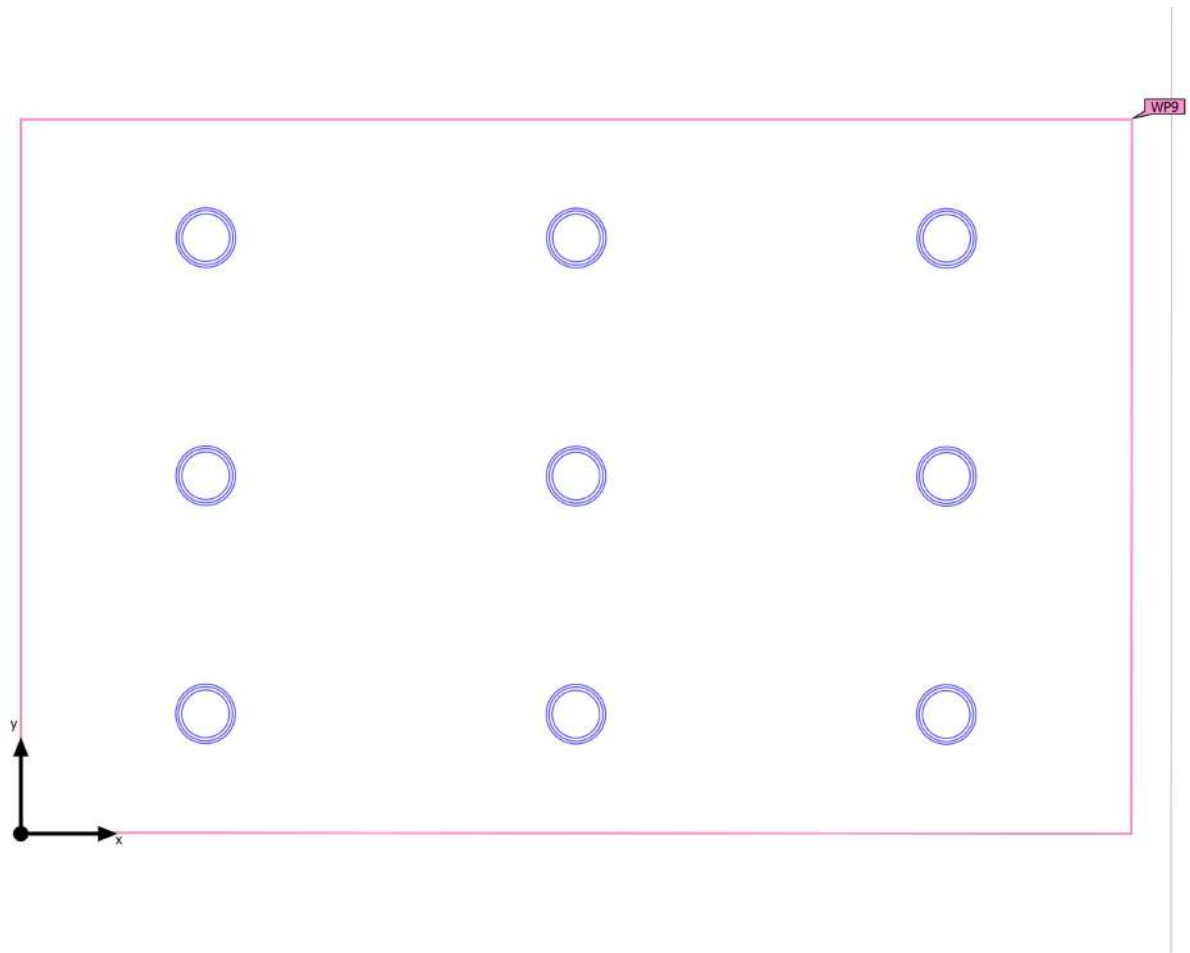
Rendimento luminoso

84.1 lm/W

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
9	LEDVANCE	4058075064 003	DOWNLIGHT SLIM ALU 205 22 W 3000 K WT	22.0 W	1850 lm	84.1 lm/W

Edifício 1 · Andar 1 · GABI. 2 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo



Edifício 1 · Andar 1 · GABI. 2 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo

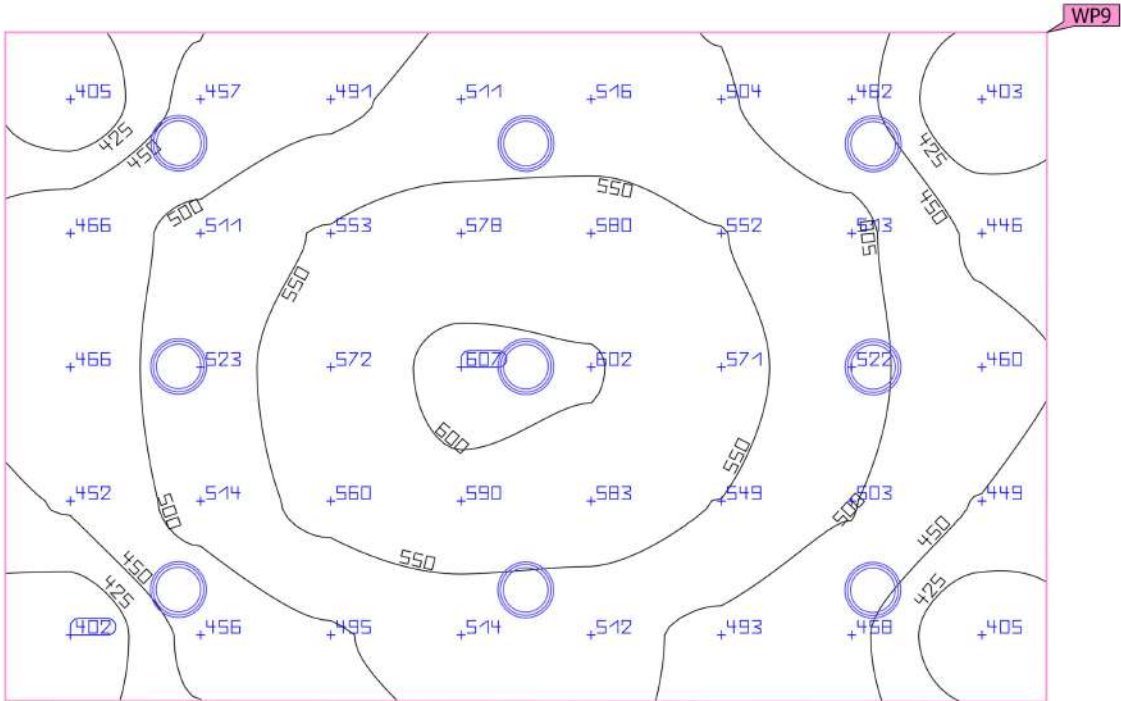
Níveis de uso

Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	g_1	g_2	Índice
Plano de uso (GABI. 2) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	505 lx (≥ 500 lx) 	402 lx	607 lx	0.80	0.66	WP9

Perfil de utilização: Escritórios, Ambientes de conferência e reunião

Edifício 1 · Andar 1 · GABI. 2 (Cenário de Luz 1)

Plano de uso (GABI. 2)

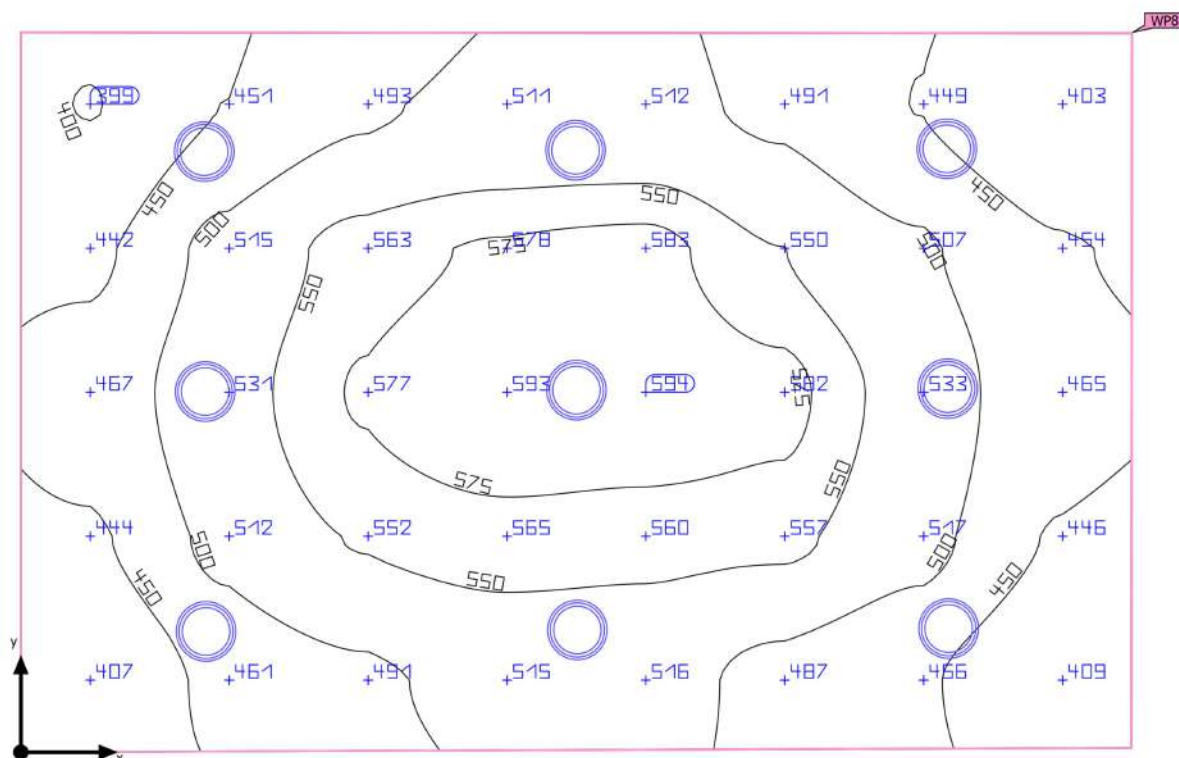


Propriedades	Ē (Nominal)	E _{min}	E _{máx}	g ₁	g ₂	Índice
Plano de uso (GABI. 2) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	505 lx (≥ 500 lx) ✓	402 lx	607 lx	0.80	0.66	WP9

Perfil de utilização: Escritórios, Ambientes de conferência e reunião

Edifício 1 · Andar 1 · GABI.3 (Cenário de Luz 1)

Resumo



Edifício 1 · Andar 1 · GABI.3 (Cenário de Luz 1)

Resumo

Resultados

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check	Índice
Plano de uso	E _{vertical}	503 lx	≥ 500 lx	✓	WP8
	g ₁	0.79	-	-	WP8
Dimensões de consumo	Consumo	380 kWh/a	máx. 400 kWh/a	✓	
Sala	Potência de ligação específica	17.40 W/m²	-	-	
		3.46 W/m²/100 lx	-	-	

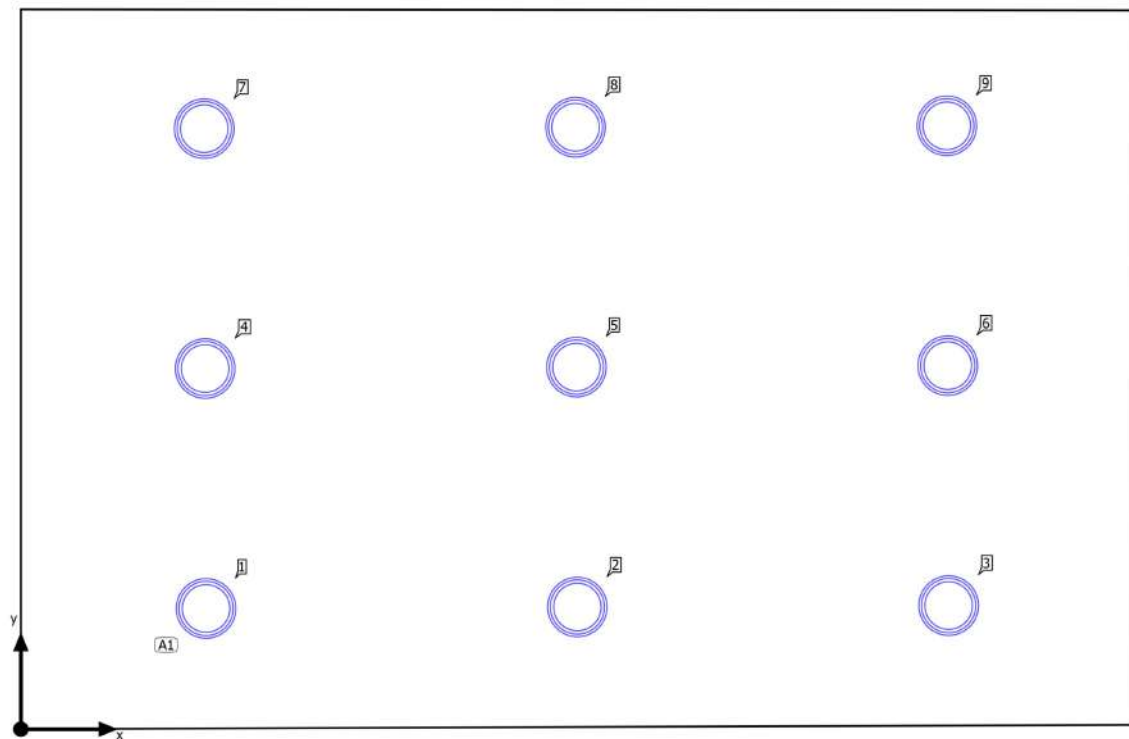
Perfil de utilização: Escritórios, Ambientes de conferência e reunião

Lista de luminárias

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
9	LEDVANCE	4058075064 003	DOWNLIGHT SLIM ALU 205 22 W 3000 K WT	22.0 W	1850 lm	84.1 lm/W

Edifício 1 · Andar 1 · GABI.3

Esquema de posição de luminárias



Edifício 1 · Andar 1 · GABI.3

Esquema de posição de luminárias

Fabricante	LEDVANCE	P	22.0 W
Nº do artigo	4058075064003	Φ _{Luminária}	1850 lm
Nome do artigo	DOWNLIGHT SLIM ALU 205 22 W 3000 K WT		
Equipagem	1x DL SLIM ALU DN 205 22 W 3000 K WT		

9 x LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM ALU 205 22 W 3000 K WT

Tipo	Distribuição de campo	X	Y	Altura de montagem	Luminária
1. Luminárias (X/Y/Z)	0.700 m / 0.456 m / 3.500 m	0.700 m	0.456 m	3.500 m	1
		2.103 m	0.461 m	3.500 m	2
		3.507 m	0.467 m	3.500 m	3
direção X	3 Un., Centro - centro, 1.403 m	0.696 m	1.363 m	3.500 m	4
direção Y	3 Un., Centro - centro, 0.907 m	2.100 m	1.368 m	3.500 m	5
Distribuição	A1	3.503 m	1.374 m	3.500 m	6
		0.693 m	2.269 m	3.500 m	7
		2.096 m	2.275 m	3.500 m	8
		3.500 m	2.280 m	3.500 m	9

Edifício 1 · Andar 1 · GABI.3

Lista de luminárias Φ_{total}

16650 lm

 P_{total}

198.0 W

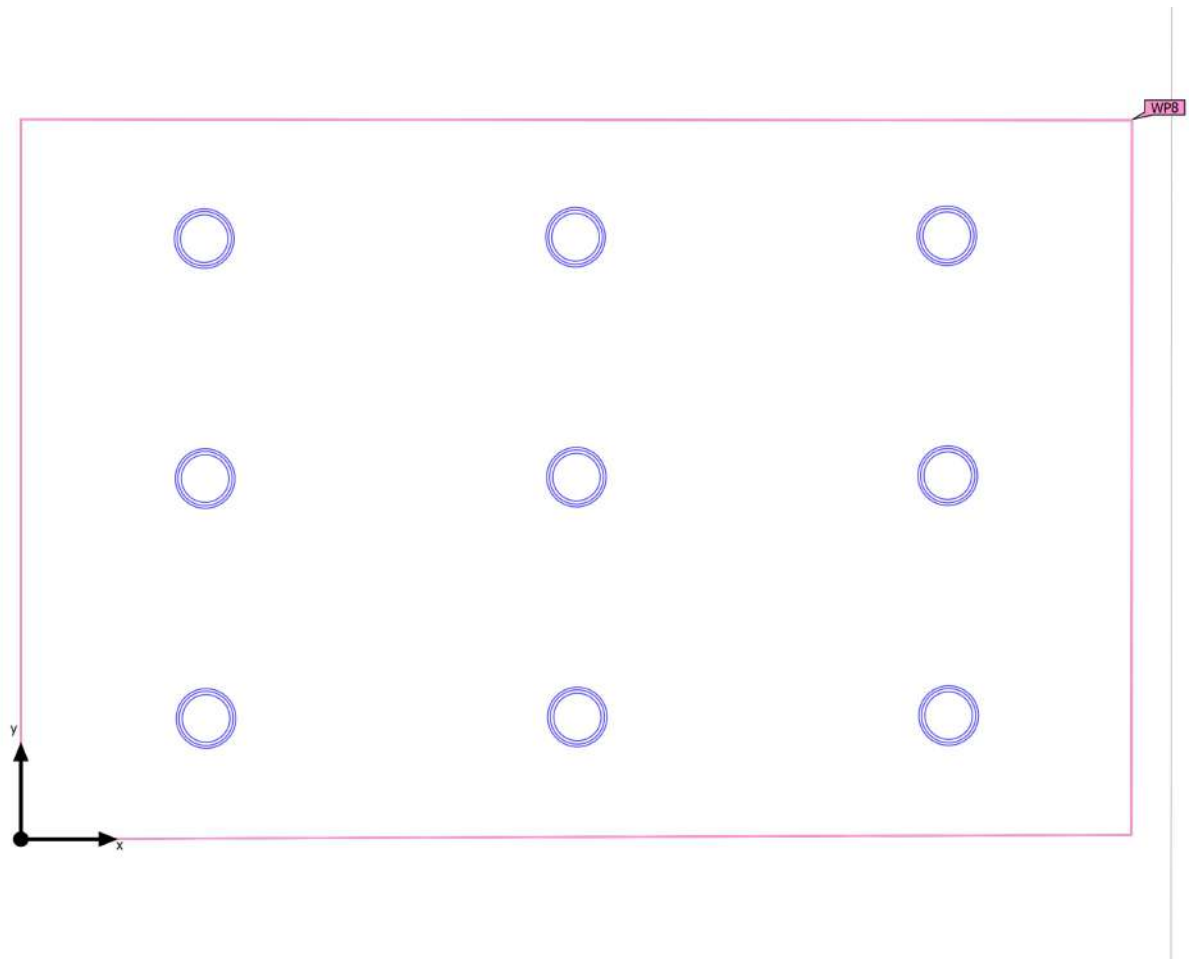
Rendimento luminoso

84.1 lm/W

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
9	LEDVANCE	4058075064 003	DOWNLIGHT SLIM ALU 205 22 W 3000 K WT	22.0 W	1850 lm	84.1 lm/W

Edifício 1 · Andar 1 · GABI.3 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo



Edifício 1 · Andar 1 · GABI.3 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo

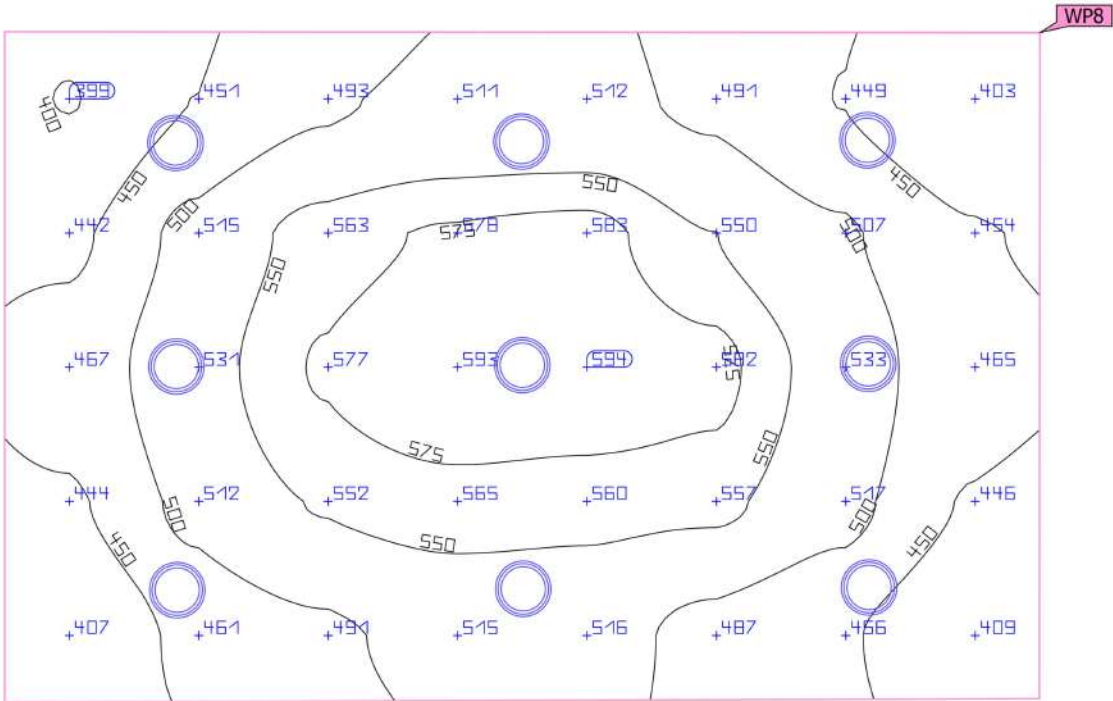
Níveis de uso

Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	g_1	g_2	Índice
Plano de uso (GABI.3) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	503 lx (≥ 500 lx) 	399 lx	594 lx	0.79	0.67	WP8

Perfil de utilização: Escritórios, Ambientes de conferência e reunião

Edifício 1 · Andar 1 · GABI.3 (Cenário de Luz 1)

Plano de uso (GABI.3)

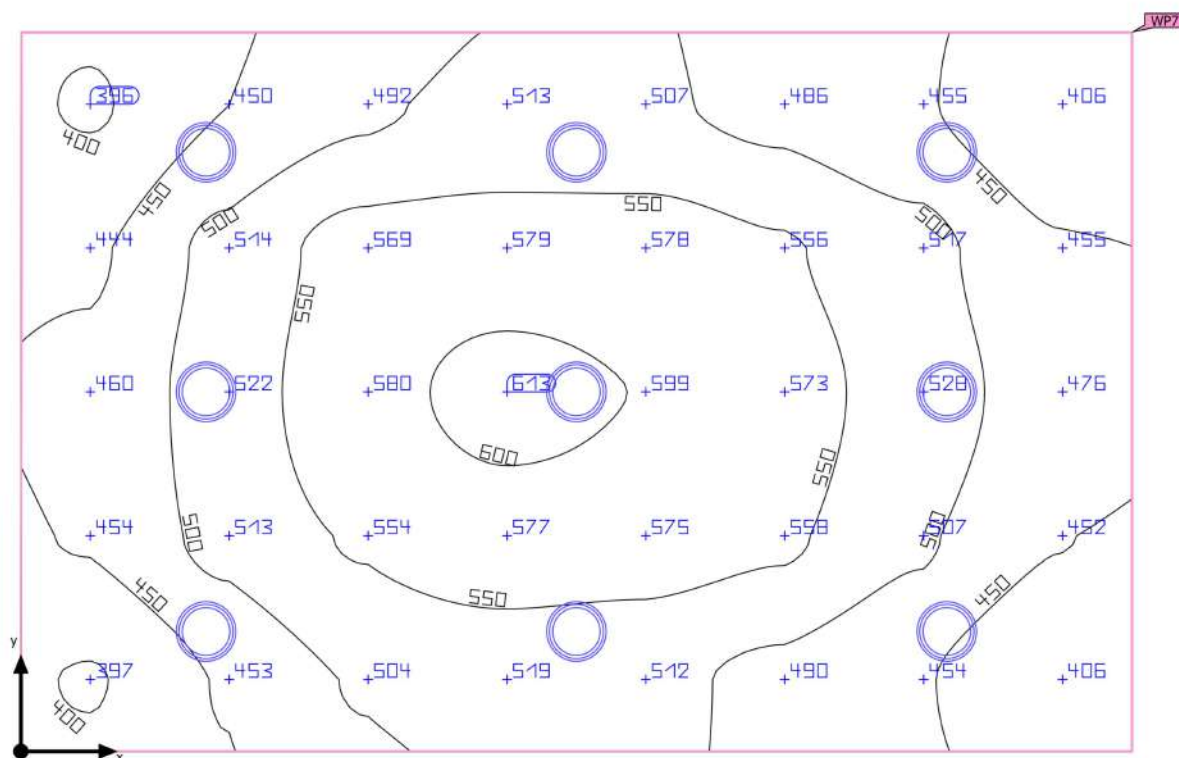


Propriedades	Ē (Nominal)	E _{min}	E _{máx}	g ₁	g ₂	Índice
Plano de uso (GABI.3)	503 lx	399 lx	594 lx	0.79	0.67	WP8
Potência luminosa perpendicular	(≥ 500 lx)					
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	✓					

Perfil de utilização: Escritórios, Ambientes de conferência e reunião

Edifício 1 · Andar 1 · GABI.4 (Cenário de Luz 1)

Resumo



Edifício 1 · Andar 1 · GABI.4 (Cenário de Luz 1)

Resumo

Resultados

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check	Índice
Plano de uso	$\bar{E}_{\text{vertical}}$	505 lx	≥ 500 lx	✓	WP7
	g_1	0.78	-	-	WP7
Dimensões de consumo	Consumo	380 kWh/a	máx. 450 kWh/a	✓	
Sala	Potência de ligação específica	17.36 W/m ²	-	-	
		3.44 W/m ² /100 lx	-	-	

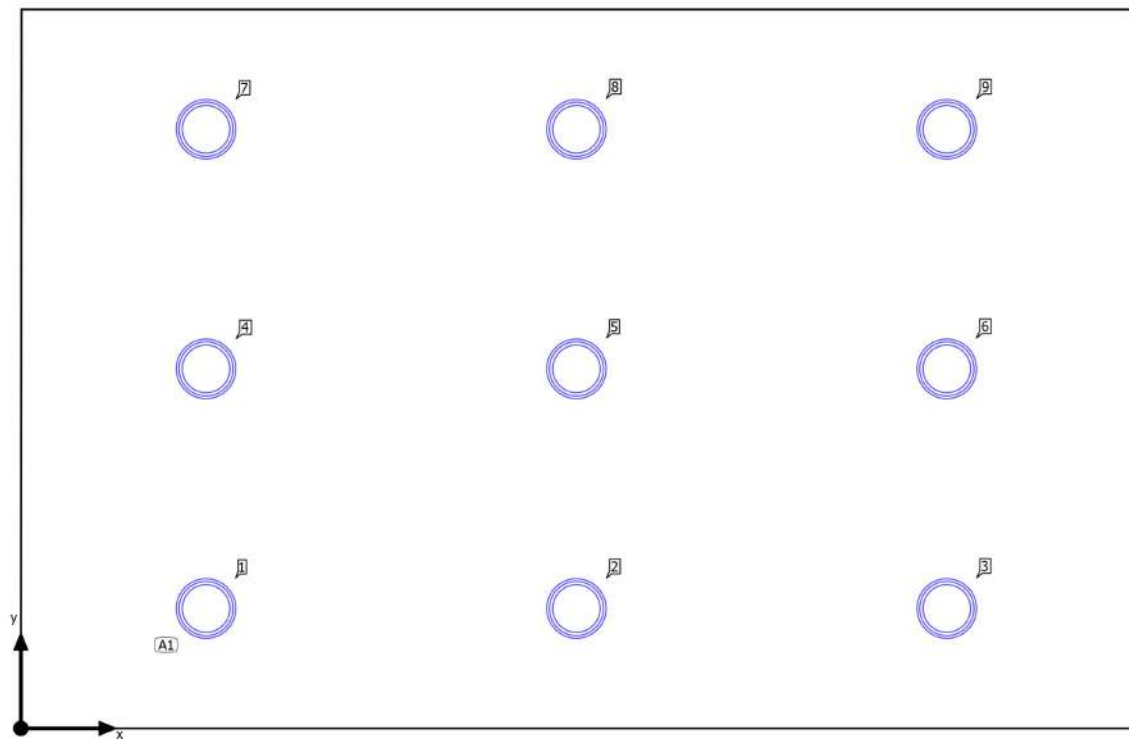
Perfil de utilização: Escritórios, Ambientes de conferência e reunião

Lista de luminárias

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
9	LEDVANCE	4058075064 003	DOWNLIGHT SLIM ALU 205 22 W 3000 K WT	22.0 W	1850 lm	84.1 lm/W

Edifício 1 · Andar 1 · GABI.4

Esquema de posição de luminárias



Edifício 1 · Andar 1 · GABI.4

Esquema de posição de luminárias

Fabricante	LEDVANCE	P	22.0 W
Nº do artigo	4058075064003	Φ Luminária	1850 lm
Nome do artigo	DOWNLIGHT SLIM ALU 205 22 W 3000 K WT		
Equipagem	1x DL SLIM ALU DN 205 22 W 3000 K WT		

9 x LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM ALU 205 22 W 3000 K WT

Tipo	Distribuição de campo	X	Y	Altura de montagem	Luminária
1. Luminárias (X/Y/Z)	0.700 m / 0.453 m / 3.500 m	0.700 m	0.453 m	3.500 m	1
		2.100 m	0.453 m	3.500 m	2
		3.500 m	0.453 m	3.500 m	3
direção X	3 Un., Centro - centro, 1.400 m	0.700 m	1.358 m	3.500 m	4
direção Y	3 Un., Centro - centro, 0.905 m	2.100 m	1.358 m	3.500 m	5
Distribuição	A1	3.500 m	1.358 m	3.500 m	6
		0.700 m	2.263 m	3.500 m	7
		2.100 m	2.263 m	3.500 m	8
		3.500 m	2.263 m	3.500 m	9

Edifício 1 · Andar 1 · GABI.4

Lista de luminárias Φ_{total}

16650 lm

 P_{total}

198.0 W

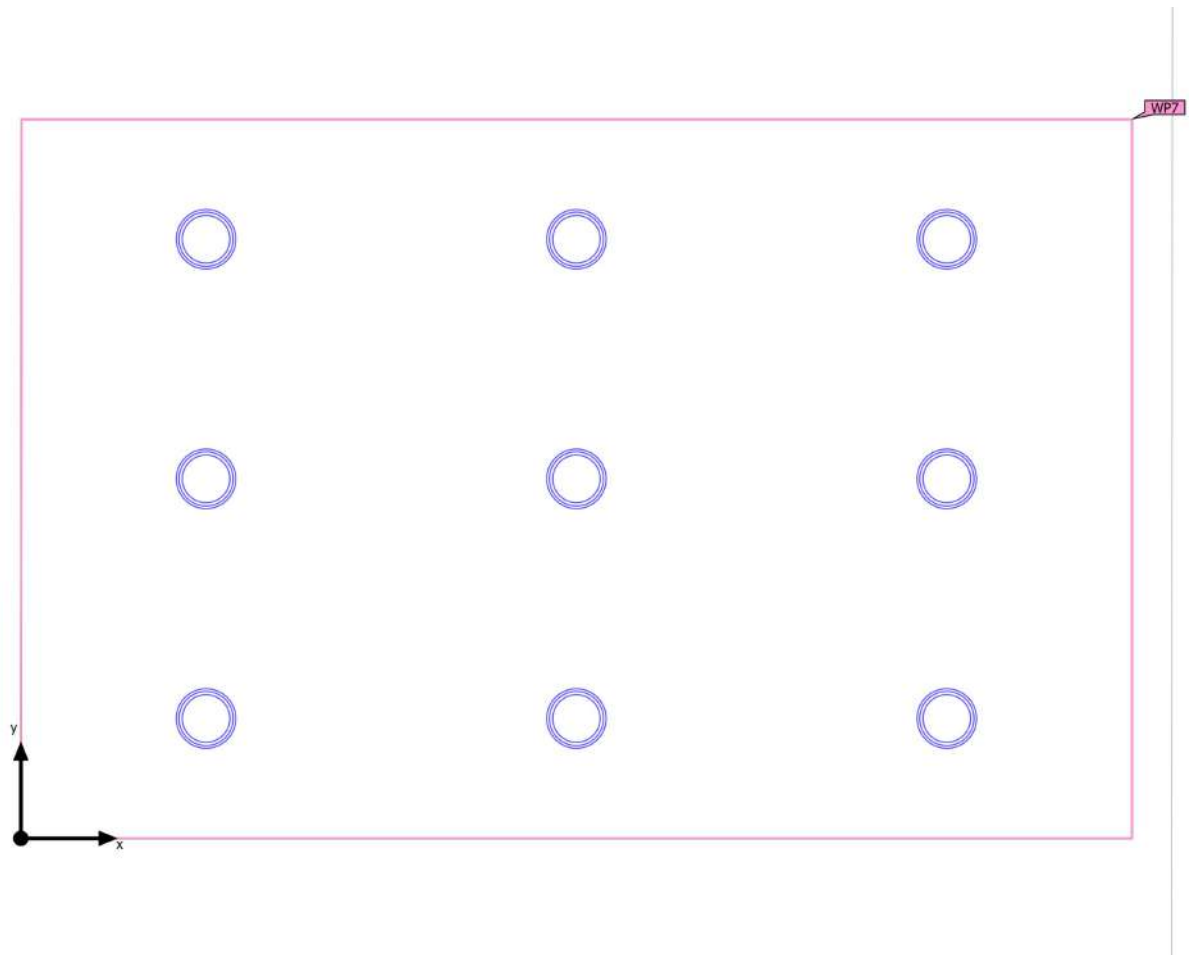
Rendimento luminoso

84.1 lm/W

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
9	LEDVANCE	4058075064 003	DOWNLIGHT SLIM ALU 205 22 W 3000 K WT	22.0 W	1850 lm	84.1 lm/W

Edifício 1 · Andar 1 · GABI.4 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo



Edifício 1 · Andar 1 · GABI.4 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo

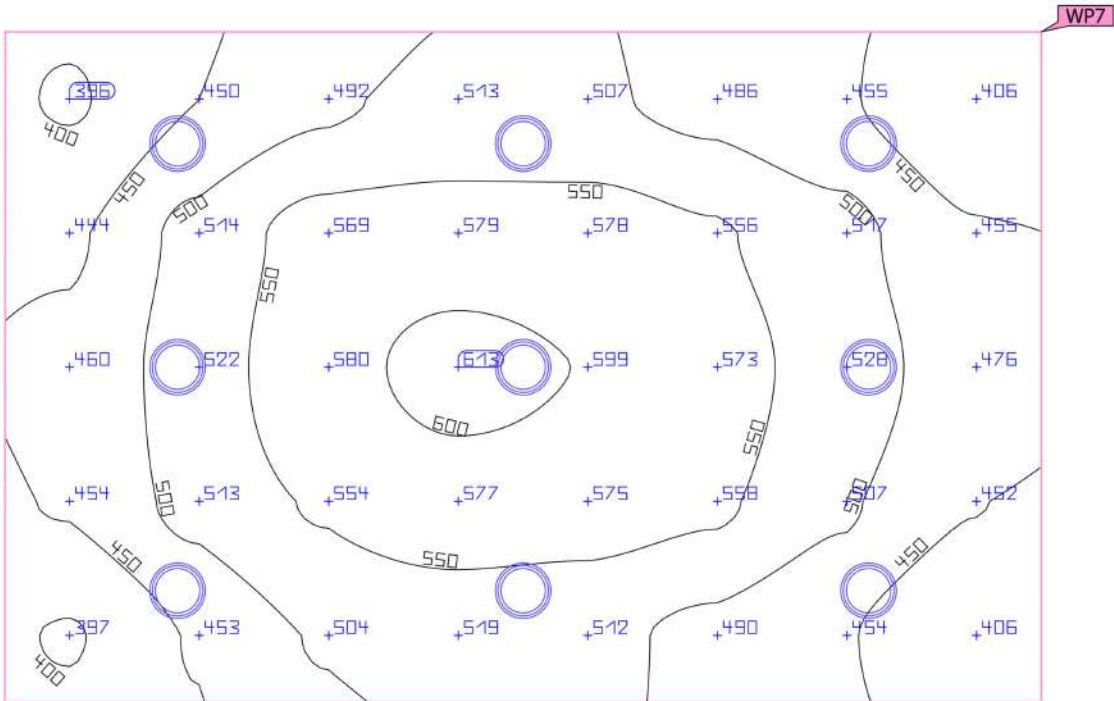
Níveis de uso

Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	g_1	g_2	Índice
Plano de uso (GABI.4) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	505 lx (≥ 500 lx) 	396 lx	613 lx	0.78	0.65	WP7

Perfil de utilização: Escritórios, Ambientes de conferência e reunião

Edifício 1 · Andar 1 · GABI.4 (Cenário de Luz 1)

Plano de uso (GABI.4)

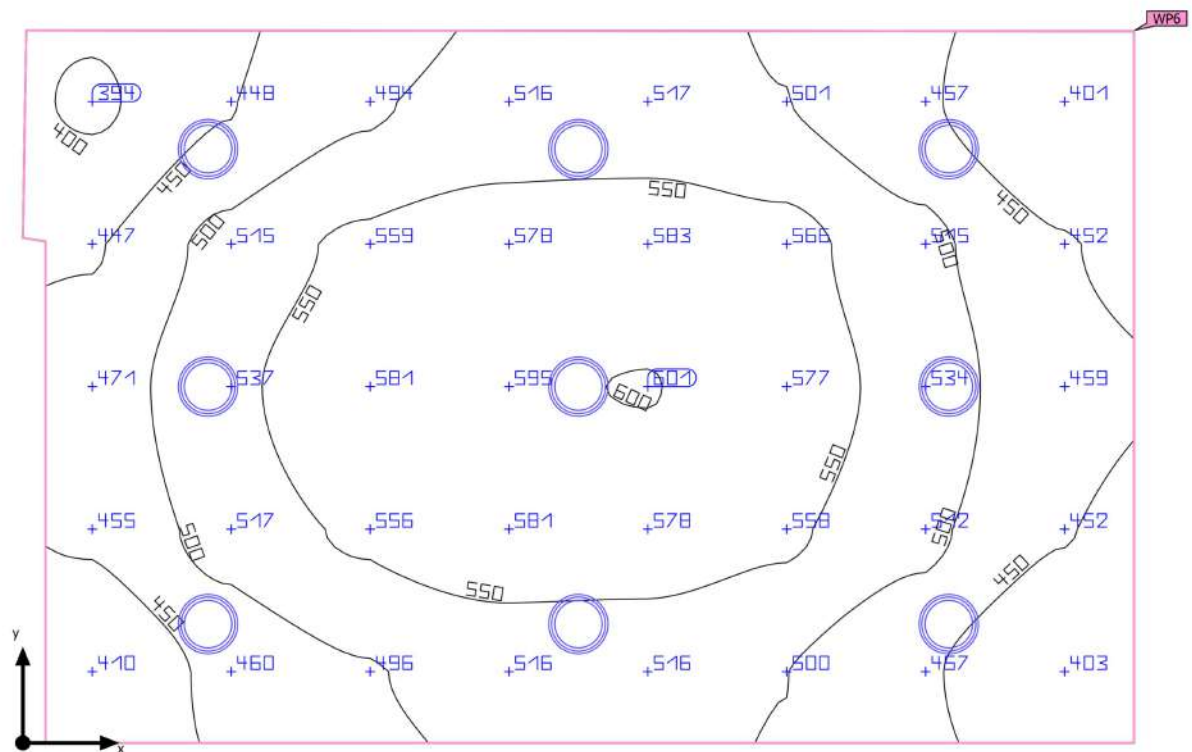


Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2	Índice
Plano de uso (GABI.4) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	505 lx (≥ 500 lx) ✓	396 lx	613 lx	0.78	0.65	WP7

Perfil de utilização: Escritórios, Ambientes de conferência e reunião

Edifício 1 · Andar 1 · GABI.5 (Cenário de Luz 1)

Resumo



Superfície básica: 11.19 m² | Grau de reflexão: Tecto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutenção: 0.80 (Valor fixo)
| Pé direito livre: 3.500 m | Altura de montagem: 3.500 m

Edifício 1 · Andar 1 · GABI.5 (Cenário de Luz 1)

Resumo

Resultados

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check	Índice
Plano de uso	$\bar{E}_{vertical}$	507 lx	≥ 500 lx	✓	WP6
	g_1	0.78	-	-	WP6
Dimensões de consumo	Consumo	380 kWh/a	máx. 400 kWh/a	✓	
Sala	Potência de ligação específica	17.69 W/m ²	-	-	
		3.49 W/m ² /100 lx	-	-	

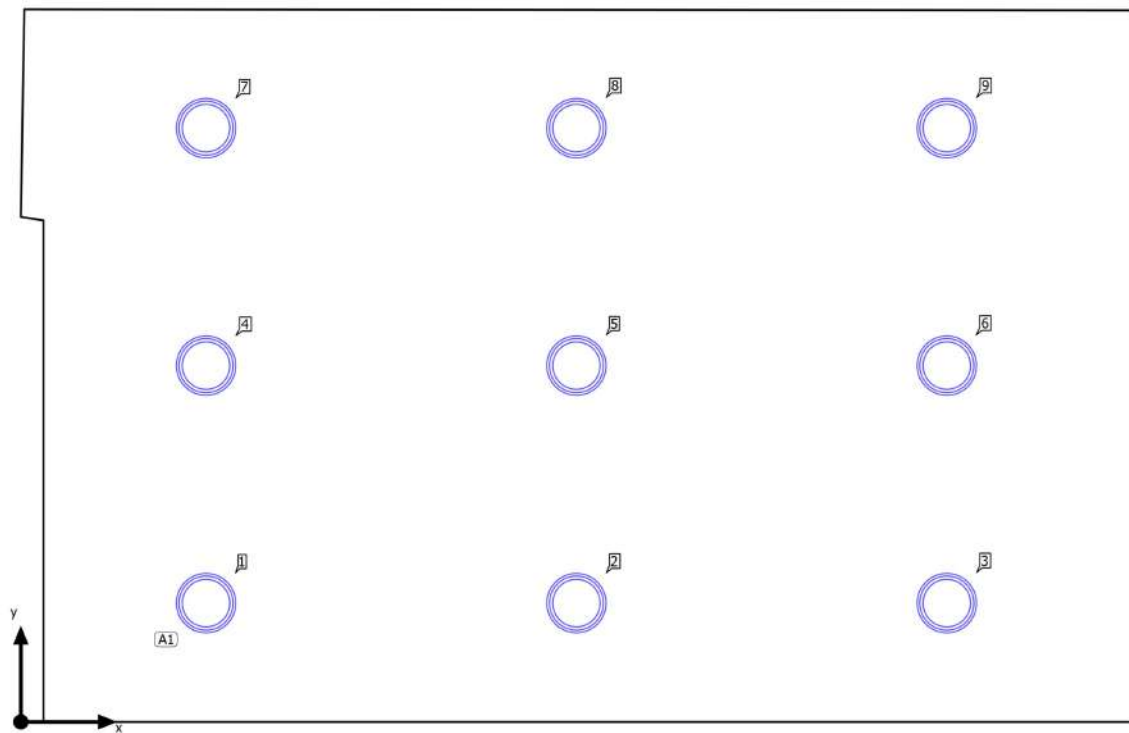
Perfil de utilização: Escritórios, Ambientes de conferência e reunião

Lista de luminárias

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
9	LEDVANCE	4058075064 003	DOWNLIGHT SLIM ALU 205 22 W 3000 K WT	22.0 W	1850 lm	84.1 lm/W

Edifício 1 · Andar 1 · GABI.5

Esquema de posição de luminárias



Edifício 1 · Andar 1 · GABI.5

Esquema de posição de luminárias

Fabricante	LEDVANCE	P	22.0 W
Nº do artigo	4058075064003	Φ _{Luminária}	1850 lm
Nome do artigo	DOWNLIGHT SLIM ALU 205 22 W 3000 K WT		
Equipagem	1x DL SLIM ALU DN 205 22 W 3000 K WT		

9 x LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM ALU 205 22 W 3000 K WT

Tipo	Distribuição de campo	X	Y	Altura de montagem	Luminária
1. Luminárias (X/Y/Z)	0.702 m / 0.450 m / 3.500 m	0.702 m	0.450 m	3.500 m	1
		2.105 m	0.450 m	3.500 m	2
		3.509 m	0.450 m	3.500 m	3
direção X	3 Un., Centro - centro, 1.404 m	0.702 m	1.350 m	3.500 m	4
direção Y	3 Un., Centro - centro, 0.900 m	2.105 m	1.350 m	3.500 m	5
Distribuição	A1	3.509 m	1.350 m	3.500 m	6
		0.702 m	2.250 m	3.500 m	7
		2.105 m	2.250 m	3.500 m	8
		3.509 m	2.250 m	3.500 m	9

Edifício 1 · Andar 1 · GABI.5

Lista de luminárias Φ_{total}

16650 lm

 P_{total}

198.0 W

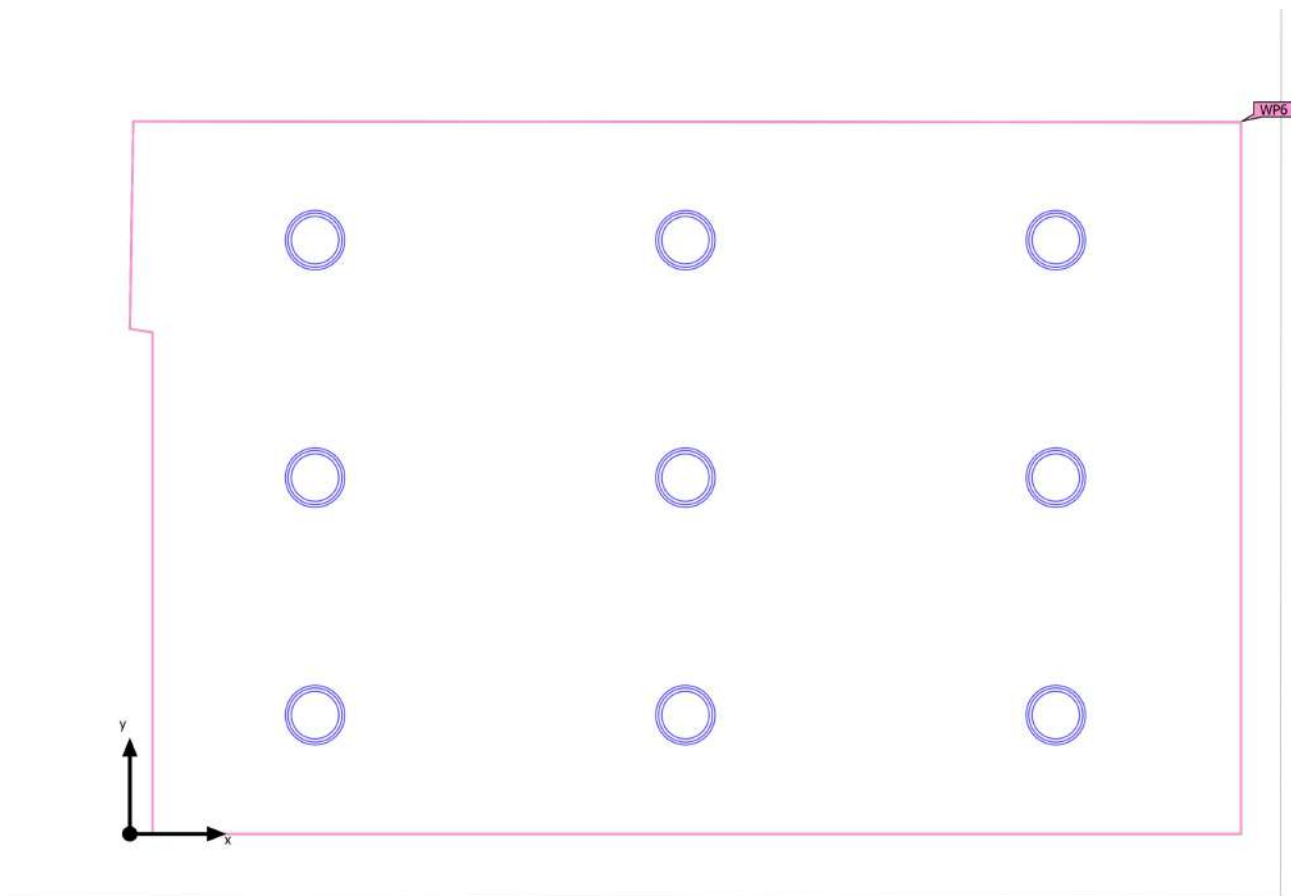
Rendimento luminoso

84.1 lm/W

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
9	LEDVANCE	4058075064 003	DOWNLIGHT SLIM ALU 205 22 W 3000 K WT	22.0 W	1850 lm	84.1 lm/W

Edifício 1 · Andar 1 · GABI.5 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo



Edifício 1 · Andar 1 · GABI.5 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo

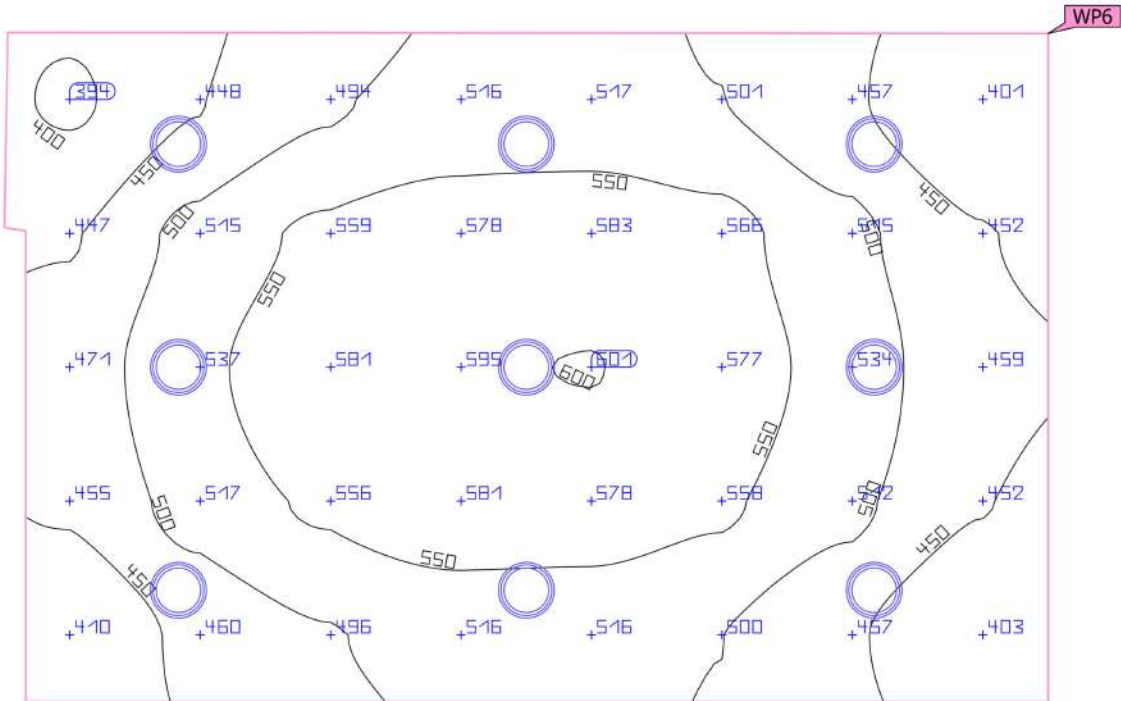
Níveis de uso

Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	g_1	g_2	Índice
Plano de uso (GABI.5) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	507 lx (≥ 500 lx) 	394 lx	601 lx	0.78	0.66	WP6

Perfil de utilização: Escritórios, Ambientes de conferência e reunião

Edifício 1 · Andar 1 · GABI.5 (Cenário de Luz 1)

Plano de uso (GABI.5)

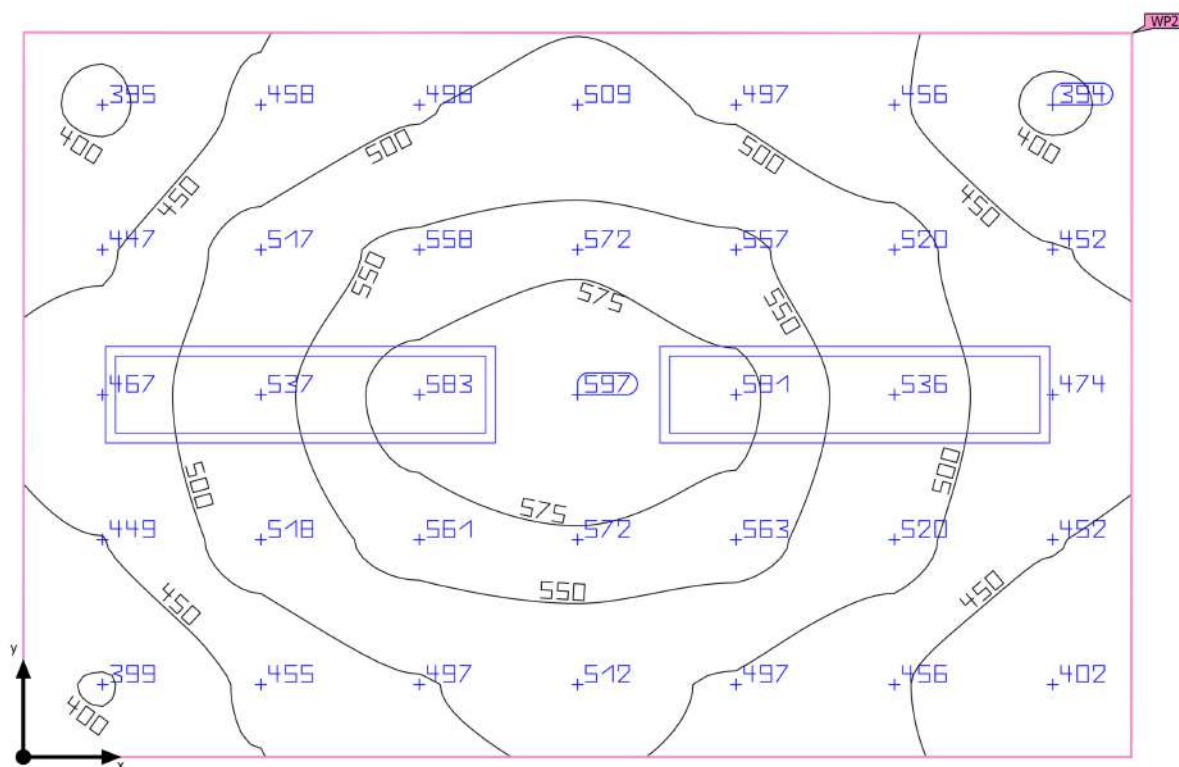


Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2	Índice
Plano de uso (GABI.5) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	507 lx (≥ 500 lx) ✓	394 lx	601 lx	0.78	0.66	WP6

Perfil de utilização: Escritórios, Ambientes de conferência e reunião

Edifício 1 · Andar 1 · GABINETE 1 (Cenário de Luz 1)

Resumo



Edifício 1 · Andar 1 · GABINETE 1 (Cenário de Luz 1)

Resumo

Resultados

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check	Índice
Plano de uso	$\bar{E}_{vertical}$	499 lx	≥ 500 lx		WP2
	g_1	0.79	-	-	WP2
Dimensões de consumo	Consumo	150 kWh/a	máx. 300 kWh/a		
Sala	Potência de ligação específica	10.59 W/m ²	-	-	
		2.12 W/m ² /100 lx	-	-	

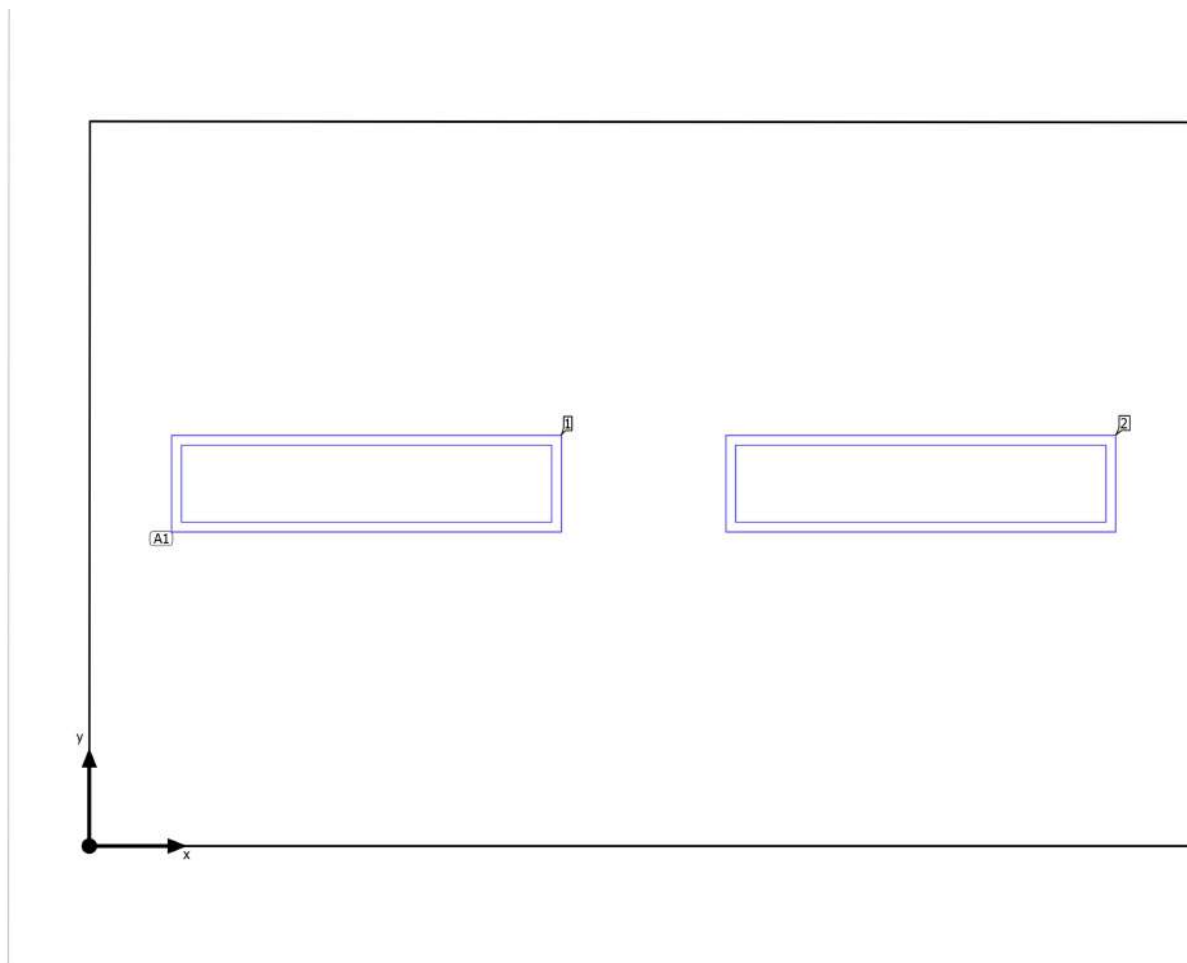
Perfil de utilização: Escritórios, Ambientes de conferência e reunião

Lista de luminárias

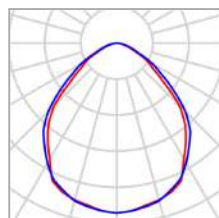
Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
2	3F Filippi S.p.A.	21287	L 322x18W LED SP 296x1196	40.0 W	5272 lm	131.8 lm/W

Edifício 1 · Andar 1 · GABINETE 1

Esquema de posição de luminárias



Edifício 1 · Andar 1 · GABINETE 1

Esquema de posição de luminárias

Fabricante	3F Filippi S.p.A.	P	40.0 W
Nº do artigo	21287	Φ Luminária	5272 lm
Nome do artigo	L 322x18W LED SP 296x1196		
Equipagem	1x LED L - 840		

2 x 3F Filippi L 322x18W LED SP 296x1196

Tipo	Distribuição de campo	X	Y	Altura de montagem	Luminária
1. Luminárias (X/Y/Z)	0.851 m / 1.112 m / 3.593 m	0.851 m	1.112 m	3.593 m	1
		2.552 m	1.112 m	3.593 m	2
direção X	2 Un., Centro - centro, 1.701 m				
direção Y	1 Un., Centro - centro, 2.223 m				
Distribuição	A1				

Edifício 1 · Andar 1 · GABINETE 1

Lista de luminárias Φ_{total}

10544 lm

 P_{total}

80.0 W

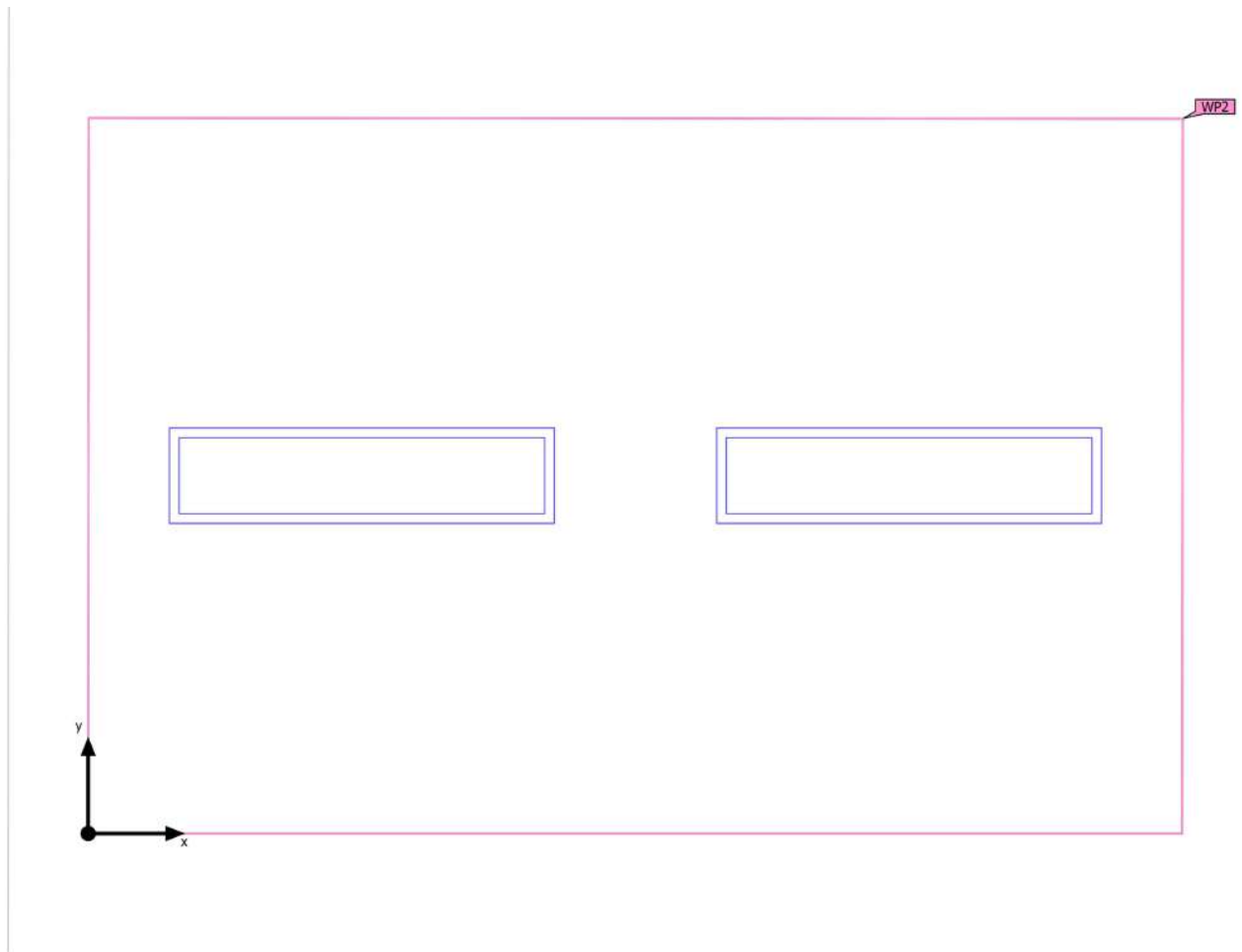
Rendimento luminoso

131.8 lm/W

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
2	3F Filippi S.p.A.	21287	L 322x18W LED SP 296x1196	40.0 W	5272 lm	131.8 lm/W

Edifício 1 · Andar 1 · GABINETE 1 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo



Edifício 1 · Andar 1 · GABINETE 1 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo

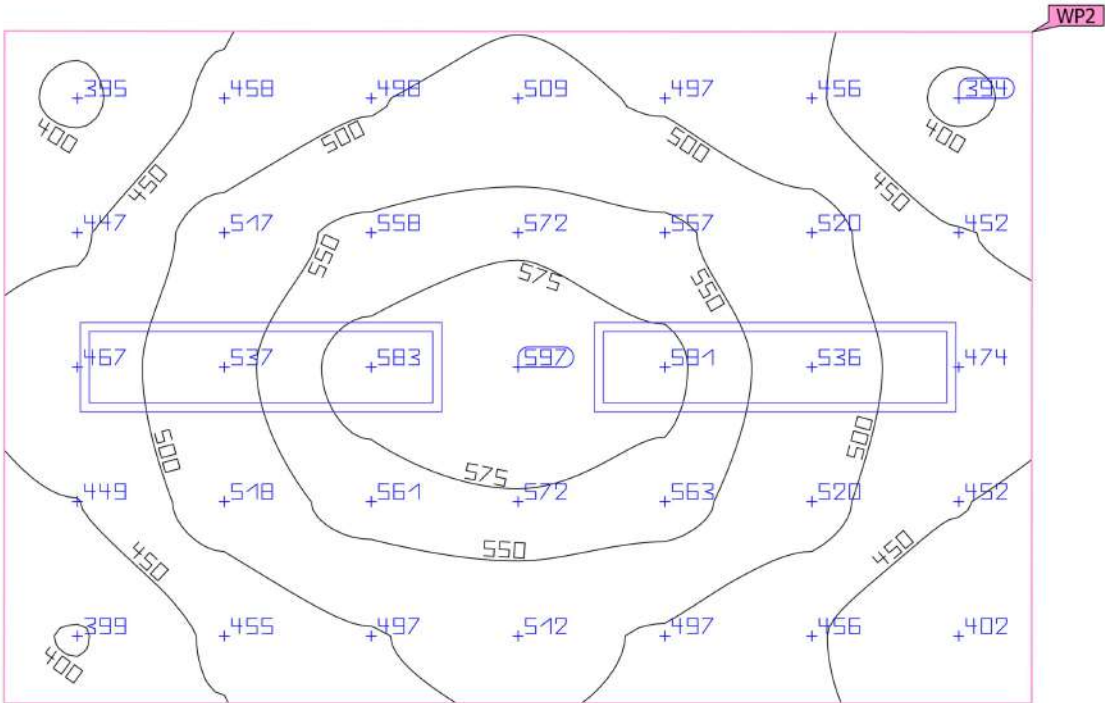
Níveis de uso

Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	g_1	g_2	Índice
Plano de uso (GABINETE 1) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	499 lx (≥ 500 lx) X	394 lx	597 lx	0.79	0.66	WP2

Perfil de utilização: Escritórios, Ambientes de conferência e reunião

Edifício 1 · Andar 1 · GABINETE 1 (Cenário de Luz 1)

Plano de uso (GABINETE 1)

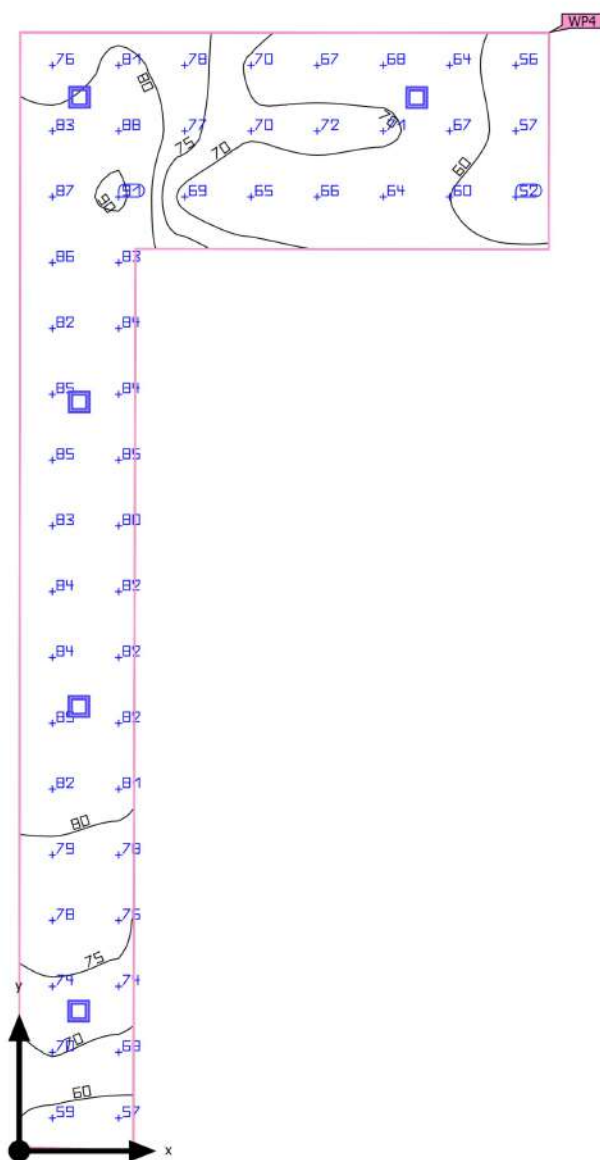


Propriedades	Ē (Nominal)	E _{min}	E _{máx}	g ₁	g ₂	Índice
Plano de uso (GABINETE 1) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	499 lx (≥ 500 lx) ✗	394 lx	597 lx	0.79	0.66	WP2

Perfil de utilização: Escritórios, Ambientes de conferência e reunião

Edifício 1 · Andar 1 · HALL EDF 1 (Cenário de Luz 1)

Resumo



Edifício 1 · Andar 1 · HALL EDF 1 (Cenário de Luz 1)

Resumo

Resultados

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check	Índice
Plano de uso	$\bar{E}_{vertical}$	75.3 lx	≥ 100 lx	✗	WP4
	g_1	0.69	-	-	WP4
Dimensões de consumo	Consumo	170 kWh/a	máx. 850 kWh/a	✓	
Sala	Potência de ligação específica	3.82 W/m ²	-	-	
		5.08 W/m ² /100 lx	-	-	

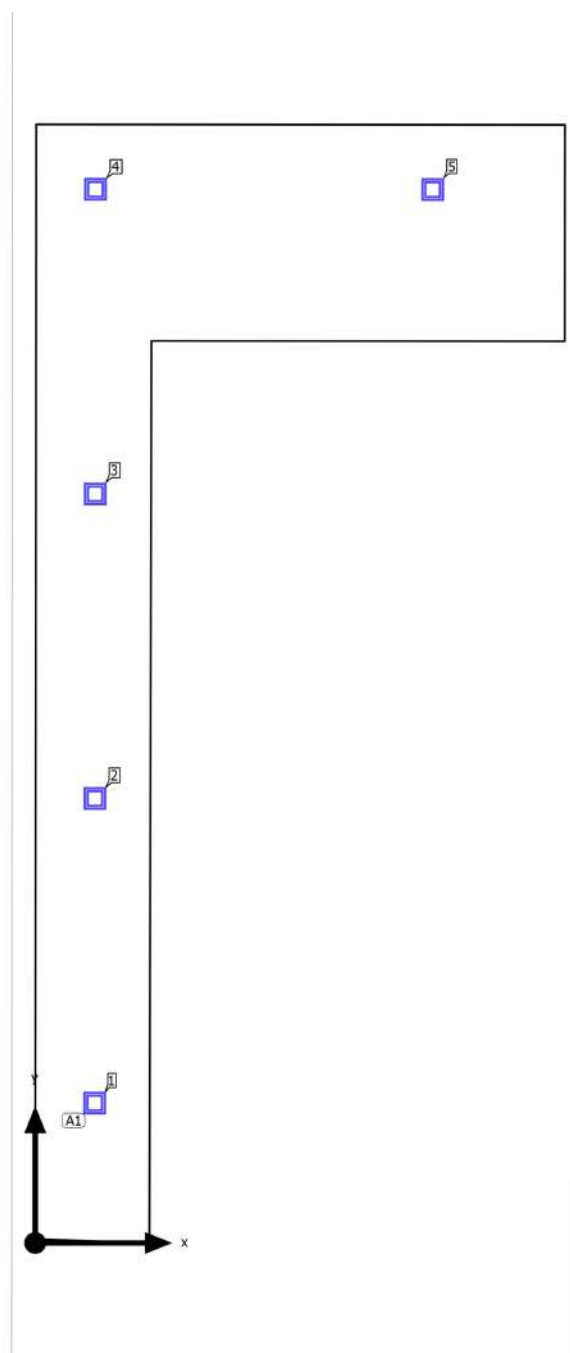
Perfil de utilização: Áreas públicas - Áreas gerais, Hall de entrada

Lista de luminárias

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
5	LEDVANCE	4058075079 335	DOWNLIGHT SLIM SQUARE 210 18 W 3000 K WT	18.0 W	1530 lm	85.0 lm/W

Edifício 1 · Andar 1 · HALL EDF 1

Esquema de posição de luminárias



Edifício 1 · Andar 1 · HALL EDF 1

Esquema de posição de luminárias

Fabricante	LEDVANCE	P	18.0 W
Nº do artigo	4058075079335	Φ Luminária	1530 lm
Nome do artigo	DOWNLIGHT SLIM SQUARE 210 18 W 3000 K WT		
Equipagem	1x DL SLIM SQ 210 18 W 3000 K WT		

5 x LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM SQUARE 210 18 W 3000 K WT

Tipo	Distribuição de campo	X	Y	Altura de montagem	Luminária
1. Luminárias (X/Y/Z)	0.618 m / 1.454 m / 3.500 m	0.618 m	1.454 m	3.500 m	1
direção X	2 Un., Centro - centro, Distâncias desuniformes	0.621 m	4.621 m	3.500 m	2
		0.624 m	7.787 m	3.500 m	3
		0.627 m	10.954 m	3.500 m	4
direção Y	4 Un., Centro - centro, Distâncias desuniformes	4.135 m	10.951 m	3.500 m	5
Distribuição	A1				

Edifício 1 · Andar 1 · HALL EDF 1

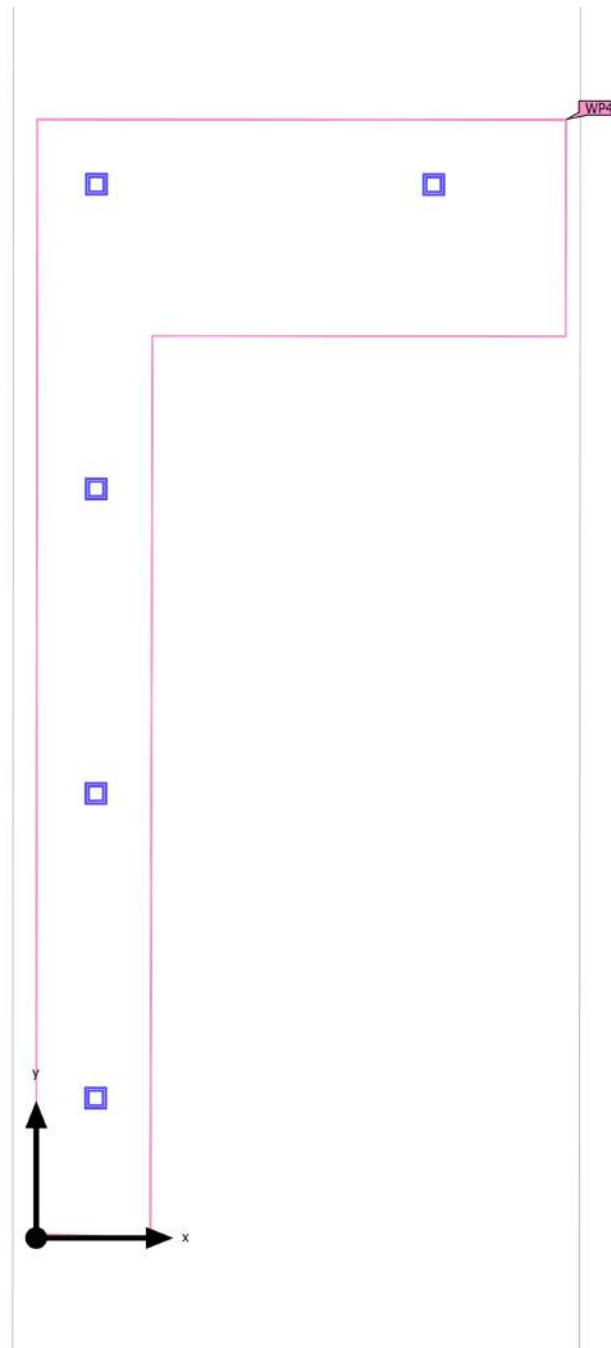
Lista de luminárias

Φ_{total} 7650 lm	P_{total} 90.0 W	Rendimento luminoso 85.0 lm/W
----------------------------------	------------------------------	----------------------------------

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
5	LEDVANCE	4058075079 335	DOWNLIGHT SLIM SQUARE 210 18 W 3000 K WT	18.0 W	1530 lm	85.0 lm/W

Edifício 1 · Andar 1 · HALL EDF 1 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo



Edifício 1 · Andar 1 · HALL EDF 1 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo

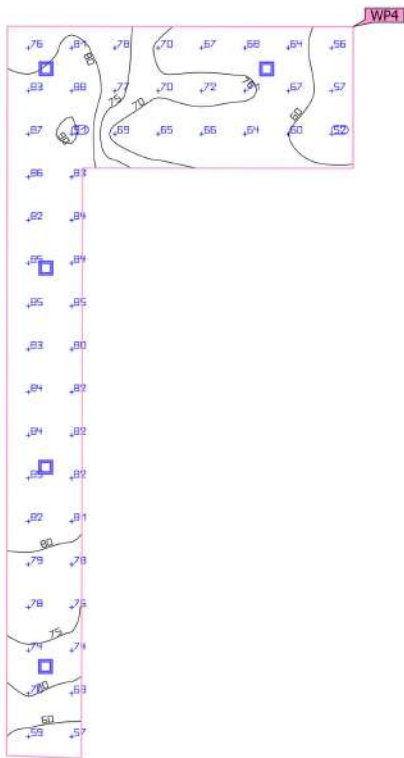
Níveis de uso

Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	g_1	g_2	Índice
Plano de uso (HALL EDF 1) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	75.3 lx (≥ 100 lx) X	51.6 lx	90.9 lx	0.69	0.57	WP4

Perfil de utilização: Áreas públicas - Áreas gerais, Hall de entrada

Edifício 1 · Andar 1 · HALL EDF 1 (Cenário de Luz 1)

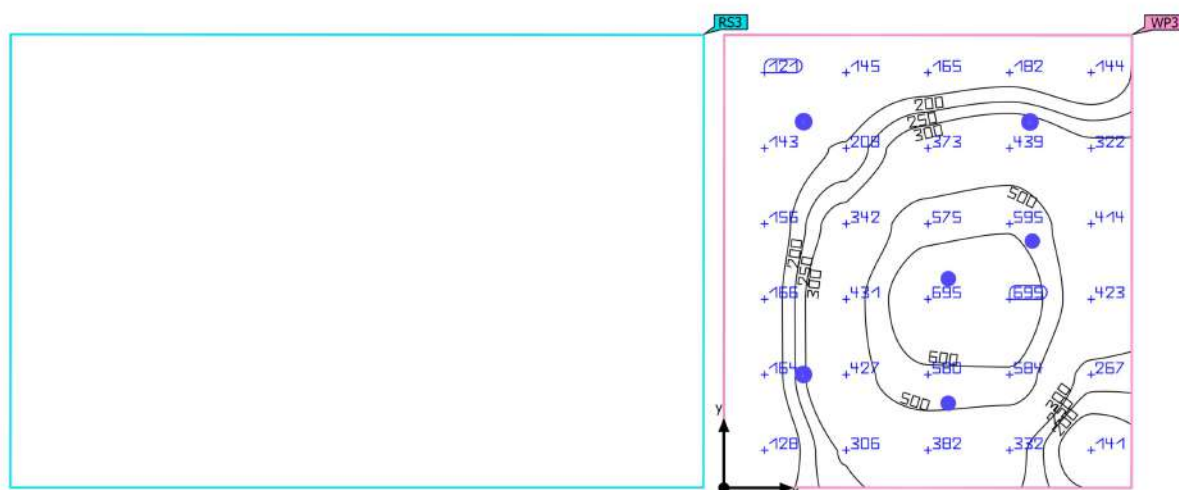
Plano de uso (HALL EDF 1)



Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2	Índice
Plano de uso (HALL EDF 1)	75.3 lx	51.6 lx	90.9 lx	0.69	0.57	WP4
Potência luminosa perpendicular	(≥ 100 lx)					
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	✗					

Perfil de utilização: Áreas públicas - Áreas gerais, Hall de entrada

Edifício 1 · Andar 1 · RECEPÇÃO (Cenário de Luz 1)

Resumo

Edifício 1 · Andar 1 · RECEPÇÃO (Cenário de Luz 1)

Resumo

Resultados

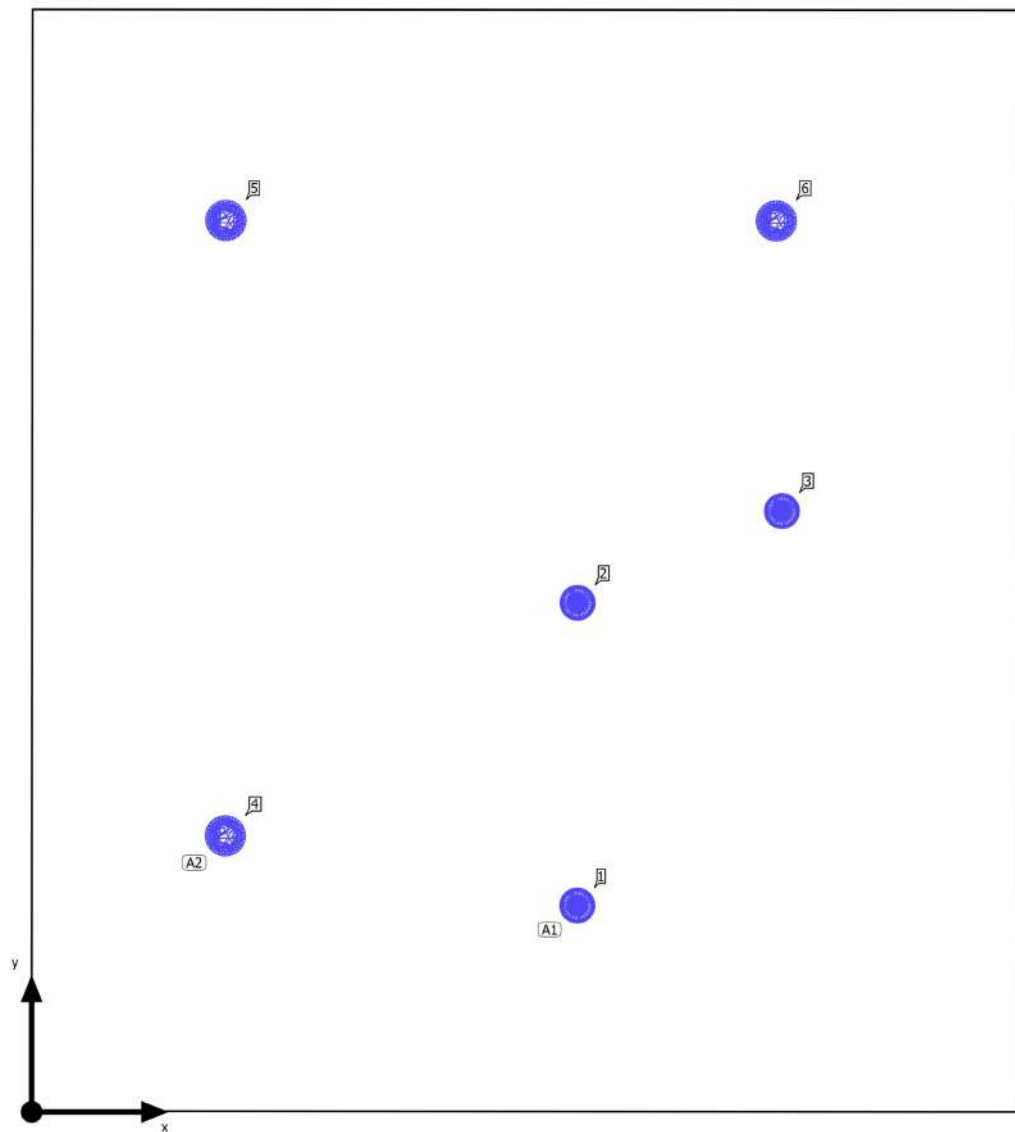
	Tamanho	Calculado	Nominal	Check	Índice
Plano de uso	E _{vertical}	335 lx	≥ 300 lx	✓	WP3
	g ₁	0.36	-	-	WP3
Dimensões de consumo	Consumo	120 kWh/a	máx. 200 kWh/a	✓	
Sala	Potência de ligação específica	10.14 W/m ²	-	-	
		3.03 W/m ² /100 lx	-	-	

Perfil de utilização: Escritórios, Balcão de recepção

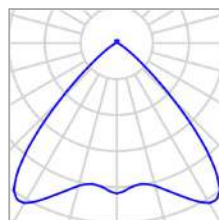
Lista de luminárias

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
3	ERCO	87685000	Starpoint Pendant downlight 1×LED 8W warm white	11.0 W	474 lm	43.1 lm/W
3	LEDVANCE	4099854000 201	SPOT AIR ADJUST 4W 927 DIM IP23 BK	4.0 W	300 lm	75.0 lm/W

Edifício 1 · Andar 1 · RECEPÇÃO

Esquema de posição de luminárias

Edifício 1 · Andar 1 · RECEPÇÃO

Esquema de posição de luminárias

Fabricante	ERCO	P	11.0 W
Nº do artigo	87685000	Φ Luminária	474 lm
Nome do artigo	Starpoint Pendant downlight 1xLED 8W warm white		
Equipagem	1x LED		

3 x ERCO Starpoint Pendant downlight 1xLED 8W warm white

Tipo	Distribuição de campo	X	Y	Altura de montagem	Luminária
1. Luminárias (X/Y/Z)	1.100 m / 0.416 m / 2.250 m	1.100 m	0.416 m	2.250 m	1
direção X	2 Un., Centro - centro, Distâncias desuniformes	1.101 m	1.026 m	2.250 m	2
		1.513 m	1.211 m	2.250 m	3
direção Y	2 Un., Centro - centro, Distâncias desuniformes				
Distribuição	A1				

Edifício 1 · Andar 1 · RECEPÇÃO

Esquema de posição de luminárias

Fabricante	LEDVANCE	P	4.0 W
Nº do artigo	4099854000201	Φ Luminária	300 lm
Nome do artigo	SPOT AIR ADJUST 4W 927 DIM IP23 BK		
Equipagem	1x SP AIR ADJ P 4W 927 DIM IP23 BK		

3 x LEDVANCE SPOT AIR ADJUST 4W 927 DIM IP23 BK

Tipo	Distribuição de campo	X	Y	Altura de montagem	Luminária
1. Luminárias (X/Y/Z)	0.391 m / 0.556 m / 3.500 m	0.391 m	0.556 m	3.500 m	4
direção X	2 Un., Centro - centro, Distâncias desuniformes	0.392 m	1.796 m	3.500 m	5
		1.502 m	1.795 m	3.500 m	6
direção Y	2 Un., Centro - centro, Distâncias desuniformes				
Distribuição	A2				

Edifício 1 · Andar 1 · RECEPÇÃO

Lista de luminárias Φ_{total}

2322 lm

 P_{total}

45.0 W

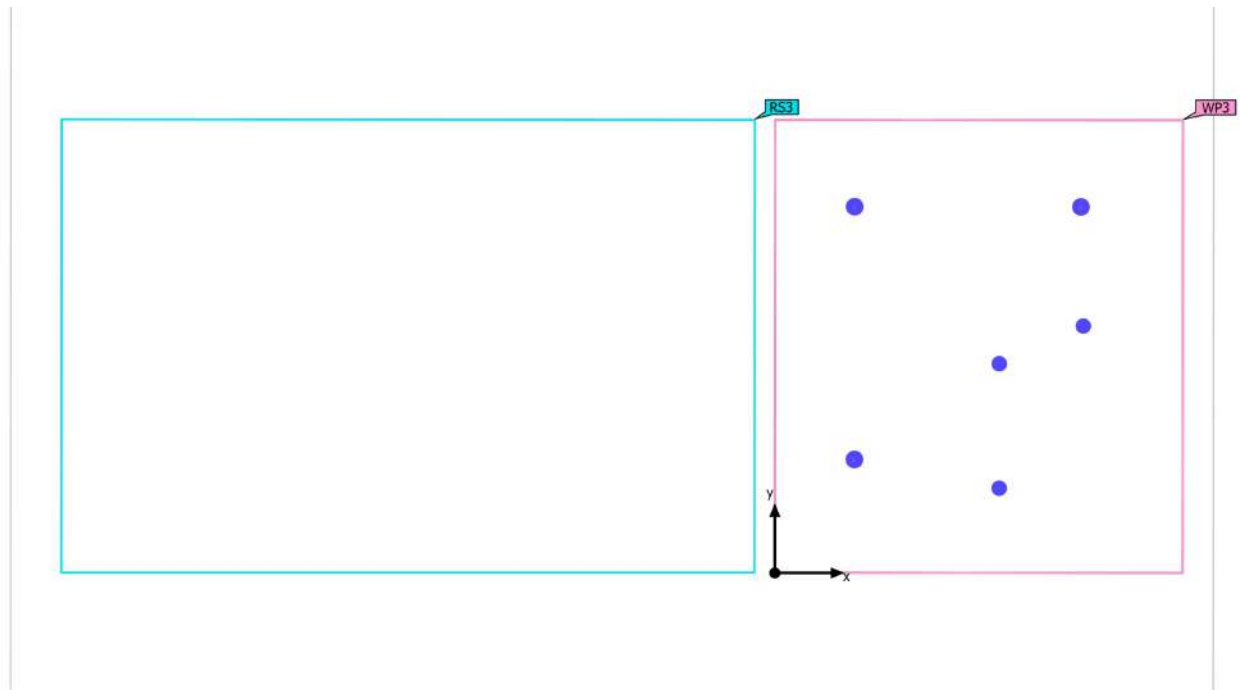
Rendimento luminoso

51.6 lm/W

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
3	ERCO	87685000	Starpoint Pendant downlight 1×LED 8W warm white	11.0 W	474 lm	43.1 lm/W
3	LEDVANCE	4099854000 201	SPOT AIR ADJUST 4W 927 DIM IP23 BK	4.0 W	300 lm	75.0 lm/W

Edifício 1 · Andar 1 · RECEPÇÃO (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo



Edifício 1 · Andar 1 · RECEPÇÃO (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo

Níveis de uso

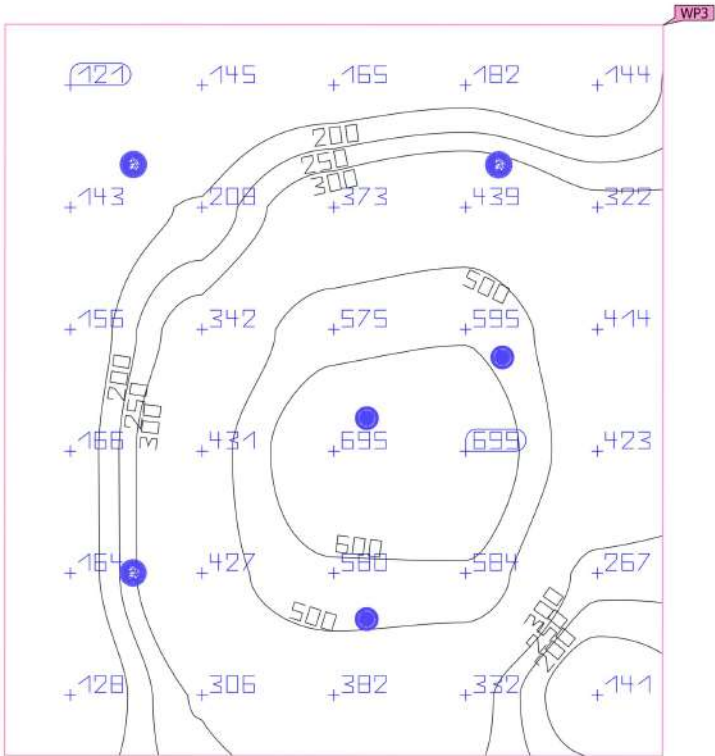
Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	g_1	g_2	Índice
Plano de uso (RECEPÇÃO) Potência luminosa perpendicular Altura: 1.200 m, Zona marginal: 0.000 m	335 lx (≥ 300 lx) 	121 lx	699 lx	0.36	0.17	WP3

Objetos de resultado de superfície

Propriedades	$\varnothing$	mín	máx	g_1	g_2	Índice
Objecto de resultado de superfície 1 (Piso/tecto) Potência luminosa perpendicular (adaptivo) Altura: 0.000 m	367 lx	283 lx	426 lx	0.77	0.66	RS3
Objecto de resultado de superfície 1 (Piso/tecto) Densidade de luminância Altura: 0.000 m	23.3 cd/m ²	18.0 cd/m ²	27.1 cd/m ²	0.77	0.66	RS3

Perfil de utilização: Escritórios, Balcão de recepção

Edifício 1 · Andar 1 · RECEPÇÃO (Cenário de Luz 1)
Plano de uso (RECEPÇÃO)

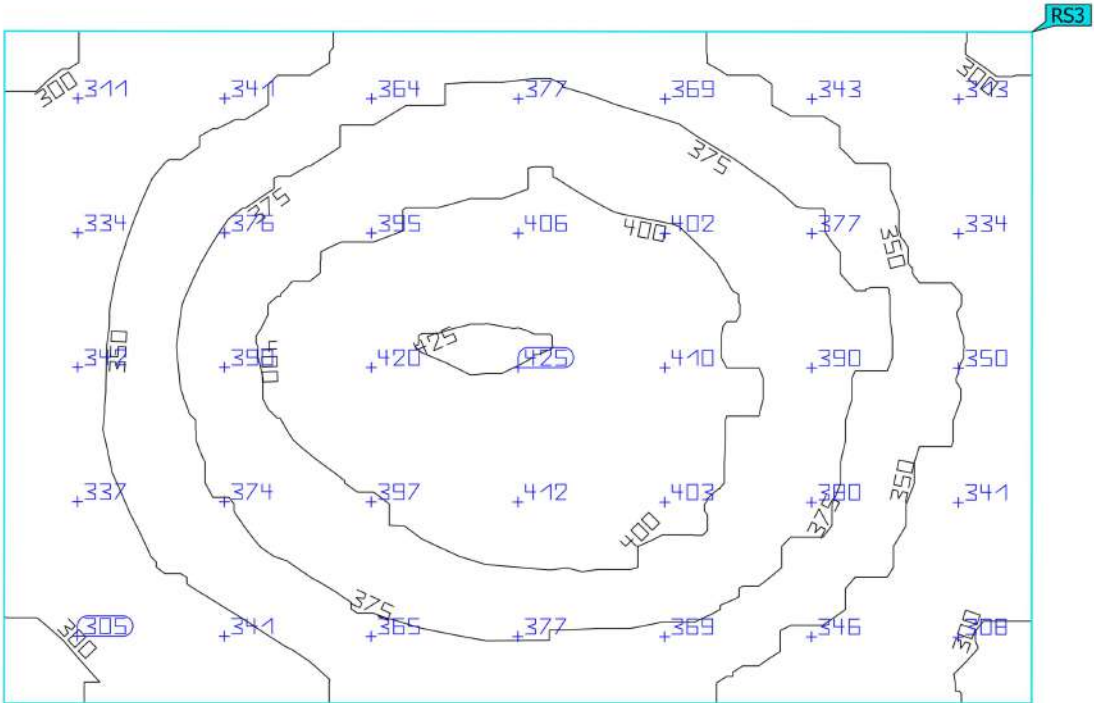
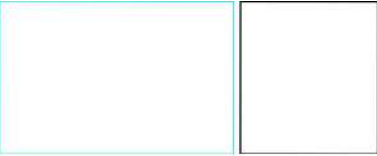


Propriedades	Ē (Nominal)	E _{min}	E _{máx}	g ₁	g ₂	Índice
Plano de uso (RECEPÇÃO) Potência luminosa perpendicular Altura: 1.200 m, Zona marginal: 0.000 m	335 lx (≥ 300 lx) ✓	121 lx	699 lx	0.36	0.17	WP3

Perfil de utilização: Escritórios, Balcão de recepção

Edifício 1 · Andar 1 · RECEPÇÃO (Cenário de Luz 1)

Objecto de resultado de superfície 1 (Piso/tecto)

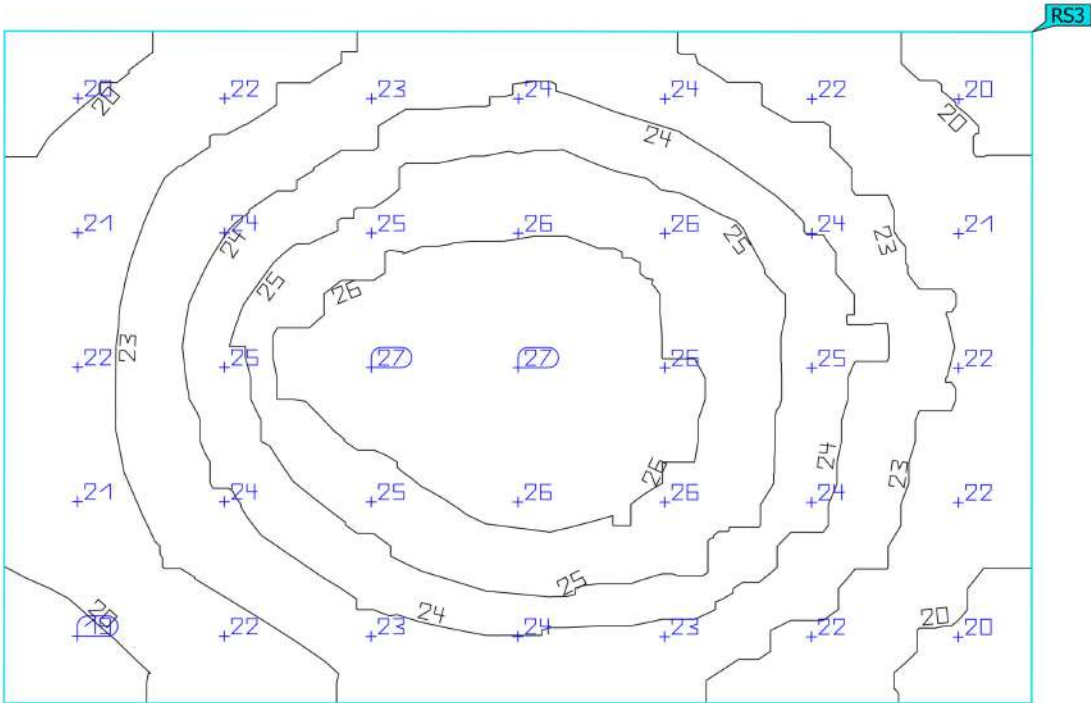


Propriedades	$\bar{E}$	$E_{\min}$	$E_{\max}$	g_1	g_2	Índice
Objecto de resultado de superfície 1 (Piso/tecto) Potência luminosa perpendicular (adaptivo) Altura: 0.000 m	367 lx	283 lx	426 lx	0.77	0.66	RS3

Perfil de utilização: Escritórios, Balcão de recepção

Edifício 1 · Andar 1 · RECEPÇÃO (Cenário de Luz 1)

Objecto de resultado de superfície 1 (Piso/tecto)

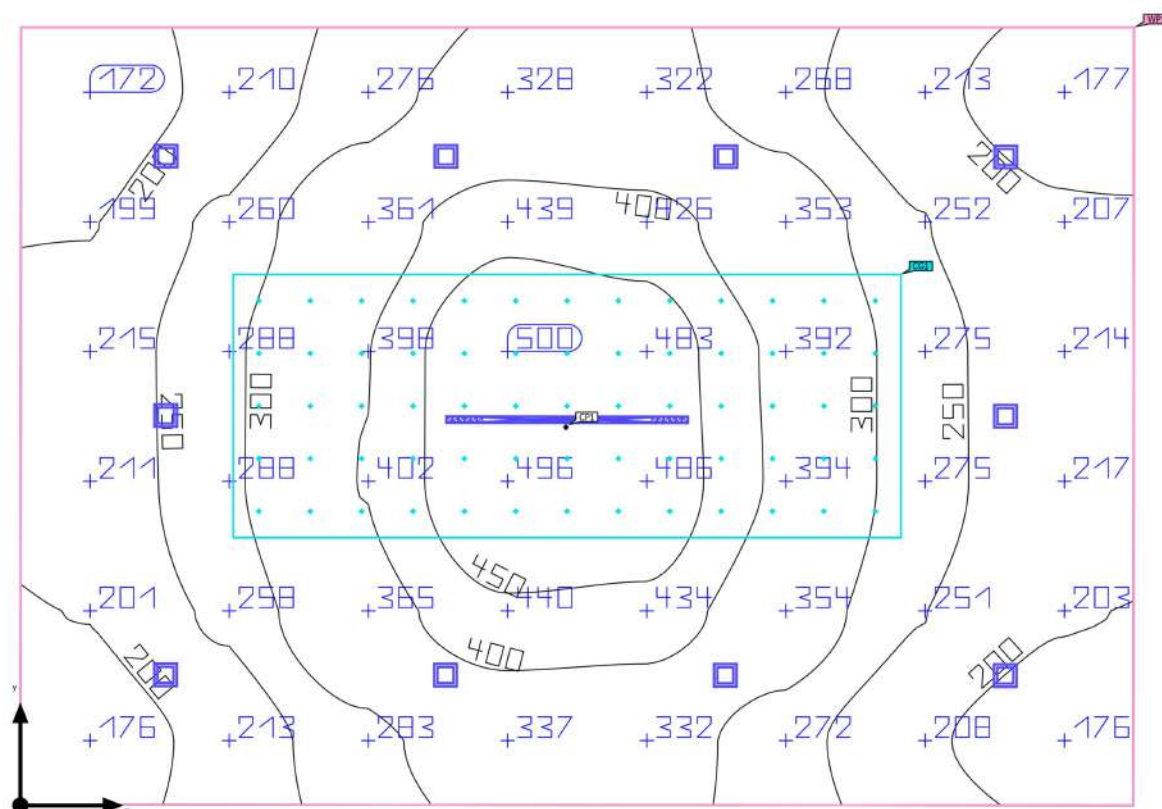


Propriedades	Ø	mín	máx	g ₁	g ₂	Índice
Objecto de resultado de superfície 1 (Piso/tecto)	23.3 cd/m ²	18.0 cd/m ²	27.1 cd/m ²	0.77	0.66	RS3
Densidade de luminância						
Altura: 0.000 m						

Perfil de utilização: Escritórios, Balcão de recepção

Edifício 1 · Andar 1 · SALA REUNIÕES (Cenário de Luz 1)

Resumo



Edifício 1 · Andar 1 · SALA REUNIÕES (Cenário de Luz 1)

Resumo

Resultados

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check	Índice
Plano de uso	$\bar{E}_{vertical}$	302 lx	≥ 500 lx		WP1
	g_1	0.57	-	-	WP1
Dimensões de consumo	Consumo	280 kWh/a	máx. 750 kWh/a		
Sala	Potência de ligação específica	6.91 W/m ²	-	-	
		2.29 W/m ² /100 lx	-	-	

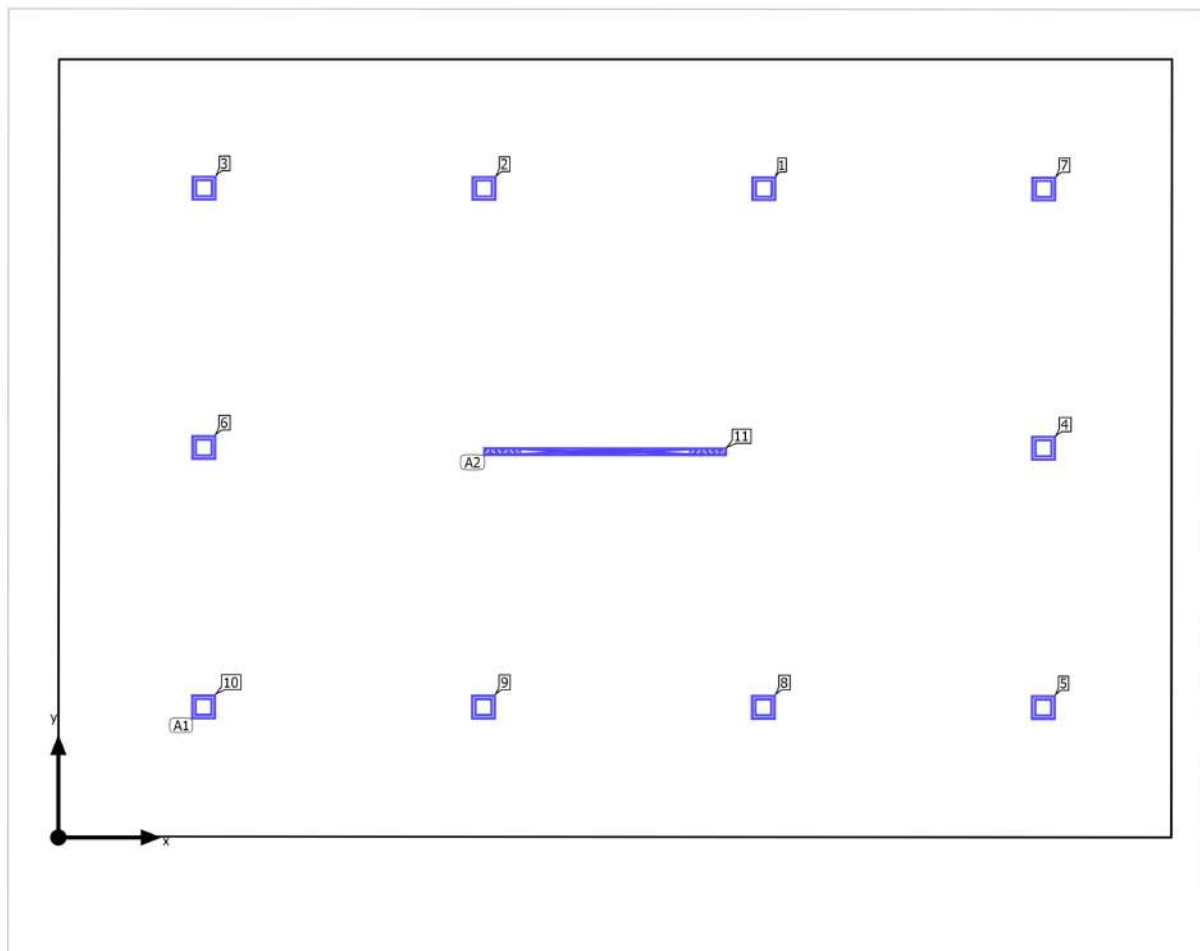
Perfil de utilização: Escritórios, Ambientes de conferência e reunião

Lista de luminárias

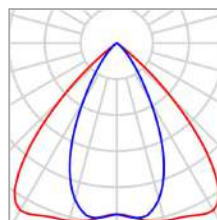
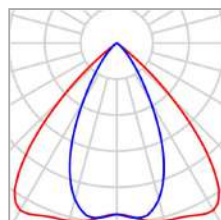
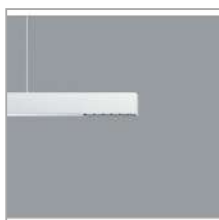
Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
1	ERCO	32516000	Compar Pendant downlight oval wide flood 2xLED 12W neutral white	26.0 W	2376 lm	91.4 lm/W
10	LEDVANCE	4058075079 274	DOWNLIGHT SLIM SQUARE 155 12 W 3000 K WT	12.0 W	1020 lm	85.0 lm/W

Edifício 1 · Andar 1 · SALA REUNIÕES

Esquema de posição de luminárias



Edifício 1 · Andar 1 · SALA REUNIÕES

Esquema de posição de luminárias

Fabricante	ERCO	P	26.0 W
Nº do artigo	32516000	Φ Luminária	2376 lm
Nome do artigo	Compar Pendant downlight oval wide flood 2xLED 12W neutral white		
Equipagem	1x LED, 1x LED		

1 x ERCO Compar Pendant downlight oval wide flood 2xLED 12W neutral white

Tipo	Distribuição de campo	X	Y	Altura de montagem	Luminária
1. Luminárias (X/Y/Z)	2.702 m / 1.906 m / 3.100 m	2.702 m	1.906 m	3.100 m	11
direção X	2 Un., Centro - centro, Distâncias desuniformes				
direção Y	1 Un., Centro - centro, Distâncias desuniformes				
Distribuição	A2				

Edifício 1 · Andar 1 · SALA REUNIÕES

Esquema de posição de luminárias

Fabricante	LEDVANCE	P	12.0 W
Nº do artigo	4058075079274	Φ _{Luminária}	1020 lm
Nome do artigo	DOWNLIGHT SLIM SQUARE 155 12 W 3000 K WT		
Equipagem	1x DL SLIM SQ 155 12 W 3000 K WT		

10 x LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM SQUARE 155 12 W 3000 K WT

Tipo	Distribuição de campo	X	Y	Altura de montagem	Luminária
1. Luminárias (X/Y/Z)	3.486 m / 3.206 m / 3.500 m	3.486 m	3.206 m	3.500 m	1
direção X	4 Un., Centro - centro, Distâncias desuniformes	2.103 m	3.207 m	3.500 m	2
		0.720 m	3.209 m	3.500 m	3
		4.868 m	1.923 m	3.500 m	4
direção Y	3 Un., Centro - centro, Distâncias desuniformes	4.867 m	0.641 m	3.500 m	5
		0.718 m	1.927 m	3.500 m	6
		4.870 m	3.205 m	3.500 m	7
Distribuição	A1	3.484 m	0.643 m	3.500 m	8
		2.101 m	0.644 m	3.500 m	9
		0.717 m	0.645 m	3.500 m	10

Edifício 1 · Andar 1 · SALA REUNIÕES

Lista de luminárias Φ_{total}

12576 lm

 P_{total}

146.0 W

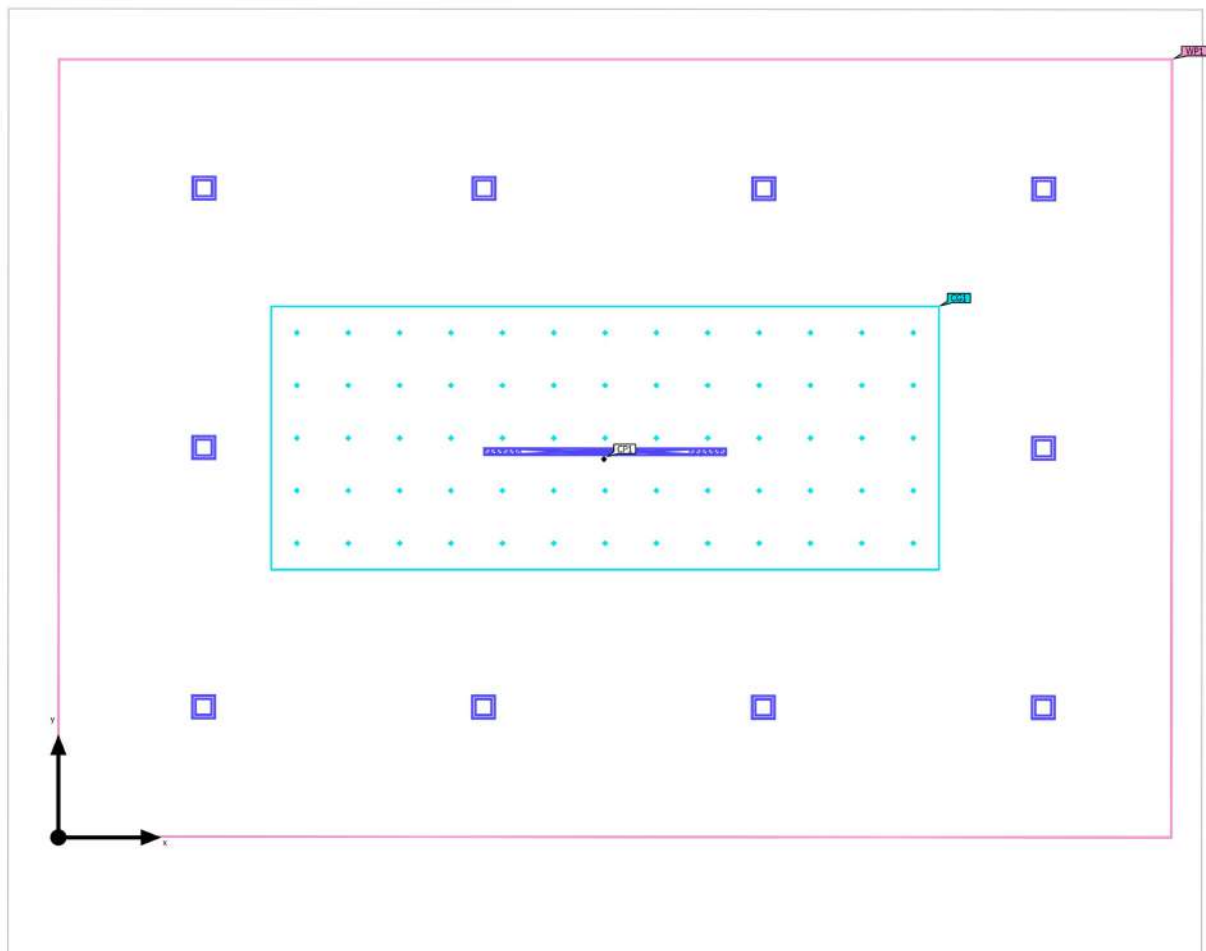
Rendimento luminoso

86.1 lm/W

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
1	ERCO	32516000	Compar Pendant downlight oval wide flood 2xLED 12W neutral white	26.0 W	2376 lm	91.4 lm/W
10	LEDVANCE	4058075079 274	DOWNLIGHT SLIM SQUARE 155 12 W 3000 K WT	12.0 W	1020 lm	85.0 lm/W

Edifício 1 · Andar 1 · SALA REUNIÕES (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo



Edifício 1 · Andar 1 · SALA REUNIÕES (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo

Níveis de uso

Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	g_1	g_2	Índice
Plano de uso (SALA REUNIÕES) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	302 lx (≥ 500 lx) X	172 lx	500 lx	0.57	0.34	WP1

Superfícies de cálculo

Propriedades	$\bar{E}$	$E_{\min}$	$E_{\max}$	g_1	g_2	Índice
Superfície de cálculo 8 Potência luminosa perpendicular Altura: 1.600 m	553 lx	322 lx	761 lx	0.58	0.42	CG1

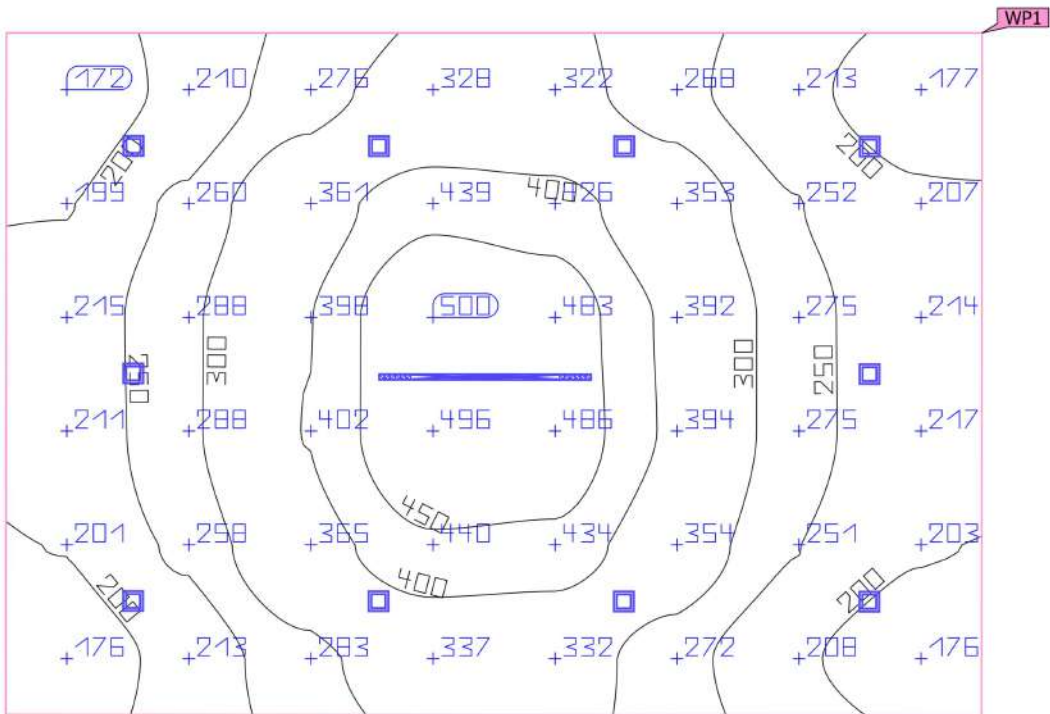
Pontos de cálculo

Propriedades	Calculado	Índice
Ponto de cálculo 1 Potência luminosa horizontal Altura: 3.700 m	0.00 lx	CP1

Perfil de utilização: Escritórios, Ambientes de conferência e reunião

Edifício 1 · Andar 1 · SALA REUNIÕES (Cenário de Luz 1)

Plano de uso (SALA REUNIÕES)

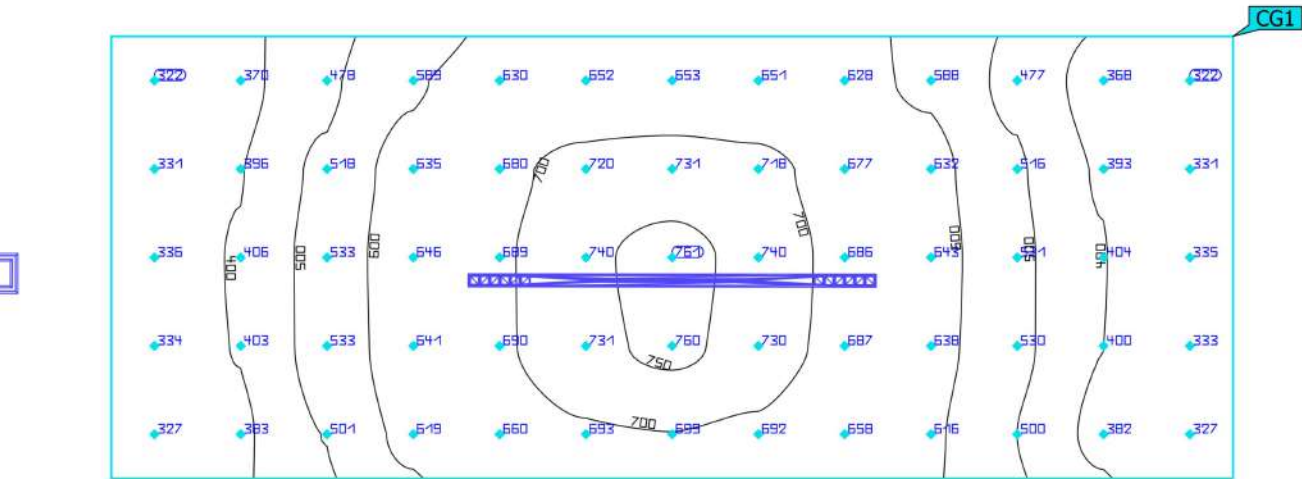
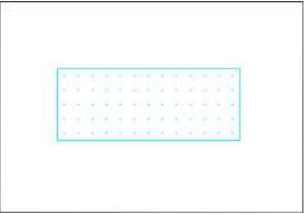


Propriedades	Ē (Nominal)	E _{min}	E _{máx}	g ₁	g ₂	Índice
Plano de uso (SALA REUNIÕES) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	302 lx (≥ 500 lx) ✗	172 lx	500 lx	0.57	0.34	WP1

Perfil de utilização: Escritórios, Ambientes de conferência e reunião

Edifício 1 · Andar 1 · SALA REUNIÕES (Cenário de Luz 1)

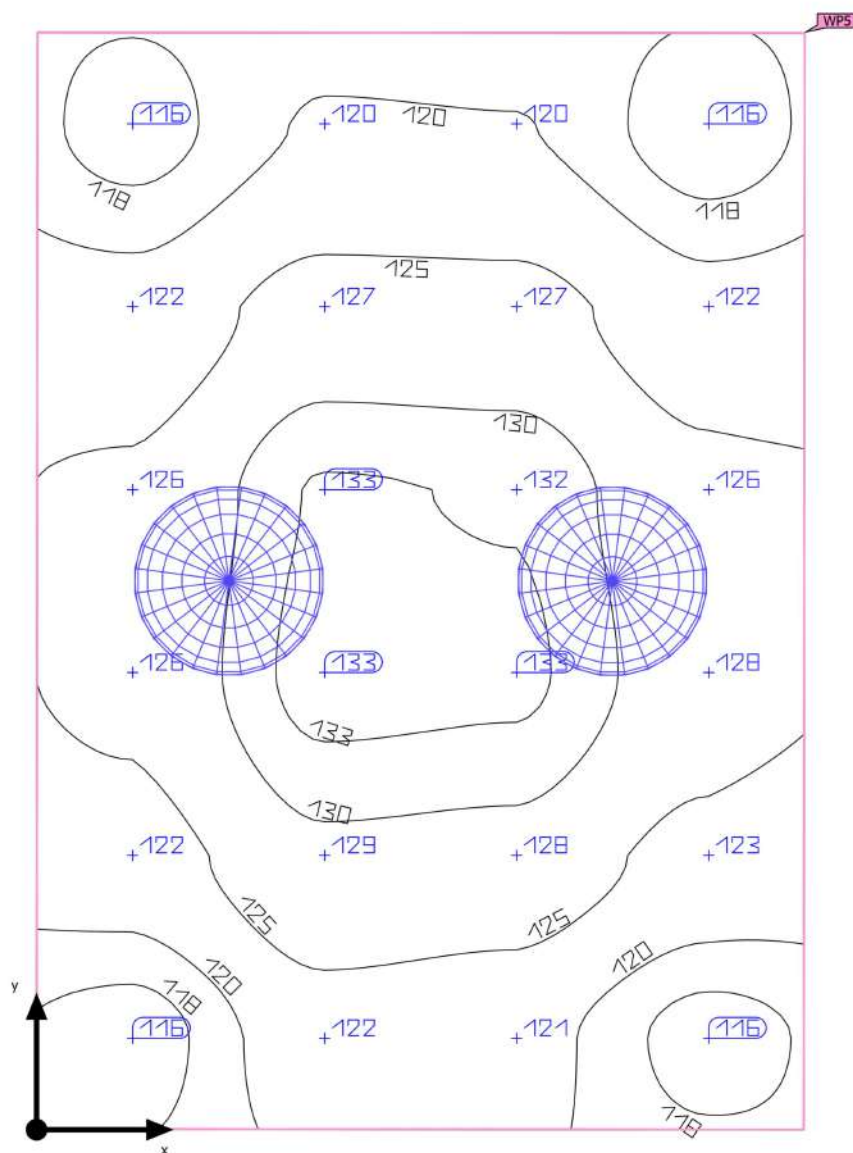
Superfície de cálculo 8



Propriedades	$\bar{E}$	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2	Índice
Superfície de cálculo 8 Potência luminosa perpendicular Altura: 1.600 m	553 lx	322 lx	761 lx	0.58	0.42	CG1

Perfil de utilização: Escritórios, Ambientes de conferência e reunião

Edifício 1 · Andar 1 · WC (Cenário de Luz 1)

Resumo

Edifício 1 · Andar 1 · WC (Cenário de Luz 1)

Resumo

Resultados

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check	Índice
Plano de uso	$\bar{E}_{vertical}$	124 lx	≥ 200 lx		WP5
	g_1	0.94	-	-	WP5
Dimensões de consumo	Consumo	40 kWh/a	máx. 100 kWh/a		
Sala	Potência de ligação específica	22.39 W/m ²	-	-	
		17.99 W/m ² /100 lx	-	-	

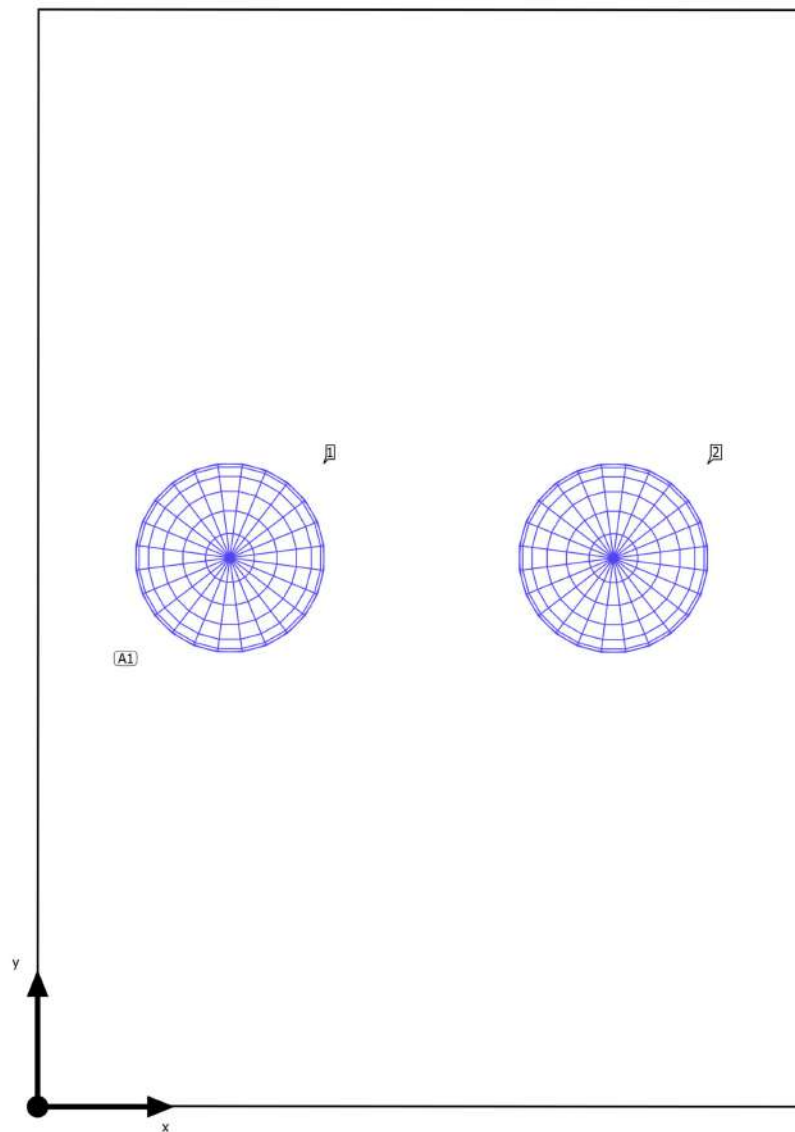
Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários, Vestiário, lavabos, casas de banho e toaletes

Lista de luminárias

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
2	LEDVANCE	4058075062 207	SURFACE COMPACT IK10 24 W 3000 K IP65 WT	24.0 W	1800 lm	75.0 lm/W

Edifício 1 · Andar 1 · WC

Esquema de posição de luminárias



Edifício 1 · Andar 1 · WC

Esquema de posição de luminárias

Fabricante	LEDVANCE	P	24.0 W
Nº do artigo	4058075062207	Φ Luminária	1800 lm
Nome do artigo	SURFACE COMPACT IK10 24 W 3000 K IP65 WT		
Equipagem	1x SF COMPACT IK10 300 24 W 3000 K IP65 WT		

2 x LEDVANCE SURFACE COMPACT IK10 24 W 3000 K IP65 WT

Tipo	Distribuição de campo	X	Y	Altura de montagem	Luminária
1. Luminárias (X/Y/Z)	0.307 m / 0.876 m / 3.500 m	0.307 m	0.876 m	3.500 m	1
direção X	2 Un., Centro - centro, 0.612 m	0.920 m	0.875 m	3.500 m	2
direção Y	1 Un., Centro - centro, 1.750 m				
Distribuição	A1				

Edifício 1 · Andar 1 · WC

Lista de luminárias Φ_{total}

3600 lm

 P_{total}

48.0 W

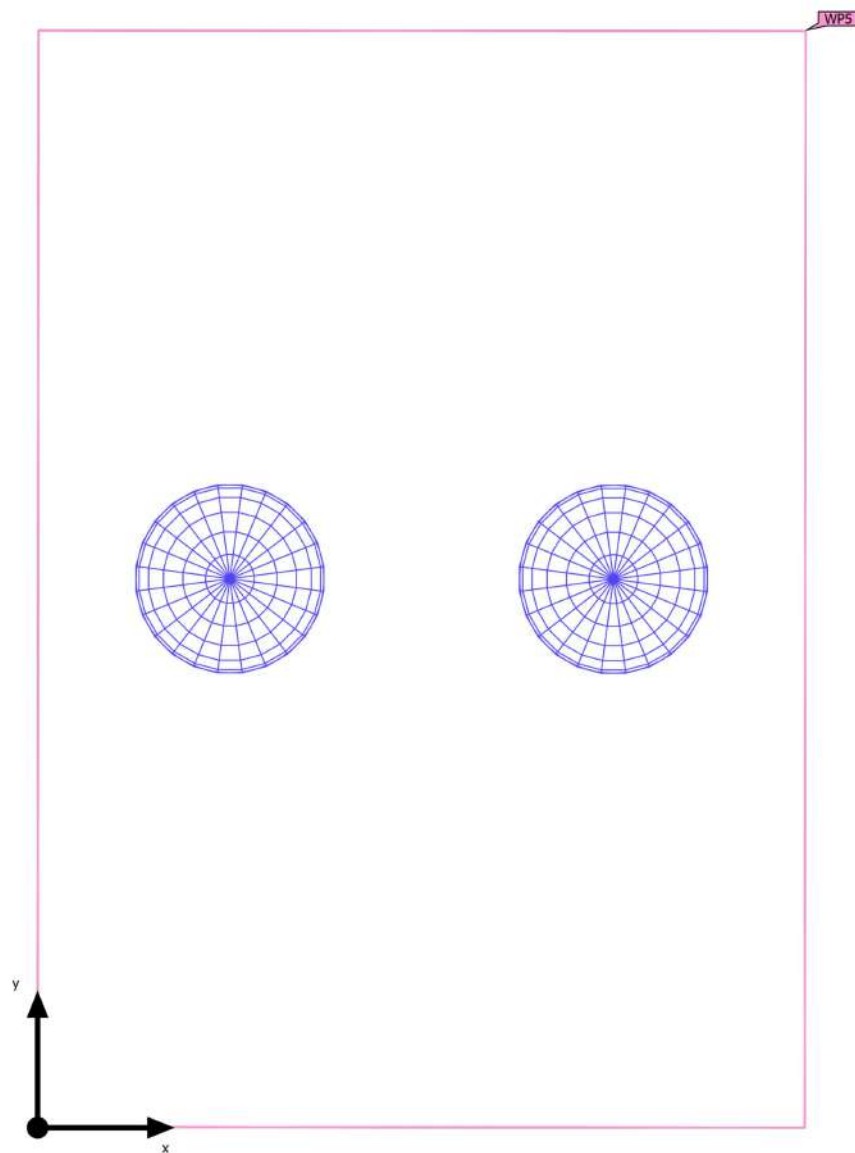
Rendimento luminoso

75.0 lm/W

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
2	LEDVANCE	4058075062 207	SURFACE COMPACT IK10 24 W 3000 K IP65 WT	24.0 W	1800 lm	75.0 lm/W

Edifício 1 · Andar 1 · WC (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo



Edifício 1 · Andar 1 · WC (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo

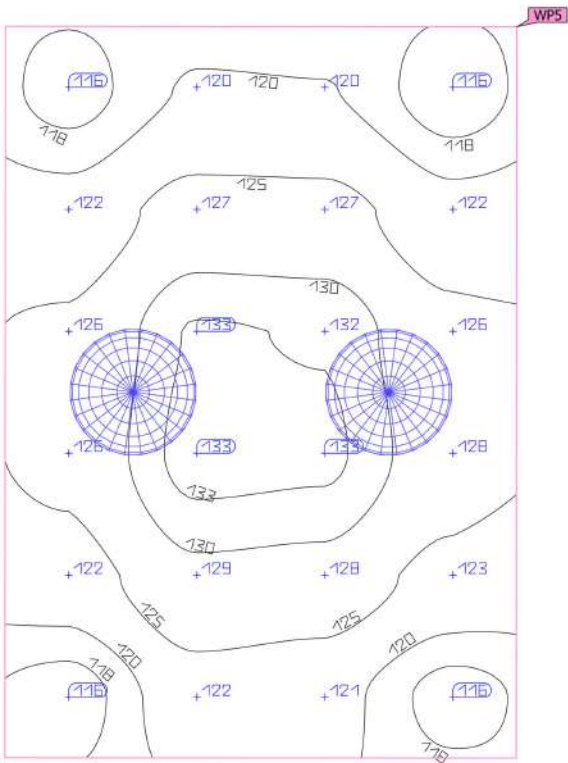
Níveis de uso

Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	g_1	g_2	Índice
Plano de uso (WC) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	124 lx (≥ 200 lx) 	116 lx	133 lx	0.94	0.87	WP5

Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários, Vestiário, lavabos, casas de banho e toaletes

Edifício 1 · Andar 1 · WC (Cenário de Luz 1)

Plano de uso (WC)

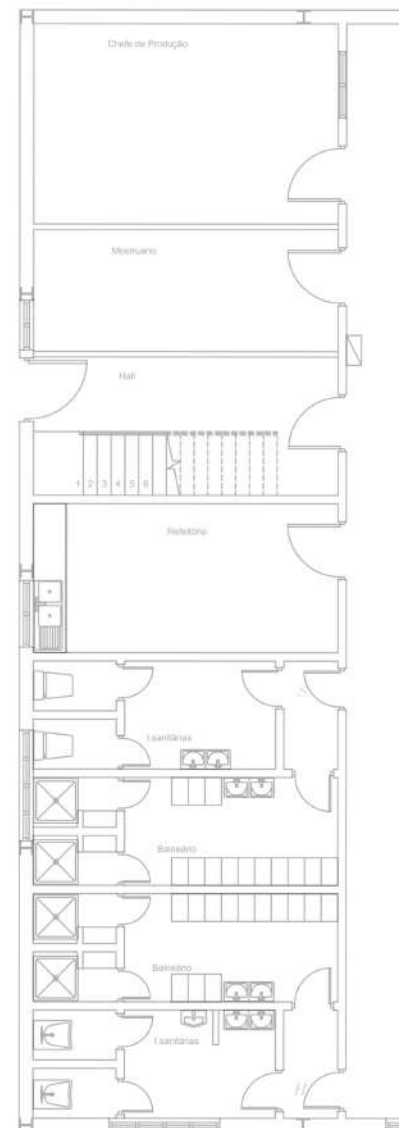
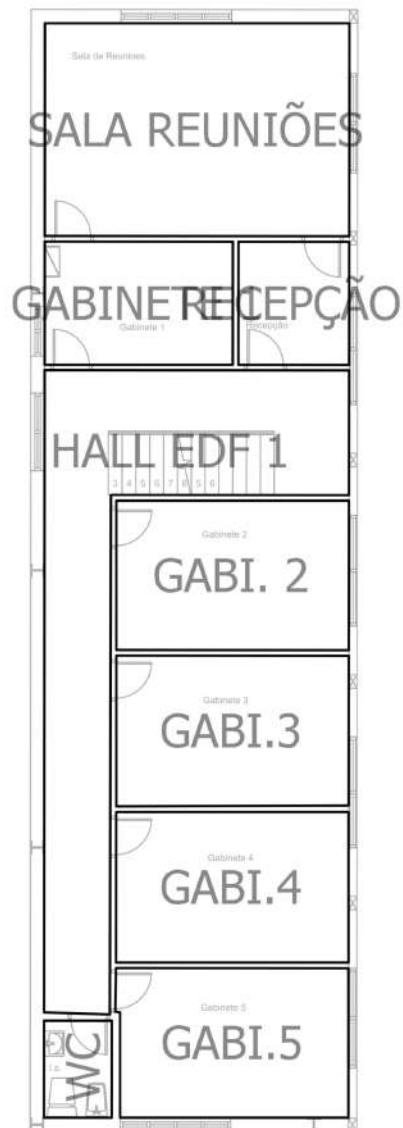


Propriedades	Ē (Nominal)	E _{min}	E _{máx}	g ₁	g ₂	Índice
Plano de uso (WC)	124 lx	116 lx	133 lx	0.94	0.87	WP5
Potência luminosa perpendicular	(≥ 200 lx)					
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	✗					

Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários, Vestiário, lavabos, casas de banho e toaletes

Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 (Cenário de Luz 1)

Lista de salas



Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 (Cenário de Luz 1)

Lista de salas

GABI. 2

P_{total} 198.0 W	A_{Sala} 11.34 m ²	Potência de ligação específica 17.47 W/m ² = 3.46 W/m ² /100 lx (Sala)	E_{vertical} (Plano de uso) 506 lx
-------------------------------------	---	--	--

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ _{Luminária}
9	LEDVANCE	4058075064 003	DOWNLIGHT SLIM ALU 205 22 W 3000 K WT	22.0 W	1850 lm

GABI.3

P_{total} 198.0 W	A_{Sala} 11.38 m ²	Potência de ligação específica 17.40 W/m ² = 3.45 W/m ² /100 lx (Sala)	E_{vertical} (Plano de uso) 504 lx
-------------------------------------	---	--	--

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ _{Luminária}
9	LEDVANCE	4058075064 003	DOWNLIGHT SLIM ALU 205 22 W 3000 K WT	22.0 W	1850 lm

GABI.4

P_{total} 198.0 W	A_{Sala} 11.40 m ²	Potência de ligação específica 17.36 W/m ² = 3.45 W/m ² /100 lx (Sala)	E_{vertical} (Plano de uso) 504 lx
-------------------------------------	---	--	--

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ _{Luminária}
9	LEDVANCE	4058075064 003	DOWNLIGHT SLIM ALU 205 22 W 3000 K WT	22.0 W	1850 lm

Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 (Cenário de Luz 1)

Lista de salas

GABI.5

P_{total} 198.0 W	A_{Sala} 11.19 m ²	Potência de ligação específica 17.69 W/m ² = 3.49 W/m ² /100 lx (Sala)	Ē_{vertical} (Plano de uso) 507 lx
-------------------------------------	---	--	--

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ _{Luminária}
9	LEDVANCE	4058075064 003	DOWNLIGHT SLIM ALU 205 22 W 3000 K WT	22.0 W	1850 lm

GABINETE 1

P_{total} 80.0 W	A_{Sala} 7.55 m ²	Potência de ligação específica 10.59 W/m ² = 2.12 W/m ² /100 lx (Sala)	Ē_{vertical} (Plano de uso) 499 lx
------------------------------------	--	--	--

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ _{Luminária}
2	3F Filippi S.p.A.	21287	L 322x18W LED SP 296x1196	40.0 W	5272 lm

HALL EDF 1

P_{total} 90.0 W	A_{Sala} 23.55 m ²	Potência de ligação específica 3.82 W/m ² = 5.06 W/m ² /100 lx (Sala)	Ē_{vertical} (Plano de uso) 75.5 lx
------------------------------------	---	---	---

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ _{Luminária}
5	LEDVANCE	4058075079 335	DOWNLIGHT SLIM SQUARE 210 18 W 3000 K WT	18.0 W	1530 lm

Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 (Cenário de Luz 1)

Lista de salas

RECEPÇÃO

P_{total} 45.0 W	A_{Sala} 4.44 m ²	Potência de ligação específica 10.14 W/m ² = 3.03 W/m ² /100 lx (Sala)	E_{vertical} (Plano de uso) 335 lx
------------------------------------	--	--	--

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ _{Luminária}
3	ERCO	87685000	Starpoint Pendant downlight 1×LED 8W warm white	11.0 W	474 lm
3	LEDVANCE	4099854000 201	SPOT AIR ADJUST 4W 927 DIM IP23 BK	4.0 W	300 lm

SALA REUNIÕES

P_{total} 146.0 W	A_{Sala} 21.13 m ²	Potência de ligação específica 6.91 W/m ² = 2.29 W/m ² /100 lx (Sala)	E_{vertical} (Plano de uso) 302 lx
-------------------------------------	---	---	--

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ _{Luminária}
1	ERCO	32516000	Compar Pendant downlight oval wide flood 2×LED 12W neutral white	26.0 W	2376 lm
10	LEDVANCE	4058075079 274	DOWNLIGHT SLIM SQUARE 155 12 W 3000 K WT	12.0 W	1020 lm

WC

P_{total} 48.0 W	A_{Sala} 2.14 m ²	Potência de ligação específica 22.39 W/m ² = 17.92 W/m ² /100 lx (Sala)	E_{vertical} (Plano de uso) 125 lx
------------------------------------	--	---	--

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ _{Luminária}
2	LEDVANCE	4058075062 207	SURFACE COMPACT IK10 24 W 3000 K IP65 WT	24.0 W	1800 lm

Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1

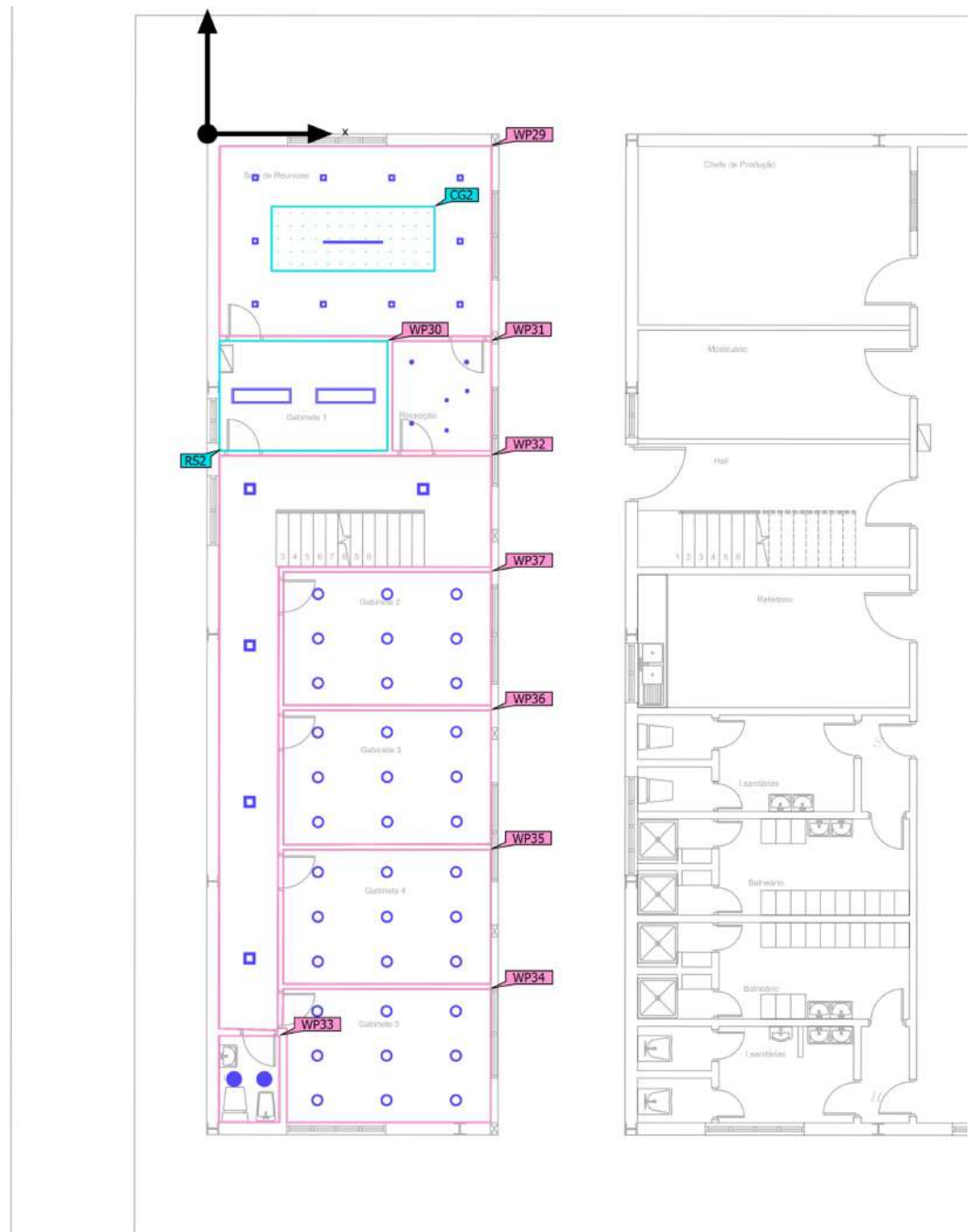
Lista de luminárias

Φ_{total} 103292 lm	P_{total} 1201.0 W	Rendimento luminoso 86.0 lm/W
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
2	3F Filippi S.p.A.	21287	L 322x18W LED SP 296x1196	40.0 W	5272 lm	131.8 lm/W
1	ERCO	32516000	Compar Pendant downlight oval wide flood 2xLED 12W neutral white	26.0 W	2376 lm	91.4 lm/W
3	ERCO	87685000	Starpoint Pendant downlight 1xLED 8W warm white	11.0 W	474 lm	43.1 lm/W
2	LEDVANCE	4058075062 207	SURFACE COMPACT IK10 24 W 3000 K IP65 WT	24.0 W	1800 lm	75.0 lm/W
36	LEDVANCE	4058075064 003	DOWNLIGHT SLIM ALU 205 22 W 3000 K WT	22.0 W	1850 lm	84.1 lm/W
10	LEDVANCE	4058075079 274	DOWNLIGHT SLIM SQUARE 155 12 W 3000 K WT	12.0 W	1020 lm	85.0 lm/W
5	LEDVANCE	4058075079 335	DOWNLIGHT SLIM SQUARE 210 18 W 3000 K WT	18.0 W	1530 lm	85.0 lm/W
3	LEDVANCE	4099854000 201	SPOT AIR ADJUST 4W 927 DIM IP23 BK	4.0 W	300 lm	75.0 lm/W

Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 (Cenário de Luz 1)

Objetos de cálculo



Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo

Níveis de uso

Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	g_1	g_2	Índice
Plano de uso (SALA REUNIÕES) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	302 lx (≥ 500 lx) ✗	174 lx	497 lx	0.58	0.35	WP29
Plano de uso (GABINETE 1) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	499 lx (≥ 500 lx) ✗	396 lx	596 lx	0.79	0.66	WP30
Plano de uso (RECEPÇÃO) Potência luminosa perpendicular Altura: 1.200 m, Zona marginal: 0.000 m	335 lx (≥ 300 lx) ✓	122 lx	697 lx	0.36	0.18	WP31
Plano de uso (HALL EDF 1) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	75.5 lx (≥ 100 lx) ✗	52.5 lx	91.1 lx	0.70	0.58	WP32
Plano de uso (WC) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	125 lx (≥ 200 lx) ✗	116 lx	132 lx	0.93	0.88	WP33
Plano de uso (GABI.5) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	507 lx (≥ 500 lx) ✓	396 lx	603 lx	0.78	0.66	WP34
Plano de uso (GABI.4) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	504 lx (≥ 500 lx) ✓	398 lx	603 lx	0.79	0.66	WP35
Plano de uso (GABI.3) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	504 lx (≥ 500 lx) ✓	400 lx	599 lx	0.79	0.67	WP36
Plano de uso (GABI. 2) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	506 lx (≥ 500 lx) ✓	403 lx	595 lx	0.80	0.68	WP37

Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo

Objetos de resultado de superfície

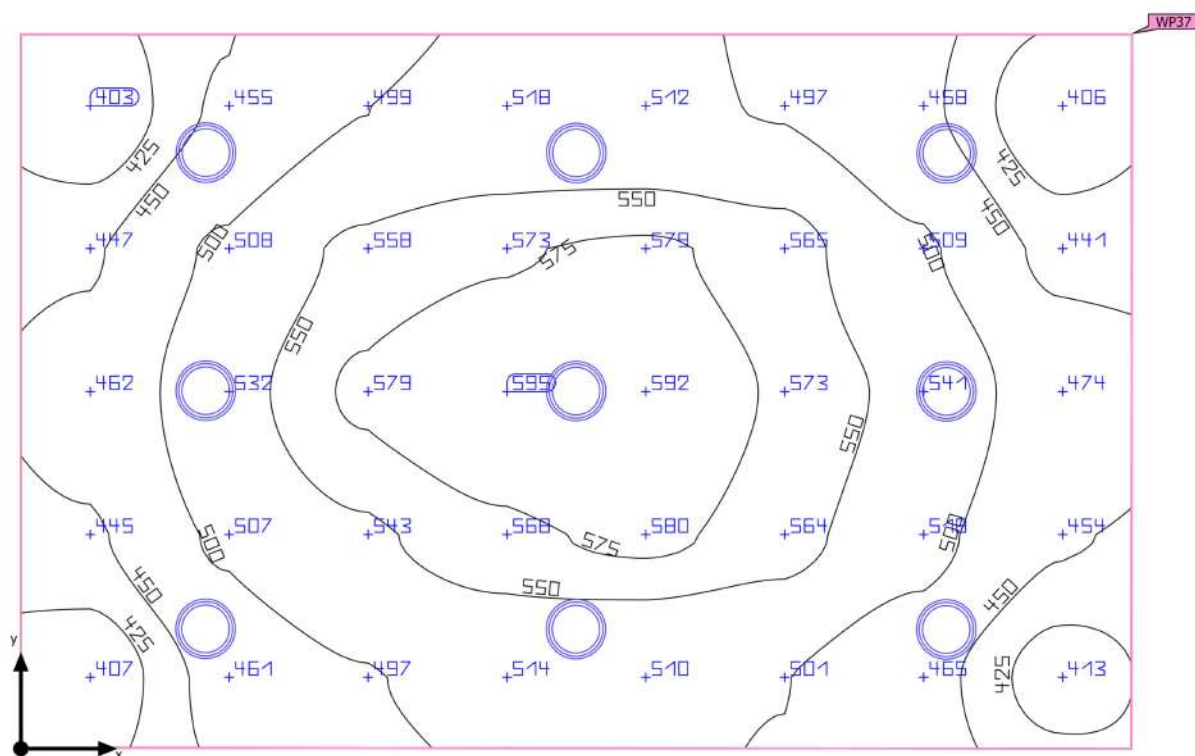
Propriedades	Ø	mín	máx	g ₁	g ₂	Índice
Objecto de resultado de superfície 5 (Piso/tecto) Potência luminosa perpendicular (adaptivo) Altura: 0.000 m	127 lx	4.61 lx	160 lx	0.036	0.029	RS2
Objecto de resultado de superfície 5 (Piso/tecto) Densidade de luminância Altura: 0.000 m	28.4 cd/m ²	1.03 cd/m ²	35.6 cd/m ²	0.036	0.029	RS2

Superfícies de cálculo

Propriedades	E	E _{mín}	E _{máx}	g ₁	g ₂	Índice
Superfície de cálculo 9 Potência luminosa perpendicular Altura: 1.600 m	553 lx	321 lx	761 lx	0.58	0.42	CG2

Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · GABI. 2 (Cenário de Luz 1)

Resumo



Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · GABI. 2 (Cenário de Luz 1)

Resumo

Resultados

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check	Índice
Plano de uso	$\bar{E}_{vertical}$	506 lx	≥ 500 lx	✓	WP37
	g_1	0.80	-	-	WP37
Dimensões de consumo	Consumo	380 kWh/a	máx. 400 kWh/a	✓	
Sala	Potência de ligação específica	17.47 W/m ²	-	-	
		3.46 W/m ² /100 lx	-	-	

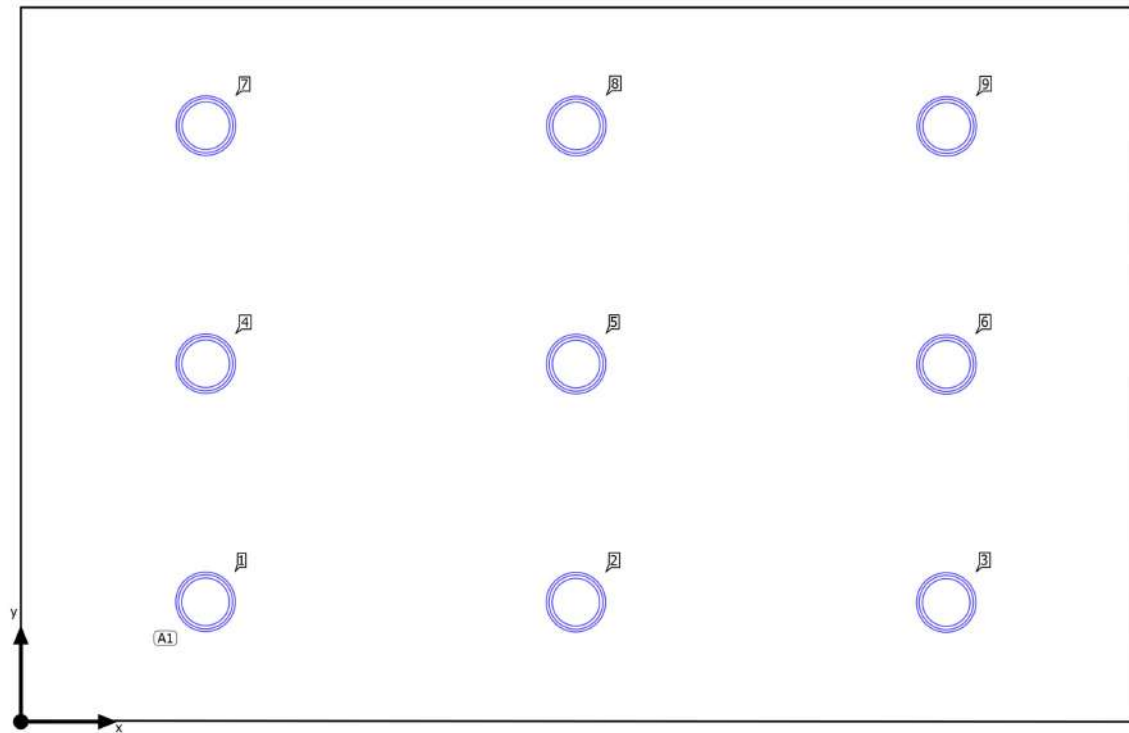
Perfil de utilização: Escritórios, Ambientes de conferência e reunião

Lista de luminárias

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
9	LEDVANCE	4058075064 003	DOWNLIGHT SLIM ALU 205 22 W 3000 K WT	22.0 W	1850 lm	84.1 lm/W

Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · GABI. 2

Esquema de posição de luminárias



Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · GABI. 2

Esquema de posição de luminárias

Fabricante	LEDVANCE	P	22.0 W
Nº do artigo	4058075064003	Φ _{Luminária}	1850 lm
Nome do artigo	DOWNLIGHT SLIM ALU 205 22 W 3000 K WT		
Equipagem	1x DL SLIM ALU DN 205 22 W 3000 K WT		

9 x LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM ALU 205 22 W 3000 K WT

Tipo	Distribuição de campo	X	Y	Altura de montagem	Luminária
1. Luminárias (X/Y/Z)	0.698 m / 0.453 m / 3.500 m	0.698 m	0.453 m	3.500 m	1
		2.099 m	0.452 m	3.500 m	2
		3.500 m	0.451 m	3.500 m	3
direção X	3 Un., Centro - centro, 1.401 m	0.699 m	1.353 m	3.500 m	4
direção Y	3 Un., Centro - centro, 0.900 m	2.100 m	1.352 m	3.500 m	5
Distribuição	A1	3.501 m	1.351 m	3.500 m	6
		0.700 m	2.253 m	3.500 m	7
		2.101 m	2.252 m	3.500 m	8
		3.502 m	2.251 m	3.500 m	9

Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · GABI. 2

Lista de luminárias Φ_{total}

16650 lm

 P_{total}

198.0 W

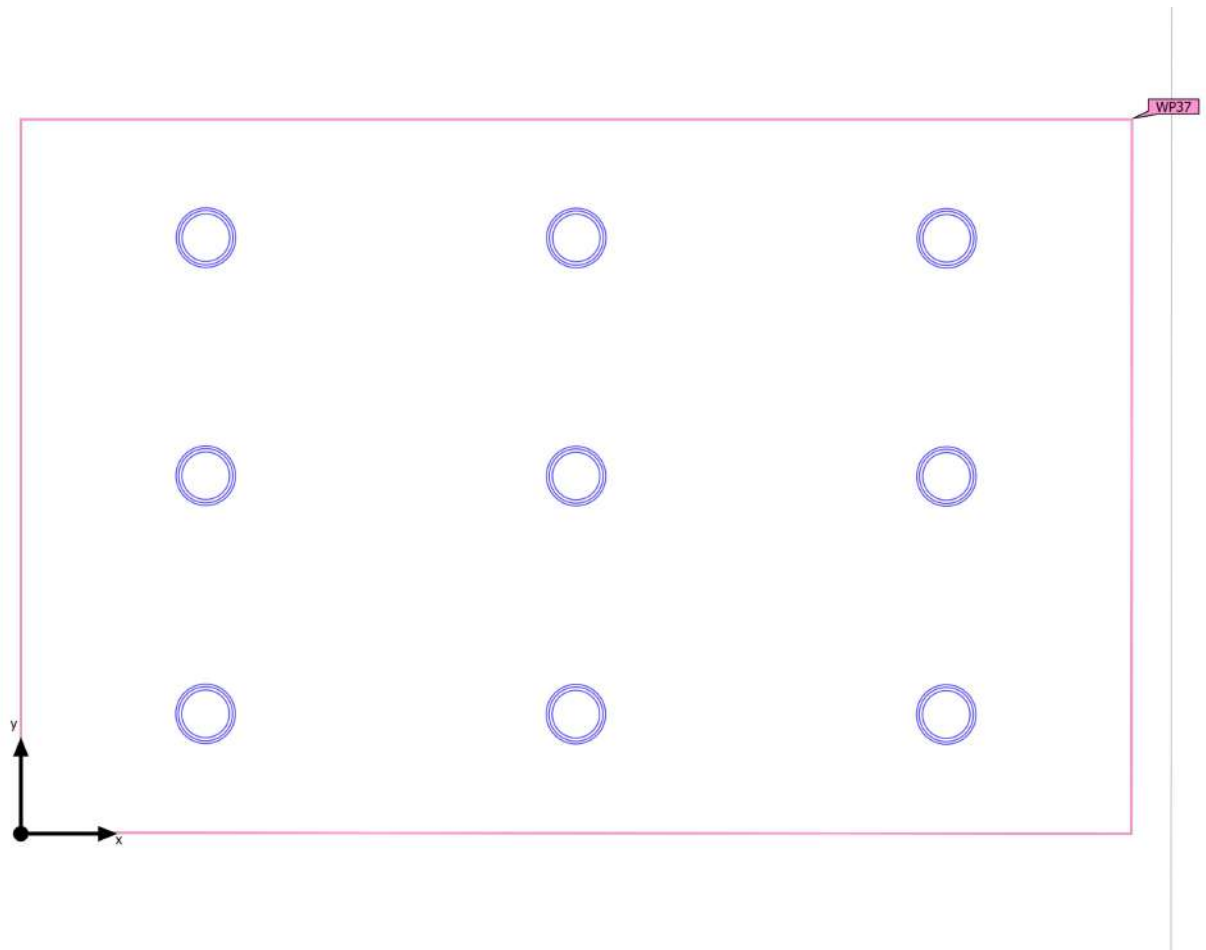
Rendimento luminoso

84.1 lm/W

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
9	LEDVANCE	4058075064 003	DOWNLIGHT SLIM ALU 205 22 W 3000 K WT	22.0 W	1850 lm	84.1 lm/W

Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · GABI. 2 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo



Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · GABI. 2 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo

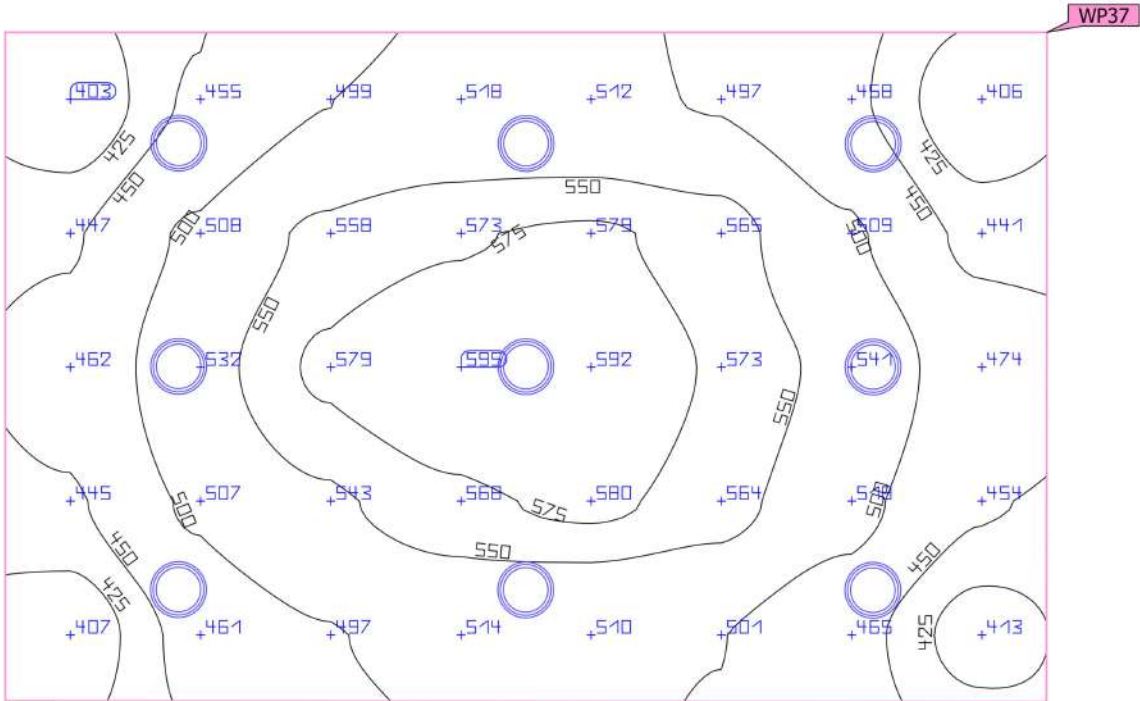
Níveis de uso

Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	g_1	g_2	Índice
Plano de uso (GABI. 2) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	506 lx (≥ 500 lx) 	403 lx	595 lx	0.80	0.68	WP37

Perfil de utilização: Escritórios, Ambientes de conferência e reunião

Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · GABI. 2 (Cenário de Luz 1)

Plano de uso (GABI. 2)

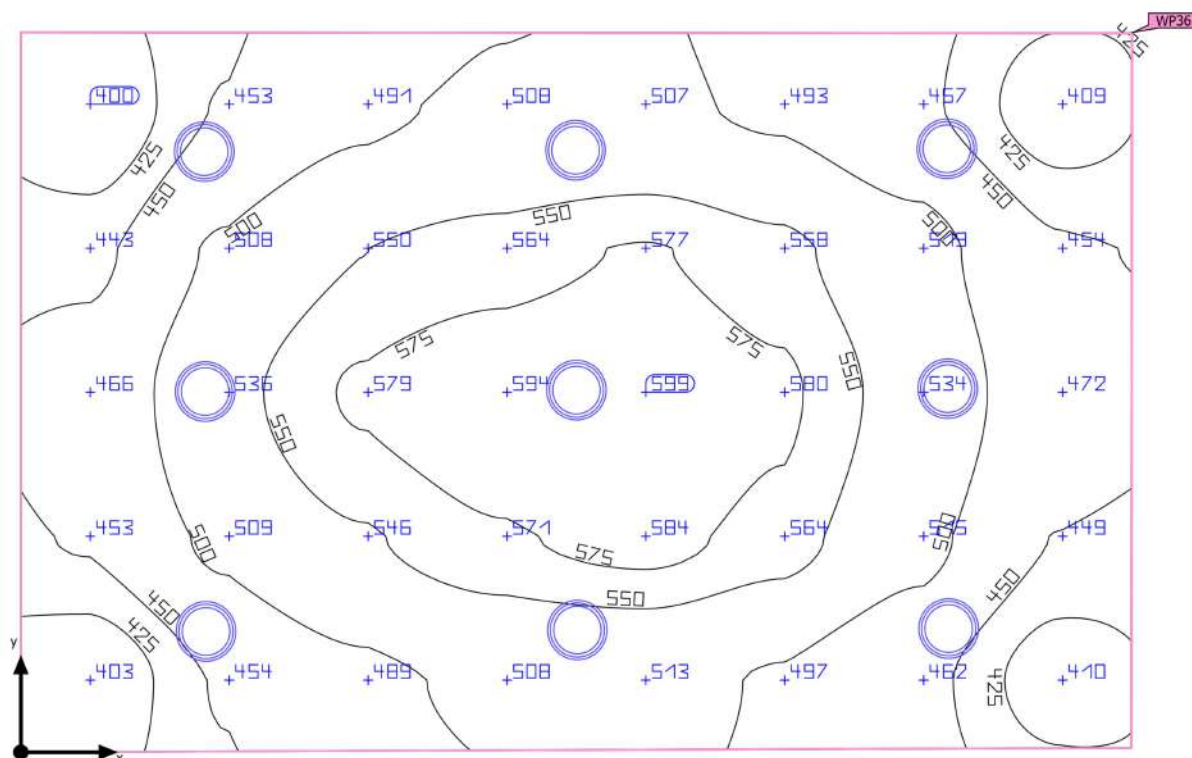


Propriedades	Ē (Nominal)	E _{min}	E _{máx}	g ₁	g ₂	Índice
Plano de uso (GABI. 2) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	506 lx (≥ 500 lx) ✓	403 lx	595 lx	0.80	0.68	WP37

Perfil de utilização: Escritórios, Ambientes de conferência e reunião

Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · GABI.3 (Cenário de Luz 1)

Resumo



Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · GABI.3 (Cenário de Luz 1)

Resumo

Resultados

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check	Índice
Plano de uso	$\bar{E}_{vertical}$	504 lx	≥ 500 lx	✓	WP36
	g_1	0.79	-	-	WP36
Dimensões de consumo	Consumo	380 kWh/a	máx. 400 kWh/a	✓	
Sala	Potência de ligação específica	17.40 W/m ²	-	-	
		3.45 W/m ² /100 lx	-	-	

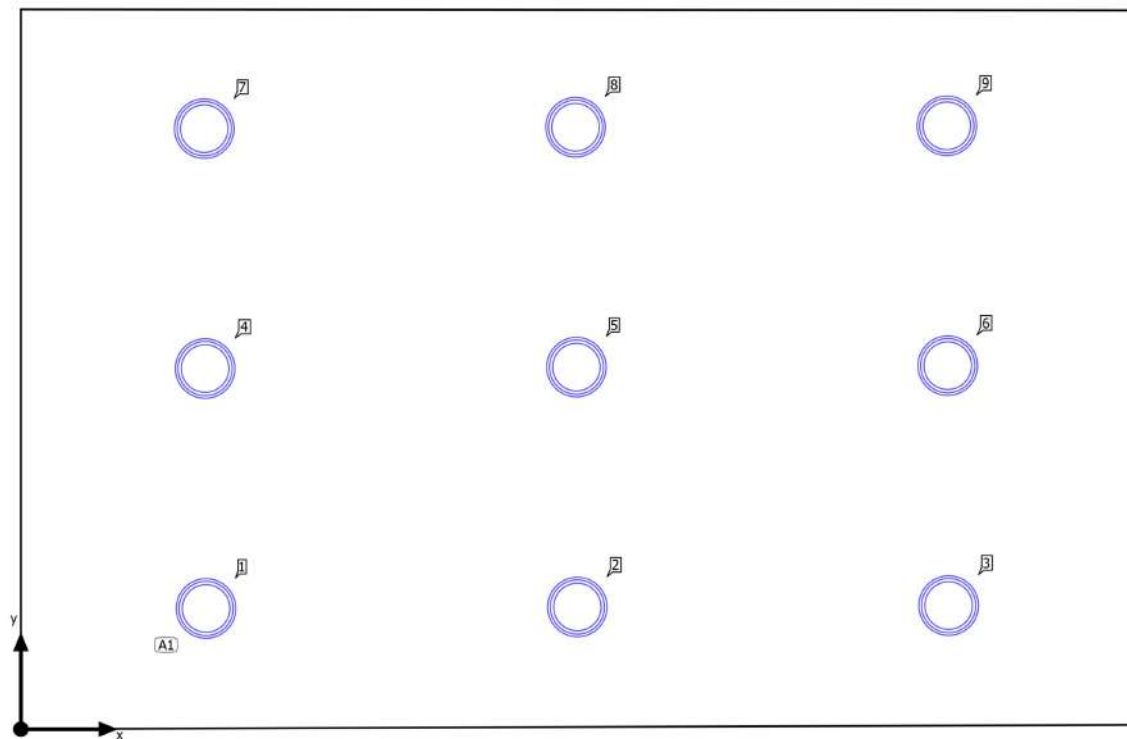
Perfil de utilização: Escritórios, Ambientes de conferência e reunião

Lista de luminárias

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
9	LEDVANCE	4058075064 003	DOWNLIGHT SLIM ALU 205 22 W 3000 K WT	22.0 W	1850 lm	84.1 lm/W

Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · GABI.3

Esquema de posição de luminárias



Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · GABI.3

Esquema de posição de luminárias

Fabricante	LEDVANCE	P	22.0 W
Nº do artigo	4058075064003	Φ Luminária	1850 lm
Nome do artigo	DOWNLIGHT SLIM ALU 205 22 W 3000 K WT		
Equipagem	1x DL SLIM ALU DN 205 22 W 3000 K WT		

9 x LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM ALU 205 22 W 3000 K WT

Tipo	Distribuição de campo	X	Y	Altura de montagem	Luminária
1. Luminárias (X/Y/Z)	0.700 m / 0.456 m / 3.500 m	0.700 m	0.456 m	3.500 m	1
		2.103 m	0.461 m	3.500 m	2
		3.507 m	0.467 m	3.500 m	3
direção X	3 Un., Centro - centro, 1.403 m	0.696 m	1.363 m	3.500 m	4
direção Y	3 Un., Centro - centro, 0.907 m	2.100 m	1.368 m	3.500 m	5
Distribuição	A1	3.503 m	1.374 m	3.500 m	6
		0.693 m	2.269 m	3.500 m	7
		2.096 m	2.275 m	3.500 m	8
		3.500 m	2.280 m	3.500 m	9

Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · GABI.3

Lista de luminárias Φ_{total}

16650 lm

 P_{total}

198.0 W

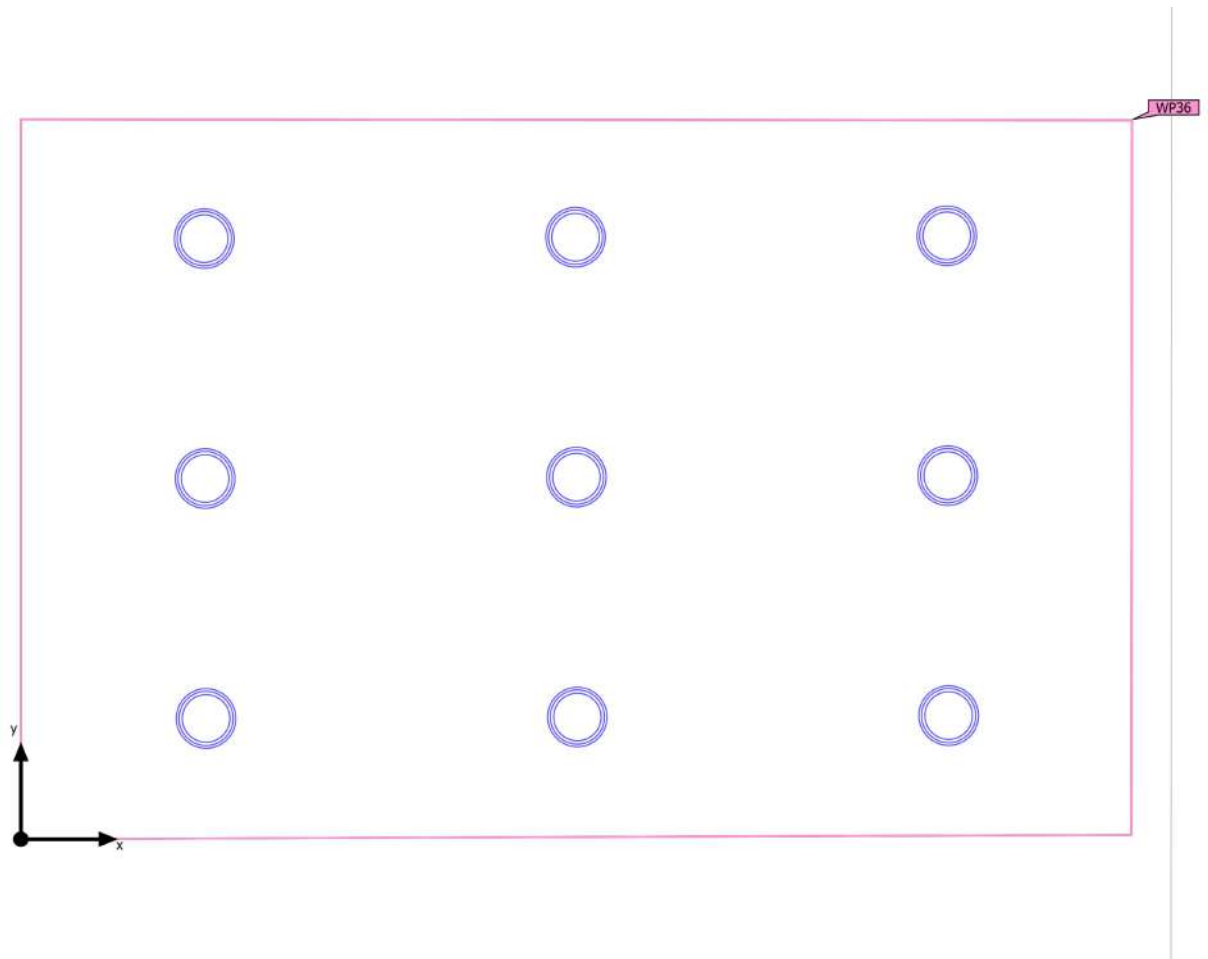
Rendimento luminoso

84.1 lm/W

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
9	LEDVANCE	4058075064 003	DOWNLIGHT SLIM ALU 205 22 W 3000 K WT	22.0 W	1850 lm	84.1 lm/W

Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · GABI.3 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo



Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · GABI.3 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo

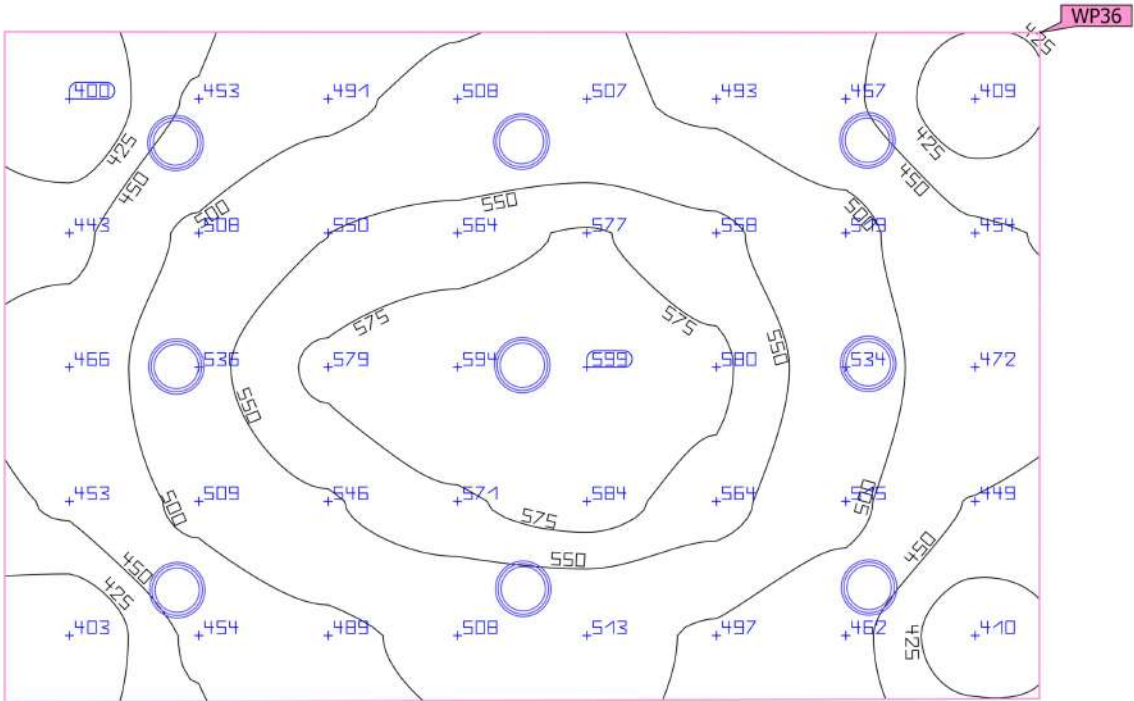
Níveis de uso

Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	g_1	g_2	Índice
Plano de uso (GABI.3) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	504 lx (≥ 500 lx) 	400 lx	599 lx	0.79	0.67	WP36

Perfil de utilização: Escritórios, Ambientes de conferência e reunião

Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · GABI.3 (Cenário de Luz 1)

Plano de uso (GABI.3)

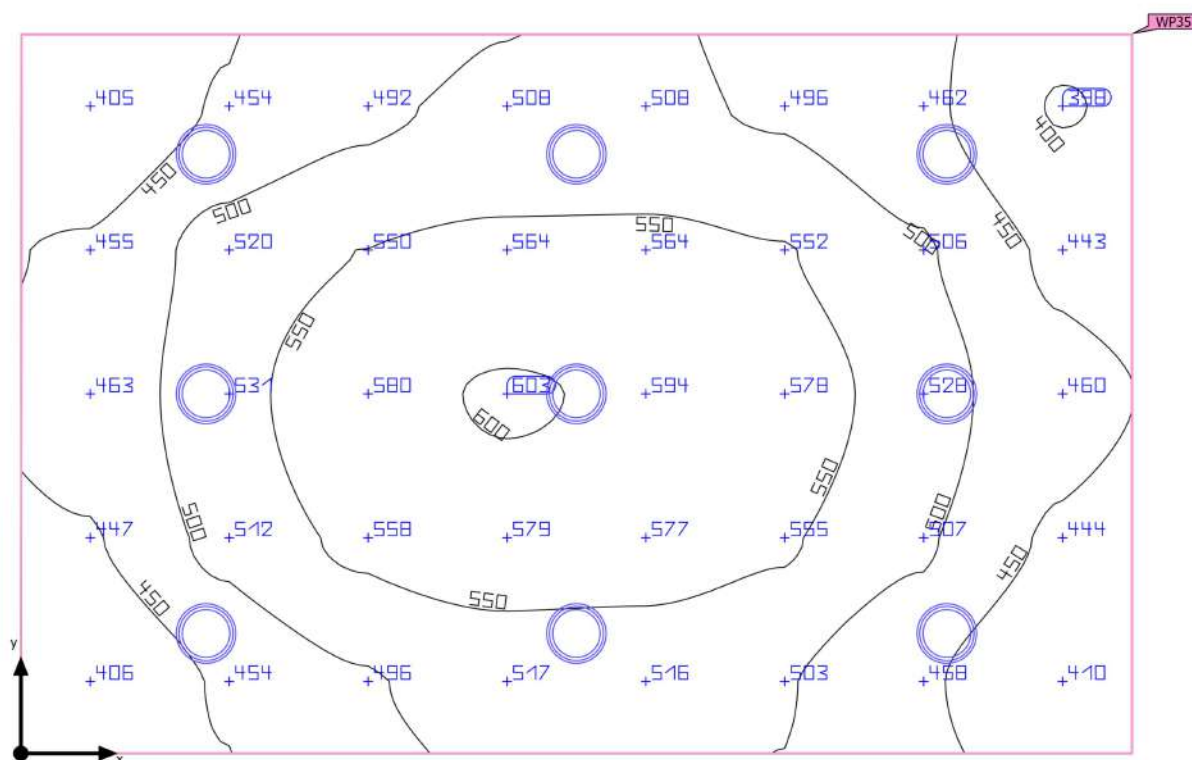


Propriedades	Ē (Nominal)	E _{min}	E _{máx}	g ₁	g ₂	Índice
Plano de uso (GABI.3)	504 lx	400 lx	599 lx	0.79	0.67	WP36
Potência luminosa perpendicular	(≥ 500 lx)					
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	✓					

Perfil de utilização: Escritórios, Ambientes de conferência e reunião

Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · GABI.4 (Cenário de Luz 1)

Resumo



Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · GABI.4 (Cenário de Luz 1)

Resumo

Resultados

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check	Índice
Plano de uso	$\bar{E}_{\text{vertical}}$	504 lx	≥ 500 lx	✓	WP35
	g_1	0.79	-	-	WP35
Dimensões de consumo	Consumo	380 kWh/a	máx. 450 kWh/a	✓	
Sala	Potência de ligação específica	17.36 W/m ²	-	-	
		3.45 W/m ² /100 lx	-	-	

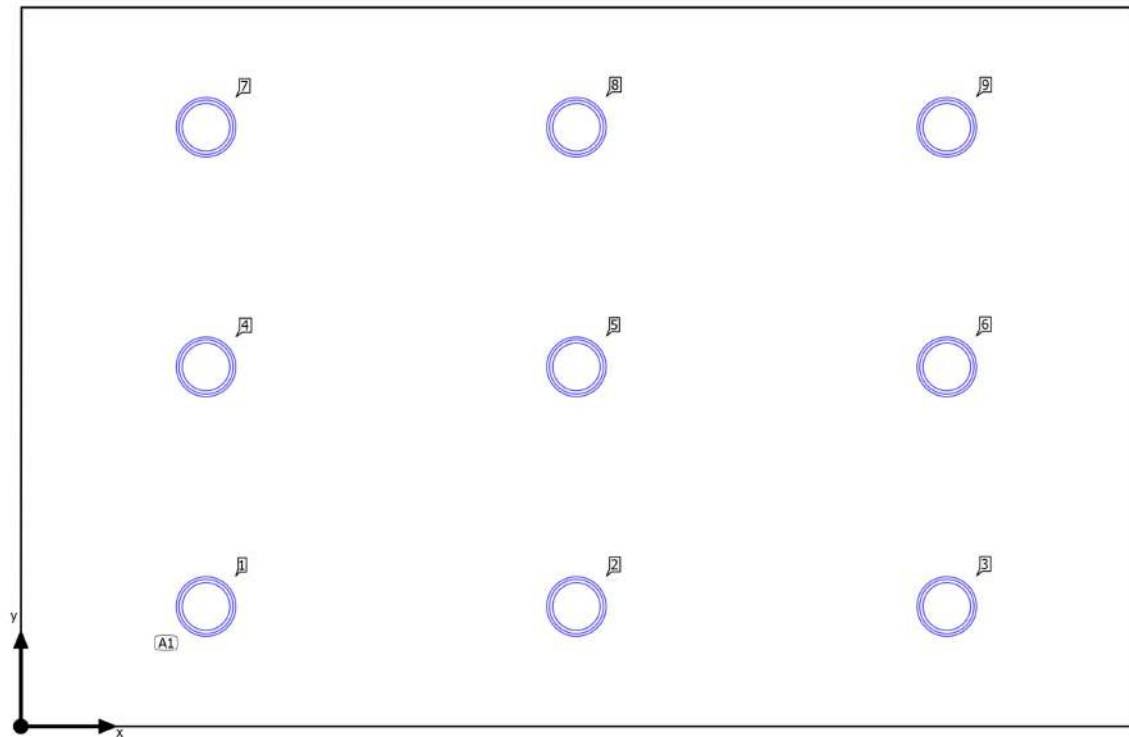
Perfil de utilização: Escritórios, Ambientes de conferência e reunião

Lista de luminárias

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
9	LEDVANCE	4058075064 003	DOWNLIGHT SLIM ALU 205 22 W 3000 K WT	22.0 W	1850 lm	84.1 lm/W

Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · GABI.4

Esquema de posição de luminárias



Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · GABI.4

Esquema de posição de luminárias

Fabricante	LEDVANCE	P	22.0 W
Nº do artigo	4058075064003	Φ Luminária	1850 lm
Nome do artigo	DOWNLIGHT SLIM ALU 205 22 W 3000 K WT		
Equipagem	1x DL SLIM ALU DN 205 22 W 3000 K WT		

9 x LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM ALU 205 22 W 3000 K WT

Tipo	Distribuição de campo	X	Y	Altura de montagem	Luminária
1. Luminárias (X/Y/Z)	0.700 m / 0.453 m / 3.500 m	0.700 m	0.453 m	3.500 m	1
		2.100 m	0.453 m	3.500 m	2
		3.500 m	0.453 m	3.500 m	3
direção X	3 Un., Centro - centro, 1.400 m				
direção Y	3 Un., Centro - centro, 0.905 m	0.700 m	1.358 m	3.500 m	4
		2.100 m	1.358 m	3.500 m	5
		3.500 m	1.358 m	3.500 m	6
Distribuição	A1	0.700 m	2.263 m	3.500 m	7
		2.100 m	2.263 m	3.500 m	8
		3.500 m	2.263 m	3.500 m	9

Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · GABI.4

Lista de luminárias Φ_{total}

16650 lm

 P_{total}

198.0 W

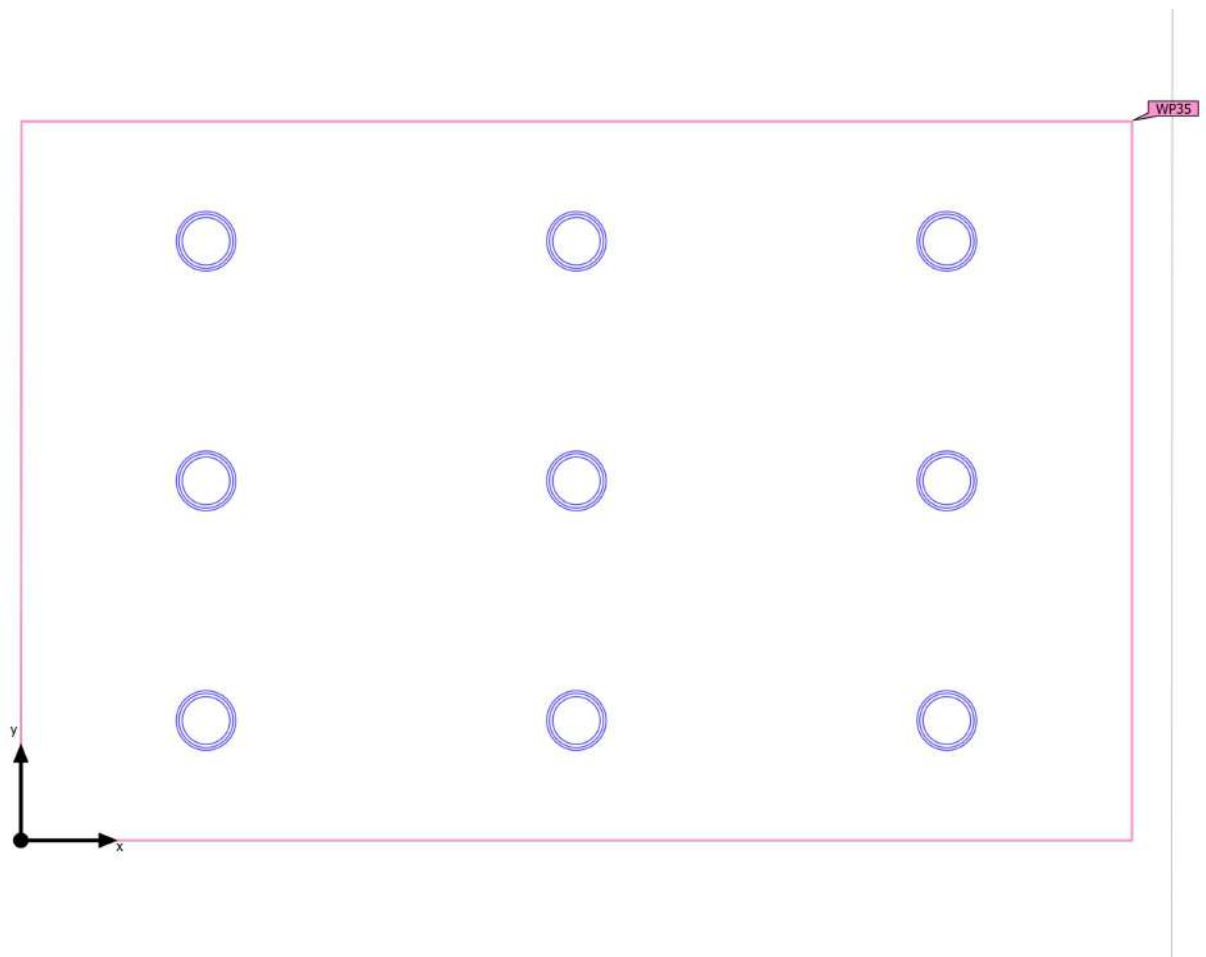
Rendimento luminoso

84.1 lm/W

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
9	LEDVANCE	4058075064 003	DOWNLIGHT SLIM ALU 205 22 W 3000 K WT	22.0 W	1850 lm	84.1 lm/W

Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · GABI.4 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo



Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · GABI.4 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo

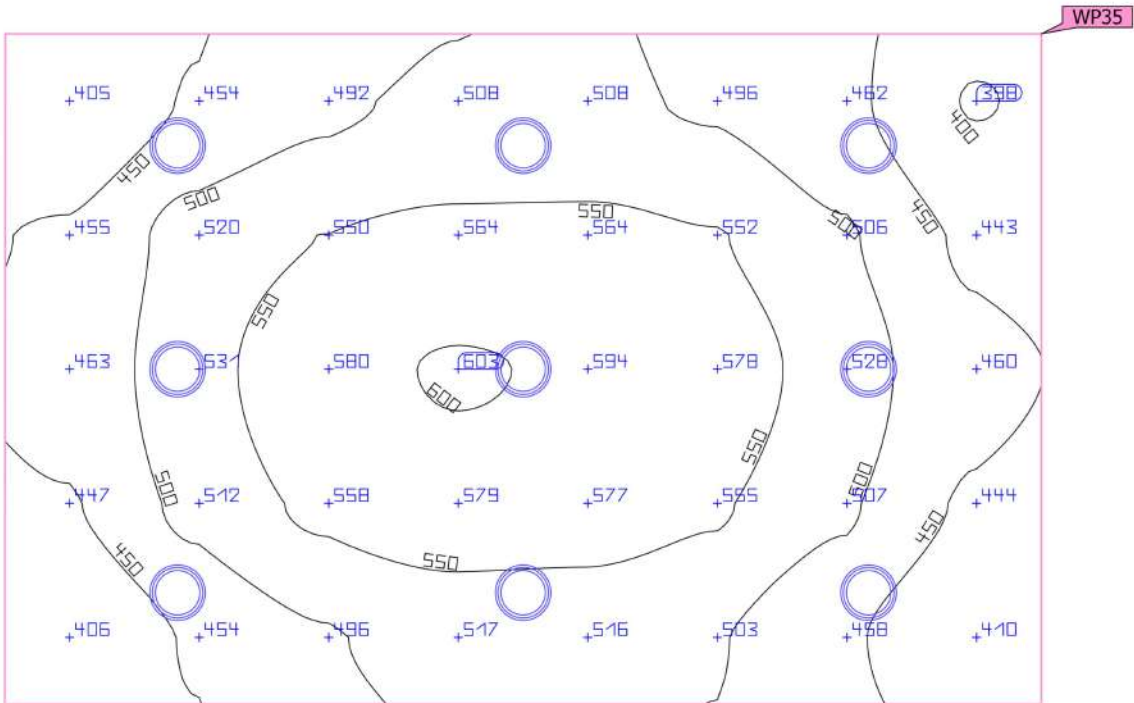
Níveis de uso

Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	g_1	g_2	Índice
Plano de uso (GABI.4) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	504 lx (≥ 500 lx) 	398 lx	603 lx	0.79	0.66	WP35

Perfil de utilização: Escritórios, Ambientes de conferência e reunião

Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · GABI.4 (Cenário de Luz 1)

Plano de uso (GABI.4)

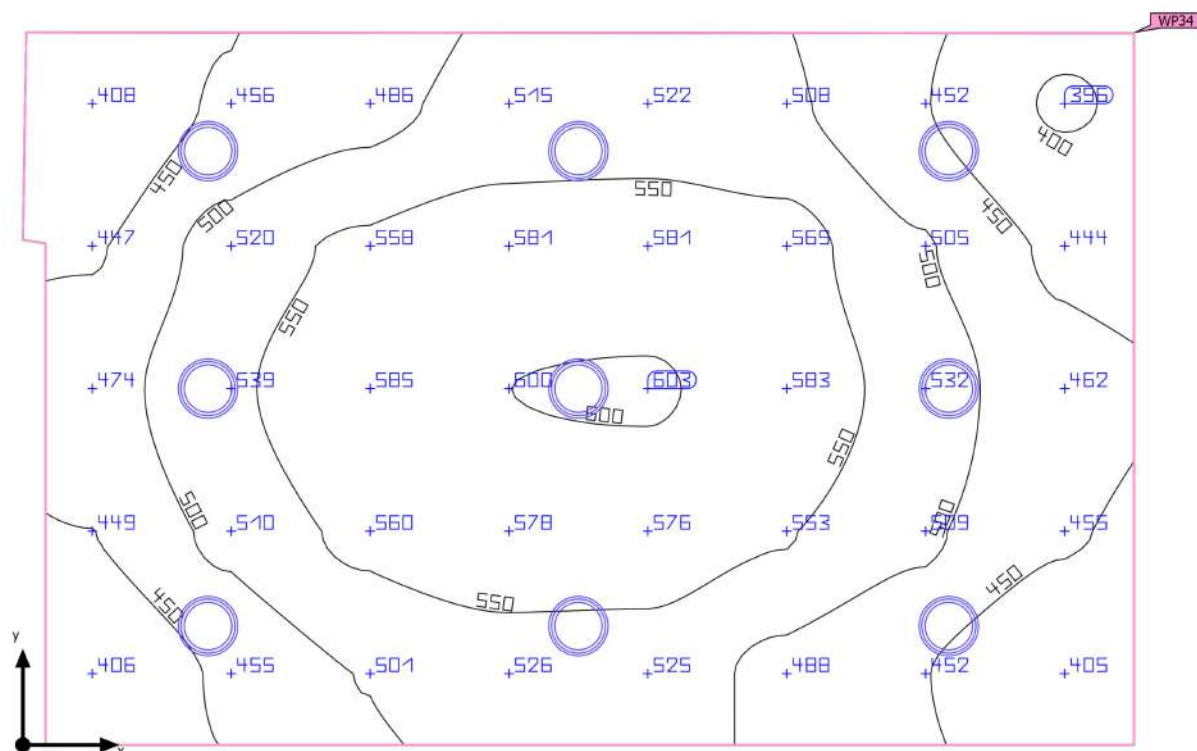


Propriedades	Ē (Nominal)	E _{min}	E _{máx}	g ₁	g ₂	Índice
Plano de uso (GABI.4)	504 lx	398 lx	603 lx	0.79	0.66	WP35
Potência luminosa perpendicular	(≥ 500 lx)					
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	✓					

Perfil de utilização: Escritórios, Ambientes de conferência e reunião

Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · GABI.5 (Cenário de Luz 1)

Resumo



Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · GABI.5 (Cenário de Luz 1)

Resumo

Resultados

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check	Índice
Plano de uso	$\bar{E}_{vertical}$	507 lx	≥ 500 lx	✓	WP34
	g_1	0.78	-	-	WP34
Dimensões de consumo	Consumo	380 kWh/a	máx. 400 kWh/a	✓	
Sala	Potência de ligação específica	17.69 W/m ²	-	-	
		3.49 W/m ² /100 lx	-	-	

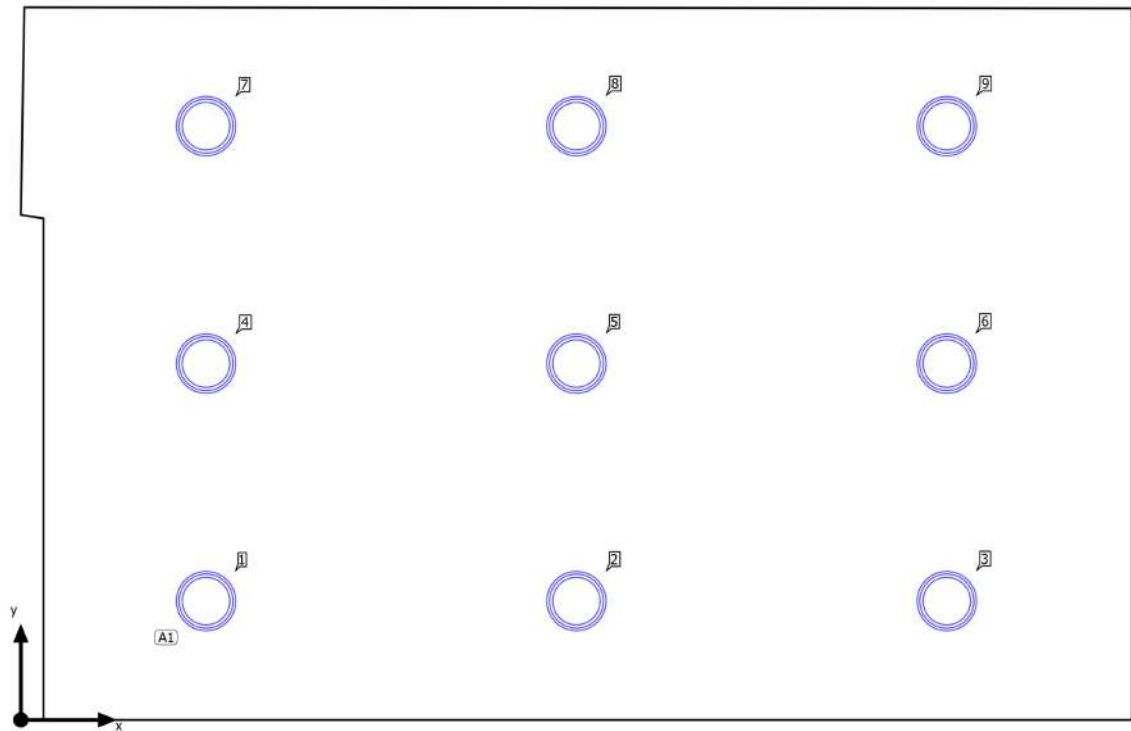
Perfil de utilização: Escritórios, Ambientes de conferência e reunião

Lista de luminárias

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
9	LEDVANCE	4058075064 003	DOWNLIGHT SLIM ALU 205 22 W 3000 K WT	22.0 W	1850 lm	84.1 lm/W

Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · GABI.5

Esquema de posição de luminárias



Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · GABI.5

Esquema de posição de luminárias

Fabricante	LEDVANCE	P	22.0 W
Nº do artigo	4058075064003	Φ Luminária	1850 lm
Nome do artigo	DOWNLIGHT SLIM ALU 205 22 W 3000 K WT		
Equipagem	1x DL SLIM ALU DN 205 22 W 3000 K WT		

9 x LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM ALU 205 22 W 3000 K WT

Tipo	Distribuição de campo	X	Y	Altura de montagem	Luminária
1. Luminárias (X/Y/Z)	0.702 m / 0.450 m / 3.500 m	0.702 m	0.450 m	3.500 m	1
		2.105 m	0.450 m	3.500 m	2
		3.509 m	0.450 m	3.500 m	3
direção X	3 Un., Centro - centro, 1.404 m	0.702 m	1.350 m	3.500 m	4
direção Y	3 Un., Centro - centro, 0.900 m	2.105 m	1.350 m	3.500 m	5
		3.509 m	1.350 m	3.500 m	6
		0.702 m	2.250 m	3.500 m	7
Distribuição	A1	2.105 m	2.250 m	3.500 m	8
		3.509 m	2.250 m	3.500 m	9

Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · GABI.5

Lista de luminárias Φ_{total}

16650 lm

 P_{total}

198.0 W

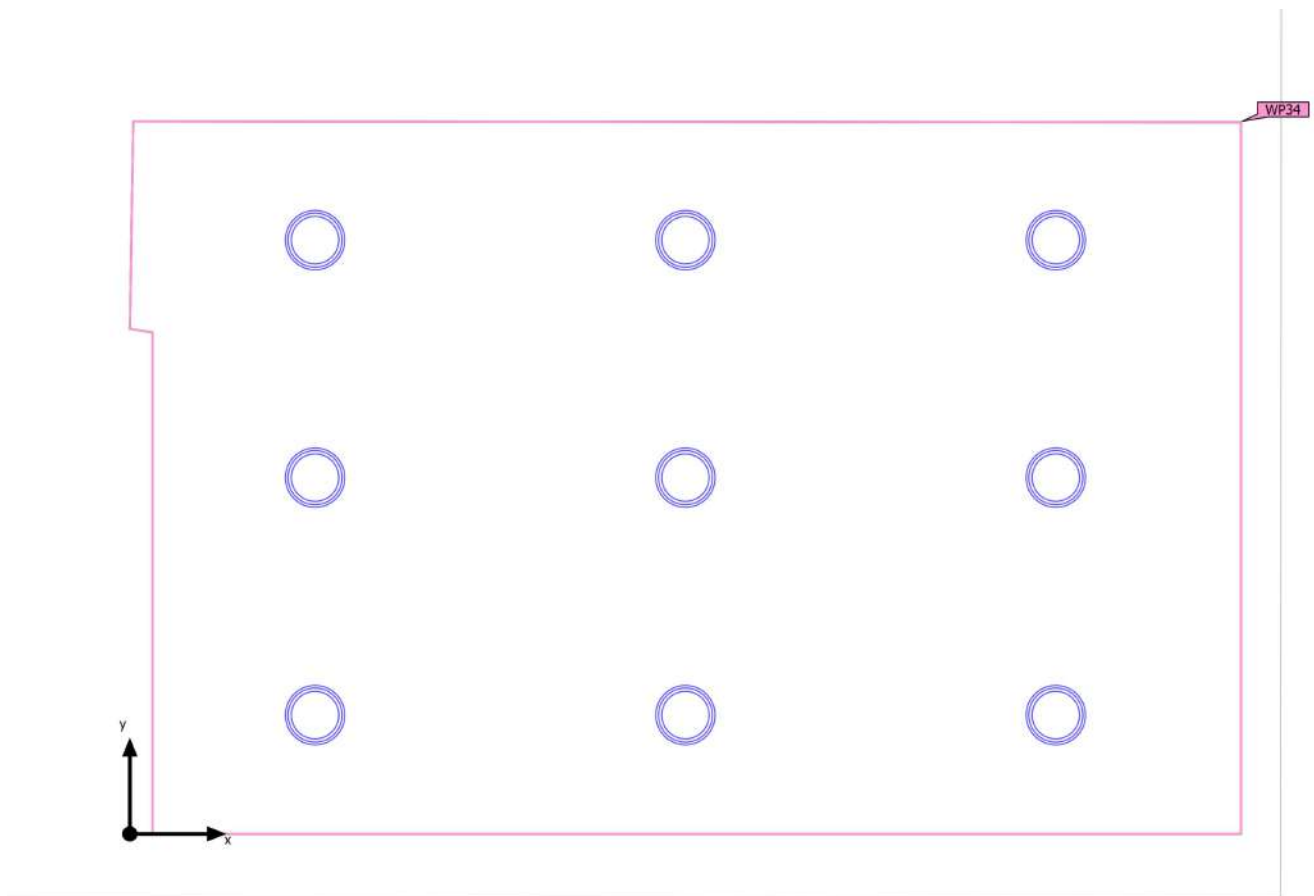
Rendimento luminoso

84.1 lm/W

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
9	LEDVANCE	4058075064 003	DOWNLIGHT SLIM ALU 205 22 W 3000 K WT	22.0 W	1850 lm	84.1 lm/W

Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · GABI.5 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo



Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · GABI.5 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo

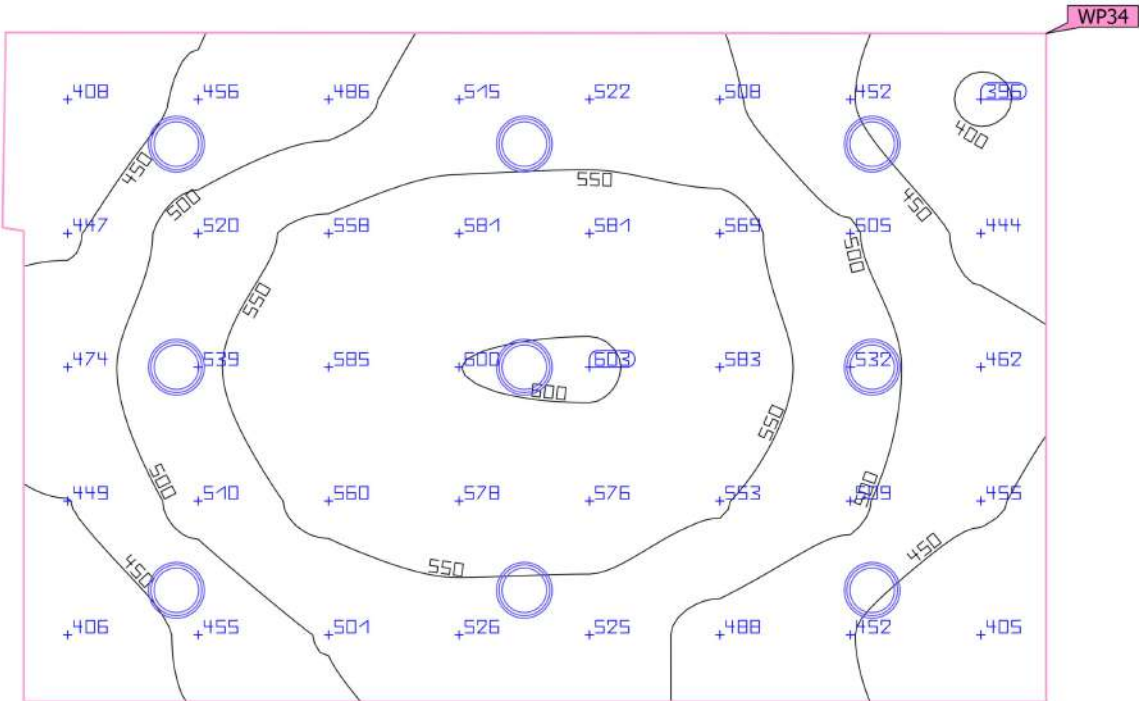
Níveis de uso

Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	g_1	g_2	Índice
Plano de uso (GABI.5) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	507 lx (≥ 500 lx) 	396 lx	603 lx	0.78	0.66	WP34

Perfil de utilização: Escritórios, Ambientes de conferência e reunião

Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · GABI.5 (Cenário de Luz 1)

Plano de uso (GABI.5)

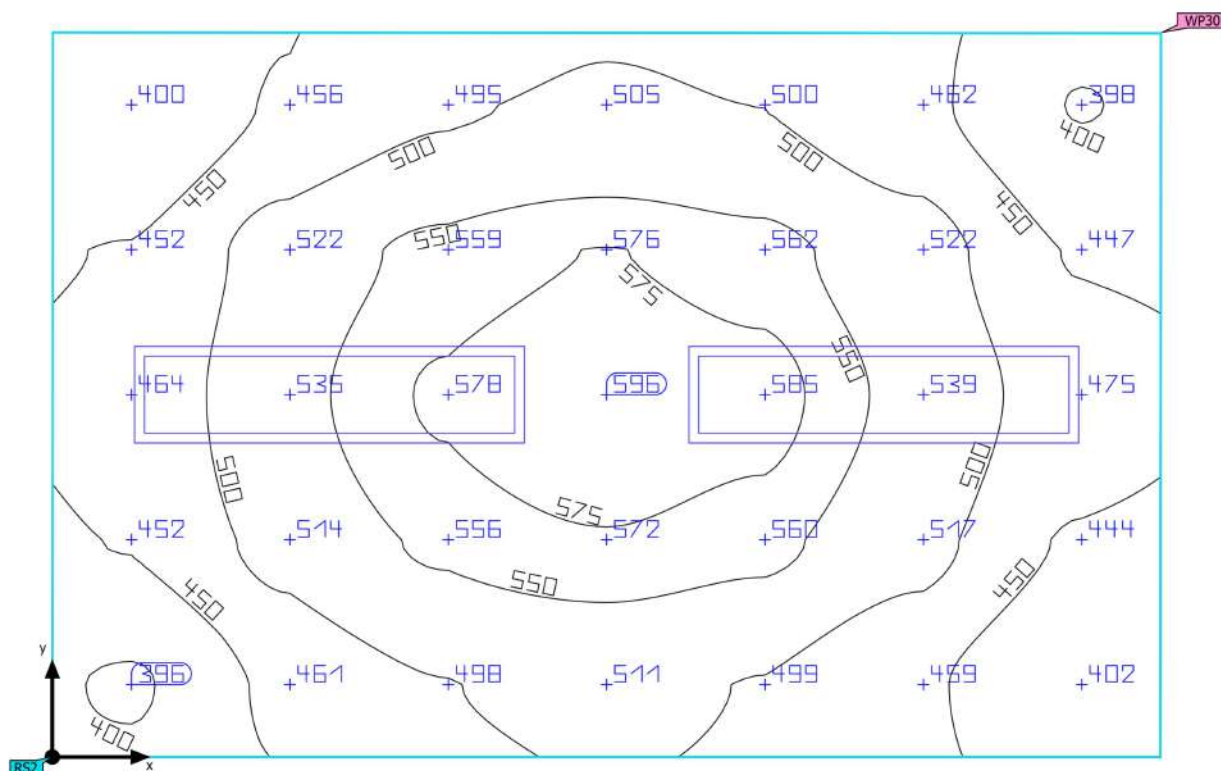


Propriedades	Ē (Nominal)	E _{min}	E _{máx}	g ₁	g ₂	Índice
Plano de uso (GABI.5)	507 lx	396 lx	603 lx	0.78	0.66	WP34
Potência luminosa perpendicular	(≥ 500 lx)					
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	✓					

Perfil de utilização: Escritórios, Ambientes de conferência e reunião

Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · GABINETE 1 (Cenário de Luz 1)

Resumo



Superfície básica: 7.55 m² | Grau de reflexão: Tecto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutenção: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 3.500 m | Altura de montagem: 3.593 m

Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · GABINETE 1 (Cenário de Luz 1)

Resumo

Resultados

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check	Índice
Plano de uso	$\bar{E}_{vertical}$	499 lx	≥ 500 lx		WP30
	g_1	0.79	-	-	WP30
Dimensões de consumo	Consumo	150 kWh/a	máx. 300 kWh/a		
Sala	Potência de ligação específica	10.59 W/m ²	-	-	
		2.12 W/m ² /100 lx	-	-	

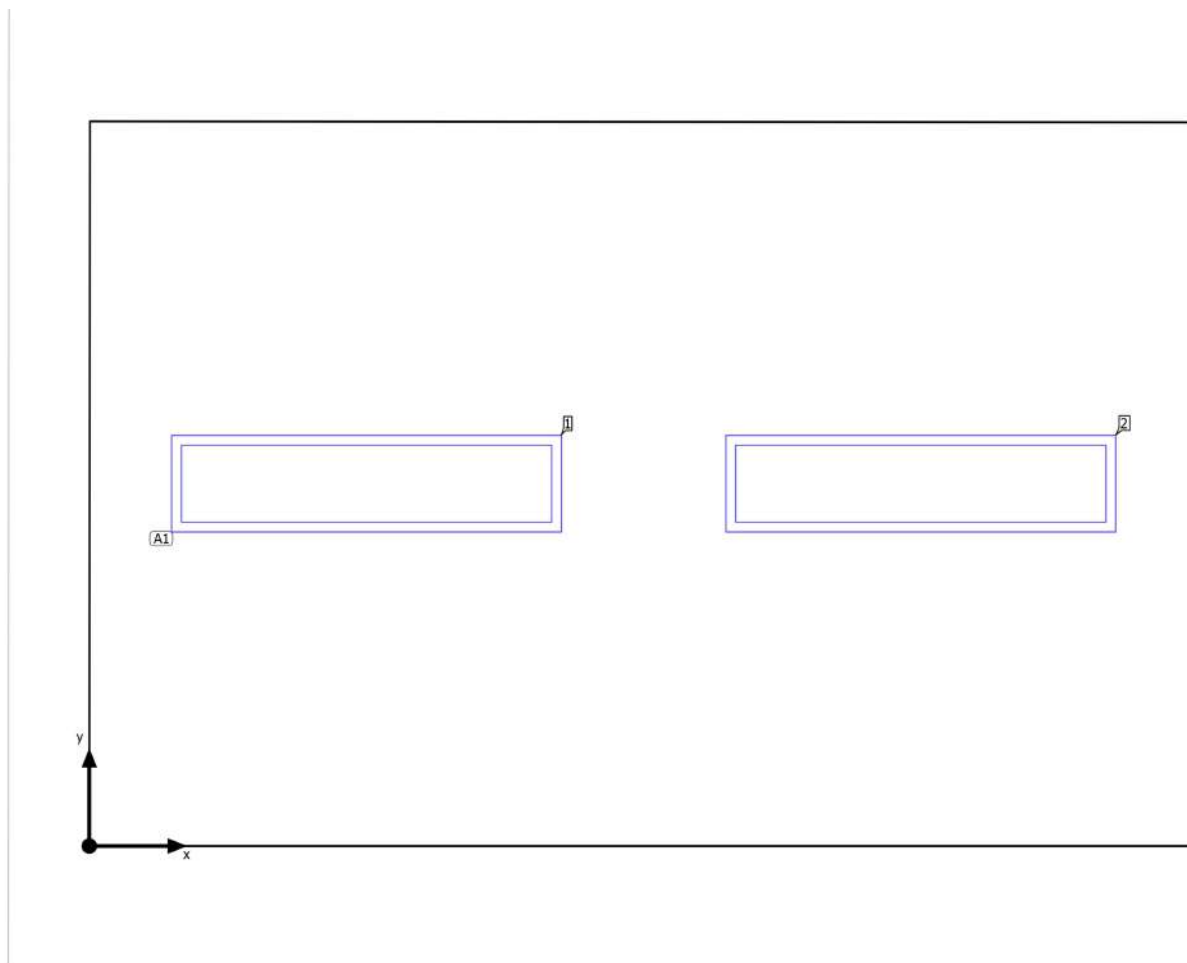
Perfil de utilização: Escritórios, Ambientes de conferência e reunião

Lista de luminárias

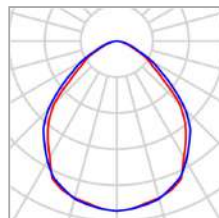
Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
2	3F Filippi S.p.A.	21287	L 322x18W LED SP 296x1196	40.0 W	5272 lm	131.8 lm/W

Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · GABINETE 1

Esquema de posição de luminárias



Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · GABINETE 1

Esquema de posição de luminárias

Fabricante	3F Filippi S.p.A.	P	40.0 W
Nº do artigo	21287	Φ Luminária	5272 lm
Nome do artigo	L 322x18W LED SP 296x1196		
Equipagem	1x LED L - 840		

2 x 3F Filippi L 322x18W LED SP 296x1196

Tipo	Distribuição de campo	X	Y	Altura de montagem	Luminária
1. Luminárias (X/Y/Z)	0.851 m / 1.112 m / 3.593 m	0.851 m	1.112 m	3.593 m	1
		2.552 m	1.112 m	3.593 m	2
direção X	2 Un., Centro - centro, 1.701 m				
direção Y	1 Un., Centro - centro, 2.223 m				
Distribuição	A1				

Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · GABINETE 1

Lista de luminárias Φ_{total}

10544 lm

 P_{total}

80.0 W

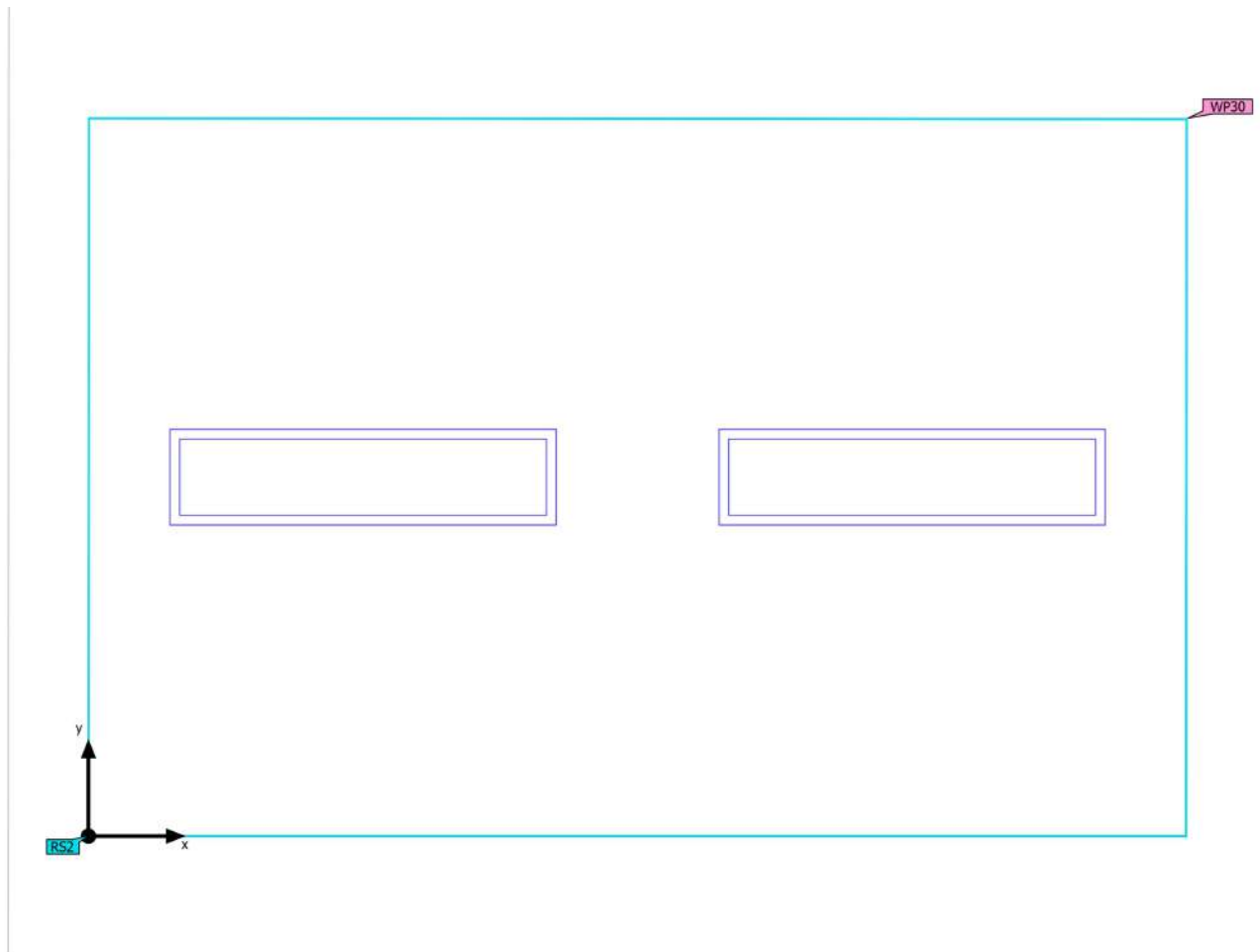
Rendimento luminoso

131.8 lm/W

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
2	3F Filippi S.p.A.	21287	L 322x18W LED SP 296x1196	40.0 W	5272 lm	131.8 lm/W

Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · GABINETE 1 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo



Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · GABINETE 1 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo

Níveis de uso

Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	g_1	g_2	Índice
Plano de uso (GABINETE 1) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	499 lx (≥ 500 lx) X	396 lx	596 lx	0.79	0.66	WP30

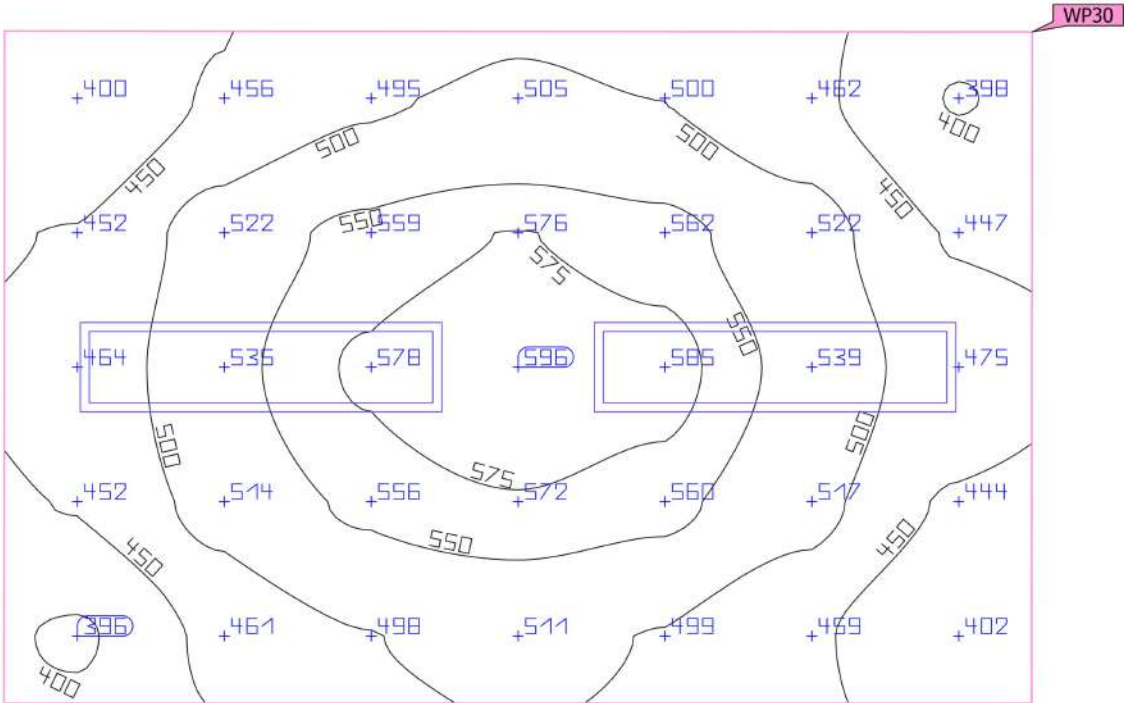
Objetos de resultado de superfície

Propriedades	$\varnothing$	mín	máx	g_1	g_2	Índice
Objecto de resultado de superfície 5 (Piso/tecto) Potência luminosa perpendicular (adaptivo) Altura: 0.000 m	127 lx	4.61 lx	160 lx	0.036	0.029	RS2
Objecto de resultado de superfície 5 (Piso/tecto) Densidade de luminância Altura: 0.000 m	28.4 cd/m ²	1.03 cd/m ²	35.6 cd/m ²	0.036	0.029	RS2

Perfil de utilização: Escritórios, Ambientes de conferência e reunião

Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · GABINETE 1 (Cenário de Luz 1)

Plano de uso (GABINETE 1)

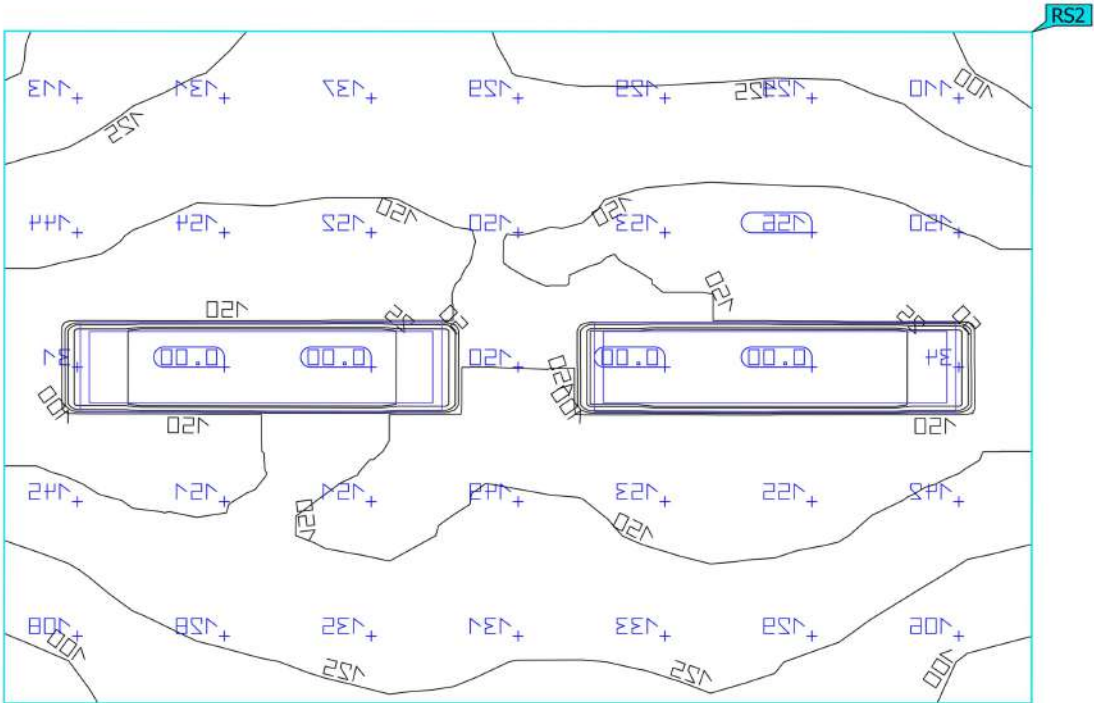


Propriedades	Ē (Nominal)	E _{min}	E _{máx}	g ₁	g ₂	Índice
Plano de uso (GABINETE 1)	499 lx	396 lx	596 lx	0.79	0.66	WP30
Potência luminosa perpendicular	(≥ 500 lx)					
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	✗					

Perfil de utilização: Escritórios, Ambientes de conferência e reunião

Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · GABINETE 1 (Cenário de Luz 1)

Objecto de resultado de superfície 5 (Piso/tecto)

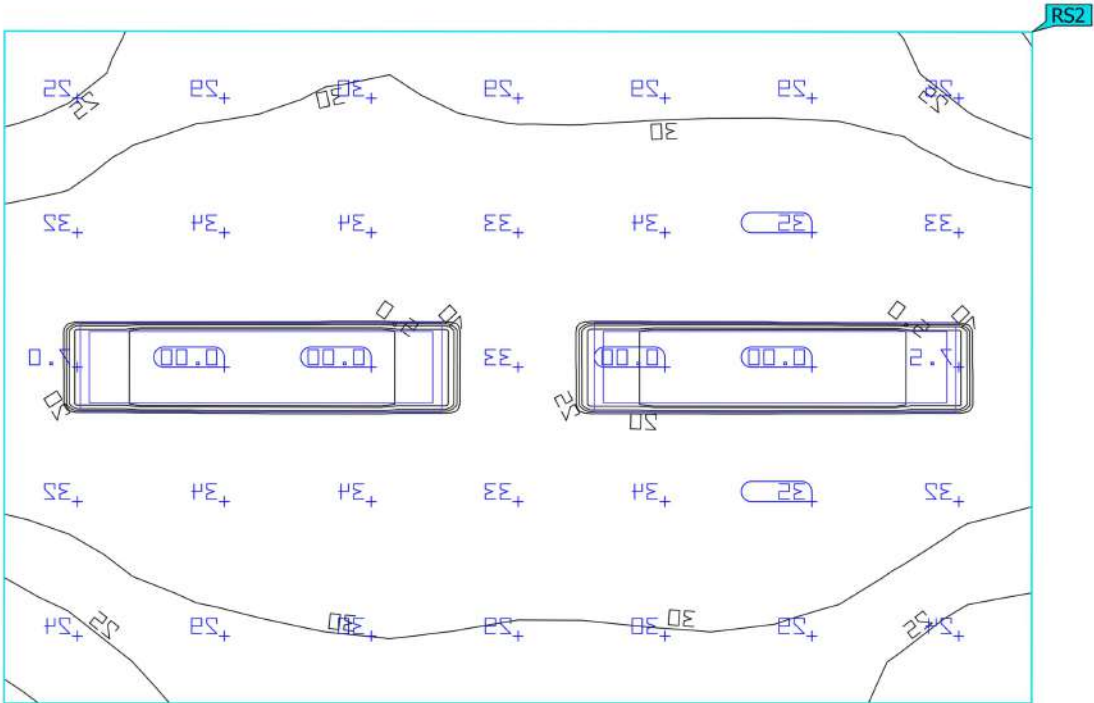


Propriedades	$\bar{E}$	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2	Índice
Objecto de resultado de superfície 5 (Piso/tecto) Potência luminosa perpendicular (adaptivo) Altura: 0.000 m	127 lx	4.61 lx	160 lx	0.036	0.029	RS2

Perfil de utilização: Escritórios, Ambientes de conferência e reunião

Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · GABINETE 1 (Cenário de Luz 1)

Objecto de resultado de superfície 5 (Piso/tecto)

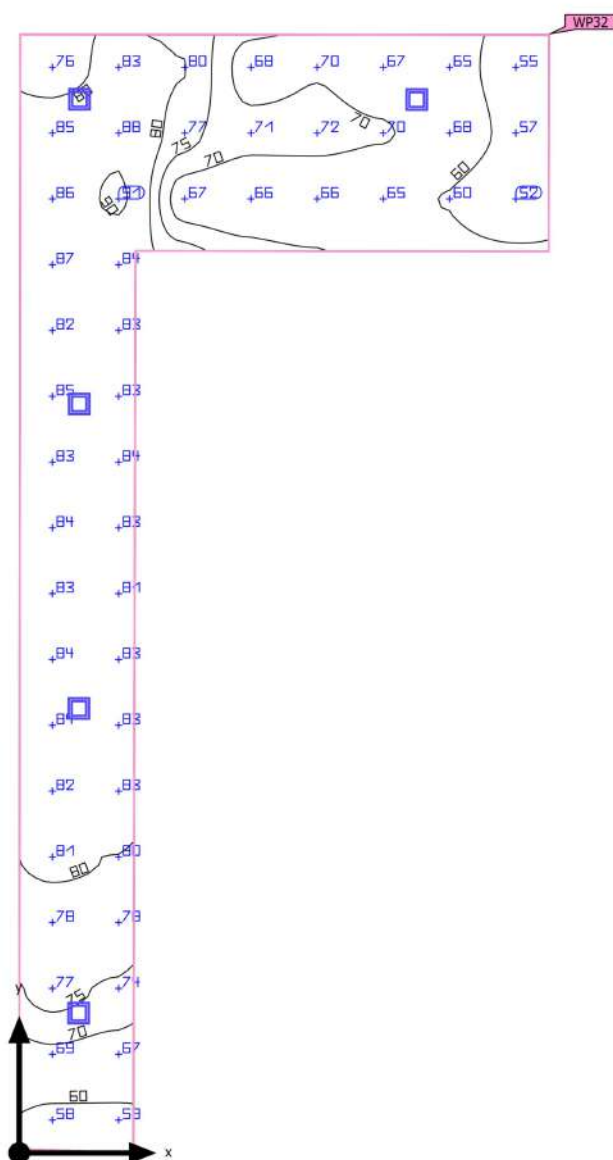


Propriedades	Ø	mín	máx	g ₁	g ₂	Índice
Objecto de resultado de superfície 5 (Piso/tecto) Densidade de luminância Altura: 0.000 m	28.4 cd/m ²	1.03 cd/m ²	35.6 cd/m ²	0.036	0.029	RS2

Perfil de utilização: Escritórios, Ambientes de conferência e reunião

Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · HALL EDF 1 (Cenário de Luz 1)

Resumo



Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · HALL EDF 1 (Cenário de Luz 1)

Resumo

Resultados

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check	Índice
Plano de uso	$\bar{E}_{vertical}$	75.5 lx	≥ 100 lx		WP32
	g_1	0.70	-	-	WP32
Dimensões de consumo	Consumo	170 kWh/a	máx. 850 kWh/a		
Sala	Potência de ligação específica	3.82 W/m ²	-	-	
		5.06 W/m ² /100 lx	-	-	

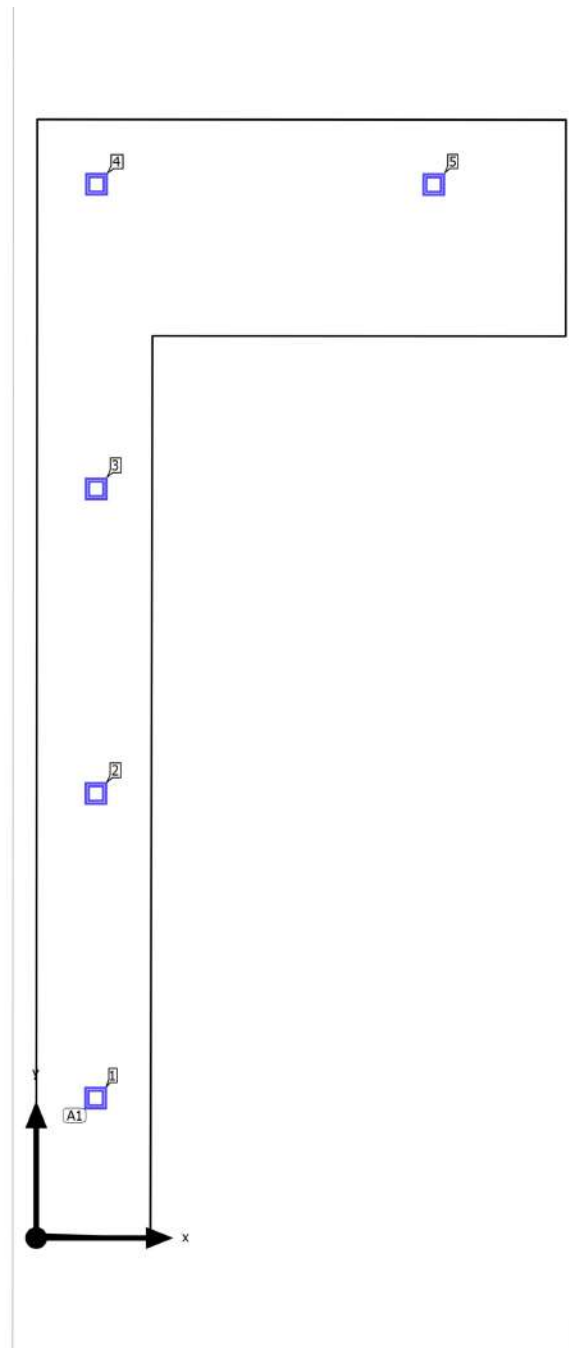
Perfil de utilização: Áreas públicas - Áreas gerais, Hall de entrada

Lista de luminárias

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
5	LEDVANCE	4058075079 335	DOWNLIGHT SLIM SQUARE 210 18 W 3000 K WT	18.0 W	1530 lm	85.0 lm/W

Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · HALL EDF 1

Esquema de posição de luminárias



Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · HALL EDF 1

Esquema de posição de luminárias

Fabricante	LEDVANCE	P	18.0 W
Nº do artigo	4058075079335	Φ Luminária	1530 lm
Nome do artigo	DOWNLIGHT SLIM SQUARE 210 18 W 3000 K WT		
Equipagem	1x DL SLIM SQ 210 18 W 3000 K WT		

5 x LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM SQUARE 210 18 W 3000 K WT

Tipo	Distribuição de campo	X	Y	Altura de montagem	Luminária
1. Luminárias (X/Y/Z)	0.618 m / 1.454 m / 3.500 m	0.618 m	1.454 m	3.500 m	1
direção X	2 Un., Centro - centro, Distâncias desuniformes	0.621 m	4.621 m	3.500 m	2
		0.624 m	7.787 m	3.500 m	3
		0.627 m	10.954 m	3.500 m	4
direção Y	4 Un., Centro - centro, Distâncias desuniformes	4.135 m	10.951 m	3.500 m	5
Distribuição	A1				

Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · HALL EDF 1

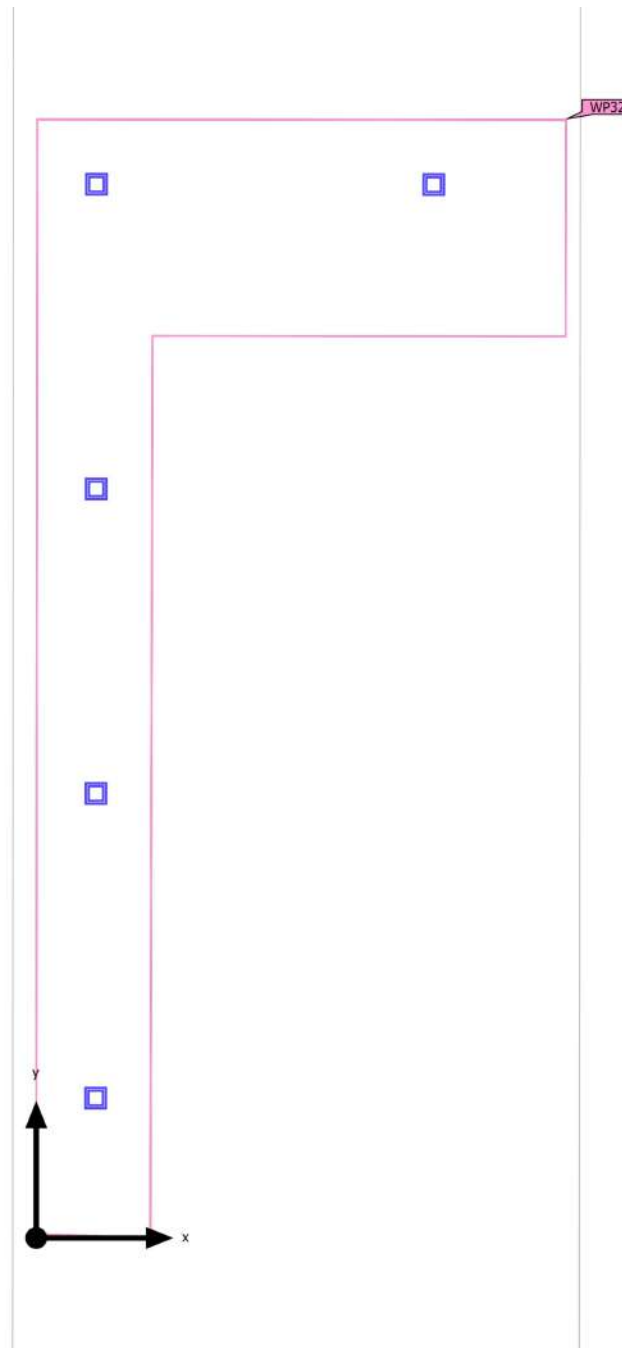
Lista de luminárias

Φ_{total} 7650 lm	P_{total} 90.0 W	Rendimento luminoso 85.0 lm/W
----------------------------------	------------------------------	----------------------------------

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
5	LEDVANCE	4058075079 335	DOWNLIGHT SLIM SQUARE 210 18 W 3000 K WT	18.0 W	1530 lm	85.0 lm/W

Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · HALL EDF 1 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo



Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · HALL EDF 1 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo

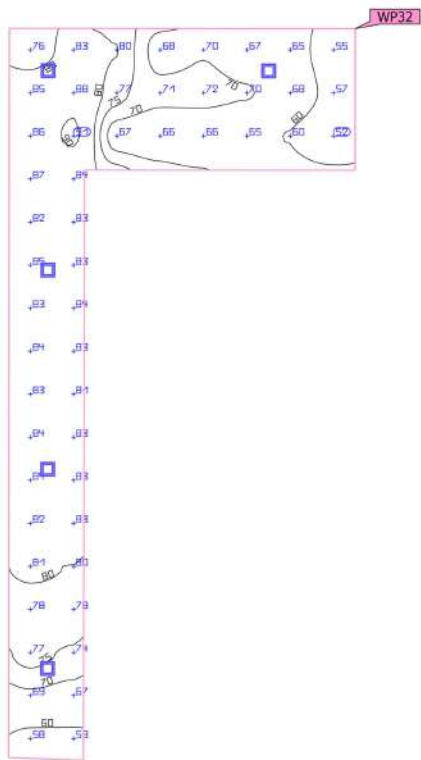
Níveis de uso

Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	g_1	g_2	Índice
Plano de uso (HALL EDF 1) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	75.5 lx (≥ 100 lx) X	52.5 lx	91.1 lx	0.70	0.58	WP32

Perfil de utilização: Áreas públicas - Áreas gerais, Hall de entrada

Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · HALL EDF 1 (Cenário de Luz 1)

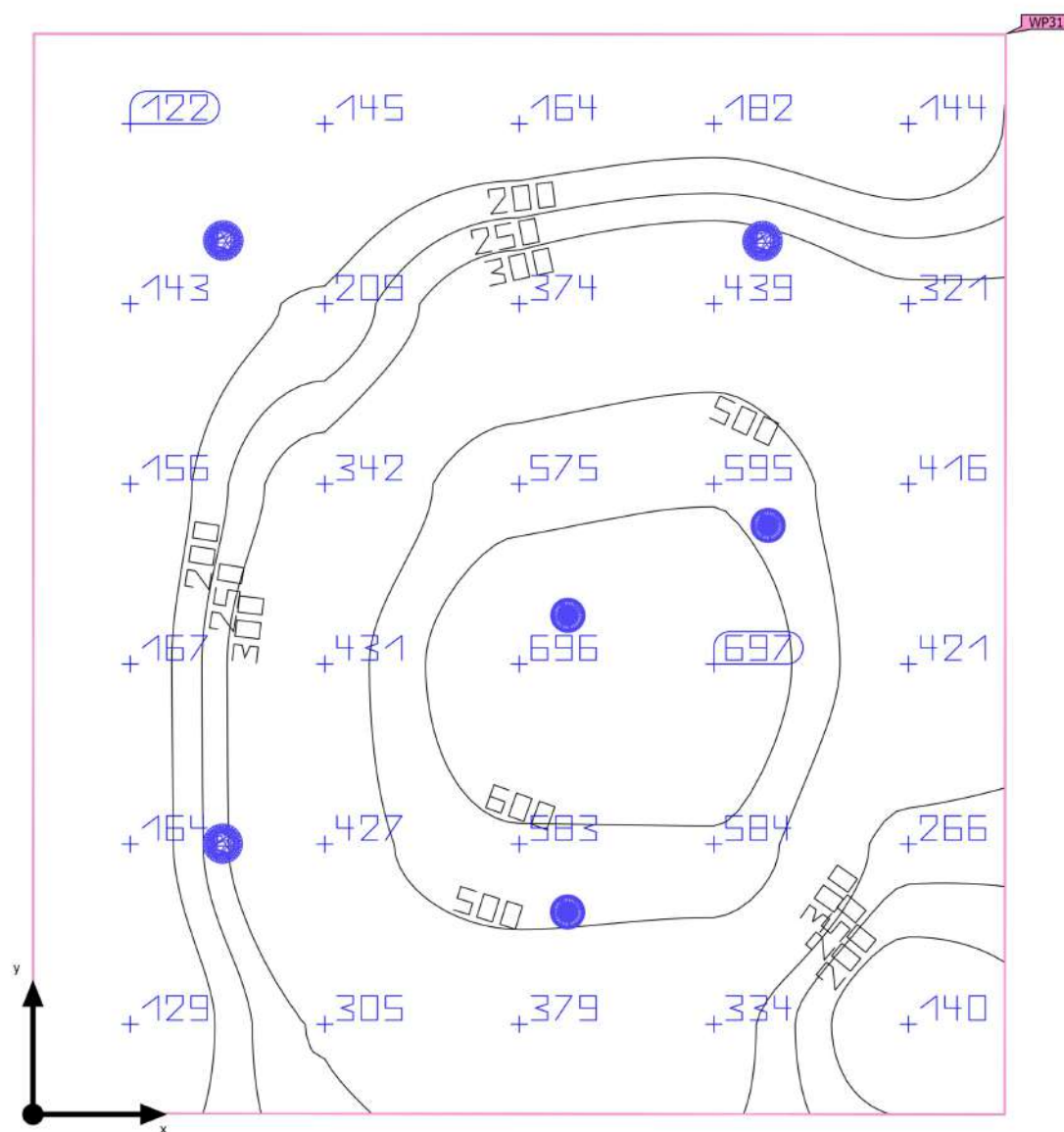
Plano de uso (HALL EDF 1)



Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2	Índice
Plano de uso (HALL EDF 1) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	75.5 lx (≥ 100 lx) ✗	52.5 lx	91.1 lx	0.70	0.58	WP32

Perfil de utilização: Áreas públicas - Áreas gerais, Hall de entrada

Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · RECEPÇÃO (Cenário de Luz 1)

Resumo

Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · RECEPÇÃO (Cenário de Luz 1)

Resumo

Resultados

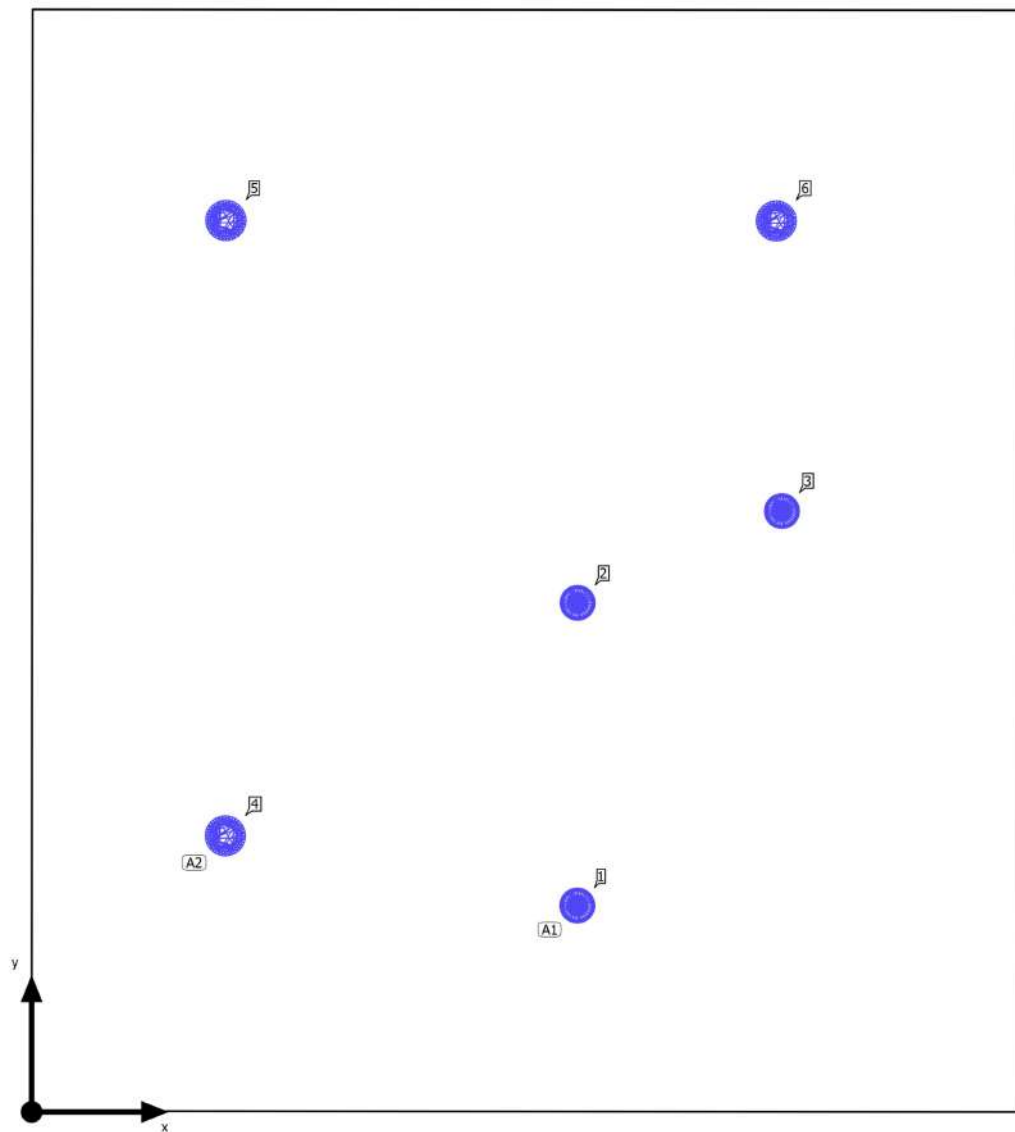
	Tamanho	Calculado	Nominal	Check	Índice
Plano de uso	E _{vertical}	335 lx	≥ 300 lx	✓	WP31
	g ₁	0.36	-	-	WP31
Dimensões de consumo	Consumo	120 kWh/a	máx. 200 kWh/a	✓	
Sala	Potência de ligação específica	10.14 W/m ²	-	-	
		3.03 W/m ² /100 lx	-	-	

Perfil de utilização: Escritórios, Balcão de recepção

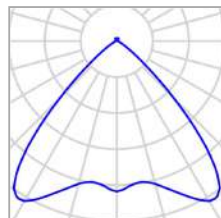
Lista de luminárias

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
3	ERCO	87685000	Starpoint Pendant downlight 1×LED 8W warm white	11.0 W	474 lm	43.1 lm/W
3	LEDVANCE	4099854000 201	SPOT AIR ADJUST 4W 927 DIM IP23 BK	4.0 W	300 lm	75.0 lm/W

Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · RECEPÇÃO

Esquema de posição de luminárias

Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · RECEPÇÃO

Esquema de posição de luminárias

Fabricante	ERCO	P	11.0 W
Nº do artigo	87685000	Φ _{Luminária}	474 lm
Nome do artigo	Starpoint Pendant downlight 1×LED 8W warm white		
Equipagem	1x LED		

3 x ERCO Starpoint Pendant downlight 1×LED 8W warm white

Tipo	Distribuição de campo	X	Y	Altura de montagem	Luminária
1. Luminárias (X/Y/Z)	1.100 m / 0.416 m / 2.250 m	1.100 m	0.416 m	2.250 m	1
direção X	2 Un., Centro - centro, Distâncias desuniformes	1.101 m	1.026 m	2.250 m	2
		1.513 m	1.211 m	2.250 m	3
direção Y	2 Un., Centro - centro, Distâncias desuniformes				
Distribuição	A1				

Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · RECEPÇÃO

Esquema de posição de luminárias

Fabricante	LEDVANCE	P	4.0 W
Nº do artigo	4099854000201	Φ Luminária	300 lm
Nome do artigo	SPOT AIR ADJUST 4W 927 DIM IP23 BK		
Equipagem	1x SP AIR ADJ P 4W 927 DIM IP23 BK		

3 x LEDVANCE SPOT AIR ADJUST 4W 927 DIM IP23 BK

Tipo	Distribuição de campo	X	Y	Altura de montagem	Luminária
1. Luminárias (X/Y/Z)	0.391 m / 0.556 m / 3.500 m	0.391 m	0.556 m	3.500 m	4
direção X	2 Un., Centro - centro, Distâncias desuniformes	0.392 m	1.796 m	3.500 m	5
		1.502 m	1.795 m	3.500 m	6
direção Y	2 Un., Centro - centro, Distâncias desuniformes				
Distribuição	A2				

Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · RECEPÇÃO

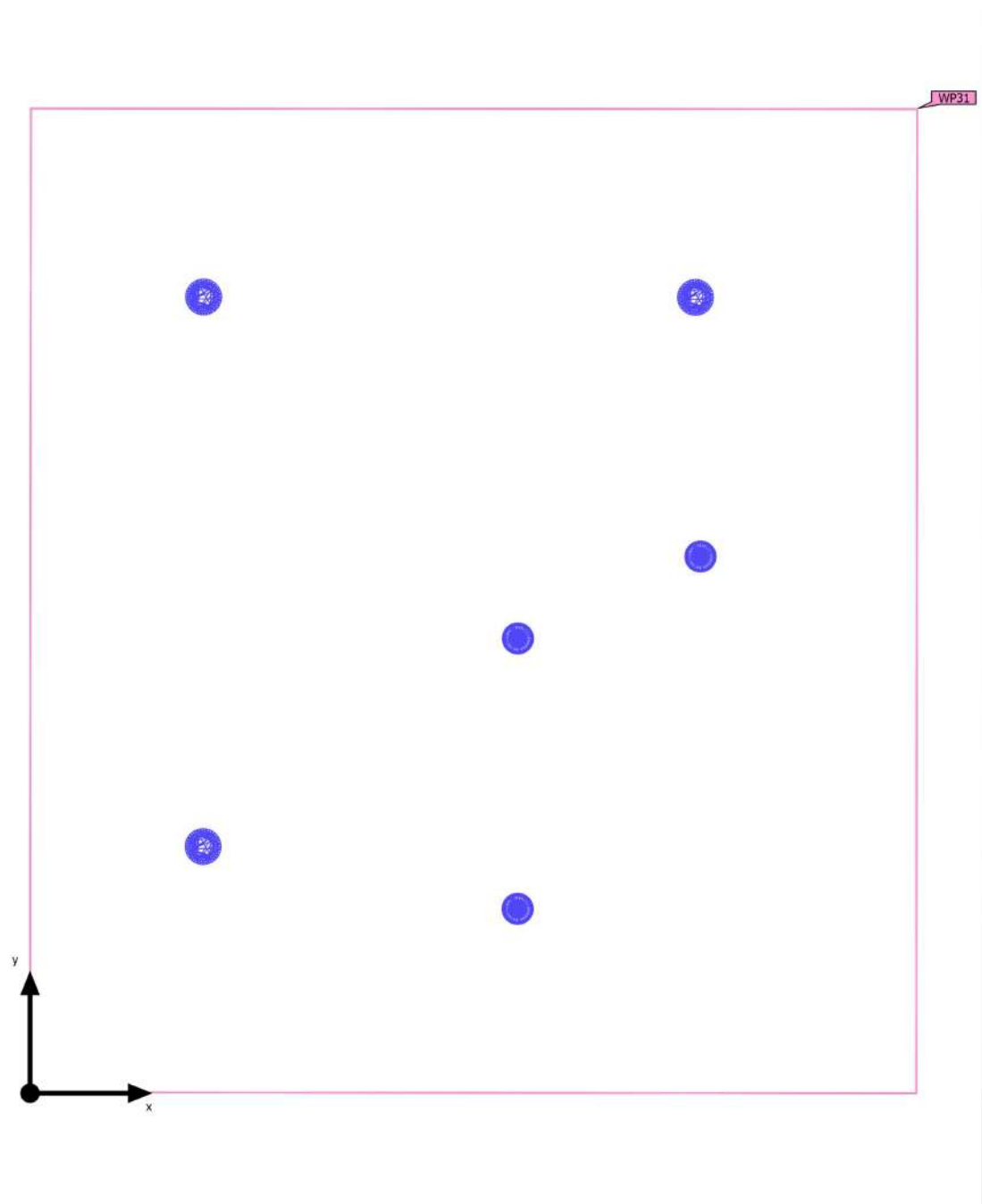
Lista de luminárias

Φ_{total} 2322 lm	P_{total} 45.0 W	Rendimento luminoso 51.6 lm/W
----------------------------------	------------------------------	----------------------------------

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
3	ERCO	87685000	Starpoint Pendant downlight 1×LED 8W warm white	11.0 W	474 lm	43.1 lm/W
3	LEDVANCE	4099854000 201	SPOT AIR ADJUST 4W 927 DIM IP23 BK	4.0 W	300 lm	75.0 lm/W

Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · RECEPÇÃO (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo



Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · RECEPÇÃO (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo

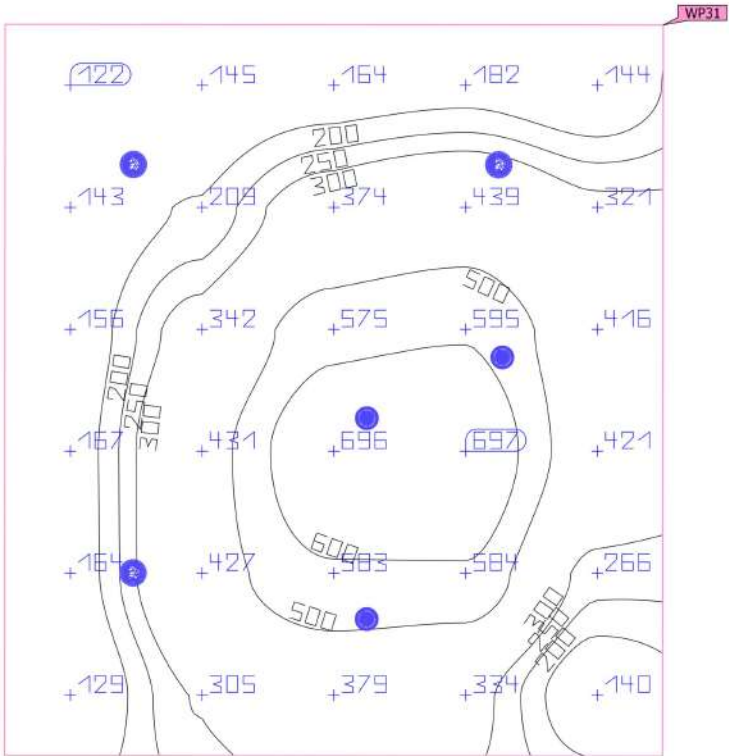
Níveis de uso

Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	g_1	g_2	Índice
Plano de uso (RECEPÇÃO) Potência luminosa perpendicular Altura: 1.200 m, Zona marginal: 0.000 m	335 lx (≥ 300 lx) 	122 lx	697 lx	0.36	0.18	WP31

Perfil de utilização: Escritórios, Balcão de recepção

Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · RECEPÇÃO (Cenário de Luz 1)

Plano de uso (RECEPÇÃO)

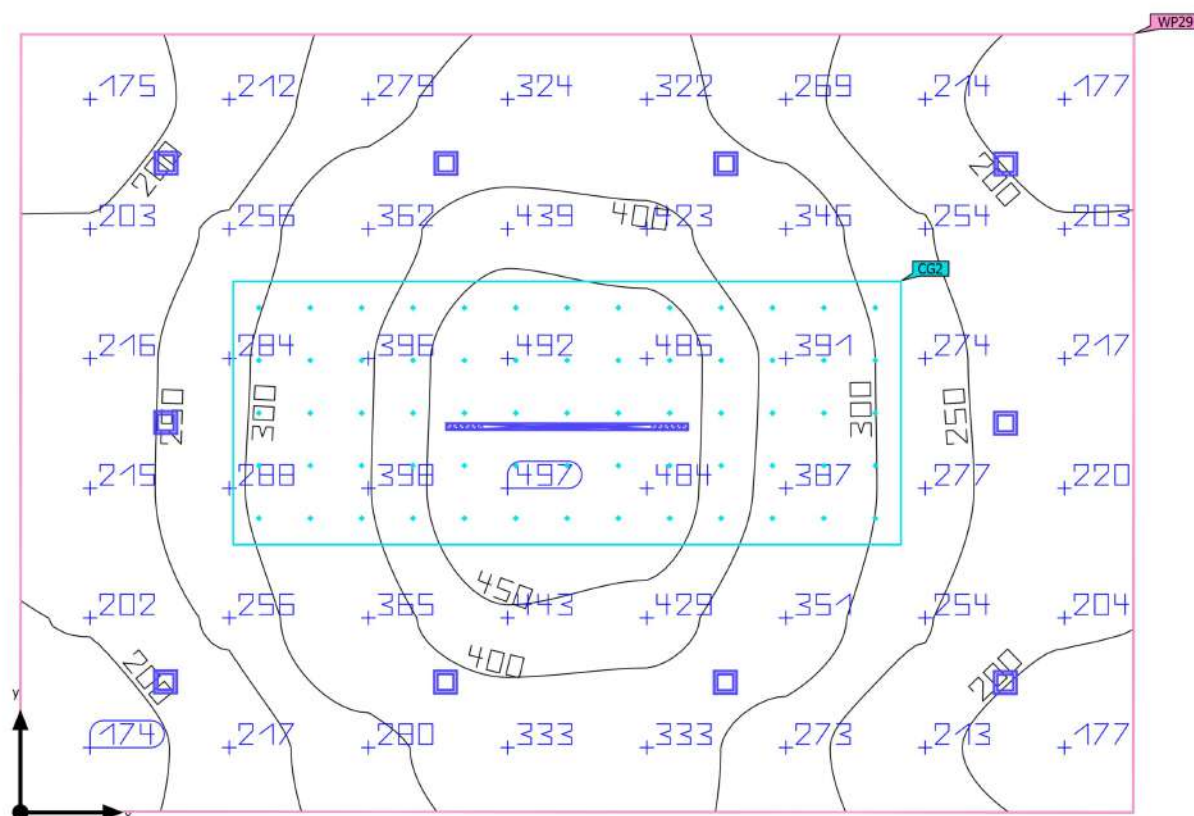


Propriedades	Ē (Nominal)	E _{min}	E _{máx}	g ₁	g ₂	Índice
Plano de uso (RECEPÇÃO)	335 lx	122 lx	697 lx	0.36	0.18	WP31
Potência luminosa perpendicular	(≥ 300 lx)					
Altura: 1.200 m, Zona marginal: 0.000 m	✓					

Perfil de utilização: Escritórios, Balcão de recepção

Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · SALA REUNIÕES (Cenário de Luz 1)

Resumo



Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · SALA REUNIÕES (Cenário de Luz 1)

Resumo

Resultados

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check	Índice
Plano de uso	$\bar{E}_{vertical}$	302 lx	≥ 500 lx		WP29
	g_1	0.58	-	-	WP29
Dimensões de consumo	Consumo	280 kWh/a	máx. 750 kWh/a		
Sala	Potência de ligação específica	6.91 W/m ²	-	-	
		2.29 W/m ² /100 lx	-	-	

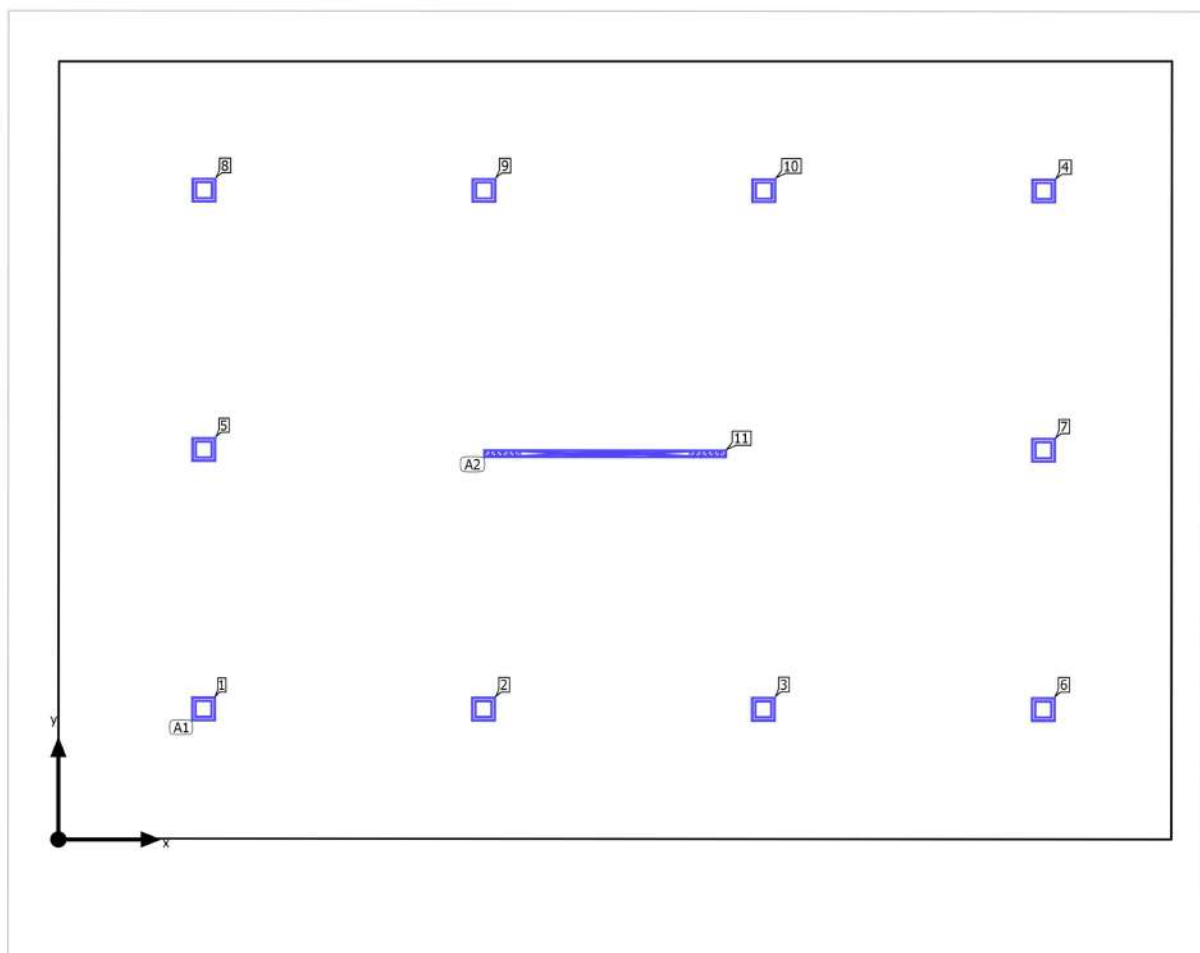
Perfil de utilização: Escritórios, Ambientes de conferência e reunião

Lista de luminárias

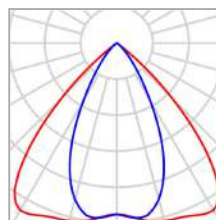
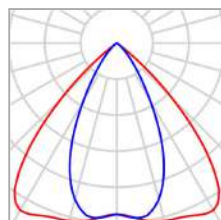
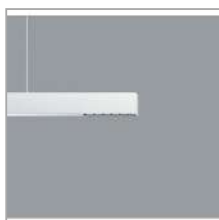
Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
1	ERCO	32516000	Compar Pendant downlight oval wide flood 2xLED 12W neutral white	26.0 W	2376 lm	91.4 lm/W
10	LEDVANCE	4058075079 274	DOWNLIGHT SLIM SQUARE 155 12 W 3000 K WT	12.0 W	1020 lm	85.0 lm/W

Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · SALA REUNIÕES

Esquema de posição de luminárias



Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · SALA REUNIÕES

Esquema de posição de luminárias

Fabricante	ERCO	P	26.0 W
Nº do artigo	32516000	$\Phi_{\text{Luminária}}$	2376 lm
Nome do artigo	Compar Pendant downlight oval wide flood 2×LED 12W neutral white		
Equipagem	1x LED, 1x LED		

1 x ERCO Compar Pendant downlight oval wide flood 2×LED 12W neutral white

Tipo	Distribuição de campo	X	Y	Altura de montagem	Luminária
1. Luminárias (X/Y/Z)	2.702 m / 1.906 m / 3.100 m	2.702 m	1.906 m	3.100 m	11
direção X	2 Un., Centro - centro, Distâncias desuniformes				
direção Y	1 Un., Centro - centro, Distâncias desuniformes				
Distribuição	A2				

Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · SALA REUNIÕES

Esquema de posição de luminárias

Fabricante	LEDVANCE	P	12.0 W
Nº do artigo	4058075079274	Φ _{Luminária}	1020 lm
Nome do artigo	DOWNLIGHT SLIM SQUARE 155 12 W 3000 K WT		
Equipagem	1x DL SLIM SQ 155 12 W 3000 K WT		

10 x LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM SQUARE 155 12 W 3000 K WT

Tipo	Distribuição de campo	X	Y	Altura de montagem	Luminária
1. Luminárias (X/Y/Z)	0.717 m / 0.645 m / 3.500 m	0.717 m	0.645 m	3.500 m	1
		2.101 m	0.644 m	3.500 m	2
		3.484 m	0.643 m	3.500 m	3
		4.870 m	3.205 m	3.500 m	4
direção X	4 Un., Centro - centro, Distâncias desuniformes	0.718 m	1.927 m	3.500 m	5
		4.867 m	0.641 m	3.500 m	6
direção Y	3 Un., Centro - centro, Distâncias desuniformes	4.868 m	1.923 m	3.500 m	7
		0.720 m	3.209 m	3.500 m	8
Distribuição	A1	2.103 m	3.207 m	3.500 m	9
		3.486 m	3.206 m	3.500 m	10

Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · SALA REUNIÕES

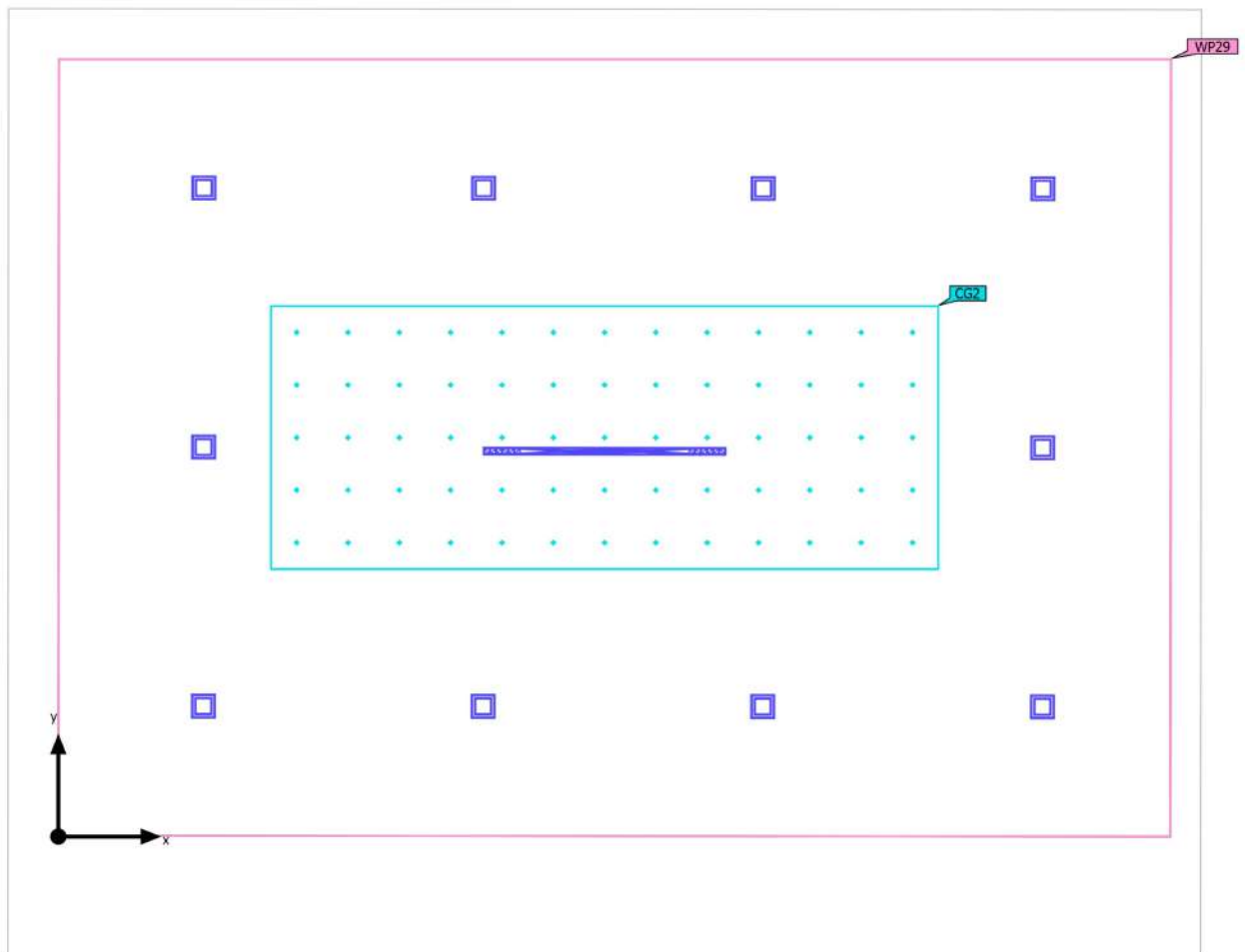
Lista de luminárias

Φ_{total} 12576 lm	P_{total} 146.0 W	Rendimento luminoso 86.1 lm/W
----------------------------	------------------------	----------------------------------

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
1	ERCO	32516000	Compar Pendant downlight oval wide flood 2xLED 12W neutral white	26.0 W	2376 lm	91.4 lm/W
10	LEDVANCE	4058075079 274	DOWNLIGHT SLIM SQUARE 155 12 W 3000 K WT	12.0 W	1020 lm	85.0 lm/W

Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · SALA REUNIÕES (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo



Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · SALA REUNIÕES (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo

Níveis de uso

Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	g_1	g_2	Índice
Plano de uso (SALA REUNIÕES) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	302 lx (≥ 500 lx) X	174 lx	497 lx	0.58	0.35	WP29

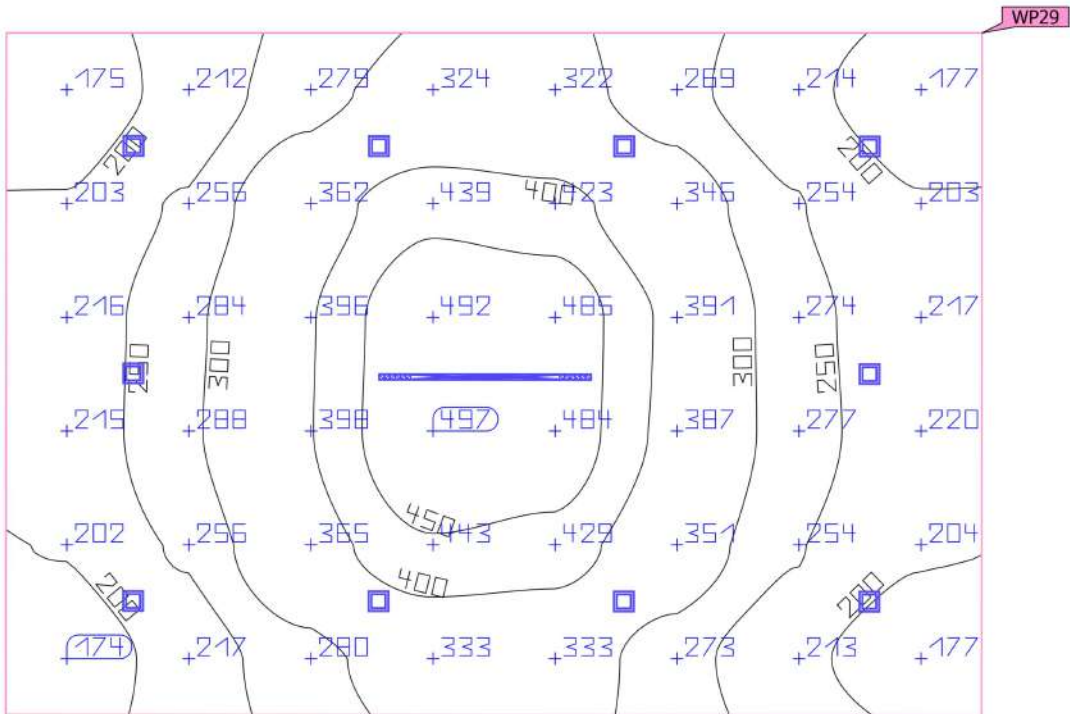
Superfícies de cálculo

Propriedades	$\bar{E}$	$E_{\min}$	$E_{\max}$	g_1	g_2	Índice
Superfície de cálculo 9 Potência luminosa perpendicular Altura: 1.600 m	553 lx	321 lx	761 lx	0.58	0.42	CG2

Perfil de utilização: Escritórios, Ambientes de conferência e reunião

Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · SALA REUNIÕES (Cenário de Luz 1)

Plano de uso (SALA REUNIÕES)

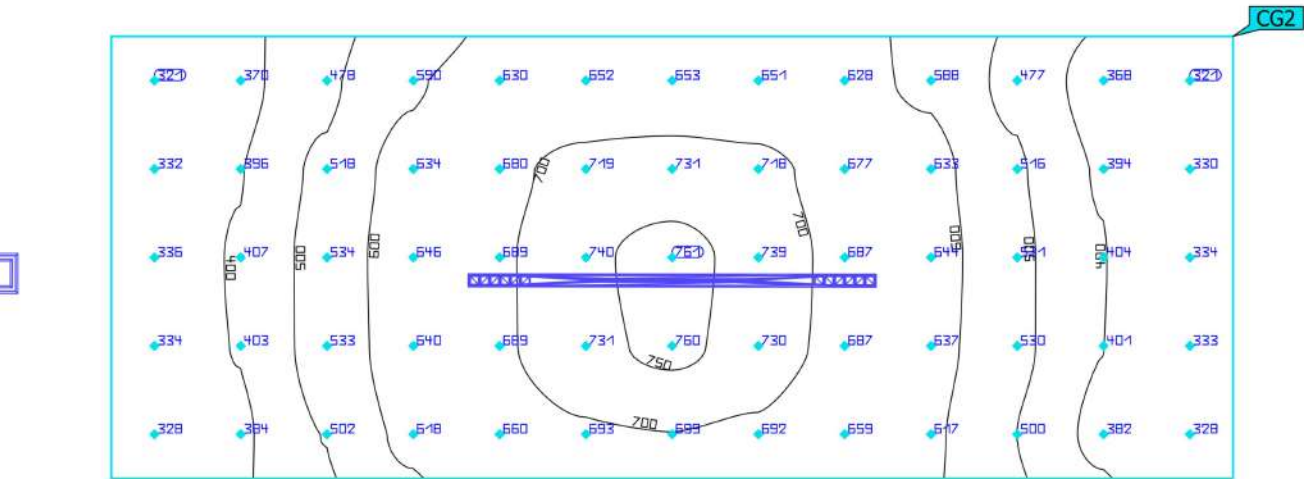
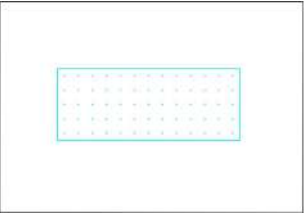


Propriedades	Ē (Nominal)	E _{min}	E _{máx}	g ₁	g ₂	Índice
Plano de uso (SALA REUNIÕES) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	302 lx (≥ 500 lx) ✗	174 lx	497 lx	0.58	0.35	WP29

Perfil de utilização: Escritórios, Ambientes de conferência e reunião

Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · SALA REUNIÕES (Cenário de Luz 1)

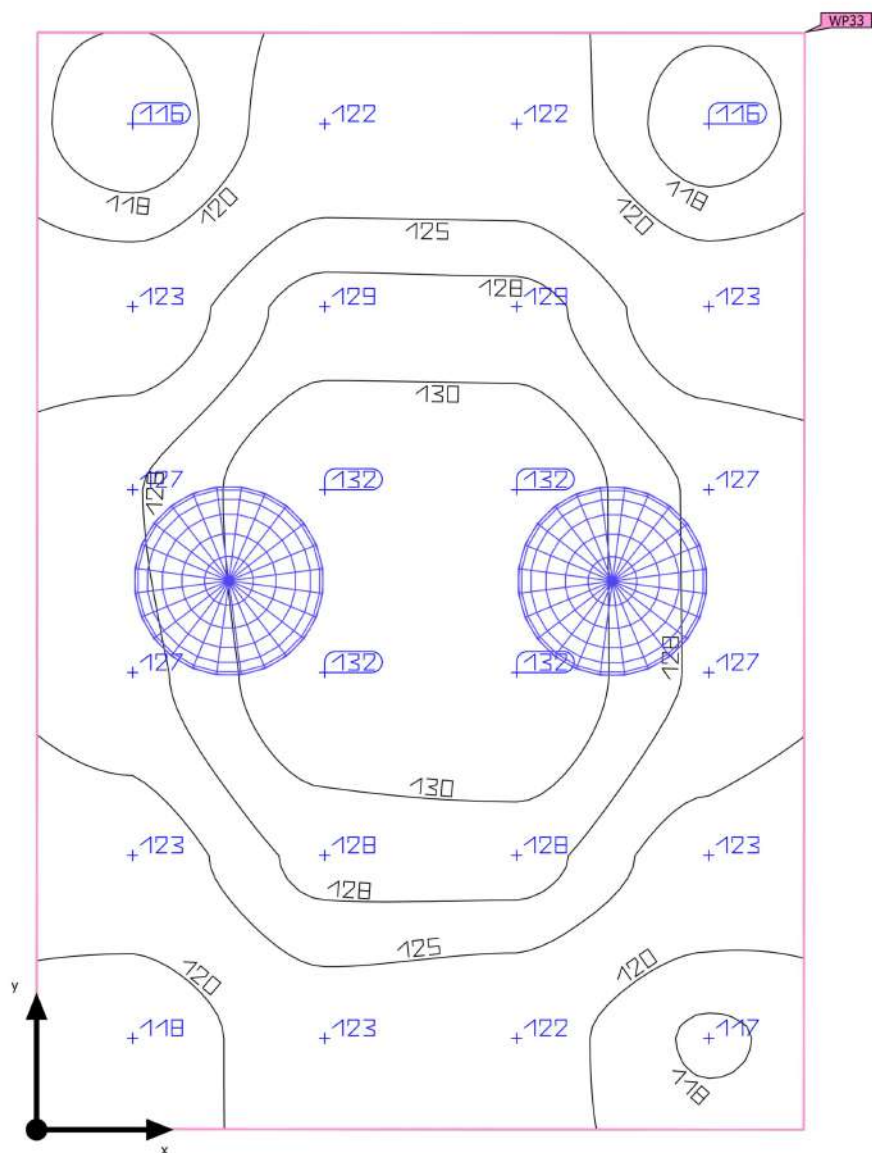
Superfície de cálculo 9



Propriedades	$\bar{E}$	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2	Índice
Superfície de cálculo 9	553 lx	321 lx	761 lx	0.58	0.42	CG2
Potência luminosa perpendicular						
Altura: 1.600 m						

Perfil de utilização: Escritórios, Ambientes de conferência e reunião

Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · WC (Cenário de Luz 1)

Resumo

Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · WC (Cenário de Luz 1)

Resumo

Resultados

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check	Índice
Plano de uso	$\bar{E}_{vertical}$	125 lx	≥ 200 lx		WP33
	g_1	0.93	-	-	WP33
Dimensões de consumo	Consumo	40 kWh/a	máx. 100 kWh/a		
Sala	Potência de ligação específica	22.39 W/m ²	-	-	
		17.92 W/m ² /100 lx	-	-	

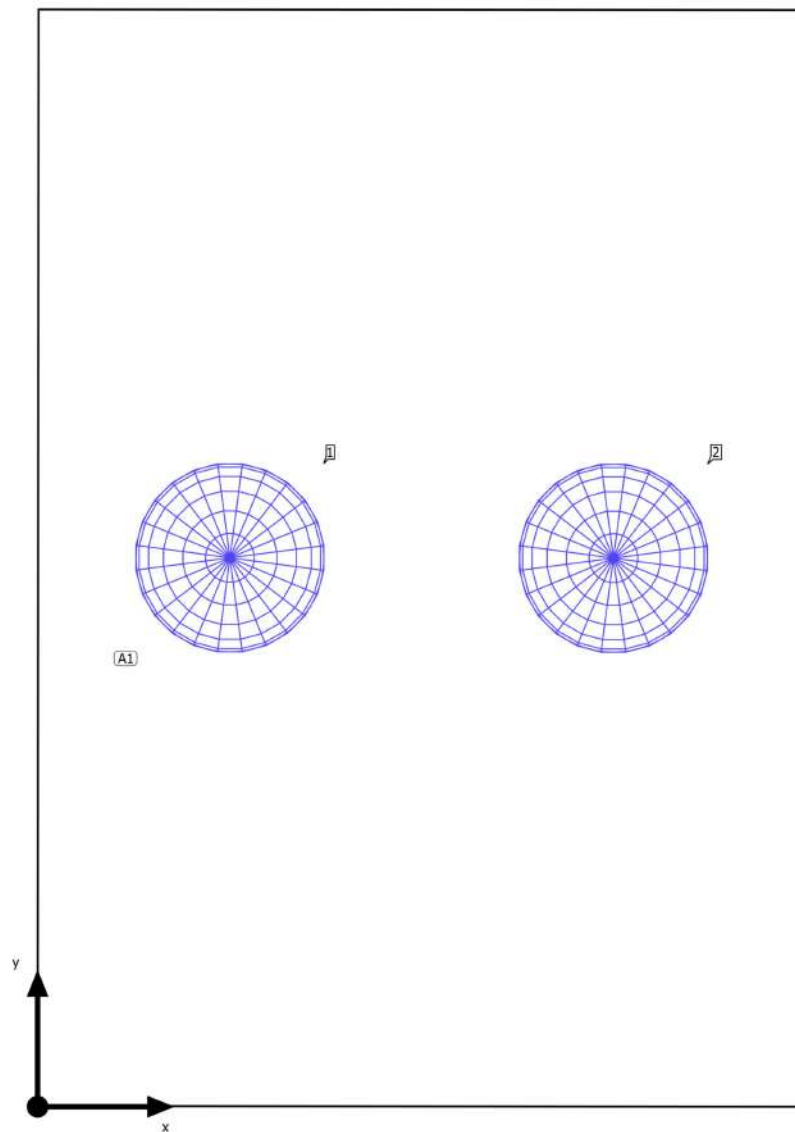
Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários, Vestiário, lavabos, casas de banho e toaletes

Lista de luminárias

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
2	LEDVANCE	4058075062 207	SURFACE COMPACT IK10 24 W 3000 K IP65 WT	24.0 W	1800 lm	75.0 lm/W

Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · WC

Esquema de posição de luminárias



Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · WC

Esquema de posição de luminárias

Fabricante	LEDVANCE	P	24.0 W
Nº do artigo	4058075062207	Φ Luminária	1800 lm
Nome do artigo	SURFACE COMPACT IK10 24 W 3000 K IP65 WT		
Equipagem	1x SF COMPACT IK10 300 24 W 3000 K IP65 WT		

2 x LEDVANCE SURFACE COMPACT IK10 24 W 3000 K IP65 WT

Tipo	Distribuição de campo	X	Y	Altura de montagem	Luminária
1. Luminárias (X/Y/Z)	0.307 m / 0.876 m / 3.500 m	0.307 m	0.876 m	3.500 m	1
direção X	2 Un., Centro - centro, 0.612 m	0.920 m	0.875 m	3.500 m	2
direção Y	1 Un., Centro - centro, 1.750 m				
Distribuição	A1				

Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · WC

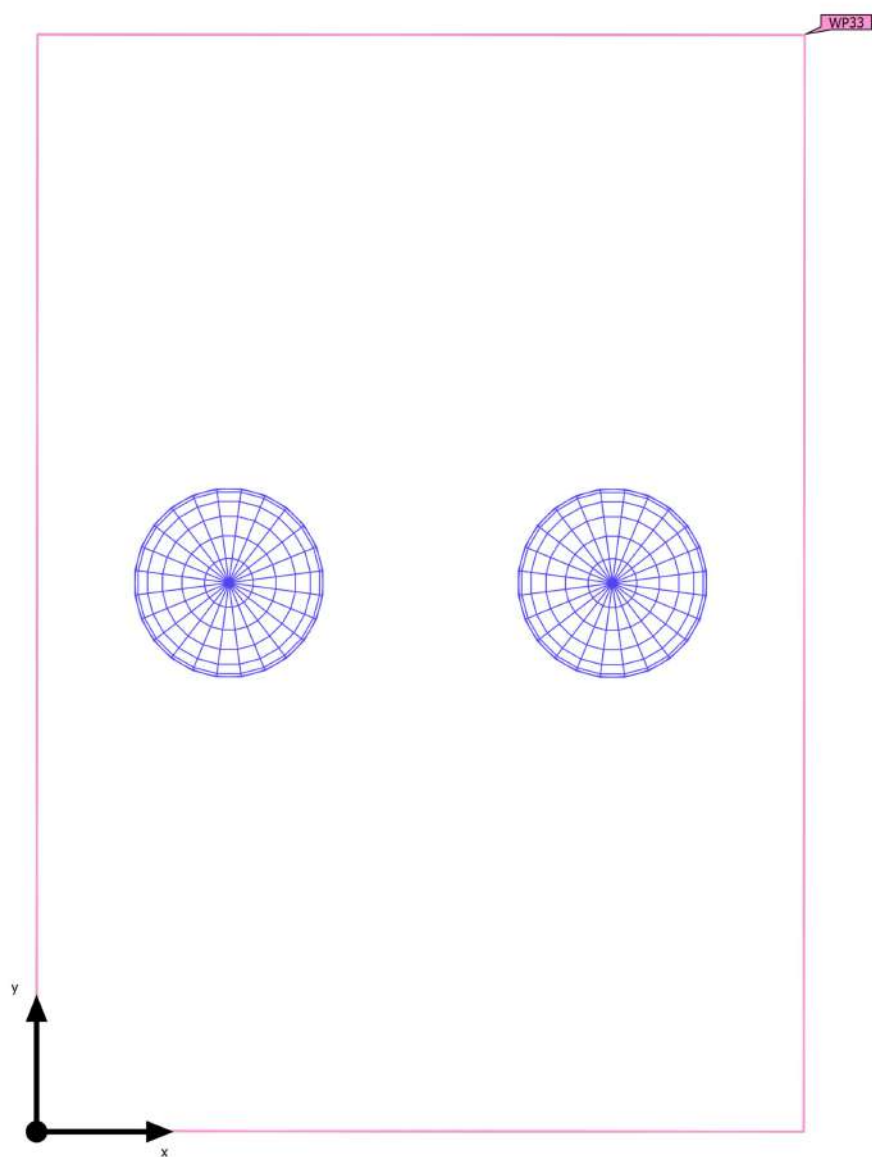
Lista de luminárias

Φ_{total} 3600 lm	P_{total} 48.0 W	Rendimento luminoso 75.0 lm/W
----------------------------------	------------------------------	----------------------------------

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
2	LEDVANCE	4058075062 207	SURFACE COMPACT IK10 24 W 3000 K IP65 WT	24.0 W	1800 lm	75.0 lm/W

Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · WC (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo



Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · WC (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo

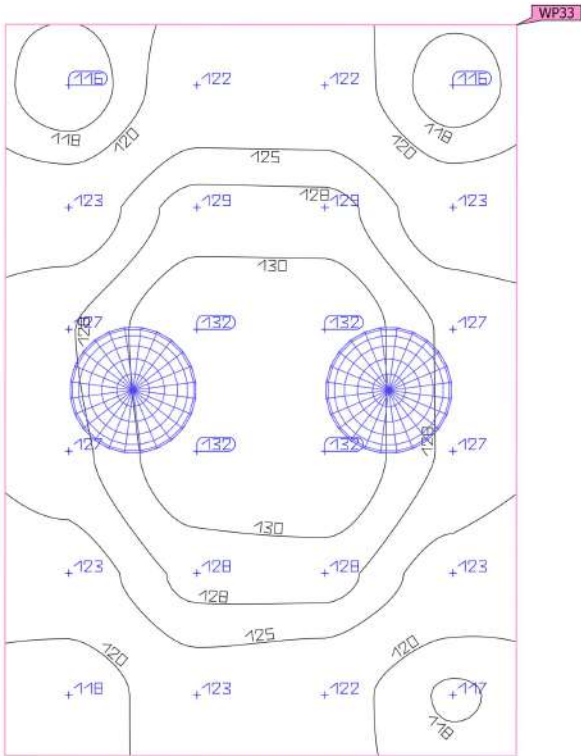
Níveis de uso

Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	g_1	g_2	Índice
Plano de uso (WC) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	125 lx (≥ 200 lx) 	116 lx	132 lx	0.93	0.88	WP33

Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários, Vestiário, lavabos, casas de banho e toaletes

Edifício 1 · ANDAR 2 EDP 1 · WC (Cenário de Luz 1)

Plano de uso (WC)



Propriedades	Ē (Nominal)	E _{min}	E _{máx}	g ₁	g ₂	Índice
Plano de uso (WC)	125 lx	116 lx	132 lx	0.93	0.88	WP33
Potência luminosa perpendicular	(≥ 200 lx)					
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	✗					

Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários, Vestiário, lavabos, casas de banho e toaletes

Edifício 2

Lista de luminárias

Φ_{total} 122760 lm	P_{total} 1390.0 W	Rendimento luminoso 88.3 lm/W
-----------------------------	-------------------------	----------------------------------

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
6	LEDVANCE	4058075079 274	DOWNLIGHT SLIM SQUARE 155 12 W 3000 K WT	12.0 W	1020 lm	85.0 lm/W
8	LEDVANCE	4058075114 005	SPOT MULTI 3x30W 3000K FL WT/BK	30.0 W	2700 lm	90.0 lm/W
2	LEDVANCE	4058075364 561	BIOLUX HCL PANEL ZIGBEE 625 ZB 43W 2700- 6500K	43.0 W	4000 lm	93.0 lm/W
6	LEDVANCE	4058075440 616	PANEL PERFORMANCE 625 DALI 36 W 3000 K	36.0 W	4320 lm	120.0 lm/W
8	LEDVANCE	4058075617 865	SURFACE CIRCULAR 250 13W 830 IP44	13.0 W	920 lm	70.8 lm/W
28	LEDVANCE	4058075618 084	SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44	24.0 W	1920 lm	80.0 lm/W

Edifício 2 · Andar 1 (Cenário de Luz 1)

Lista de salas



Edifício 2 · Andar 1 (Cenário de Luz 1)

Lista de salas

BALNE 1

P_{total} 122.0 W	A_{Sala} 7.48 m ²	Potência de ligação específica 16.31 W/m ² = 7.32 W/m ² /100 lx (Sala)	E_{vertical} (Plano de uso) 223 lx
-------------------------------------	--	--	--

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ _{Luminária}
2	LEDVANCE	4058075617 865	SURFACE CIRCULAR 250 13W 830 IP44	13.0 W	920 lm
4	LEDVANCE	4058075618 084	SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44	24.0 W	1920 lm

BALNE 2

P_{total} 122.0 W	A_{Sala} 7.50 m ²	Potência de ligação específica 16.26 W/m ² = 7.32 W/m ² /100 lx (Sala)	E_{vertical} (Plano de uso) 222 lx
-------------------------------------	--	--	--

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ _{Luminária}
2	LEDVANCE	4058075617 865	SURFACE CIRCULAR 250 13W 830 IP44	13.0 W	920 lm
4	LEDVANCE	4058075618 084	SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44	24.0 W	1920 lm

CHEFE PRODUÇÃO

P_{total} 216.0 W	A_{Sala} 19.88 m ²	Potência de ligação específica 10.87 W/m ² = 1.90 W/m ² /100 lx (Sala)	E_{vertical} (Plano de uso) 571 lx
-------------------------------------	---	--	--

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ _{Luminária}
6	LEDVANCE	4058075440 616	PANEL PERFORMANCE 625 DALI 36 W 3000 K	36.0 W	4320 lm

Edifício 2 · Andar 1 (Cenário de Luz 1)

Lista de salas

HALL 2

P_{total} 72.0 W	A_{Sala} 13.74 m ²	Potência de ligação específica 5.24 W/m ² = 4.04 W/m ² /100 lx (Sala)	E_{vertical} (Plano de uso) 130 lx
------------------------------------	---	---	--

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ _{Luminária}
6	LEDVANCE	4058075079 274	DOWNLIGHT SLIM SQUARE 155 12 W 3000 K WT	12.0 W	1020 lm

I.SANIT 2

P_{total} 122.0 W	A_{Sala} 5.29 m ²	Potência de ligação específica 23.06 W/m ² = 9.21 W/m ² /100 lx (Sala)	E_{vertical} (Plano de uso) 250 lx
-------------------------------------	--	--	--

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ _{Luminária}
2	LEDVANCE	4058075617 865	SURFACE CIRCULAR 250 13W 830 IP44	13.0 W	920 lm
4	LEDVANCE	4058075618 084	SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44	24.0 W	1920 lm

I.SANIT.1

P_{total} 122.0 W	A_{Sala} 5.31 m ²	Potência de ligação específica 22.98 W/m ² = 9.07 W/m ² /100 lx (Sala)	E_{vertical} (Plano de uso) 253 lx
-------------------------------------	--	--	--

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ _{Luminária}
2	LEDVANCE	4058075617 865	SURFACE CIRCULAR 250 13W 830 IP44	13.0 W	920 lm
4	LEDVANCE	4058075618 084	SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44	24.0 W	1920 lm

Edifício 2 · Andar 1 (Cenário de Luz 1)

Lista de salas

MOSTRUARIO

P_{total} 240.0 W	A_{Sala} 12.03 m ²	Potência de ligação específica 19.94 W/m ² = 1.85 W/m ² /100 lx (Sala) 30.50 W/m ² = 2.82 W/m ² /100 lx (Plano de uso)	Ē_{vertical} (Plano de uso) 1080 lx
-------------------------------------	---	---	---

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ _{Luminária}
8	LEDVANCE	4058075114 005	SPOT MULTI 3x30W 3000K FL WT/BK	30.0 W	2700 lm

REFEITORIO

P_{total} 86.0 W	A_{Sala} 14.80 m ²	Potência de ligação específica 5.81 W/m ² = 2.20 W/m ² /100 lx (Sala)	Ē_{vertical} (Plano de uso) 264 lx
------------------------------------	---	---	--

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ _{Luminária}
2	LEDVANCE	4058075364 561	BIOLUX HCL PANEL ZIGBEE 625 ZB 43W 2700-6500K	43.0 W	4000 lm

Sala 14

P_{total} 24.0 W	A_{Sala} 1.35 m ²	Potência de ligação específica 17.78 W/m ² = 30.62 W/m ² /100 lx (Sala)	Ē_{vertical} (Plano de uso) 58.1 lx
------------------------------------	--	---	---

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ _{Luminária}
1	LEDVANCE	4058075618 084	SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44	24.0 W	1920 lm

Edifício 2 · Andar 1 (Cenário de Luz 1)

Lista de salas

Sala 15

P_{total} 24.0 W	A_{Sala} 1.35 m ²	Potência de ligação específica 17.77 W/m ² = 30.17 W/m ² /100 lx (Sala)	Ē_{vertical} (Plano de uso) 58.9 lx
------------------------------------	--	---	---

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ _{Luminária}
1	LEDVANCE	4058075618 084	SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44	24.0 W	1920 lm

Sala 17

P_{total} 48.0 W	A_{Sala} 1.89 m ²	Potência de ligação específica 25.38 W/m ² = 22.03 W/m ² /100 lx (Sala)	Ē_{vertical} (Plano de uso) 115 lx
------------------------------------	--	---	--

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ _{Luminária}
2	LEDVANCE	4058075618 084	SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44	24.0 W	1920 lm

Sala 21

P_{total} 48.0 W	A_{Sala} 1.90 m ²	Potência de ligação específica 25.27 W/m ² = 22.00 W/m ² /100 lx (Sala)	Ē_{vertical} (Plano de uso) 115 lx
------------------------------------	--	---	--

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ _{Luminária}
2	LEDVANCE	4058075618 084	SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44	24.0 W	1920 lm

Edifício 2 · Andar 1 (Cenário de Luz 1)

Lista de salas

Sala 22

P_{total} 24.0 W	A_{Sala} 1.35 m ²	Potência de ligação específica 17.78 W/m ² = 29.46 W/m ² /100 lx (Sala)	Ē_{vertical} (Plano de uso) 60.4 lx
------------------------------------	--	---	---

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ _{Luminária}
1	LEDVANCE	4058075618 084	SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44	24.0 W	1920 lm

Sala 23

P_{total} 24.0 W	A_{Sala} 1.35 m ²	Potência de ligação específica 17.79 W/m ² = 29.99 W/m ² /100 lx (Sala)	Ē_{vertical} (Plano de uso) 59.3 lx
------------------------------------	--	---	---

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ _{Luminária}
1	LEDVANCE	4058075618 084	SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44	24.0 W	1920 lm

Sala 24

P_{total} 24.0 W	A_{Sala} 1.16 m ²	Potência de ligação específica 20.62 W/m ² = 39.34 W/m ² /100 lx (Sala)	Ē_{vertical} (Plano de uso) 52.4 lx
------------------------------------	--	---	---

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ _{Luminária}
1	LEDVANCE	4058075618 084	SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44	24.0 W	1920 lm

Edifício 2 · Andar 1 (Cenário de Luz 1)

Lista de salas

Sala 25

P_{total} 24.0 W	A_{Sala} 1.16 m ²	Potência de ligação específica 20.67 W/m ² = 39.51 W/m ² /100 lx (Sala)	Ē_{vertical} (Plano de uso) 52.3 lx
------------------------------------	--	---	---

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ _{Luminária}
1	LEDVANCE	4058075618 084	SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44	24.0 W	1920 lm

Sala 26

P_{total} 24.0 W	A_{Sala} 1.16 m ²	Potência de ligação específica 20.65 W/m ² = 39.93 W/m ² /100 lx (Sala)	Ē_{vertical} (Plano de uso) 51.7 lx
------------------------------------	--	---	---

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ _{Luminária}
1	LEDVANCE	4058075618 084	SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44	24.0 W	1920 lm

Sala 27

P_{total} 24.0 W	A_{Sala} 1.16 m ²	Potência de ligação específica 20.68 W/m ² = 39.80 W/m ² /100 lx (Sala)	Ē_{vertical} (Plano de uso) 52.0 lx
------------------------------------	--	---	---

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ _{Luminária}
1	LEDVANCE	4058075618 084	SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44	24.0 W	1920 lm

Edifício 2 · Andar 1

Lista de luminárias

Φ_{total} 122760 lm	P_{total} 1390.0 W	Rendimento luminoso 88.3 lm/W
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
6	LEDVANCE	4058075079 274	DOWNLIGHT SLIM SQUARE 155 12 W 3000 K WT	12.0 W	1020 lm	85.0 lm/W
8	LEDVANCE	4058075114 005	SPOT MULTI 3x30W 3000K FL WT/BK	30.0 W	2700 lm	90.0 lm/W
2	LEDVANCE	4058075364 561	BIOLUX HCL PANEL ZIGBEE 625 ZB 43W 2700- 6500K	43.0 W	4000 lm	93.0 lm/W
6	LEDVANCE	4058075440 616	PANEL PERFORMANCE 625 DALI 36 W 3000 K	36.0 W	4320 lm	120.0 lm/W
8	LEDVANCE	4058075617 865	SURFACE CIRCULAR 250 13W 830 IP44	13.0 W	920 lm	70.8 lm/W
28	LEDVANCE	4058075618 084	SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44	24.0 W	1920 lm	80.0 lm/W

Edifício 2 · Andar 1 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo



Edifício 2 · Andar 1 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo

Níveis de uso

Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	g_1	g_2	Índice
Plano de uso (CHEFE PRODUÇÃO) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	571 lx (≥ 500 lx) ✓	432 lx	692 lx	0.76	0.62	WP10
Plano de uso (MOSTRUÁRIO) Potência luminosa perpendicular Altura: 1.200 m, Zona marginal: 0.000 m	1080 lx (≥ 1000 lx) ✓	672 lx	1375 lx	0.62	0.49	WP11
Plano de uso (HALL 2) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	130 lx (≥ 100 lx) ✓	96.9 lx	154 lx	0.75	0.63	WP12
Plano de uso (REFEITÓRIO) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	264 lx (≥ 200 lx) ✓	171 lx	321 lx	0.65	0.53	WP13
Plano de uso (Sala 14) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	58.1 lx (≥ 200 lx) ✗	55.1 lx	59.6 lx	0.95	0.92	WP14
Plano de uso (Sala 15) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	58.9 lx (≥ 200 lx) ✗	56.0 lx	60.2 lx	0.95	0.93	WP15
Plano de uso (I.SANIT.1) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	253 lx (≥ 200 lx) ✓	220 lx	283 lx	0.87	0.78	WP16
Plano de uso (Sala 17) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	115 lx (≥ 100 lx) ✓	110 lx	120 lx	0.96	0.92	WP17
Plano de uso (BALNE 1) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	223 lx (≥ 200 lx) ✓	184 lx	261 lx	0.83	0.70	WP18
Plano de uso (BALNE 2) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	222 lx (≥ 200 lx) ✓	184 lx	257 lx	0.83	0.72	WP19
Plano de uso (I.SANIT 2) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	250 lx (≥ 200 lx) ✓	213 lx	275 lx	0.85	0.77	WP20

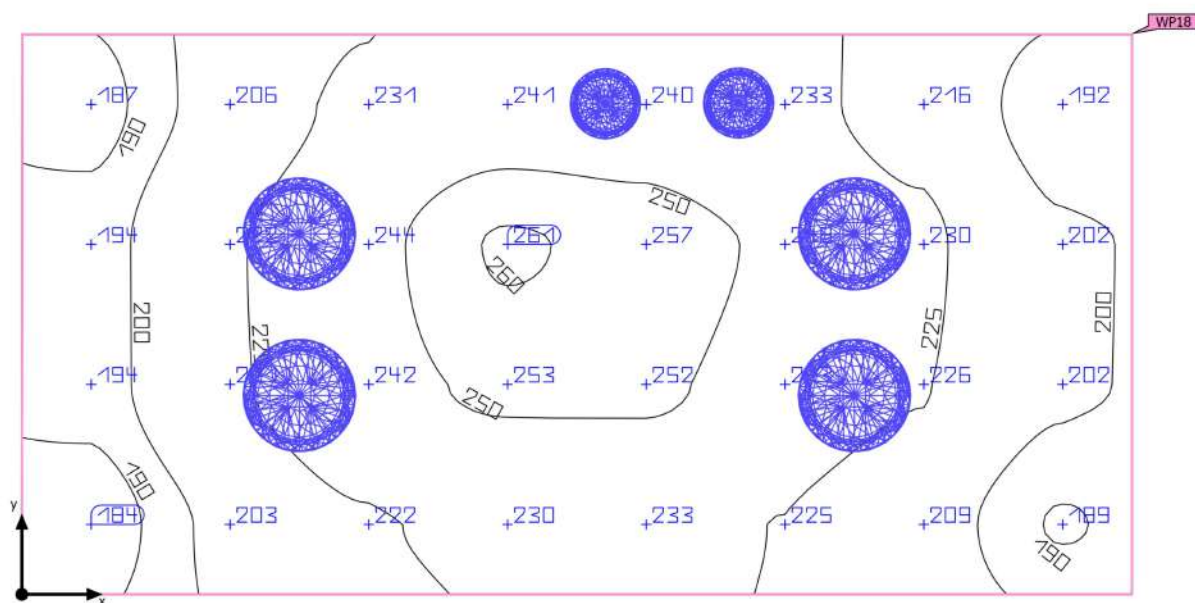
Edifício 2 · Andar 1 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo

Plano de uso (Sala 21) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	115 lx (≥ 100 lx) ✓	109 lx	121 lx	0.95	0.90	WP21
Plano de uso (Sala 22) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	60.4 lx (≥ 200 lx) ✗	57.2 lx	62.2 lx	0.95	0.92	WP22
Plano de uso (Sala 23) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	59.3 lx (≥ 200 lx) ✗	55.9 lx	61.1 lx	0.94	0.91	WP23
Plano de uso (Sala 24) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	52.4 lx (≥ 200 lx) ✗	40.8 lx	54.8 lx	0.78	0.74	WP24
Plano de uso (Sala 25) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	52.3 lx (≥ 200 lx) ✗	42.3 lx	54.9 lx	0.81	0.77	WP25
Plano de uso (Sala 26) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	51.7 lx (≥ 200 lx) ✗	38.0 lx	54.6 lx	0.74	0.70	WP26
Plano de uso (Sala 27) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	52.0 lx (≥ 200 lx) ✗	36.9 lx	55.0 lx	0.71	0.67	WP27

Edifício 2 · Andar 1 · BALNE 1 (Cenário de Luz 1)

Resumo



Edifício 2 · Andar 1 · BALNE 1 (Cenário de Luz 1)

Resumo

Resultados

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check	Índice
Plano de uso	$\bar{E}_{vertical}$	223 lx	≥ 200 lx	✓	WP18
	g_1	0.83	-	-	WP18
Dimensões de consumo	Consumo	100 kWh/a	máx. 300 kWh/a	✓	
Sala	Potência de ligação específica	16.31 W/m ²	-	-	
		7.32 W/m ² /100 lx	-	-	

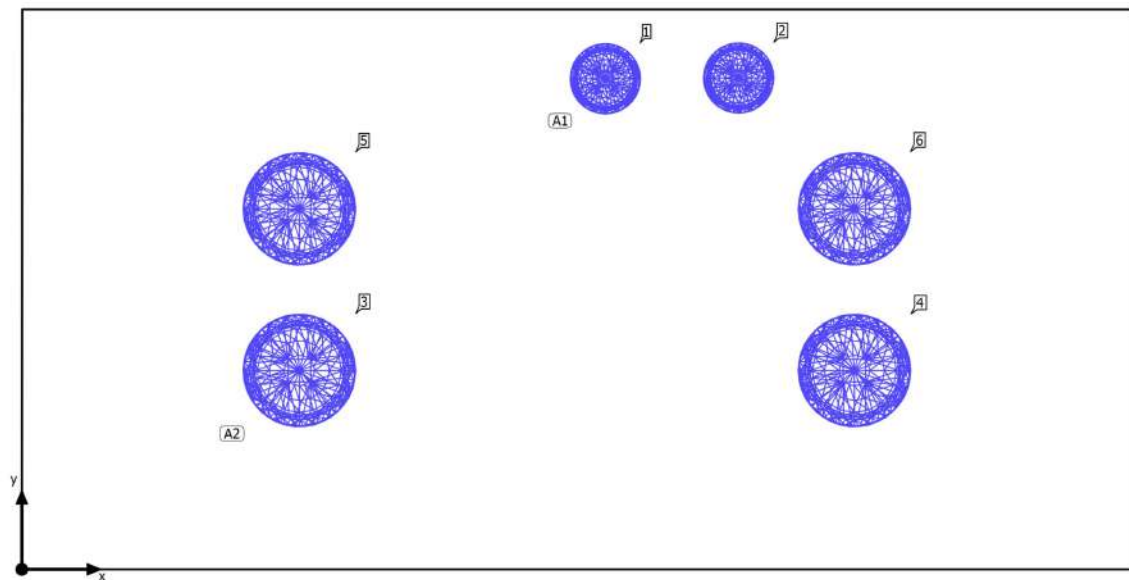
Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários, Vestiário, lavabos, casas de banho e toaletes

Lista de luminárias

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
2	LEDVANCE	4058075617 865	SURFACE CIRCULAR 250 13W 830 IP44	13.0 W	920 lm	70.8 lm/W
4	LEDVANCE	4058075618 084	SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44	24.0 W	1920 lm	80.0 lm/W

Edifício 2 · Andar 1 · BALNE 1

Esquema de posição de luminárias



Edifício 2 · Andar 1 · BALNE 1

Esquema de posição de luminárias

Fabricante	LEDVANCE	P	13.0 W
Nº do artigo	4058075617865	Φ Luminária	920 lm
Nome do artigo	SURFACE CIRCULAR 250 13W 830 IP44		
Equipagem	1x SF CIRC 250 V 13W 830 IP44		

2 x LEDVANCE SURFACE CIRCULAR 250 13W 830 IP44

Tipo	Distribuição linear	X	Y	Altura de montagem	Luminária
1. Luminárias (X/Y/Z)	2.025 m / 1.702 m / 3.500 m	2.025 m	1.702 m	3.500 m	1
direção X	2 Un., Centro - centro, Distâncias desuniformes	2.487 m	1.704 m	3.500 m	2
Distribuição	A1				

Edifício 2 · Andar 1 · BALNE 1

Esquema de posição de luminárias

Fabricante	LEDVANCE	P	24.0 W
Nº do artigo	4058075618084	Φ Luminária	1920 lm
Nome do artigo	SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44		
Equipagem	1x SF CIRC 400 SEN V 24W 830 IP44		

4 x LEDVANCE SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44

Tipo	Distribuição de campo	X	Y	Altura de montagem	Luminária
1. Luminárias (X/Y/Z)	0.963 m / 0.690 m / 3.500 m	0.963 m	0.690 m	3.500 m	3
		2.889 m	0.690 m	3.500 m	4
		0.963 m	1.250 m	3.500 m	5
		2.889 m	1.250 m	3.500 m	6
direção X	2 Un., Centro - centro, Distâncias desuniformes				
direção Y	2 Un., Centro - centro, Distâncias desuniformes				
Distribuição	A2				

Edifício 2 · Andar 1 · BALNE 1

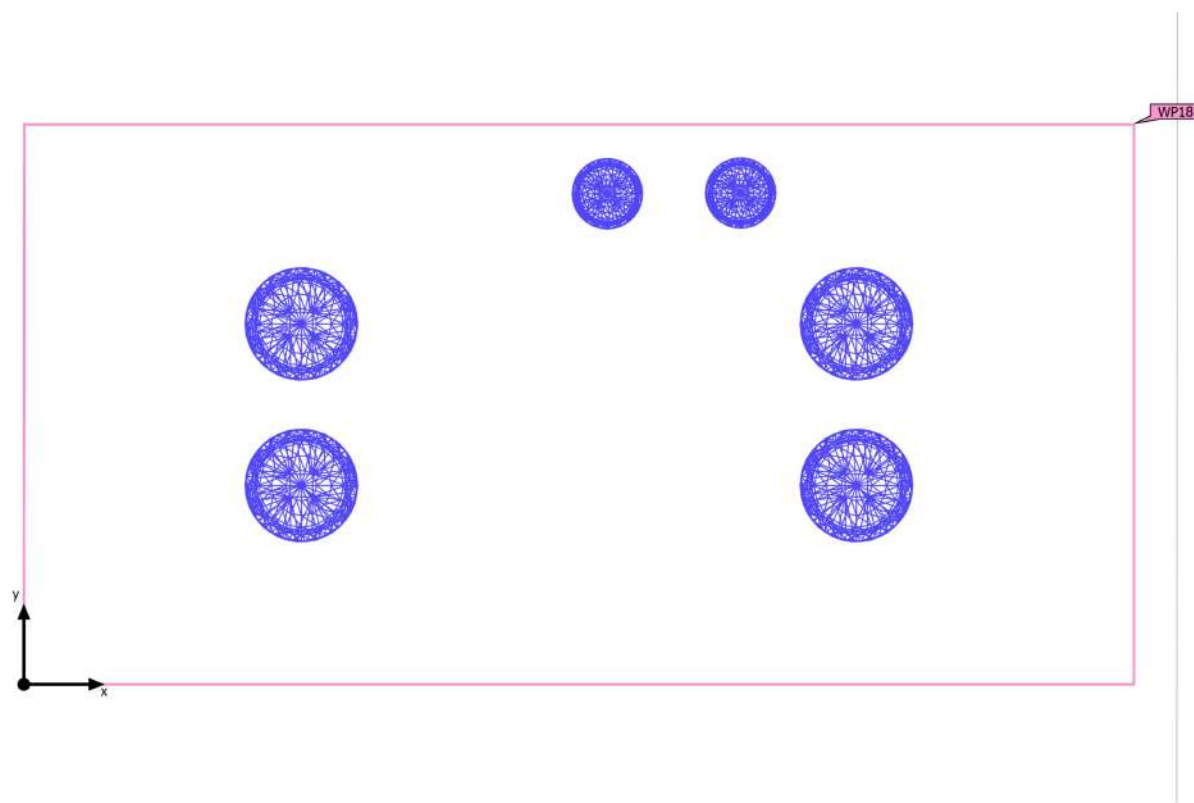
Lista de luminárias

Φ_{total} 9520 lm	P_{total} 122.0 W	Rendimento luminoso 78.0 lm/W
----------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
2	LEDVANCE	4058075617 865	SURFACE CIRCULAR 250 13W 830 IP44	13.0 W	920 lm	70.8 lm/W
4	LEDVANCE	4058075618 084	SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44	24.0 W	1920 lm	80.0 lm/W

Edifício 2 · Andar 1 · BALNE 1 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo



Edifício 2 · Andar 1 · BALNE 1 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo

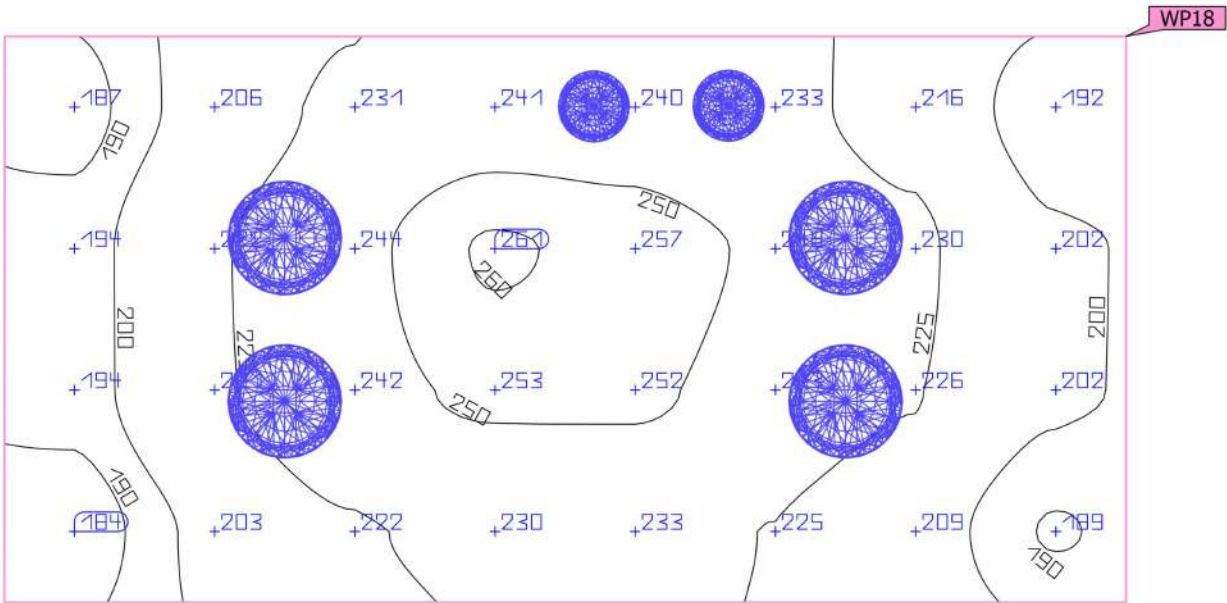
Níveis de uso

Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	g_1	g_2	Índice
Plano de uso (BALNE 1) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	223 lx (≥ 200 lx) 	184 lx	261 lx	0.83	0.70	WP18

Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários, Vestiário, lavabos, casas de banho e toaletes

Edifício 2 · Andar 1 · BALNE 1 (Cenário de Luz 1)

Plano de uso (BALNE 1)

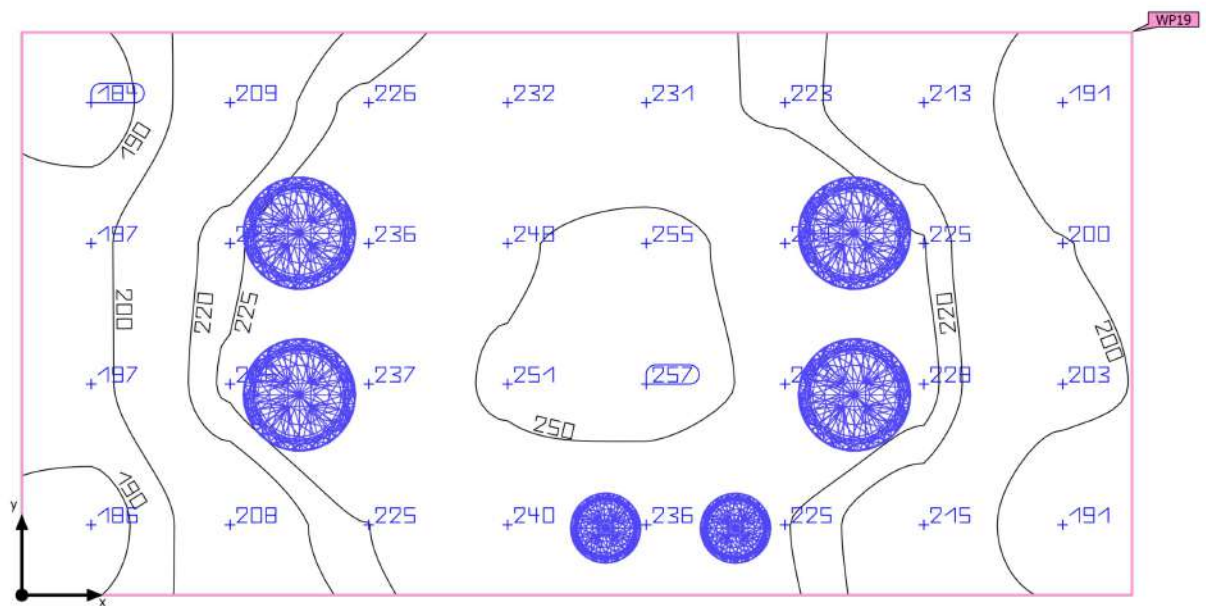


Propriedades	Ē (Nominal)	E _{min}	E _{máx}	g ₁	g ₂	Índice
Plano de uso (BALNE 1)	223 lx	184 lx	261 lx	0.83	0.70	WP18
Potência luminosa perpendicular	(≥ 200 lx)					
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	✓					

Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários, Vestiário, lavabos, casas de banho e toaletes

Edifício 2 · Andar 1 · BALNE 2 (Cenário de Luz 1)

Resumo



Superfície básica: 7.50 m² | Grau de reflexão: Tecto: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Solo: 20.0 % | Factor de manutenção: 0.80 (Valor fixo) |
Pé direito livre: 3.500 m | Altura de montagem: 3.500 m

Edifício 2 · Andar 1 · BALNE 2 (Cenário de Luz 1)

Resumo

Resultados

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check	Índice
Plano de uso	$\bar{E}_{vertical}$	222 lx	≥ 200 lx	✓	WP19
	g_1	0.83	-	-	WP19
Dimensões de consumo	Consumo	100 kWh/a	máx. 300 kWh/a	✓	
Sala	Potência de ligação específica	16.26 W/m ²	-	-	
		7.32 W/m ² /100 lx	-	-	

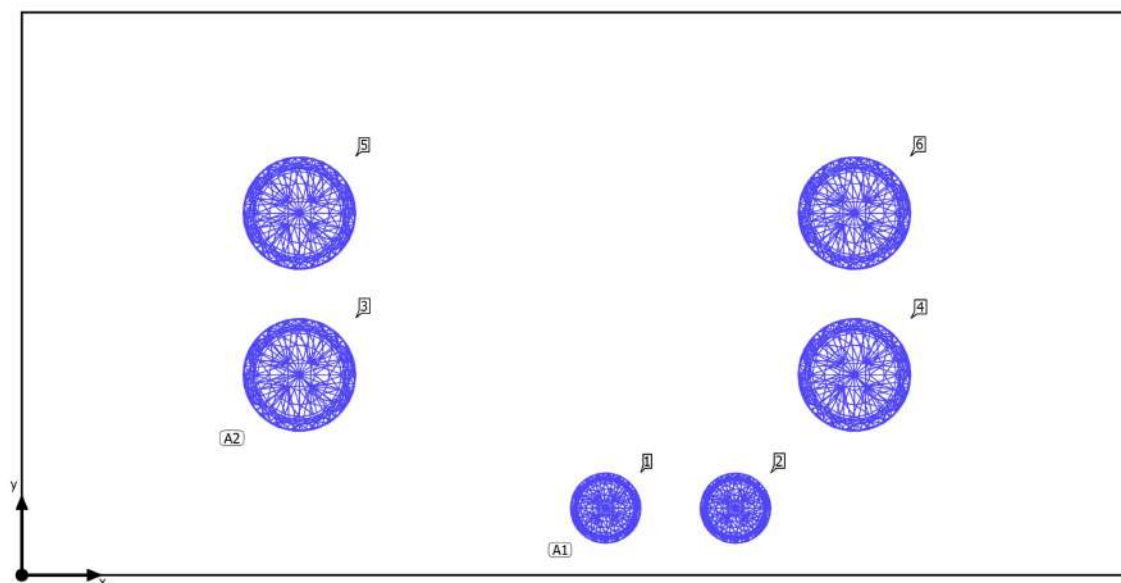
Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários, Vestiário, lavabos, casas de banho e toaletes

Lista de luminárias

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
2	LEDVANCE	4058075617865	SURFACE CIRCULAR 250 13W 830 IP44	13.0 W	920 lm	70.8 lm/W
4	LEDVANCE	4058075618084	SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44	24.0 W	1920 lm	80.0 lm/W

Edifício 2 · Andar 1 · BALNE 2

Esquema de posição de luminárias



Edifício 2 · Andar 1 · BALNE 2

Esquema de posição de luminárias

Fabricante	LEDVANCE	P	13.0 W
Nº do artigo	4058075617865	Φ Luminária	920 lm
Nome do artigo	SURFACE CIRCULAR 250 13W 830 IP44		
Equipagem	1x SF CIRC 250 V 13W 830 IP44		

2 x LEDVANCE SURFACE CIRCULAR 250 13W 830 IP44

Tipo	Distribuição linear	X	Y	Altura de montagem	Luminária
1. Luminárias (X/Y/Z)	2.024 m / 0.233 m / 3.500 m	2.024 m	0.233 m	3.500 m	1
direção X	2 Un., Centro - centro, Distâncias desuniformes	2.474 m	0.232 m	3.500 m	2
Distribuição	A1				

Edifício 2 · Andar 1 · BALNE 2

Esquema de posição de luminárias

Fabricante	LEDVANCE	P	24.0 W
Nº do artigo	4058075618084	Φ Luminária	1920 lm
Nome do artigo	SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44		
Equipagem	1x SF CIRC 400 SEN V 24W 830 IP44		

4 x LEDVANCE SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44

Tipo	Distribuição de campo	X	Y	Altura de montagem	Luminária
1. Luminárias (X/Y/Z)	0.962 m / 0.694 m / 3.500 m	0.962 m	0.694 m	3.500 m	3
direção X	2 Un., Centro - centro, Distâncias desuniformes	2.886 m	0.694 m	3.500 m	4
		0.962 m	1.254 m	3.500 m	5
direção Y	2 Un., Centro - centro, Distâncias desuniformes	2.886 m	1.254 m	3.500 m	6
Distribuição	A2				

Edifício 2 · Andar 1 · BALNE 2

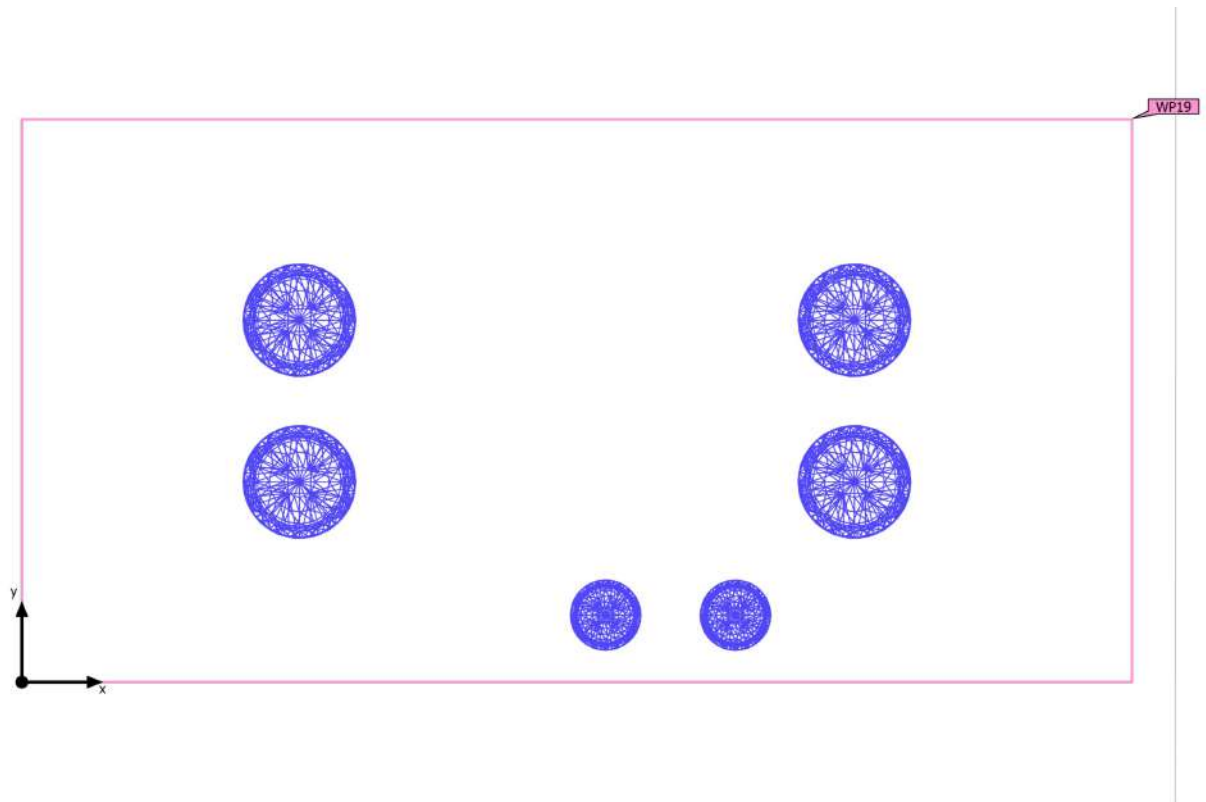
Lista de luminárias

Φ_{total} 9520 lm	P_{total} 122.0 W	Rendimento luminoso 78.0 lm/W
----------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
2	LEDVANCE	4058075617 865	SURFACE CIRCULAR 250 13W 830 IP44	13.0 W	920 lm	70.8 lm/W
4	LEDVANCE	4058075618 084	SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44	24.0 W	1920 lm	80.0 lm/W

Edifício 2 · Andar 1 · BALNE 2 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo



Edifício 2 · Andar 1 · BALNE 2 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo

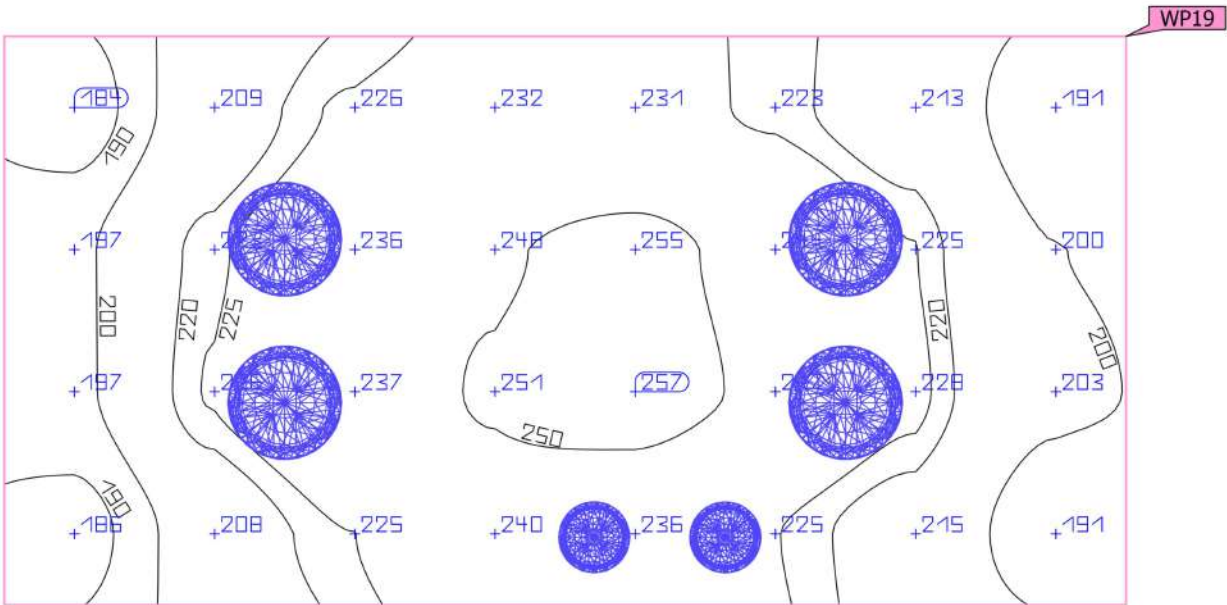
Níveis de uso

Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	g_1	g_2	Índice
Plano de uso (BALNE 2) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	222 lx (≥ 200 lx) 	184 lx	257 lx	0.83	0.72	WP19

Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários, Vestiário, lavabos, casas de banho e toaletes

Edifício 2 · Andar 1 · BALNE 2 (Cenário de Luz 1)

Plano de uso (BALNE 2)

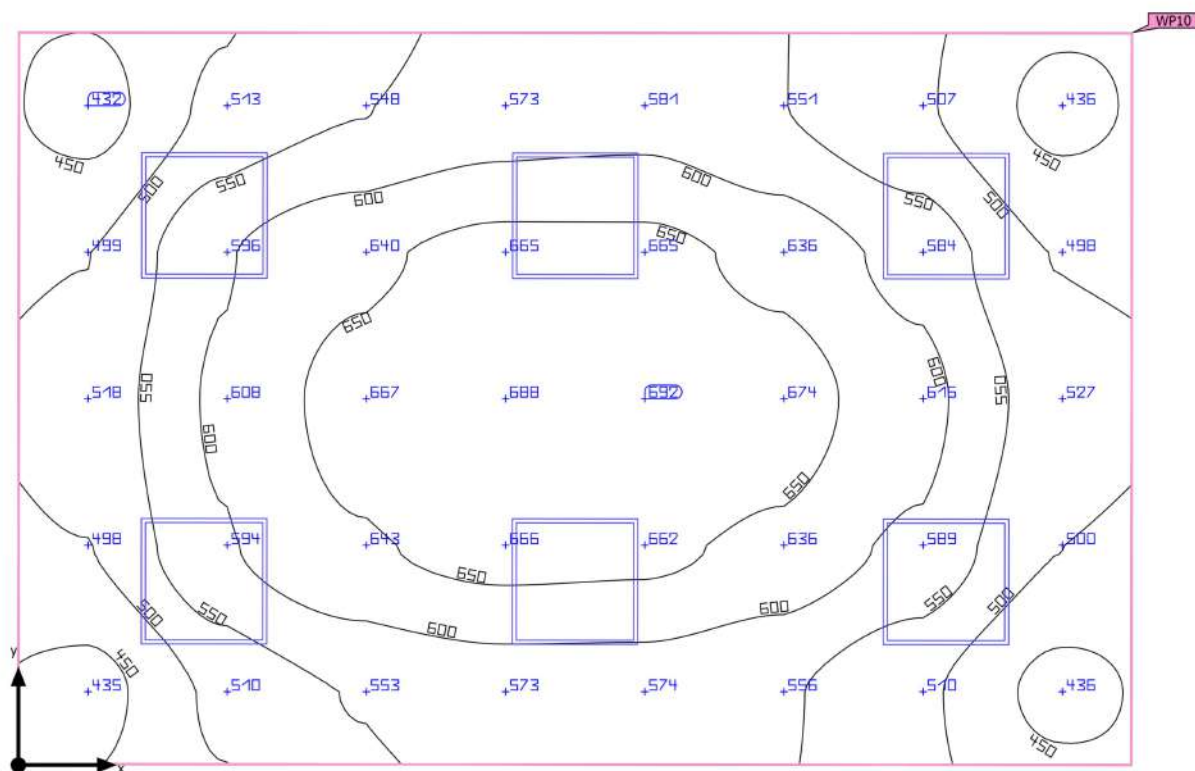


Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2	Índice
Plano de uso (BALNE 2)	222 lx	184 lx	257 lx	0.83	0.72	WP19
Potência luminosa perpendicular	(≥ 200 lx)					
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	✓					

Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários, Vestiário, lavabos, casas de banho e toaletes

Edifício 2 · Andar 1 · CHEFE PRODUÇÃO (Cenário de Luz 1)

Resumo



Edifício 2 · Andar 1 · CHEFE PRODUÇÃO (Cenário de Luz 1)

Resumo

Resultados

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check	Índice
Plano de uso	E _{vertical}	571 lx	≥ 500 lx	✓	WP10
	g ₁	0.76	-	-	WP10
Dimensões de consumo	Consumo	420 kWh/a	máx. 700 kWh/a	✓	
Sala	Potência de ligação específica	10.87 W/m²	-	-	
		1.90 W/m²/100 lx	-	-	

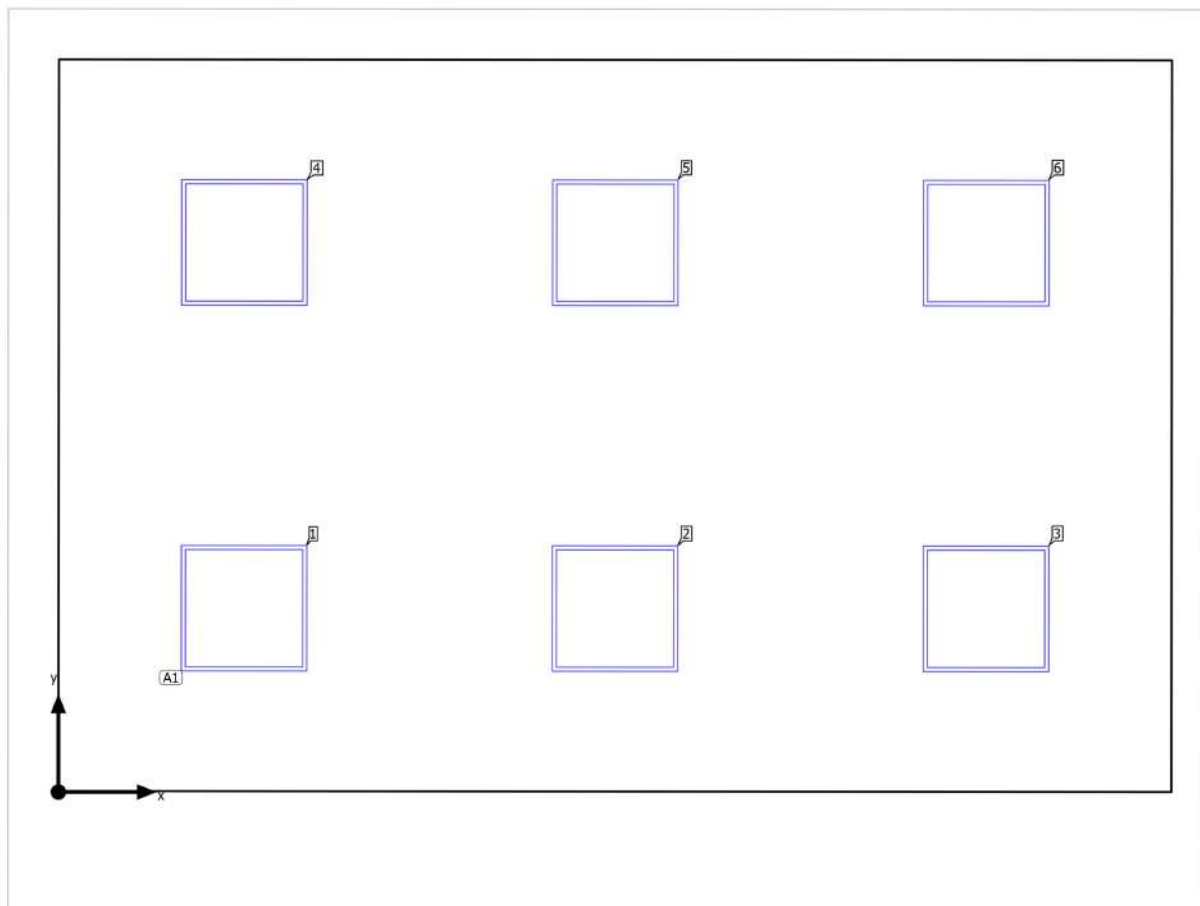
Perfil de utilização: Escritórios, Ambientes de conferência e reunião

Lista de luminárias

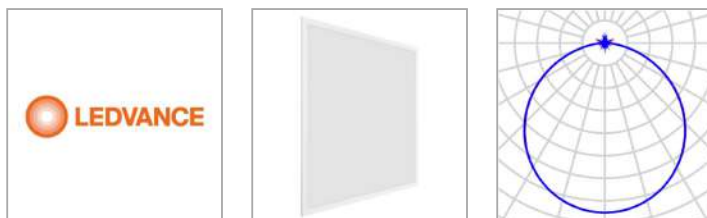
Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
6	LEDVANCE	4058075440 616	PANEL PERFORMANCE 625 DALI 36 W 3000 K	36.0 W	4320 lm	120.0 lm/W

Edifício 2 · Andar 1 · CHEFE PRODUÇÃO

Esquema de posição de luminárias



Edifício 2 · Andar 1 · CHEFE PRODUÇÃO

Esquema de posição de luminárias

Fabricante	LEDVANCE	P	36.0 W
Nº do artigo	4058075440616	Φ Luminária	4320 lm
Nome do artigo	PANEL PERFORMANCE 625 DALI 36 W 3000 K		
Equipagem	1x PL PFM 625 DALI 36 W 3000 K		

6 x LEDVANCE PANEL PERFORMANCE 625 DALI 36 W 3000 K

Tipo	Distribuição de campo	X	Y	Altura de montagem	Luminária
1. Luminárias (X/Y/Z)	0.917 m / 0.908 m / 3.500 m	0.917 m	0.908 m	3.500 m	1
direção X	3 Un., Centro - centro, 1.833 m	2.751 m	0.906 m	3.500 m	2
		4.584 m	0.904 m	3.500 m	3
		0.919 m	2.715 m	3.500 m	4
direção Y	2 Un., Centro - centro, 1.807 m	2.752 m	2.713 m	3.500 m	5
		4.586 m	2.711 m	3.500 m	6
Distribuição	A1				

Edifício 2 · Andar 1 · CHEFE PRODUÇÃO

Lista de luminárias Φ_{total}

25920 lm

 P_{total}

216.0 W

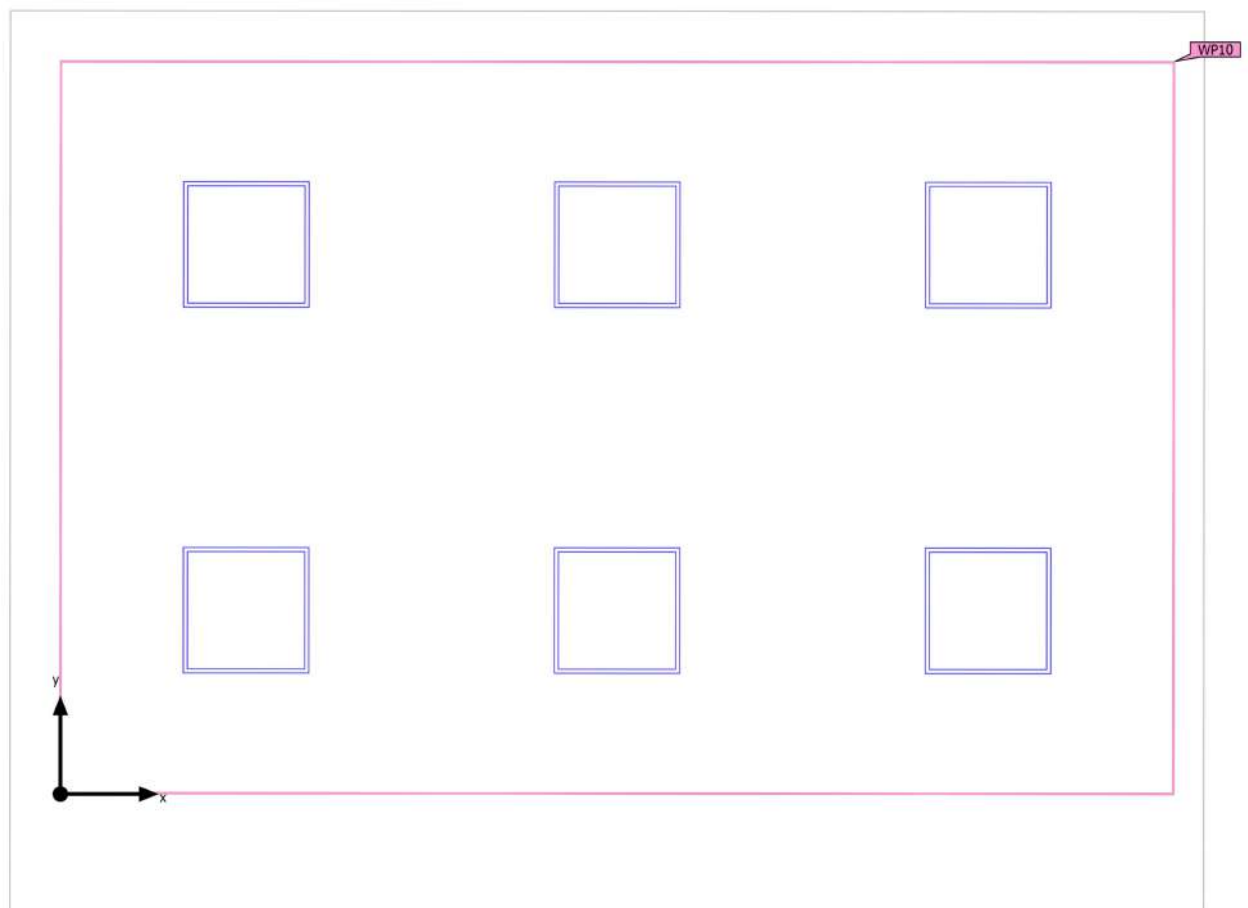
Rendimento luminoso

120.0 lm/W

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
6	LEDVANCE	4058075440 616	PANEL PERFORMANCE 625 DALI 36 W 3000 K	36.0 W	4320 lm	120.0 lm/W

Edifício 2 · Andar 1 · CHEFE PRODUÇÃO (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo



Edifício 2 · Andar 1 · CHEFE PRODUÇÃO (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo

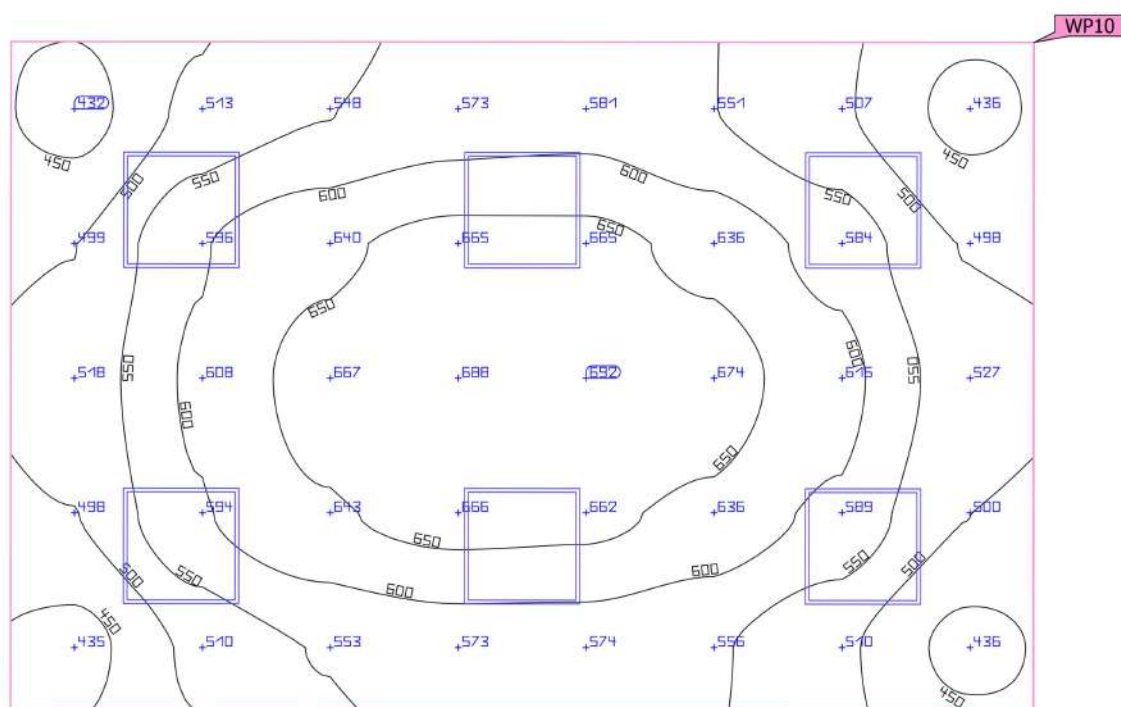
Níveis de uso

Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	g_1	g_2	Índice
Plano de uso (CHEFE PRODUÇÃO) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	571 lx (≥ 500 lx) 	432 lx	692 lx	0.76	0.62	WP10

Perfil de utilização: Escritórios, Ambientes de conferência e reunião

Edifício 2 · Andar 1 · CHEFE PRODUÇÃO (Cenário de Luz 1)

Plano de uso (CHEFE PRODUÇÃO)

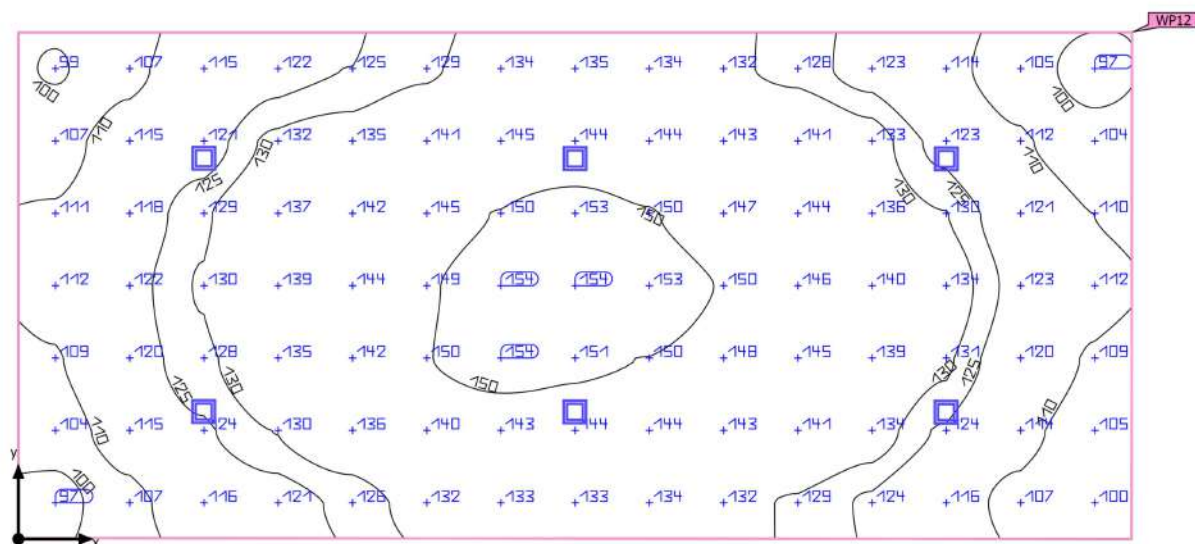


Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	g_1	g_2	Índice
Plano de uso (CHEFE PRODUÇÃO) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	571 lx (≥ 500 lx) 	432 lx	692 lx	0.76	0.62	WP10

Perfil de utilização: Escritórios, Ambientes de conferência e reunião

Edifício 2 · Andar 1 · HALL 2 (Cenário de Luz 1)

Resumo



Edifício 2 · Andar 1 · HALL 2 (Cenário de Luz 1)

Resumo

Resultados

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check	Índice
Plano de uso	E _{vertical}	130 lx	≥ 100 lx	✓	WP12
	g ₁	0.75	-	-	WP12
Dimensões de consumo	Consumo	140 kWh/a	máx. 500 kWh/a	✓	
Sala	Potência de ligação específica	5.24 W/m²	-	-	
		4.04 W/m²/100 lx	-	-	

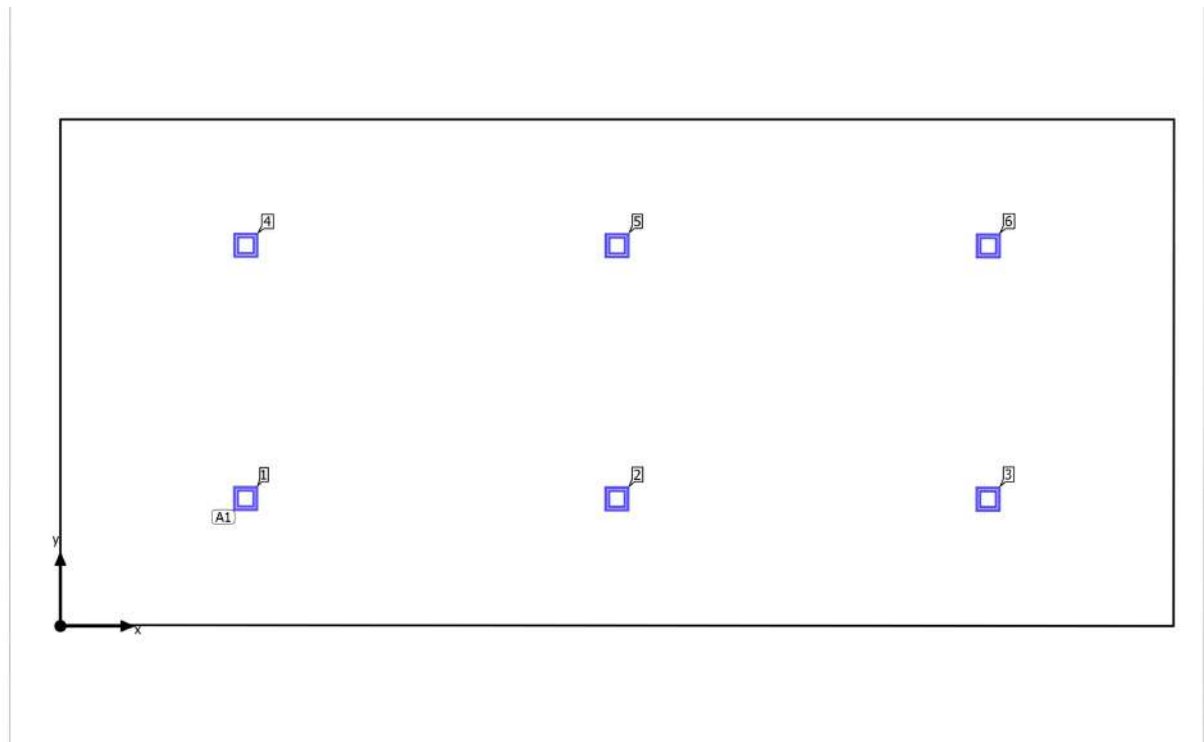
Perfil de utilização: Áreas públicas - Áreas gerais, Hall de entrada

Lista de luminárias

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
6	LEDVANCE	4058075079 274	DOWNLIGHT SLIM SQUARE 155 12 W 3000 K WT	12.0 W	1020 lm	85.0 lm/W

Edifício 2 · Andar 1 · HALL 2

Esquema de posição de luminárias



Edifício 2 · Andar 1 · HALL 2

Esquema de posição de luminárias

Fabricante	LEDVANCE	P	12.0 W
Nº do artigo	4058075079274	Φ Luminária	1020 lm
Nome do artigo	DOWNLIGHT SLIM SQUARE 155 12 W 3000 K WT		
Equipagem	1x DL SLIM SQ 155 12 W 3000 K WT		

6 x LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM SQUARE 155 12 W 3000 K WT

Tipo	Distribuição de campo	X	Y	Altura de montagem	Luminária
1. Luminárias (X/Y/Z)	0.915 m / 0.629 m / 3.500 m	0.915 m	0.629 m	3.500 m	1
		2.748 m	0.628 m	3.500 m	2
		4.582 m	0.626 m	3.500 m	3
direção X	3 Un., Centro - centro, 1.833 m	0.916 m	1.880 m	3.500 m	4
direção Y	2 Un., Centro - centro, 1.251 m	2.749 m	1.878 m	3.500 m	5
Distribuição	A1	4.583 m	1.877 m	3.500 m	6

Edifício 2 · Andar 1 · HALL 2

Lista de luminárias Φ_{total}

6120 lm

 P_{total}

72.0 W

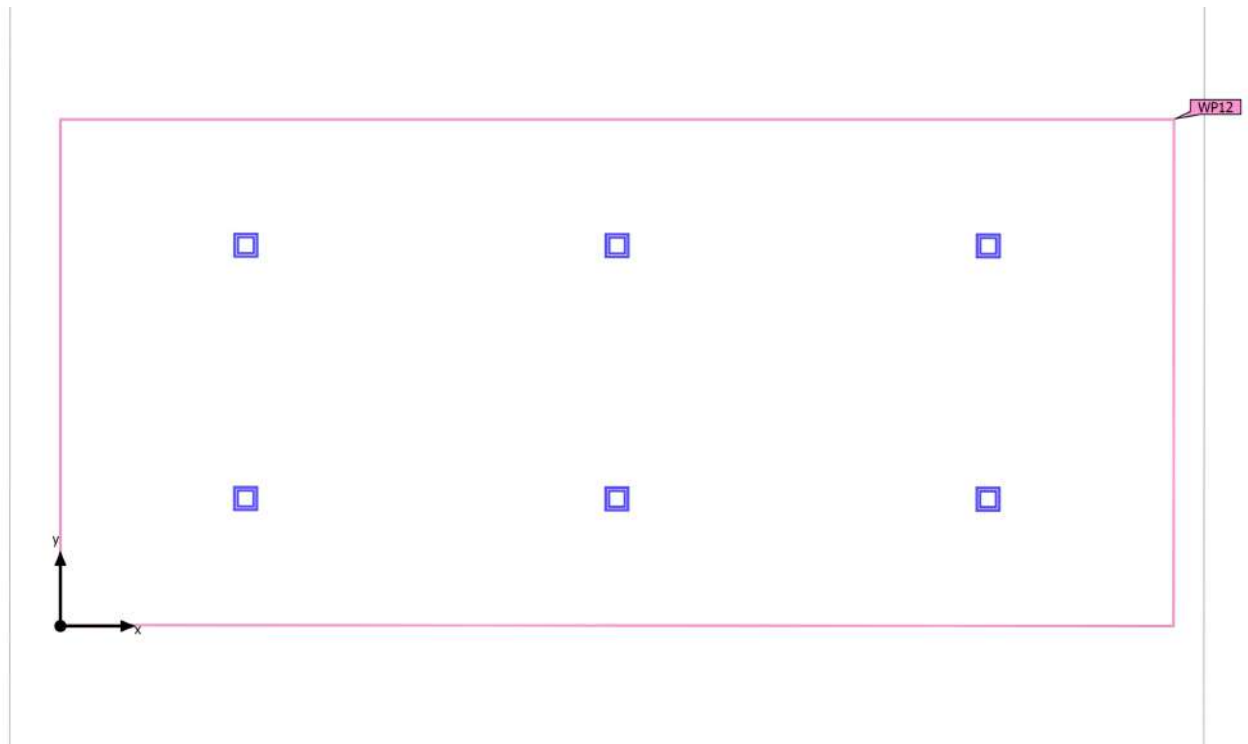
Rendimento luminoso

85.0 lm/W

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
6	LEDVANCE	4058075079 274	DOWNLIGHT SLIM SQUARE 155 12 W 3000 K WT	12.0 W	1020 lm	85.0 lm/W

Edifício 2 · Andar 1 · HALL 2 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo



Edifício 2 · Andar 1 · HALL 2 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo

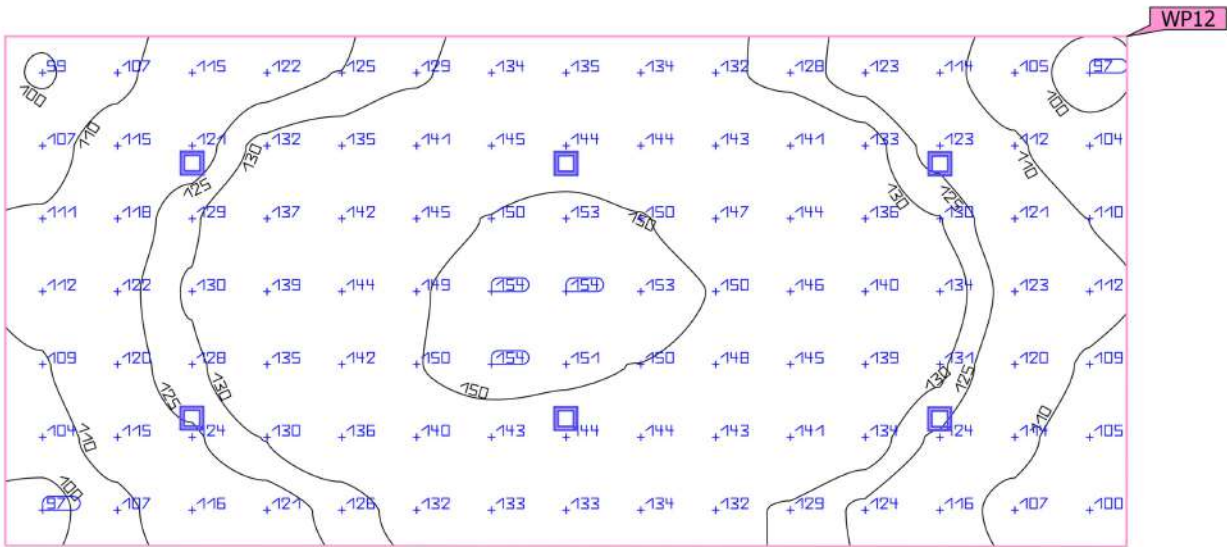
Níveis de uso

Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	g_1	g_2	Índice
Plano de uso (HALL 2) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	130 lx (≥ 100 lx) 	96.9 lx	154 lx	0.75	0.63	WP12

Perfil de utilização: Áreas públicas - Áreas gerais, Hall de entrada

Edifício 2 · Andar 1 · HALL 2 (Cenário de Luz 1)

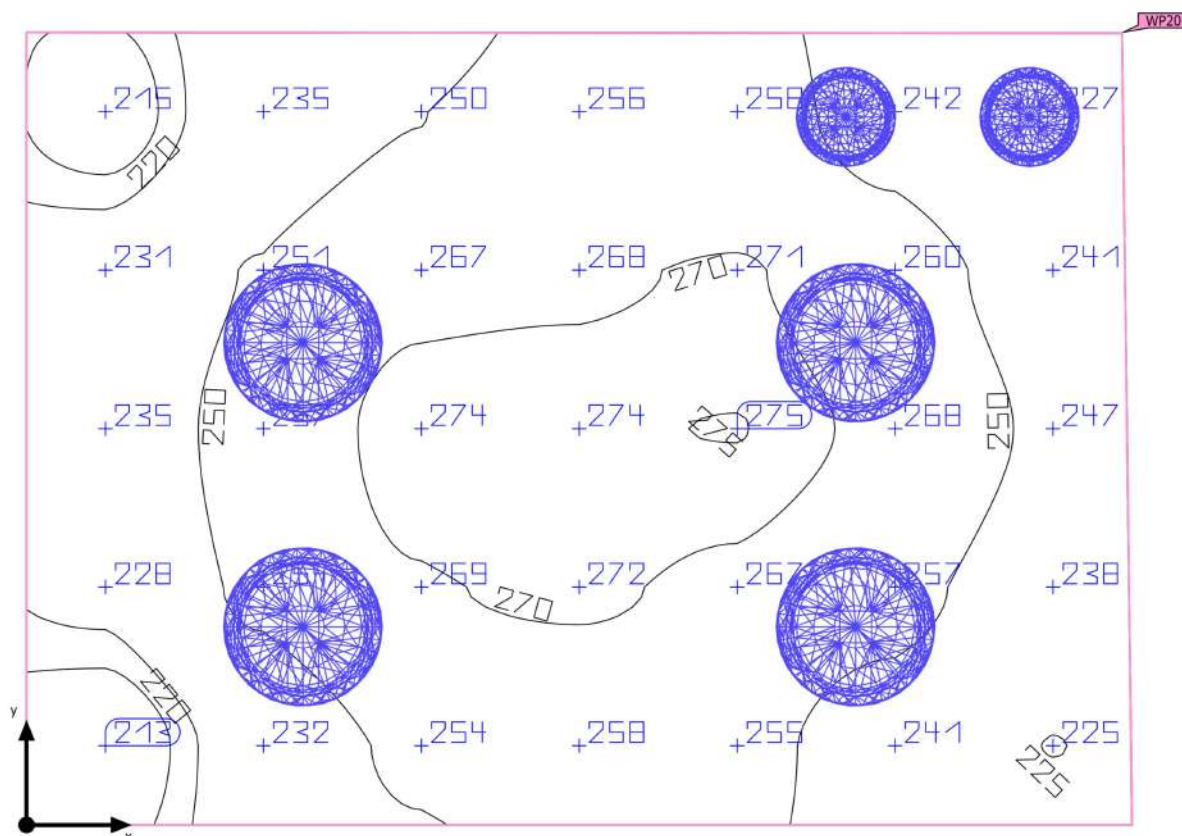
Plano de uso (HALL 2)



Propriedades	Ē (Nominal)	E _{min}	E _{máx}	g ₁	g ₂	Índice
Plano de uso (HALL 2) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	130 lx (≥ 100 lx) ✓	96.9 lx	154 lx	0.75	0.63	WP12

Perfil de utilização: Áreas públicas - Áreas gerais, Hall de entrada

Edifício 2 · Andar 1 · I.SANIT 2 (Cenário de Luz 1)

Resumo

Edifício 2 · Andar 1 · I.SANIT 2 (Cenário de Luz 1)

Resumo

Resultados

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check	Índice
Plano de uso	E _{vertical}	250 lx	≥ 200 lx	✓	WP20
	g ₁	0.85	-	-	WP20
Dimensões de consumo	Consumo	100 kWh/a	máx. 200 kWh/a	✓	
Sala	Potência de ligação específica	23.06 W/m²	-	-	
		9.21 W/m²/100 lx	-	-	

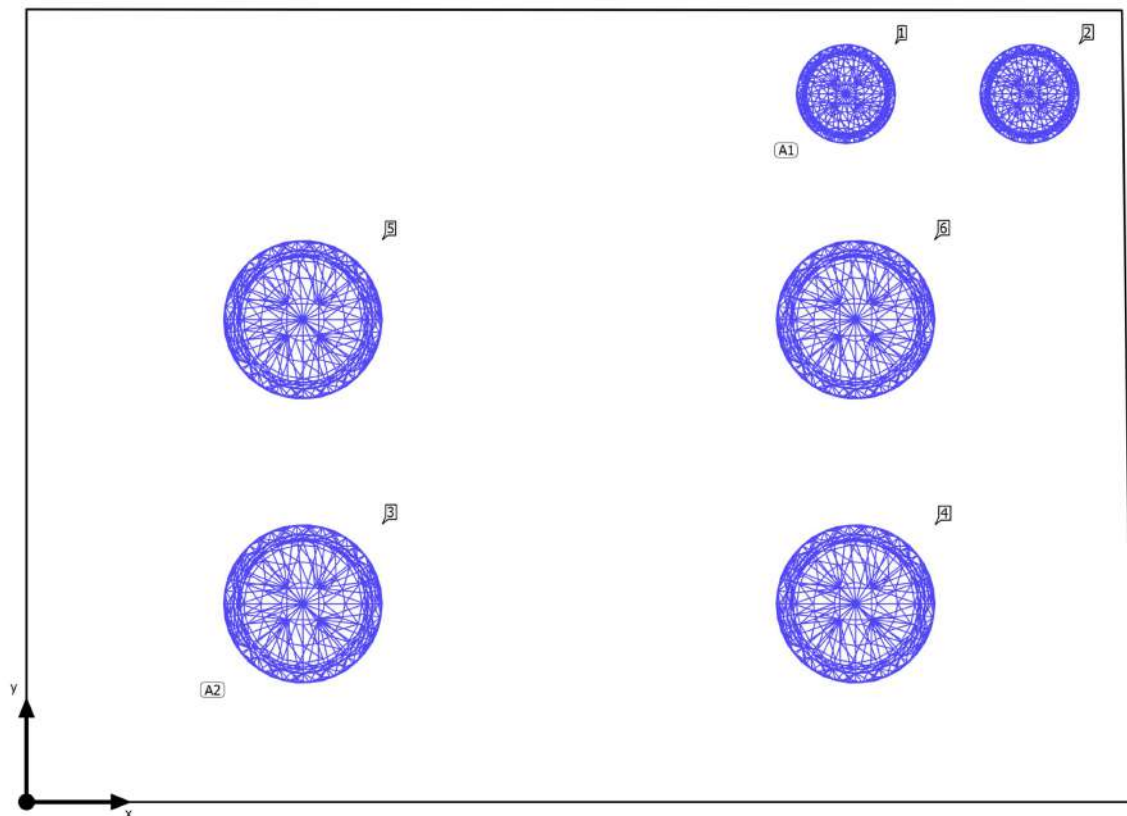
Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários, Vestiário, lavabos, casas de banho e toaletes

Lista de luminárias

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
2	LEDVANCE	4058075617865	SURFACE CIRCULAR 250 13W 830 IP44	13.0 W	920 lm	70.8 lm/W
4	LEDVANCE	4058075618084	SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44	24.0 W	1920 lm	80.0 lm/W

Edifício 2 · Andar 1 · I.SANIT 2

Esquema de posição de luminárias



Edifício 2 · Andar 1 · I.SANIT 2

Esquema de posição de luminárias

Fabricante	LEDVANCE	P	13.0 W
Nº do artigo	4058075617865	Φ _{Luminária}	920 lm
Nome do artigo	SURFACE CIRCULAR 250 13W 830 IP44		
Equipagem	1x SF CIRC 250 V 13W 830 IP44		

2 x LEDVANCE SURFACE CIRCULAR 250 13W 830 IP44

Tipo	Distribuição linear	X	Y	Altura de montagem	Luminária
1. Luminárias (X/Y/Z)	2.019 m / 1.744 m / 3.500 m	2.019 m	1.744 m	3.500 m	1
direção X	2 Un., Centro - centro, Distâncias desuniformes	2.471 m	1.744 m	3.500 m	2
Distribuição	A1				

Edifício 2 · Andar 1 · I.SANIT 2

Esquema de posição de luminárias

Fabricante	LEDVANCE	P	24.0 W
Nº do artigo	4058075618084	Φ Luminária	1920 lm
Nome do artigo	SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44		
Equipagem	1x SF CIRC 400 SEN V 24W 830 IP44		

4 x LEDVANCE SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44

Tipo	Distribuição de campo	X	Y	Altura de montagem	Luminária
1. Luminárias (X/Y/Z)	0.681 m / 0.488 m / 3.500 m	0.681 m	0.488 m	3.500 m	3
direção X	2 Un., Centro - centro, Distâncias desuniformes	2.042 m	0.488 m	3.500 m	4
		0.681 m	1.188 m	3.500 m	5
direção Y	2 Un., Centro - centro, Distâncias desuniformes	2.042 m	1.188 m	3.500 m	6
Distribuição	A2				

Edifício 2 · Andar 1 · I.SANIT 2

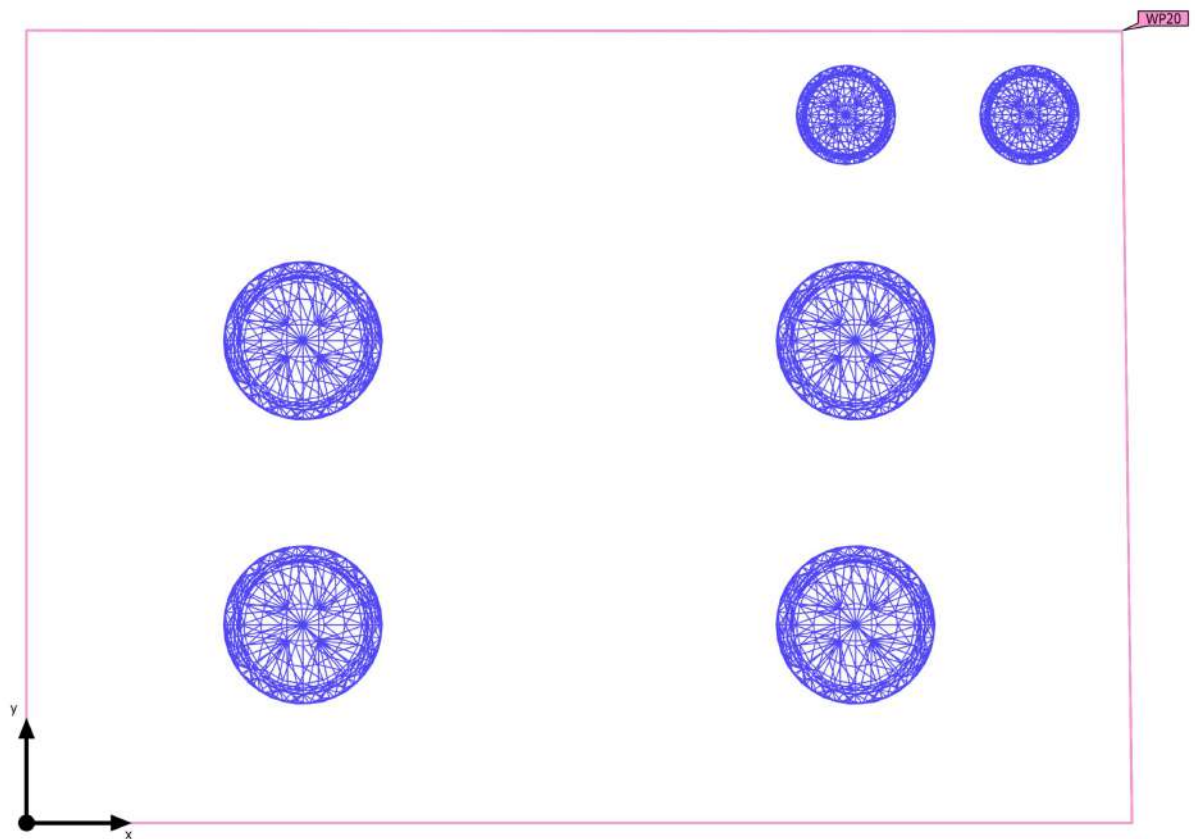
Lista de luminárias

Φ_{total} 9520 lm	P_{total} 122.0 W	Rendimento luminoso 78.0 lm/W
----------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
2	LEDVANCE	4058075617 865	SURFACE CIRCULAR 250 13W 830 IP44	13.0 W	920 lm	70.8 lm/W
4	LEDVANCE	4058075618 084	SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44	24.0 W	1920 lm	80.0 lm/W

Edifício 2 · Andar 1 · I.SANIT 2 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo



Edifício 2 · Andar 1 · I.SANIT 2 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo

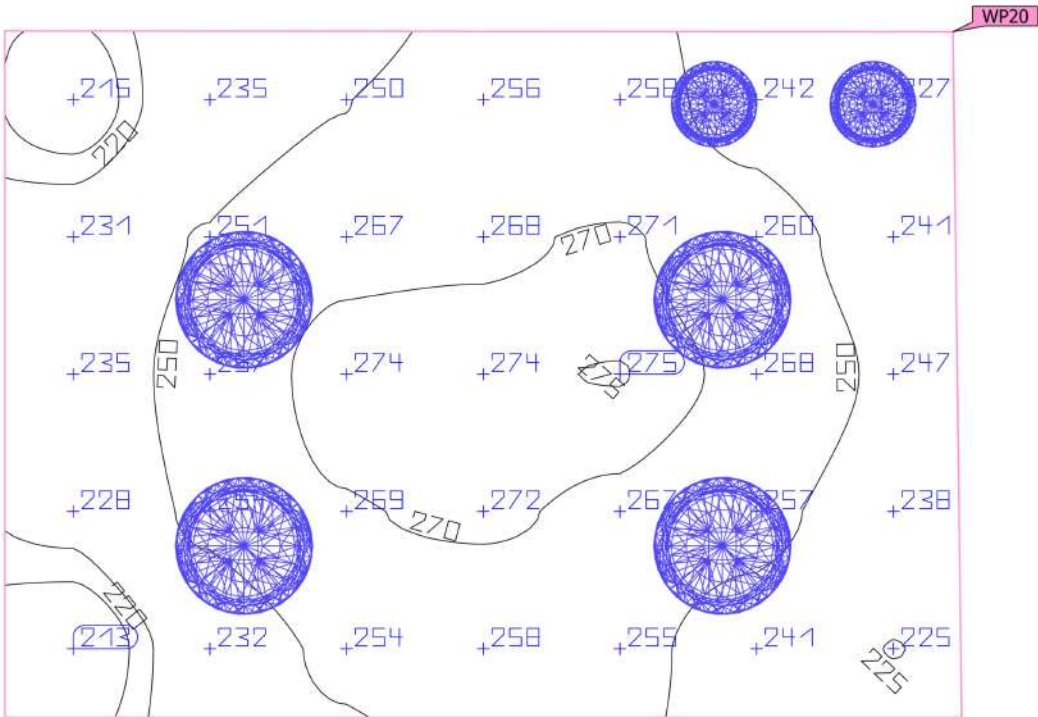
Níveis de uso

Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	g_1	g_2	Índice
Plano de uso (I.SANIT 2) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	250 lx (≥ 200 lx) 	213 lx	275 lx	0.85	0.77	WP20

Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários, Vestiário, lavabos, casas de banho e toaletes

Edifício 2 · Andar 1 · I.SANIT 2 (Cenário de Luz 1)

Plano de uso (I.SANIT 2)

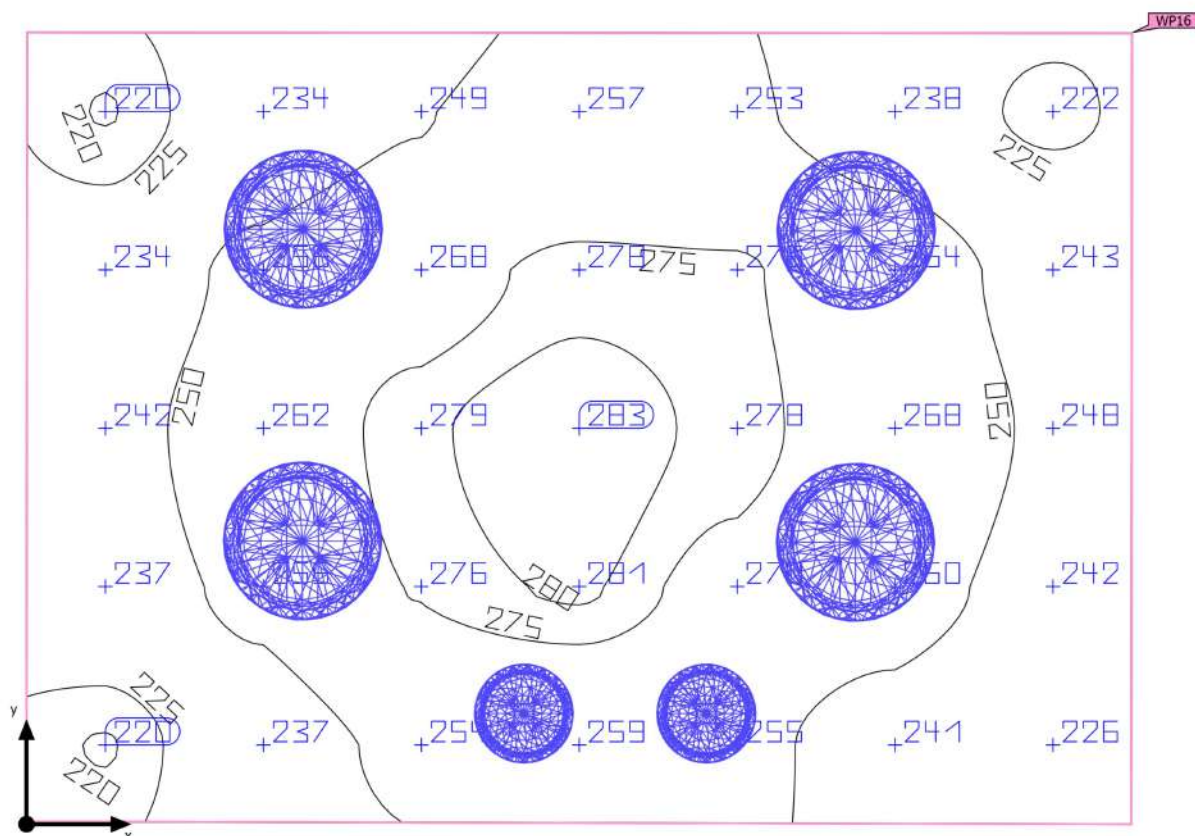


Propriedades	Ē (Nominal)	E _{min}	E _{máx}	g ₁	g ₂	Índice
Plano de uso (I.SANIT 2)	250 lx	213 lx	275 lx	0.85	0.77	WP20
Potência luminosa perpendicular	(≥ 200 lx)					
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	✓					

Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários, Vestiário, lavabos, casas de banho e toaletes

Edifício 2 · Andar 1 · I.SANIT.1 (Cenário de Luz 1)

Resumo



Edifício 2 · Andar 1 · I.SANIT.1 (Cenário de Luz 1)

Resumo

Resultados

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check	Índice
Plano de uso	$\bar{E}_{vertical}$	253 lx	≥ 200 lx	✓	WP16
	g_1	0.87	-	-	WP16
Dimensões de consumo	Consumo	100 kWh/a	máx. 200 kWh/a	✓	
Sala	Potência de ligação específica	22.98 W/m ²	-	-	
		9.07 W/m ² /100 lx	-	-	

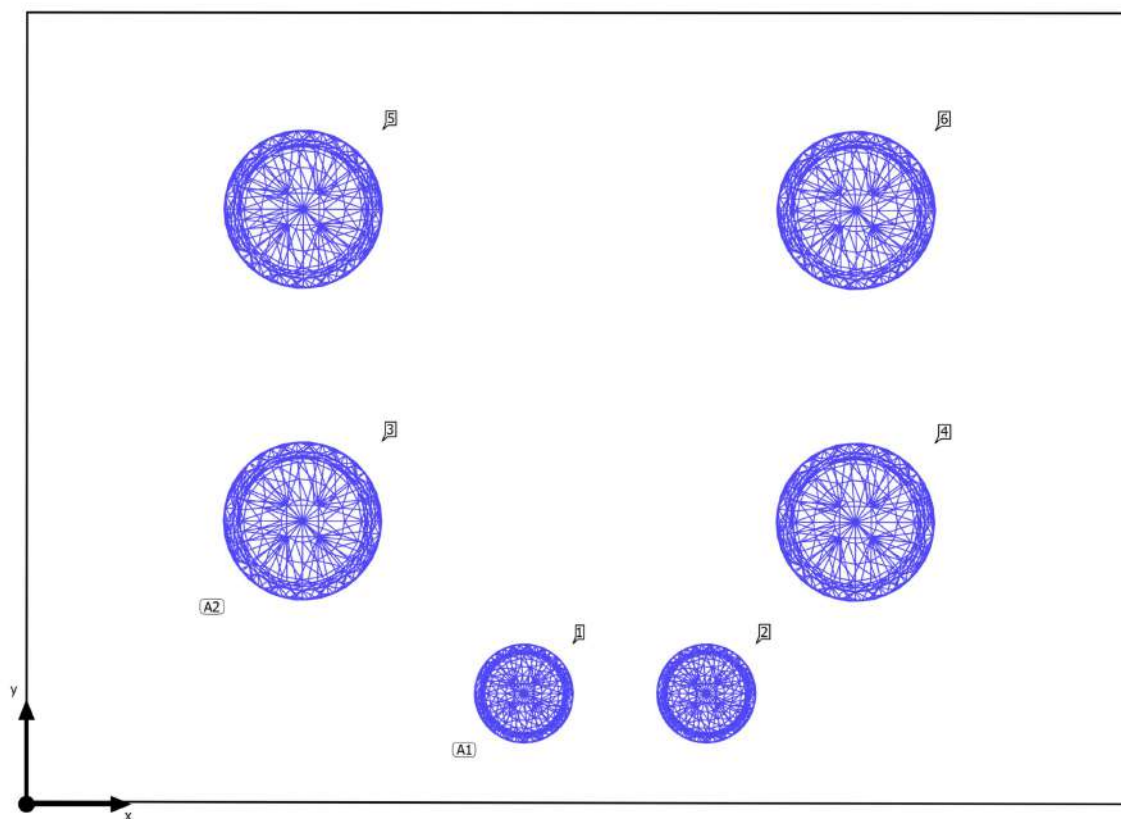
Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários, Vestiário, lavabos, casas de banho e toaletes

Lista de luminárias

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
2	LEDVANCE	4058075617 865	SURFACE CIRCULAR 250 13W 830 IP44	13.0 W	920 lm	70.8 lm/W
4	LEDVANCE	4058075618 084	SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44	24.0 W	1920 lm	80.0 lm/W

Edifício 2 · Andar 1 · I.SANIT.1

Esquema de posição de luminárias



Edifício 2 · Andar 1 · I.SANIT.1

Esquema de posição de luminárias

Fabricante	LEDVANCE	P	13.0 W
Nº do artigo	4058075617865	Φ Luminária	920 lm
Nome do artigo	SURFACE CIRCULAR 250 13W 830 IP44		
Equipagem	1x SF CIRC 250 V 13W 830 IP44		

2 x LEDVANCE SURFACE CIRCULAR 250 13W 830 IP44

Tipo	Distribuição linear	X	Y	Altura de montagem	Luminária
1. Luminárias (X/Y/Z)	1.227 m / 0.273 m / 3.500 m	1.227 m	0.273 m	3.500 m	1
direção X	2 Un., Centro - centro, Distâncias desuniformes	1.677 m	0.273 m	3.500 m	2
Distribuição	A1				

Edifício 2 · Andar 1 · I.SANIT.1

Esquema de posição de luminárias

Fabricante	LEDVANCE	P	24.0 W
Nº do artigo	4058075618084	Φ Luminária	1920 lm
Nome do artigo	SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44		
Equipagem	1x SF CIRC 400 SEN V 24W 830 IP44		

4 x LEDVANCE SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44

Tipo	Distribuição de campo	X	Y	Altura de montagem	Luminária
1. Luminárias (X/Y/Z)	0.681 m / 0.699 m / 3.500 m	0.681 m	0.699 m	3.500 m	3
direção X	2 Un., Centro - centro, Distâncias desuniformes	2.045 m	0.695 m	3.500 m	4
		0.683 m	1.467 m	3.500 m	5
direção Y	2 Un., Centro - centro, Distâncias desuniformes	2.047 m	1.464 m	3.500 m	6
Distribuição	A2				

Edifício 2 · Andar 1 · I.SANIT.1

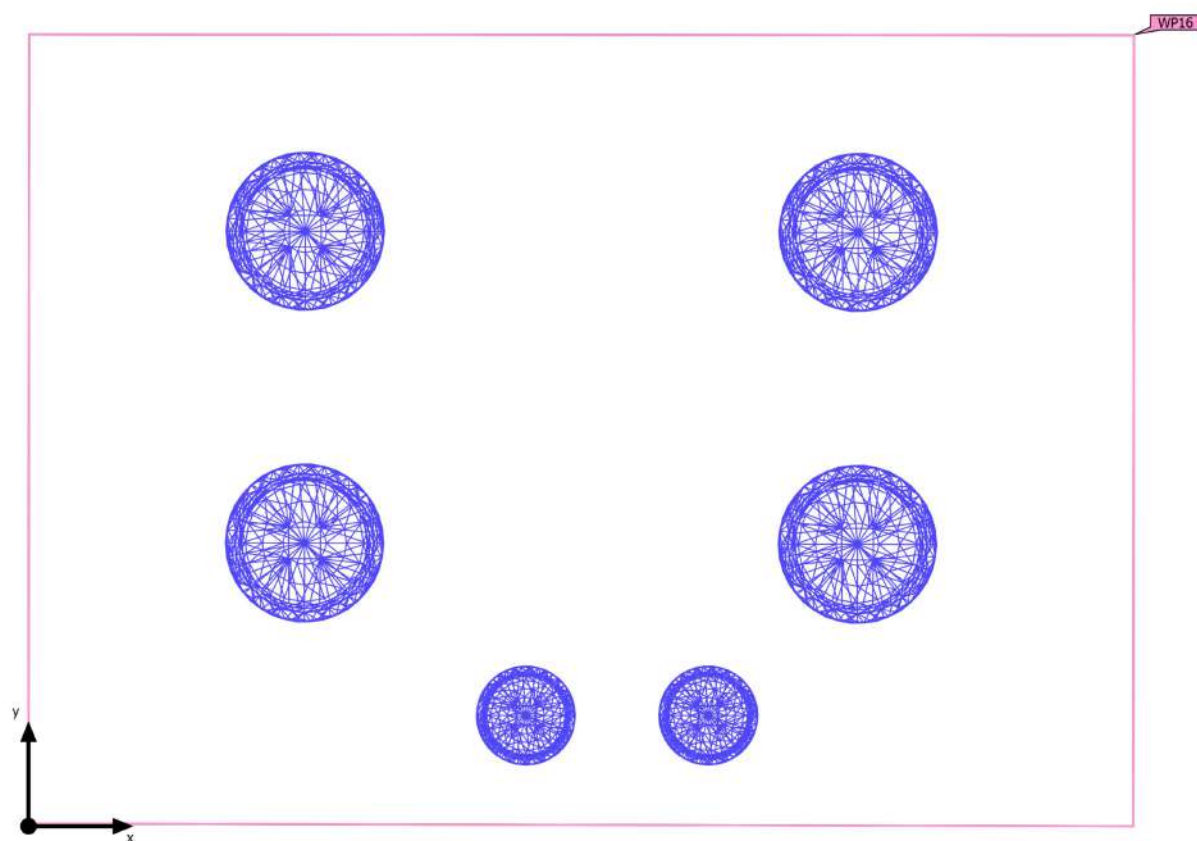
Lista de luminárias

Φ_{total} 9520 lm	P_{total} 122.0 W	Rendimento luminoso 78.0 lm/W
----------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
2	LEDVANCE	4058075617 865	SURFACE CIRCULAR 250 13W 830 IP44	13.0 W	920 lm	70.8 lm/W
4	LEDVANCE	4058075618 084	SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44	24.0 W	1920 lm	80.0 lm/W

Edifício 2 · Andar 1 · I.SANIT.1 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo



Edifício 2 · Andar 1 · I.SANIT.1 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo

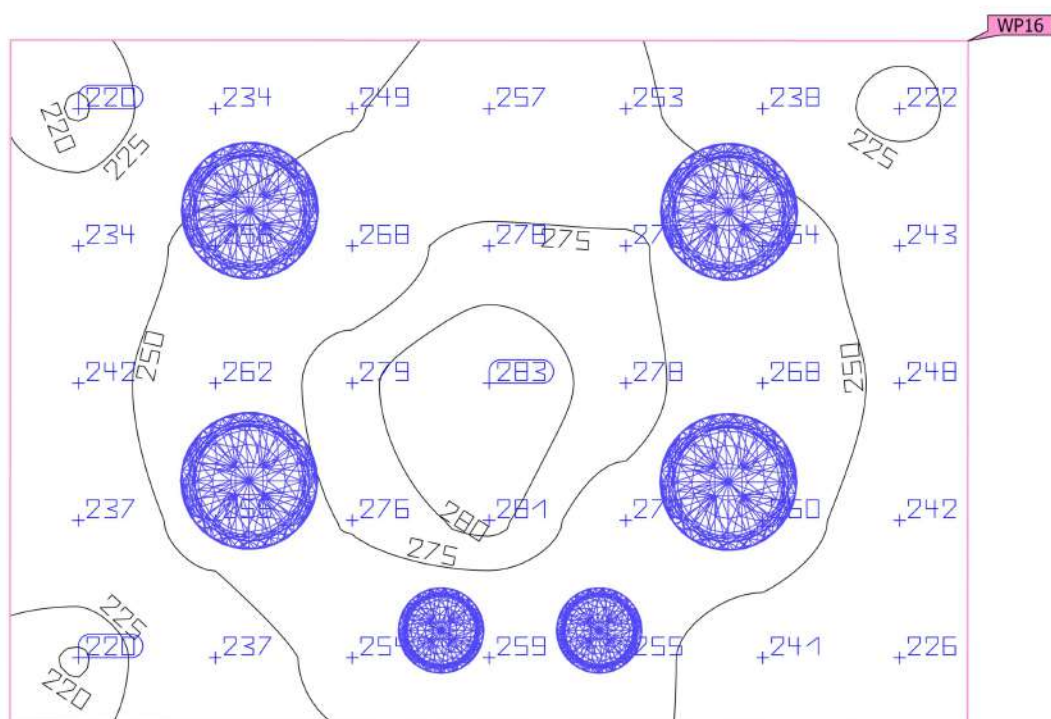
Níveis de uso

Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	g_1	g_2	Índice
Plano de uso (I.SANIT.1) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	253 lx (≥ 200 lx) 	220 lx	283 lx	0.87	0.78	WP16

Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários, Vestiário, lavabos, casas de banho e toaletes

Edifício 2 · Andar 1 · I.SANIT.1 (Cenário de Luz 1)

Plano de uso (I.SANIT.1)

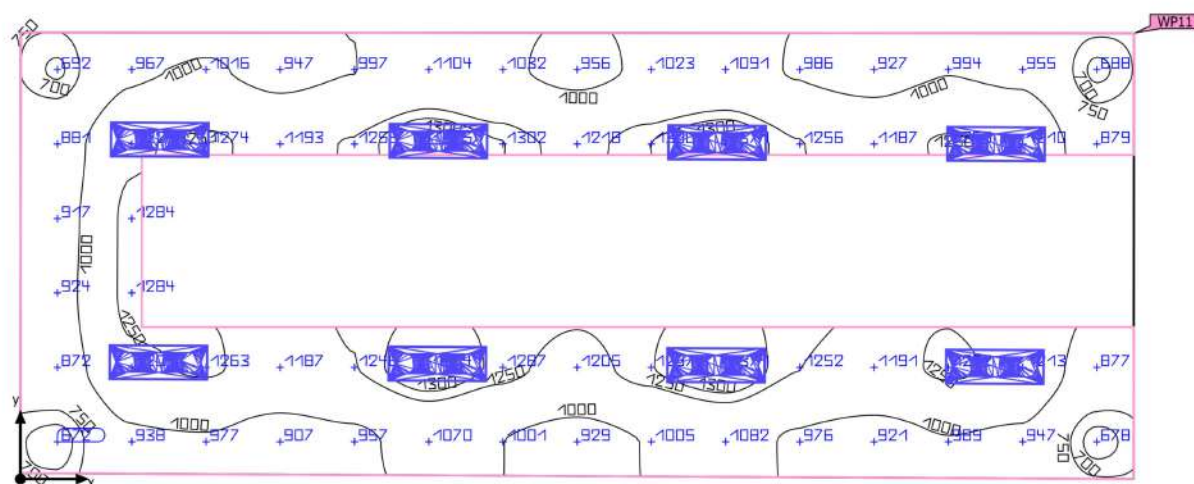


Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	g_1	g_2	Índice
Plano de uso (I.SANIT.1) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	253 lx (≥ 200 lx) 	220 lx	283 lx	0.87	0.78	WP16

Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários, Vestiário, lavabos, casas de banho e toaletes

Edifício 2 · Andar 1 · MOSTRUARIO (Cenário de Luz 1)

Resumo



Edifício 2 · Andar 1 · MOSTRUÁRIO (Cenário de Luz 1)

Resumo

Resultados

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check	Índice
Plano de uso	$\bar{E}_{\text{vertical}}$	1080 lx	≥ 1000 lx	✓	WP11
	g_1	0.62	-	-	WP11
	Potência de ligação específica	30.50 W/m ²	-	-	
		2.82 W/m ² /100 lx	-	-	
Dimensões de consumo	Consumo	540 kWh/a	máx. 450 kWh/a	✗	
Sala	Potência de ligação específica	19.94 W/m ²	-	-	
		1.85 W/m ² /100 lx	-	-	

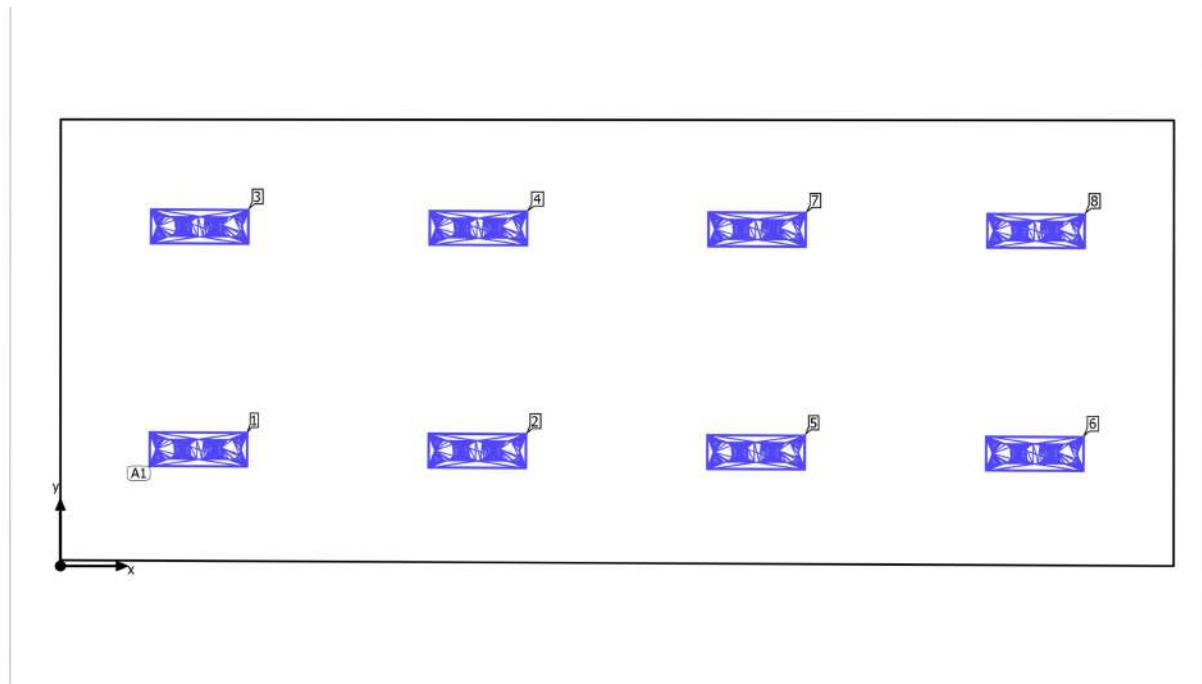
Perfil de utilização: Actividades industriais e oficinas - Indústria química, indústria de borracha e plásticos, Teste de cores

Lista de luminárias

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
8	LEDVANCE	4058075114 005	SPOT MULTI 3x30W 3000K FL WT/BK	30.0 W	2700 lm	90.0 lm/W

Edifício 2 · Andar 1 · MOSTRUÁRIO

Esquema de posição de luminárias



Edifício 2 · Andar 1 · MOSTRUÁRIO

Esquema de posição de luminárias

Fabricante	LEDVANCE	P	30.0 W
Nº do artigo	4058075114005	Φ Luminária	2700 lm
Nome do artigo	SPOT MULTI 3x30W 3000K FL WT/BK		
Equipagem	1x SPOT MULTI 3 x 30W 3000K FL WT/BK		

8 x LEDVANCE SPOT MULTI 3x30W 3000K FL WT/BK

Tipo	Distribuição de campo	X	Y	Altura de montagem	Luminária
1. Luminárias (X/Y/Z)	0.682 m / 0.575 m / 3.500 m	0.682 m	0.575 m	3.500 m	1
		2.059 m	0.568 m	3.500 m	2
direção X	4 Un., Centro - centro, 1.377 m	0.688 m	1.675 m	3.500 m	3
		2.065 m	1.668 m	3.500 m	4
direção Y	2 Un., Centro - centro, 1.100 m	3.437 m	0.561 m	3.500 m	5
		4.814 m	0.554 m	3.500 m	6
Distribuição	A1	3.443 m	1.661 m	3.500 m	7
		4.820 m	1.654 m	3.500 m	8

Edifício 2 · Andar 1 · MOSTRUARIO

Lista de luminárias Φ_{total}

21600 lm

 P_{total}

240.0 W

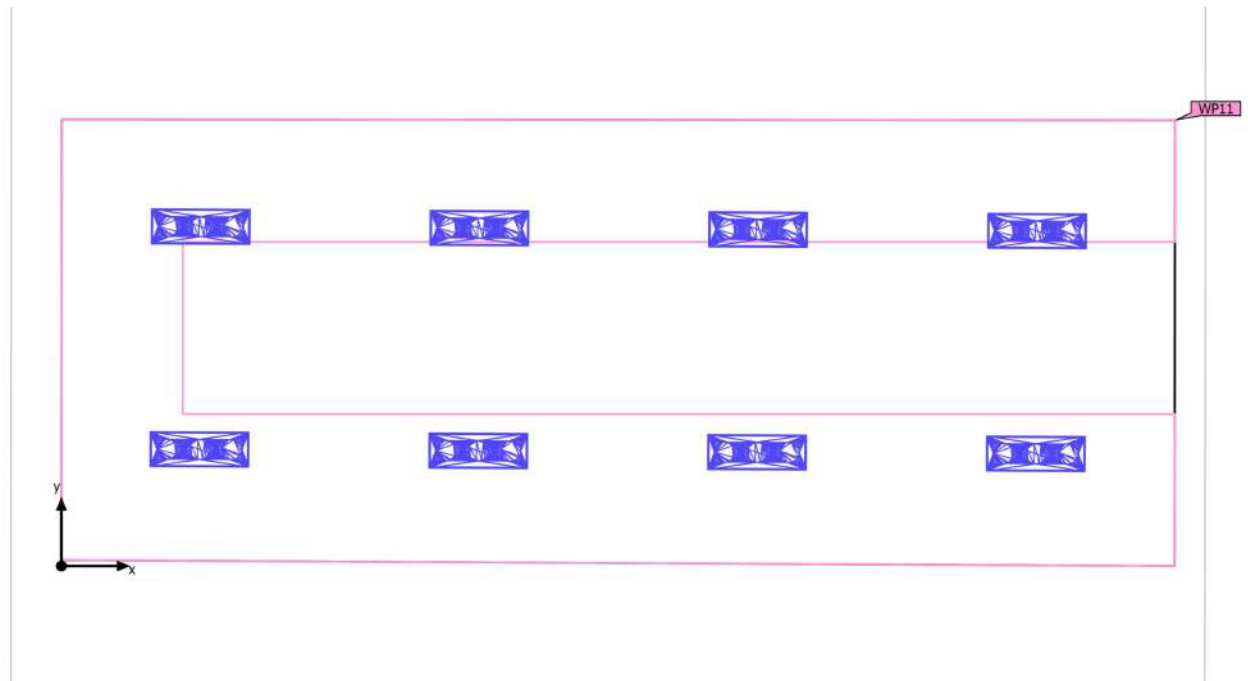
Rendimento luminoso

90.0 lm/W

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
8	LEDVANCE	4058075114 005	SPOT MULTI 3x30W 3000K FL WT/BK	30.0 W	2700 lm	90.0 lm/W

Edifício 2 · Andar 1 · MOSTRUÁRIO (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo



Edifício 2 · Andar 1 · MOSTRUARIO (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo

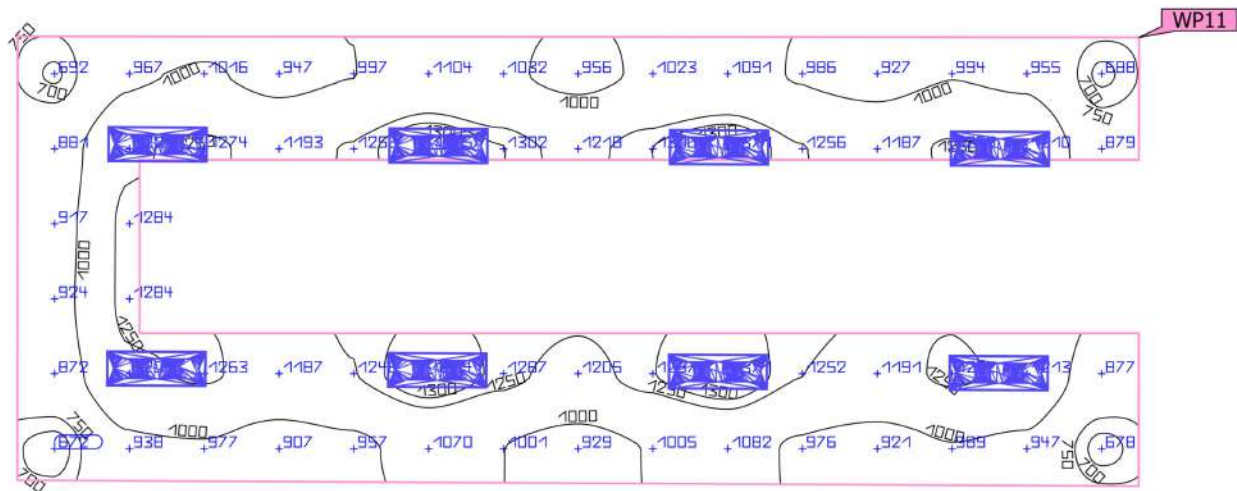
Níveis de uso

Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	g_1	g_2	Índice
Plano de uso (MOSTRUARIO) Potência luminosa perpendicular Altura: 1.200 m, Zona marginal: 0.000 m	1080 lx (≥ 1000 lx) 	672 lx	1375 lx	0.62	0.49	WP11

Perfil de utilização: Actividades industriais e oficinas - Indústria química, indústria de borracha e plásticos, Teste de cores

Edifício 2 · Andar 1 · MOSTRUÁRIO (Cenário de Luz 1)

Plano de uso (MOSTRUÁRIO)

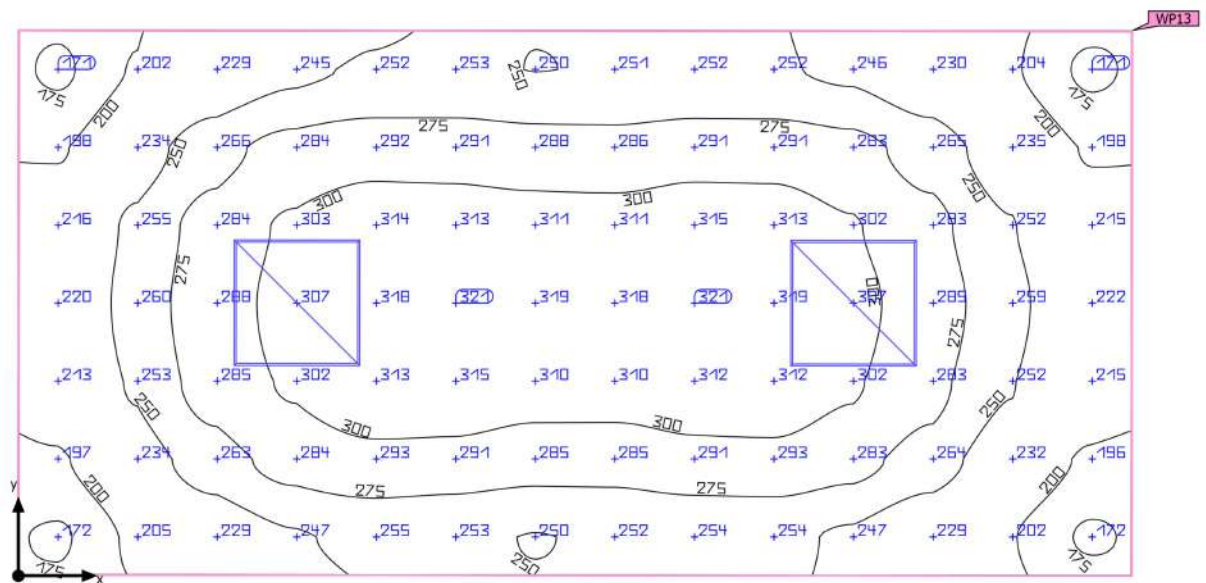


Propriedades	Ē (Nominal)	E _{min}	E _{máx}	g ₁	g ₂	Índice
Plano de uso (MOSTRUÁRIO)	1080 lx	672 lx	1375 lx	0.62	0.49	WP11
Potência luminosa perpendicular	(≥ 1000 lx)					
Altura: 1.200 m, Zona marginal: 0.000 m	✓					

Perfil de utilização: Actividades industriais e oficinas - Indústria química, indústria de borracha e plásticos, Teste de cores

Edifício 2 · Andar 1 · REFEITORIO (Cenário de Luz 1)

Resumo



Edifício 2 · Andar 1 · REFEITORIO (Cenário de Luz 1)

Resumo

Resultados

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check	Índice
Plano de uso	$\bar{E}_{vertical}$	264 lx	≥ 200 lx	✓	WP13
	g_1	0.65	-	-	WP13
Dimensões de consumo	Consumo	340 kWh/a	máx. 550 kWh/a	✓	
Sala	Potência de ligação específica	5.81 W/m ²	-	-	
		2.20 W/m ² /100 lx	-	-	

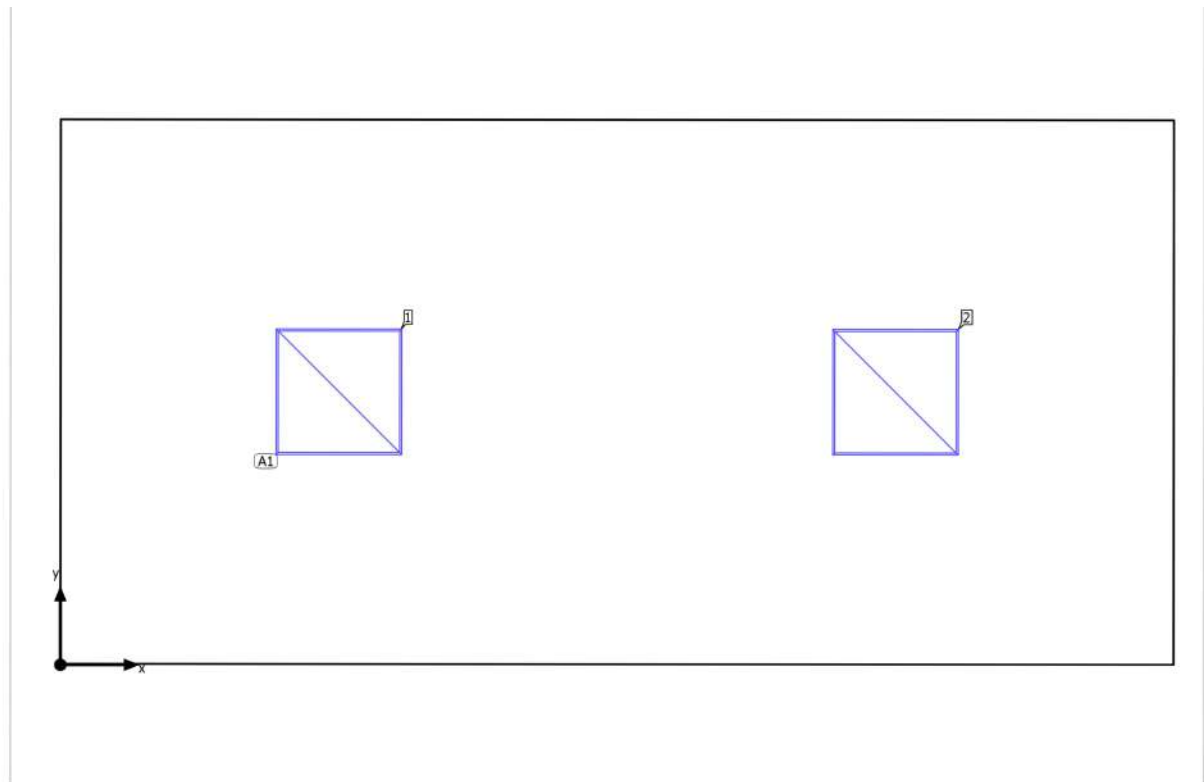
Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários, Cantinas, cozinhas do piso

Lista de luminárias

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
2	LEDVANCE	4058075364561	BIOLUX HCL PANEL ZIGBEE 625 ZB 43W 2700-6500K	43.0 W	4000 lm	93.0 lm/W

Edifício 2 · Andar 1 · REFEITORIO

Esquema de posição de luminárias



Edifício 2 · Andar 1 · REFEITORIO

Esquema de posição de luminárias

Fabricante	LEDVANCE	P	43.0 W
Nº do artigo	4058075364561	Φ Luminária	4000 lm
Nome do artigo	BIOLUX HCL PANEL ZIGBEE 625 ZB 43W 2700-6500K		
Equipagem	1x BIOLUX HCL PL 625 ZB 43W 2700- 6500K		

2 x LEDVANCE BIOLUX HCL PANEL ZIGBEE 625 ZB 43W 2700-6500K

Tipo	Distribuição de campo	X	Y	Altura de montagem	Luminária
1. Luminárias (X/Y/Z)	1.376 m / 1.349 m / 3.500 m	1.376 m	1.349 m	3.500 m	1
direção X	2 Un., Centro - centro, 2.750 m	4.126 m	1.346 m	3.500 m	2
direção Y	1 Un., Centro - centro, 2.690 m				
Distribuição	A1				

Edifício 2 · Andar 1 · REFEITORIO

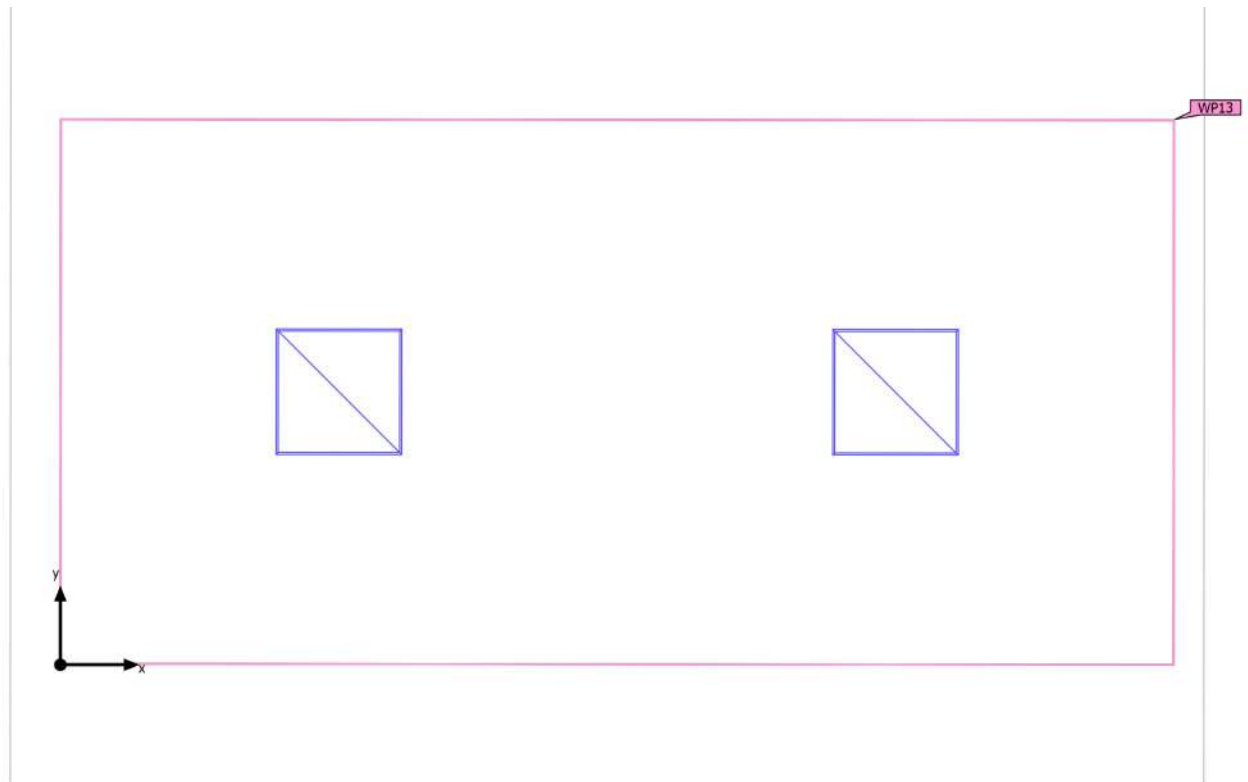
Lista de luminárias

Φ_{total} 8000 lm	P_{total} 86.0 W	Rendimento luminoso 93.0 lm/W
----------------------------------	------------------------------	----------------------------------

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
2	LEDVANCE	4058075364 561	BIOLUX HCL PANEL ZIGBEE 625 ZB 43W 2700- 6500K	43.0 W	4000 lm	93.0 lm/W

Edifício 2 · Andar 1 · REFEITORIO (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo



Edifício 2 · Andar 1 · REFEITORIO (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo

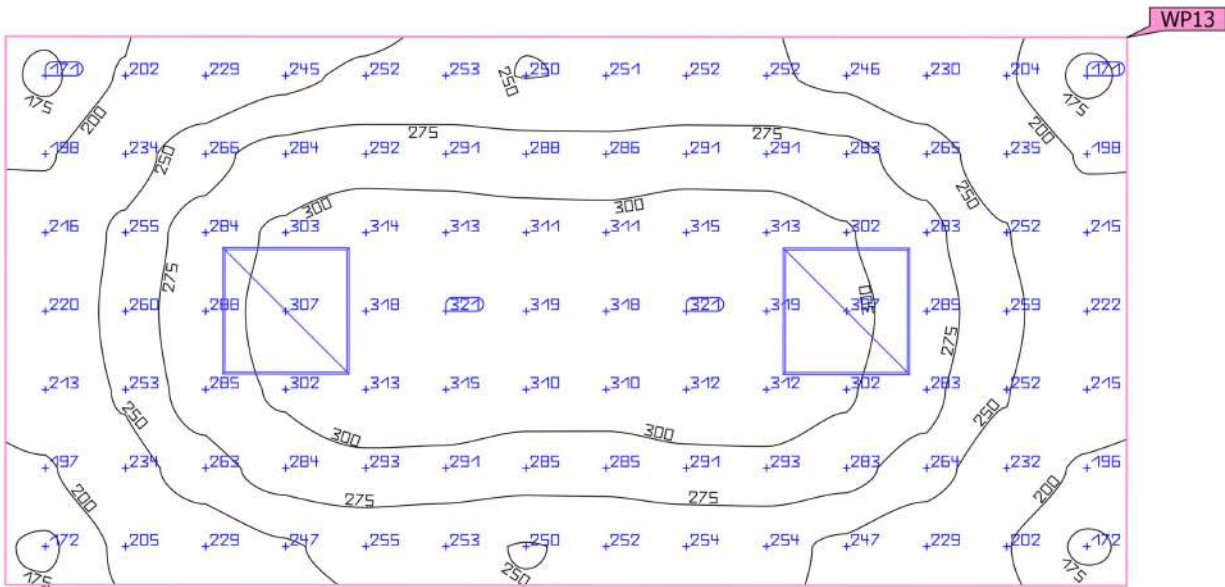
Níveis de uso

Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	g_1	g_2	Índice
Plano de uso (REFEITORIO) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	264 lx (≥ 200 lx) 	171 lx	321 lx	0.65	0.53	WP13

Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários, Cantinas, cozinhas do piso

Edifício 2 · Andar 1 · REFEITORIO (Cenário de Luz 1)

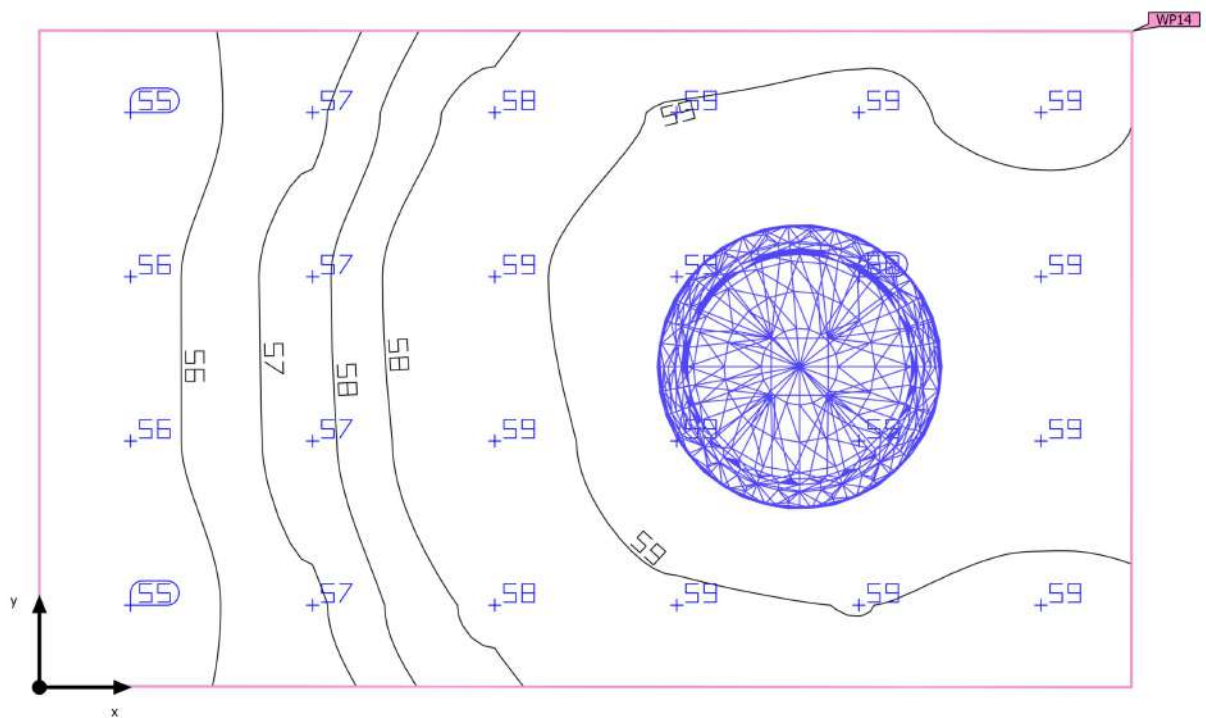
Plano de uso (REFEITORIO)



Propriedades	Ē (Nominal)	E _{min}	E _{máx}	g ₁	g ₂	Índice
Plano de uso (REFEITORIO) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	264 lx (≥ 200 lx) ✓	171 lx	321 lx	0.65	0.53	WP13

Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários, Cantinas, cozinhas do piso

Edifício 2 · Andar 1 · Sala 14 (Cenário de Luz 1)

Resumo

Edifício 2 · Andar 1 · Sala 14 (Cenário de Luz 1)

Resumo

Resultados

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check	Índice
Plano de uso	$\bar{E}_{vertical}$	58.1 lx	≥ 200 lx		WP14
	g_1	0.95	-	-	WP14
Dimensões de consumo	Consumo	20 kWh/a	máx. 50 kWh/a		
Sala	Potência de ligação específica	17.78 W/m ²	-	-	
		30.62 W/m ² /100 lx	-	-	

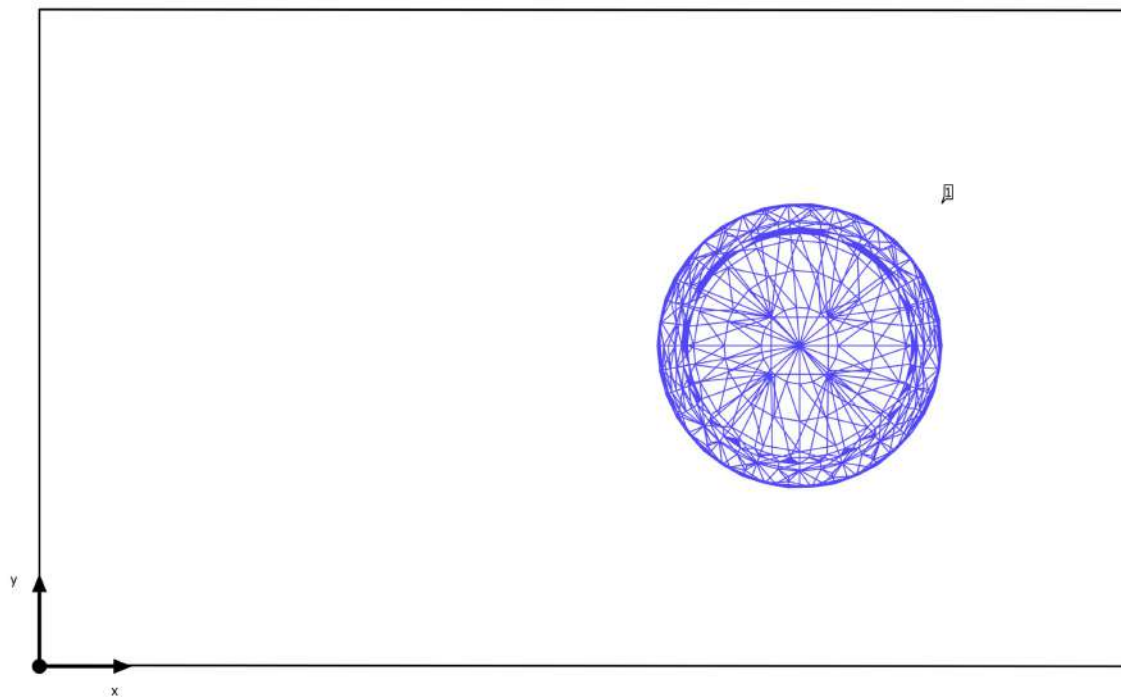
Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários, Vestiário, lavabos, casas de banho e toaletes

Lista de luminárias

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
1	LEDVANCE	4058075618084	SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44	24.0 W	1920 lm	80.0 lm/W

Edifício 2 · Andar 1 · Sala 14

Esquema de posição de luminárias



Edifício 2 · Andar 1 · Sala 14

Esquema de posição de luminárias

Fabricante	LEDVANCE	P	24.0 W
Nº do artigo	4058075618084	Φ Luminária	1920 lm
Nome do artigo	SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44		
Equipagem	1x SF CIRC 400 SEN V 24W 830 IP44		

Luminárias isoladas

X	Y	Altura de montagem	Luminária
1.044 m	0.440 m	3.500 m	1

Edifício 2 · Andar 1 · Sala 14

Lista de luminárias Φ_{total}

1920 lm

 P_{total}

24.0 W

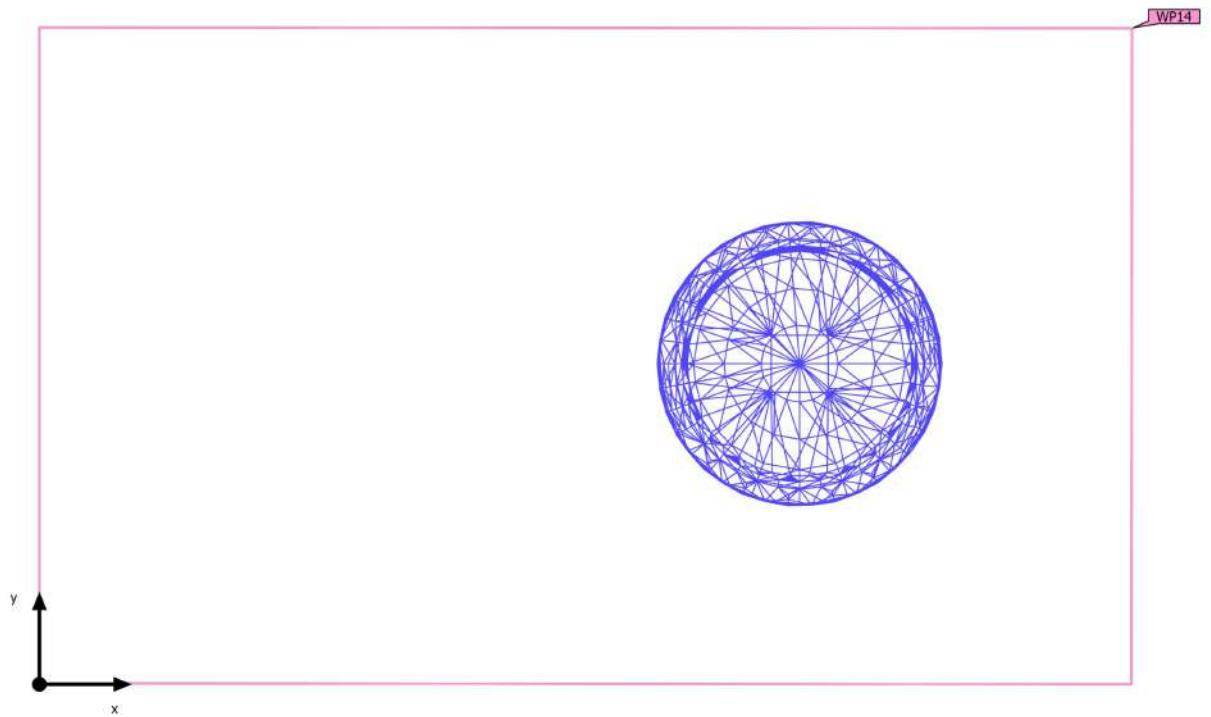
Rendimento luminoso

80.0 lm/W

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
1	LEDVANCE	4058075618 084	SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44	24.0 W	1920 lm	80.0 lm/W

Edifício 2 · Andar 1 · Sala 14 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo



Edifício 2 · Andar 1 · Sala 14 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo

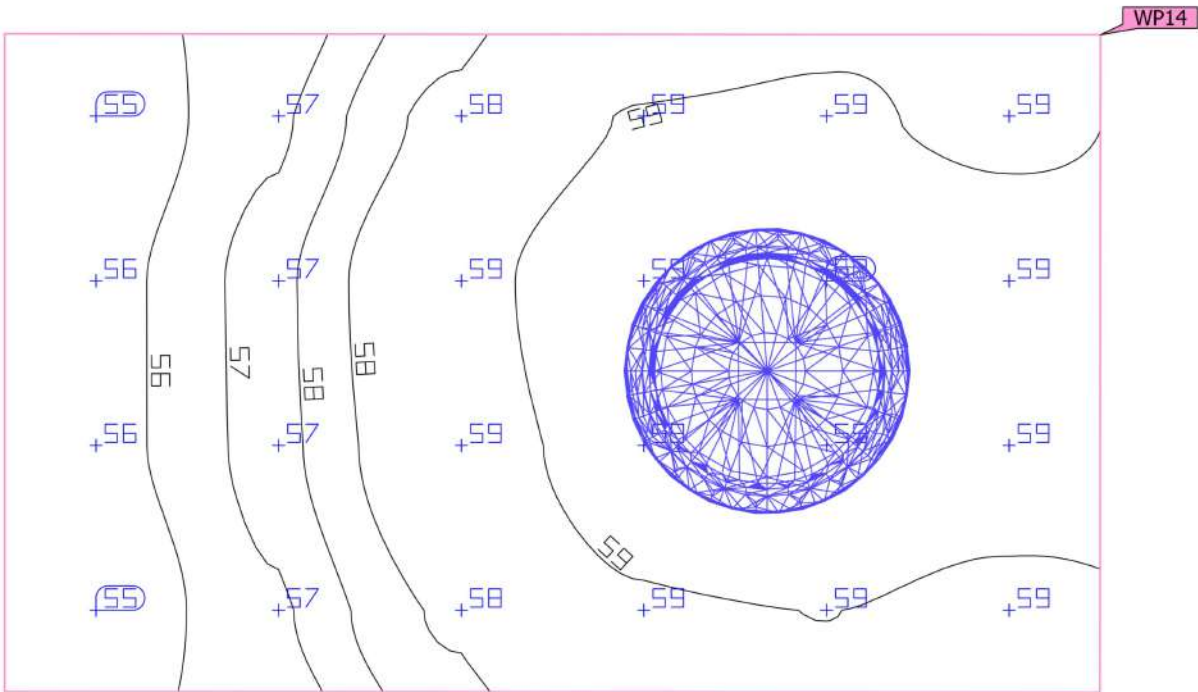
Níveis de uso

Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	g_1	g_2	Índice
Plano de uso (Sala 14) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	58.1 lx (≥ 200 lx) 	55.1 lx	59.6 lx	0.95	0.92	WP14

Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários, Vestiário, lavabos, casas de banho e toaletes

Edifício 2 · Andar 1 · Sala 14 (Cenário de Luz 1)

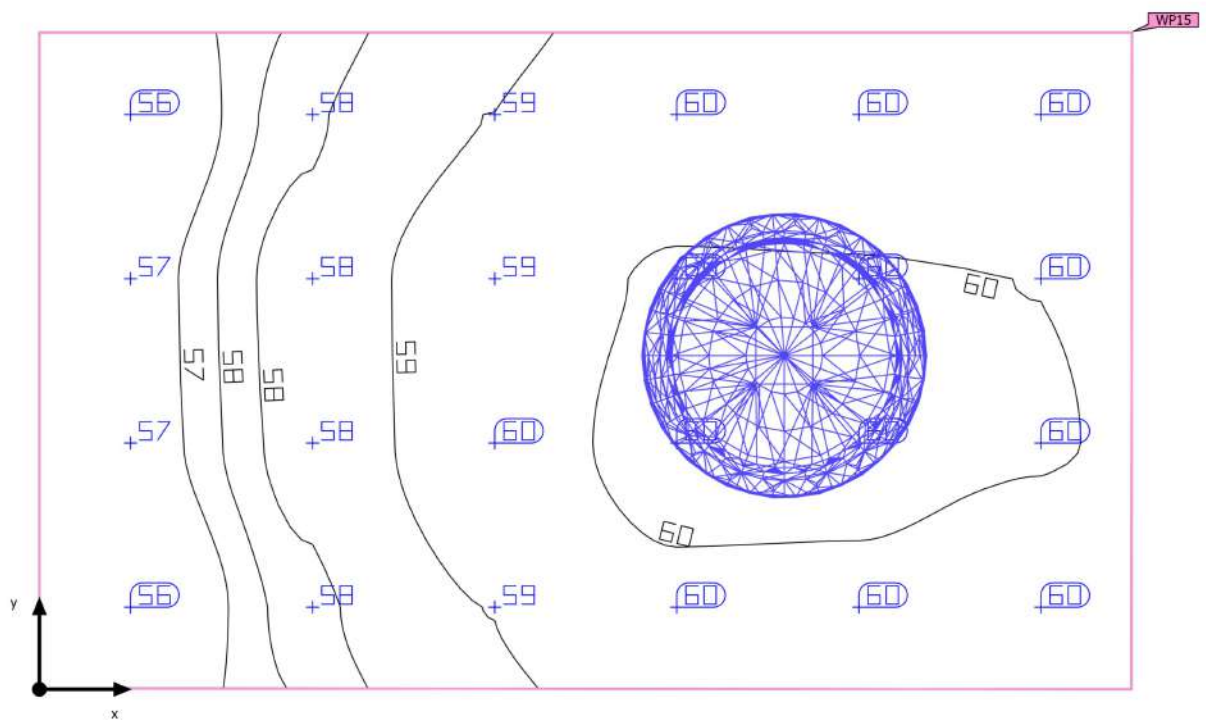
Plano de uso (Sala 14)



Propriedades	Ē (Nominal)	E _{min}	E _{máx}	g ₁	g ₂	Índice
Plano de uso (Sala 14)	58.1 lx	55.1 lx	59.6 lx	0.95	0.92	WP14
Potência luminosa perpendicular	(≥ 200 lx)					
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	✗					

Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários, Vestiário, lavabos, casas de banho e toaletes

Edifício 2 · Andar 1 · Sala 15 (Cenário de Luz 1)

Resumo

Edifício 2 · Andar 1 · Sala 15 (Cenário de Luz 1)

Resumo

Resultados

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check	Índice
Plano de uso	$\bar{E}_{vertical}$	58.9 lx	≥ 200 lx		WP15
	g_1	0.95	-	-	WP15
Dimensões de consumo	Consumo	20 kWh/a	máx. 50 kWh/a		
Sala	Potência de ligação específica	17.77 W/m ²	-	-	
		30.17 W/m ² /100 lx	-	-	

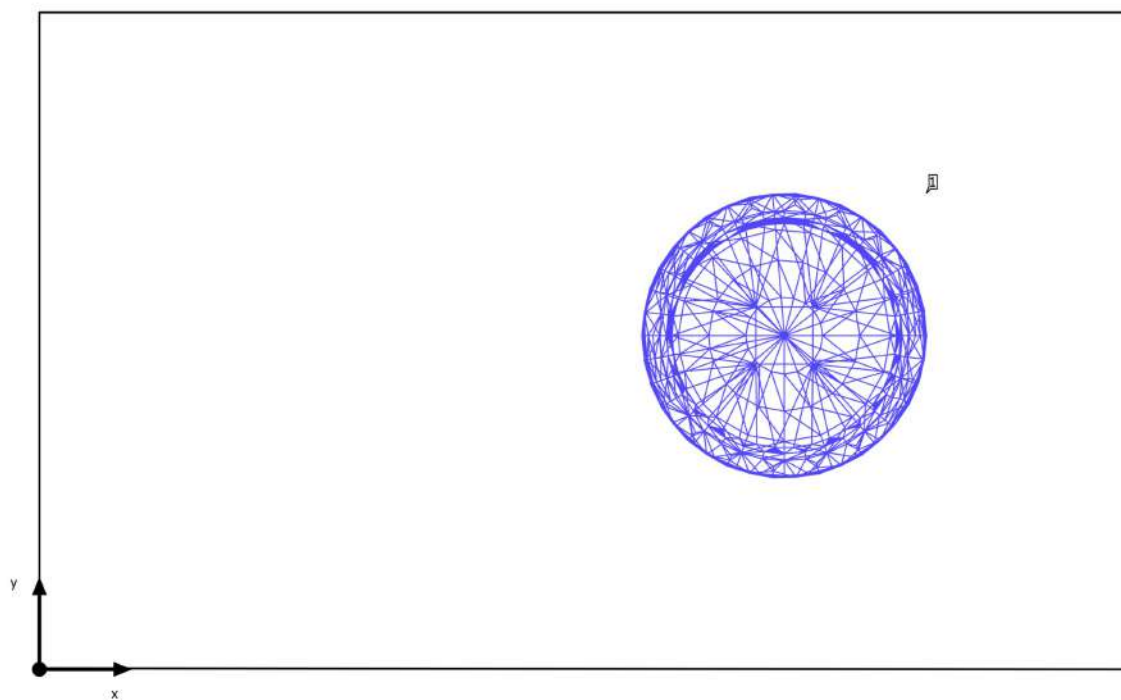
Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários, Vestiário, lavabos, casas de banho e toaletes

Lista de luminárias

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
1	LEDVANCE	4058075618 084	SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44	24.0 W	1920 lm	80.0 lm/W

Edifício 2 · Andar 1 · Sala 15

Esquema de posição de luminárias



Edifício 2 · Andar 1 · Sala 15

Esquema de posição de luminárias

Fabricante	LEDVANCE	P	24.0 W
Nº do artigo	4058075618084	Φ Luminária	1920 lm
Nome do artigo	SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44		
Equipagem	1x SF CIRC 400 SEN V 24W 830 IP44		

Luminárias isoladas

X	Y	Altura de montagem	Luminária
1.023 m	0.458 m	3.500 m	1

Edifício 2 · Andar 1 · Sala 15

Lista de luminárias Φ_{total}

1920 lm

 P_{total}

24.0 W

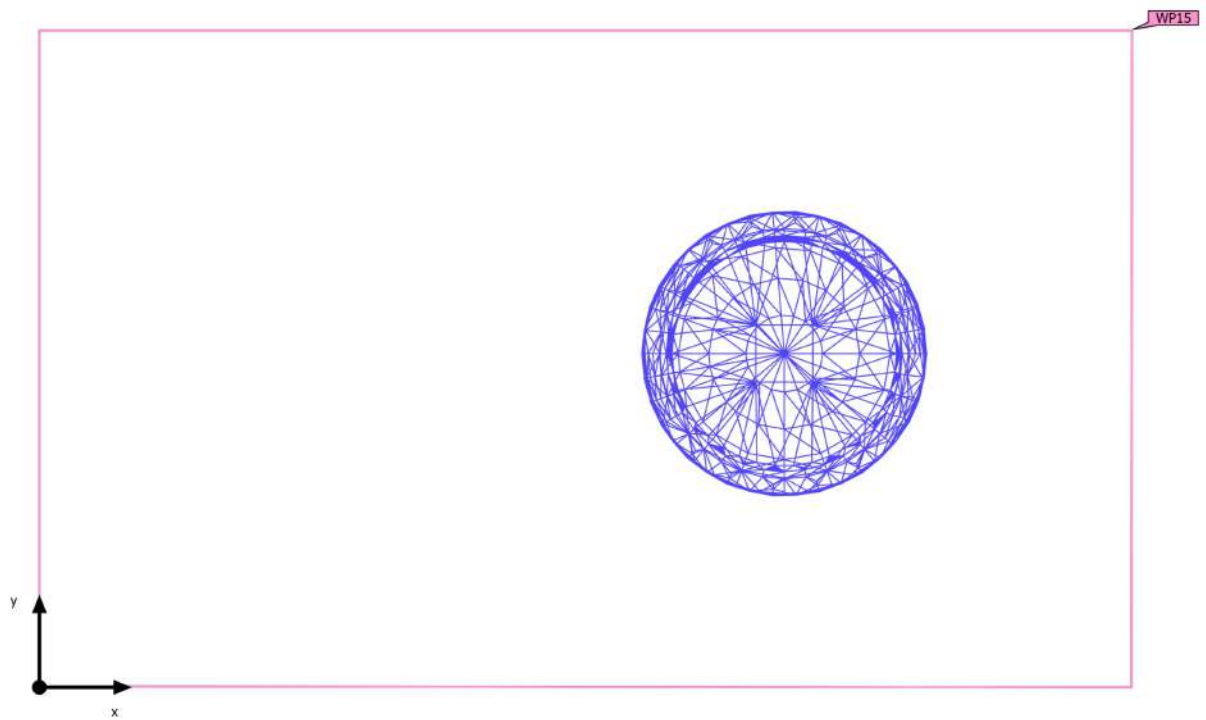
Rendimento luminoso

80.0 lm/W

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
1	LEDVANCE	4058075618 084	SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44	24.0 W	1920 lm	80.0 lm/W

Edifício 2 · Andar 1 · Sala 15 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo



Edifício 2 · Andar 1 · Sala 15 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo

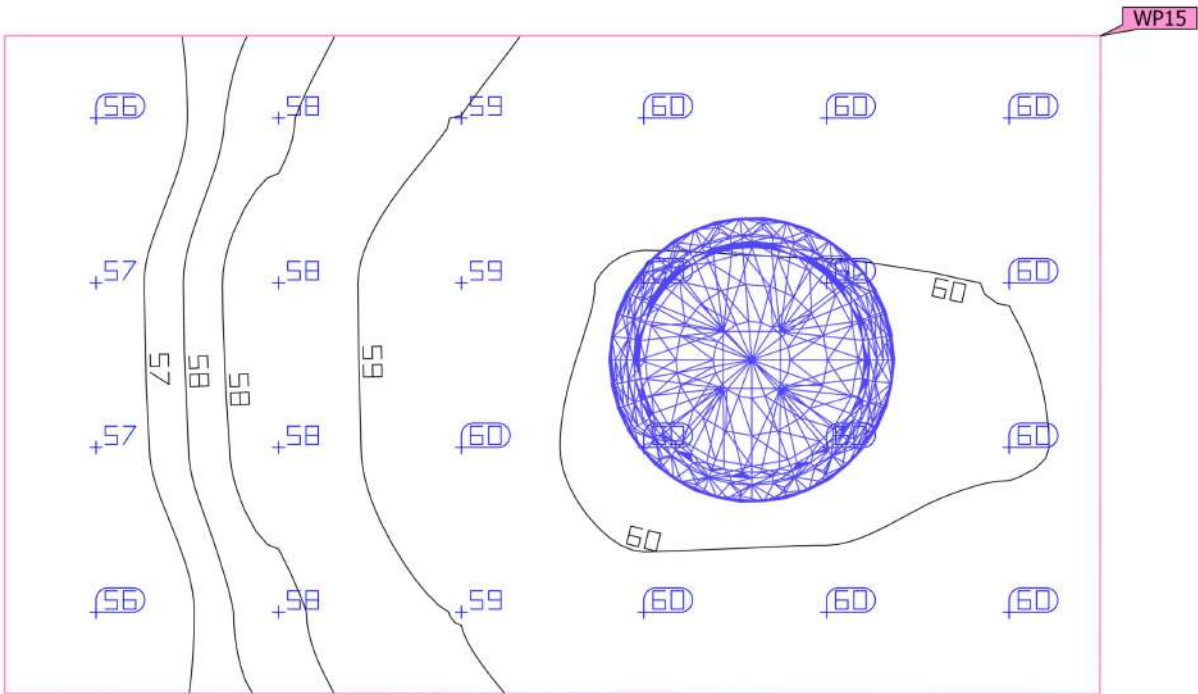
Níveis de uso

Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	g_1	g_2	Índice
Plano de uso (Sala 15) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	58.9 lx (≥ 200 lx) X	56.0 lx	60.2 lx	0.95	0.93	WP15

Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários, Vestiário, lavabos, casas de banho e toaletes

Edifício 2 · Andar 1 · Sala 15 (Cenário de Luz 1)

Plano de uso (Sala 15)

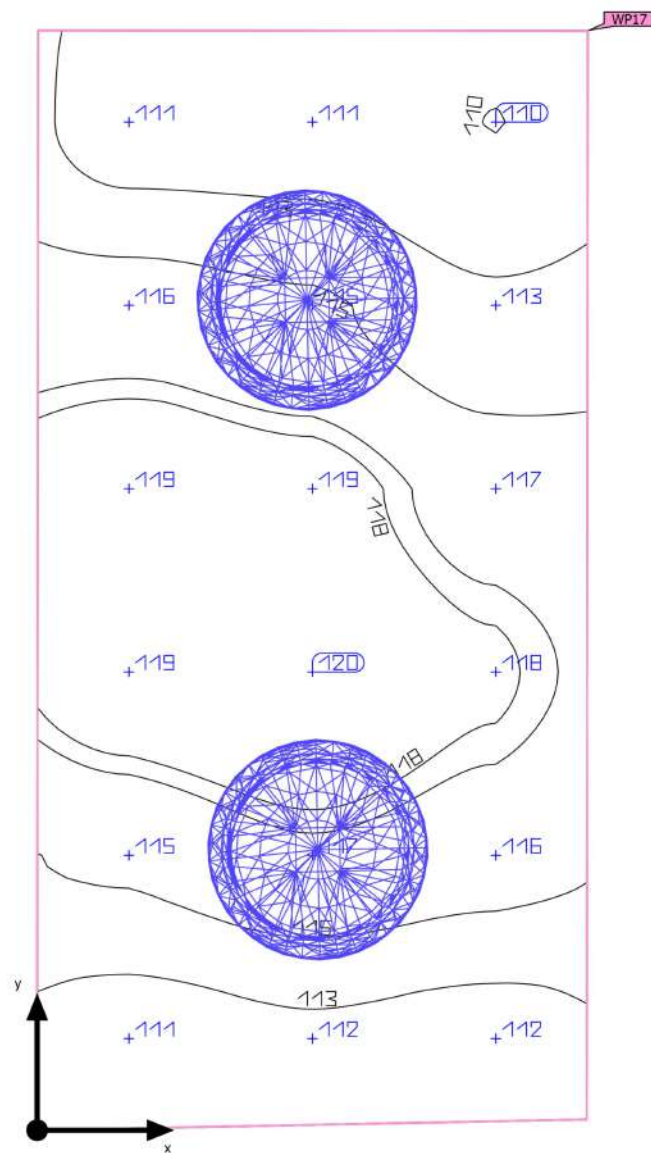


Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2	Índice
Plano de uso (Sala 15)	58.9 lx	56.0 lx	60.2 lx	0.95	0.93	WP15
Potência luminosa perpendicular	(≥ 200 lx)					
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	✗					

Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários, Vestiário, lavabos, casas de banho e toaletes

Edifício 2 · Andar 1 · Sala 17 (Cenário de Luz 1)

Resumo



Edifício 2 · Andar 1 · Sala 17 (Cenário de Luz 1)

Resumo

Resultados

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check	Índice
Plano de uso	$\bar{E}_{vertical}$	115 lx	≥ 100 lx	✓	WP17
	g_1	0.96	-	-	WP17
Dimensões de consumo	Consumo	92 kWh/a	máx. 100 kWh/a	✓	
Sala	Potência de ligação específica	25.38 W/m ²	-	-	
		22.03 W/m ² /100 lx	-	-	

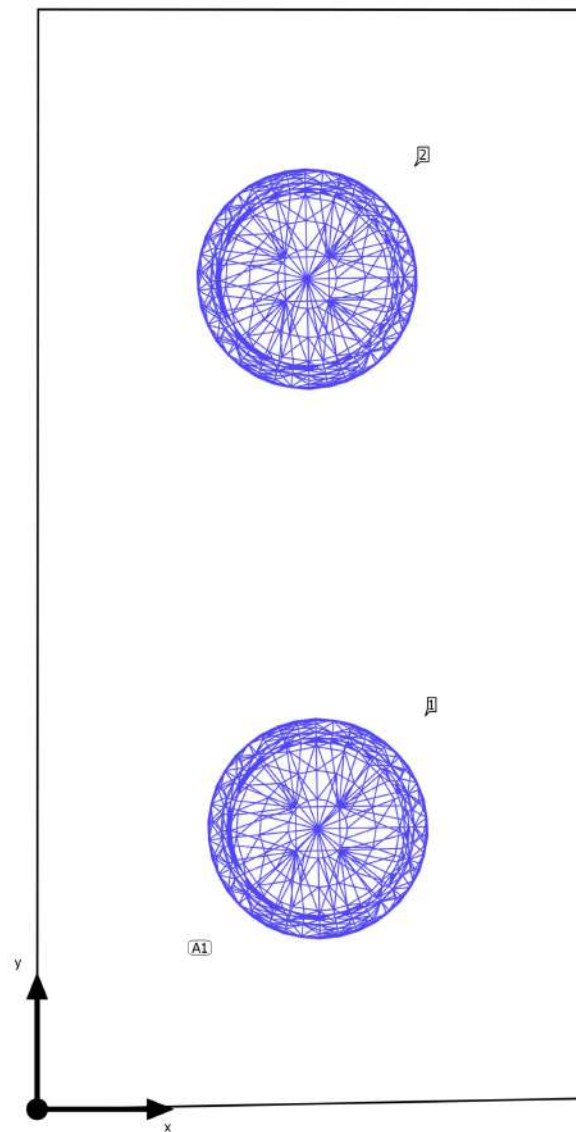
Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários, Ambientes de descanso

Lista de luminárias

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
2	LEDVANCE	4058075618 084	SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44	24.0 W	1920 lm	80.0 lm/W

Edifício 2 · Andar 1 · Sala 17

Esquema de posição de luminárias



Edifício 2 · Andar 1 · Sala 17

Esquema de posição de luminárias

Fabricante	LEDVANCE	P	24.0 W
Nº do artigo	4058075618084	Φ Luminária	1920 lm
Nome do artigo	SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44		
Equipagem	1x SF CIRC 400 SEN V 24W 830 IP44		

2 x LEDVANCE SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44

Tipo	Distribuição de campo	X	Y	Altura de montagem	Luminária
1. Luminárias (X/Y/Z)	0.498 m / 0.497 m / 3.500 m	0.498 m	0.497 m	3.500 m	1
direção X	1 Un., Centro - centro, 1.015 m	0.479 m	1.472 m	3.500 m	2
direção Y	2 Un., Centro - centro, 0.975 m				
Distribuição	A1				

Edifício 2 · Andar 1 · Sala 17

Lista de luminárias Φ_{total}

3840 lm

 P_{total}

48.0 W

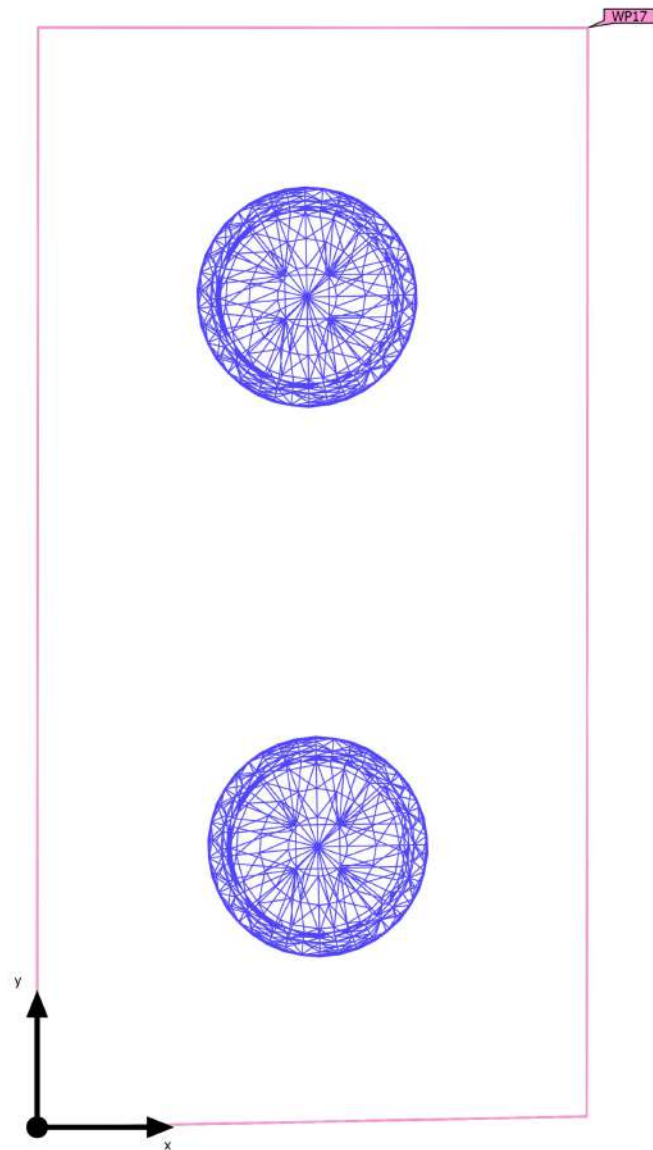
Rendimento luminoso

80.0 lm/W

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
2	LEDVANCE	4058075618 084	SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44	24.0 W	1920 lm	80.0 lm/W

Edifício 2 · Andar 1 · Sala 17 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo



Edifício 2 · Andar 1 · Sala 17 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo

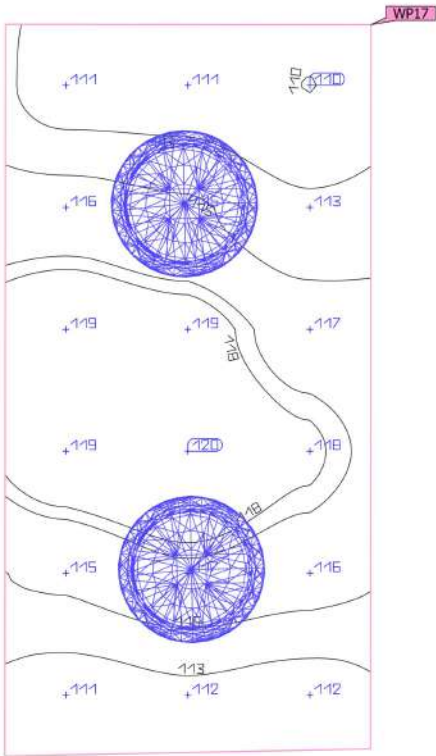
Níveis de uso

Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	g_1	g_2	Índice
Plano de uso (Sala 17) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	115 lx (≥ 100 lx) 	110 lx	120 lx	0.96	0.92	WP17

Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários, Ambientes de descanso

Edifício 2 · Andar 1 · Sala 17 (Cenário de Luz 1)

Plano de uso (Sala 17)

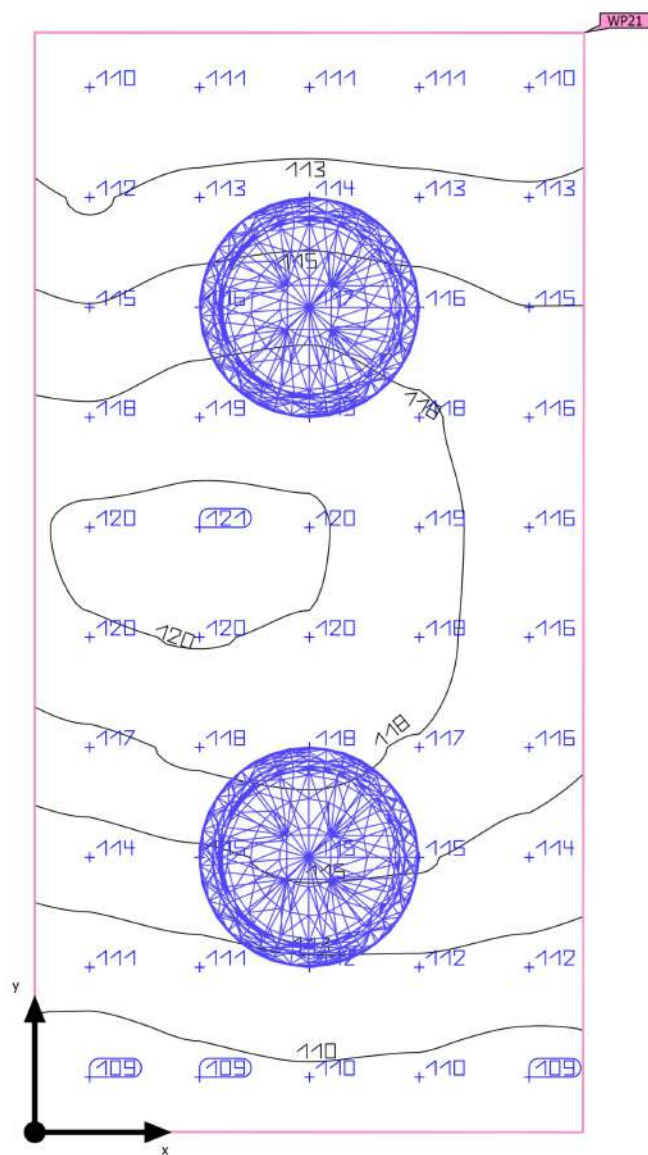


Propriedades	Ē (Nominal)	E _{min}	E _{máx}	g ₁	g ₂	Índice
Plano de uso (Sala 17)	115 lx	110 lx	120 lx	0.96	0.92	WP17
Potência luminosa perpendicular	(≥ 100 lx)					
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	✓					

Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários, Ambientes de descanso

Edifício 2 · Andar 1 · Sala 21 (Cenário de Luz 1)

Resumo



Edifício 2 · Andar 1 · Sala 21 (Cenário de Luz 1)

Resumo

Resultados

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check	Índice
Plano de uso	$\bar{E}_{vertical}$	115 lx	≥ 100 lx	✓	WP21
	g_1	0.95	-	-	WP21
Dimensões de consumo	Consumo	92 kWh/a	máx. 100 kWh/a	✓	
Sala	Potência de ligação específica	25.27 W/m ²	-	-	
		22.00 W/m ² /100 lx	-	-	

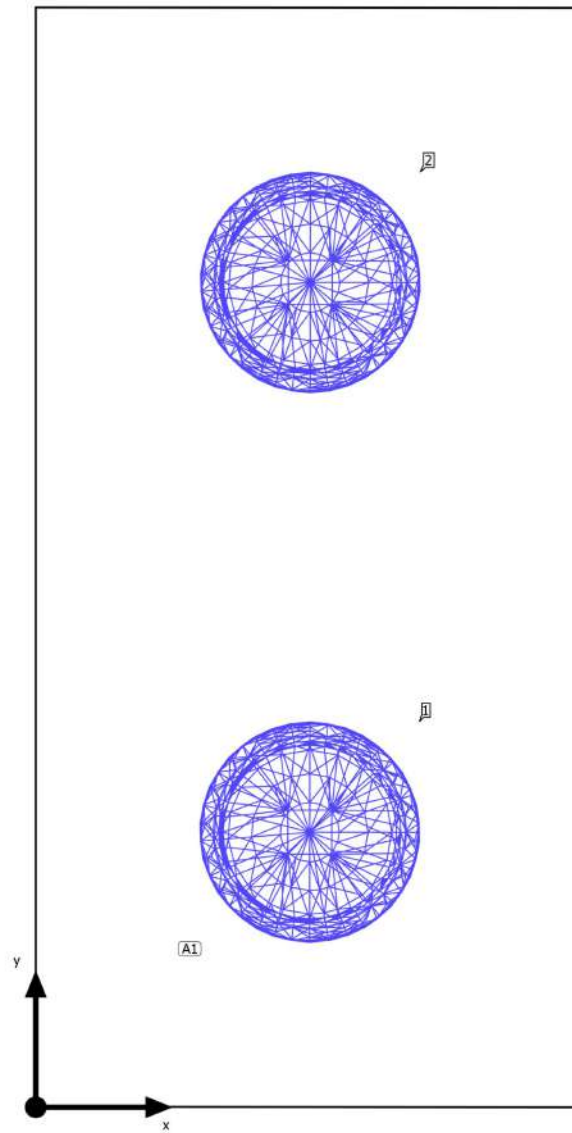
Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários, Ambientes de descanso

Lista de luminárias

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
2	LEDVANCE	4058075618 084	SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44	24.0 W	1920 lm	80.0 lm/W

Edifício 2 · Andar 1 · Sala 21

Esquema de posição de luminárias



Edifício 2 · Andar 1 · Sala 21

Esquema de posição de luminárias

Fabricante	LEDVANCE	P	24.0 W
Nº do artigo	4058075618084	Φ _{Luminária}	1920 lm
Nome do artigo	SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44		
Equipagem	1x SF CIRC 400 SEN V 24W 830 IP44		

2 x LEDVANCE SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44

Tipo	Distribuição de campo	X	Y	Altura de montagem	Luminária
1. Luminárias (X/Y/Z)	0.486 m / 0.488 m / 3.500 m	0.486 m	0.488 m	3.500 m	1
direção X	1 Un., Centro - centro, 0.975 m	0.487 m	1.463 m	3.500 m	2
direção Y	2 Un., Centro - centro, 0.975 m				
Distribuição	A1				

Edifício 2 · Andar 1 · Sala 21

Lista de luminárias Φ_{total}

3840 lm

 P_{total}

48.0 W

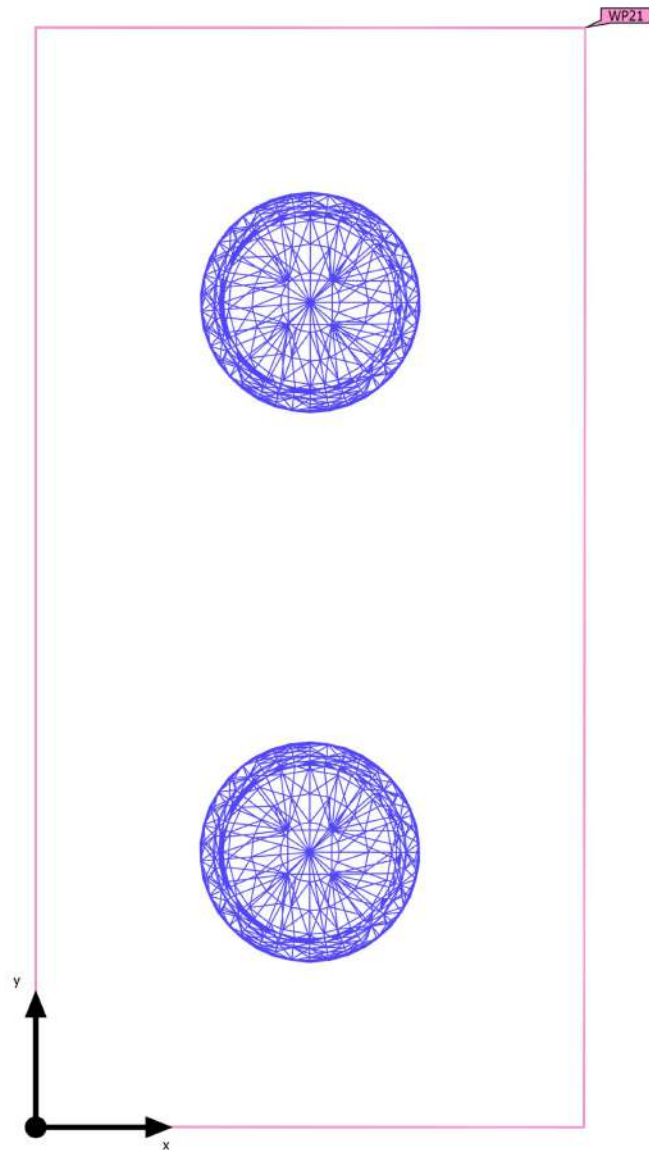
Rendimento luminoso

80.0 lm/W

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
2	LEDVANCE	4058075618 084	SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44	24.0 W	1920 lm	80.0 lm/W

Edifício 2 · Andar 1 · Sala 21 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo



Edifício 2 · Andar 1 · Sala 21 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo

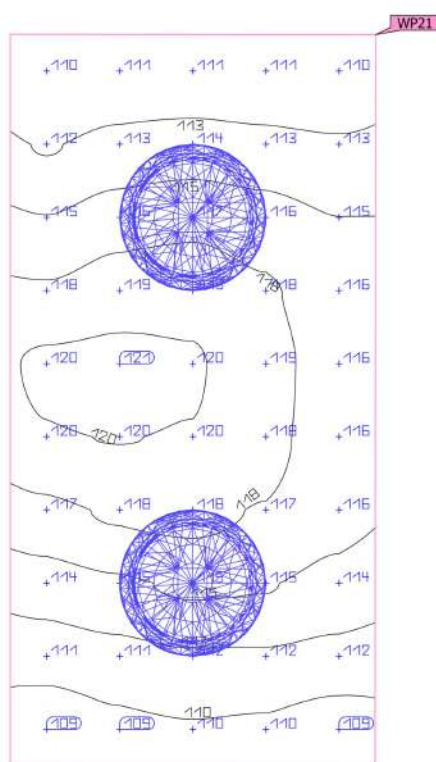
Níveis de uso

Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	g_1	g_2	Índice
Plano de uso (Sala 21) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	115 lx (≥ 100 lx) 	109 lx	121 lx	0.95	0.90	WP21

Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários, Ambientes de descanso

Edifício 2 · Andar 1 · Sala 21 (Cenário de Luz 1)

Plano de uso (Sala 21)

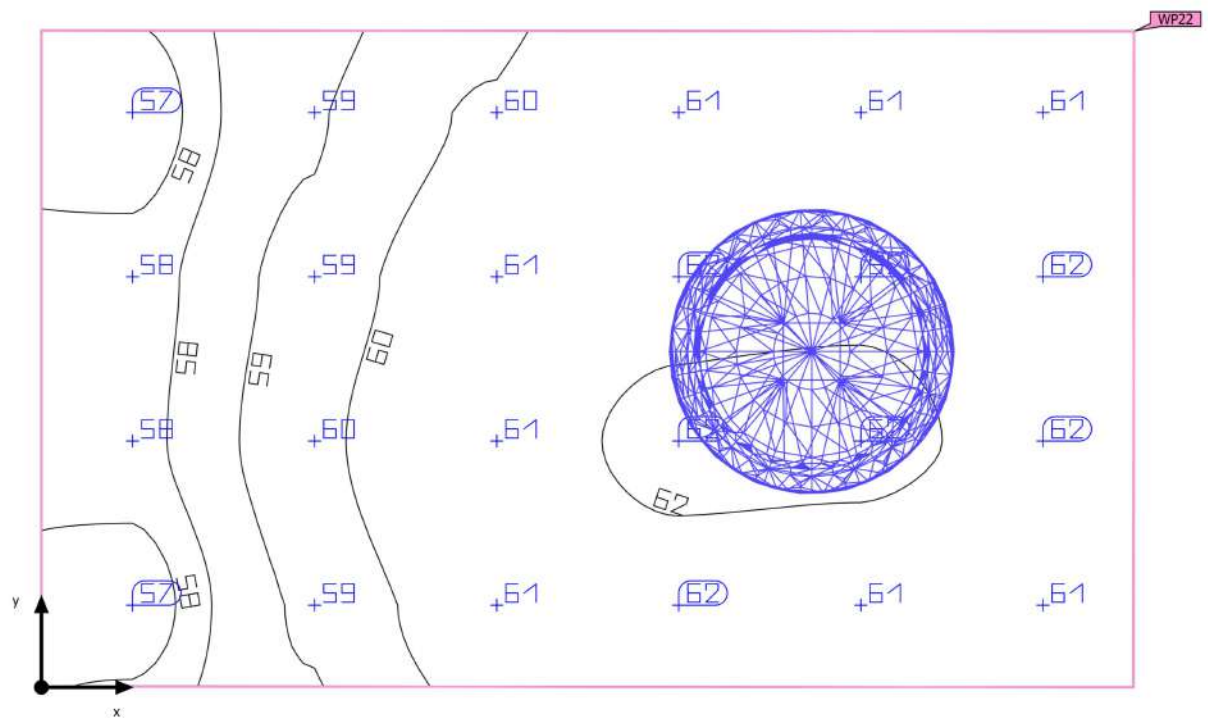


Propriedades	E (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	g_1	g_2	Índice
Plano de uso (Sala 21)	115 lx	109 lx	121 lx	0.95	0.90	WP21
Potência luminosa perpendicular (≥ 100 lx)	✓					
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m						

Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários, Ambientes de descanso

Edifício 2 · Andar 1 · Sala 22 (Cenário de Luz 1)

Resumo



Edifício 2 · Andar 1 · Sala 22 (Cenário de Luz 1)

Resumo

Resultados

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check	Índice
Plano de uso	$\bar{E}_{vertical}$	60.4 lx	≥ 200 lx		WP22
	g_1	0.95	-	-	WP22
Dimensões de consumo	Consumo	20 kWh/a	máx. 50 kWh/a		
Sala	Potência de ligação específica	17.78 W/m ²	-	-	
		29.46 W/m ² /100 lx	-	-	

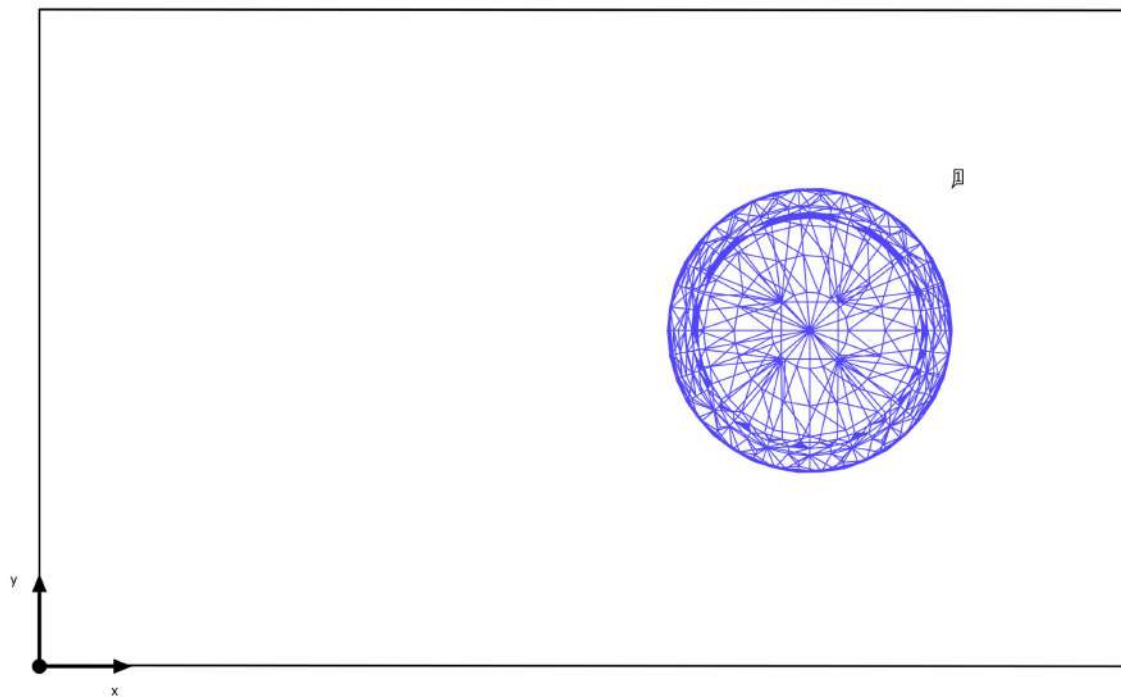
Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários, Vestiário, lavabos, casas de banho e toaletes

Lista de luminárias

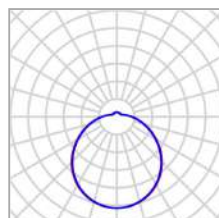
Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
1	LEDVANCE	4058075618 084	SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44	24.0 W	1920 lm	80.0 lm/W

Edifício 2 · Andar 1 · Sala 22

Esquema de posição de luminárias



Edifício 2 · Andar 1 · Sala 22

Esquema de posição de luminárias

Fabricante	LEDVANCE	P	24.0 W
Nº do artigo	4058075618084	Φ Luminária	1920 lm
Nome do artigo	SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44		
Equipagem	1x SF CIRC 400 SEN V 24W 830 IP44		

Luminárias isoladas

X	Y	Altura de montagem	Luminária
1.058 m	0.461 m	3.500 m	1

Edifício 2 · Andar 1 · Sala 22

Lista de luminárias Φ_{total}

1920 lm

 P_{total}

24.0 W

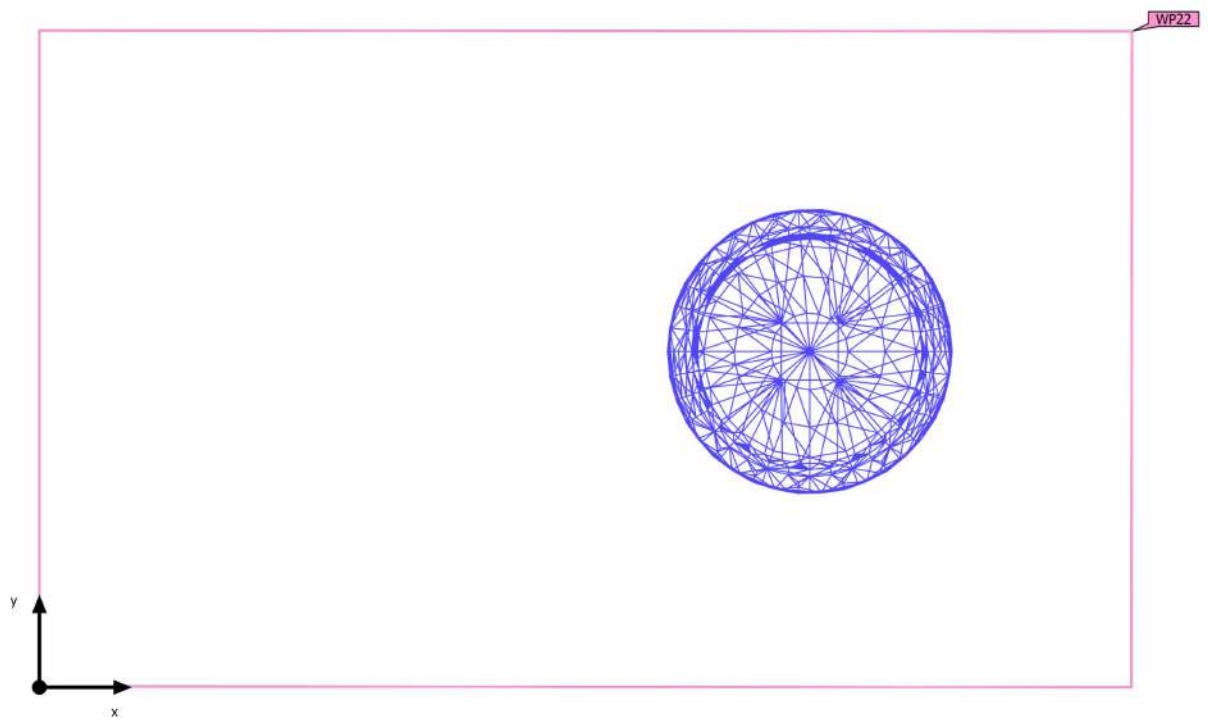
Rendimento luminoso

80.0 lm/W

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
1	LEDVANCE	4058075618 084	SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44	24.0 W	1920 lm	80.0 lm/W

Edifício 2 · Andar 1 · Sala 22 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo



Edifício 2 · Andar 1 · Sala 22 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo

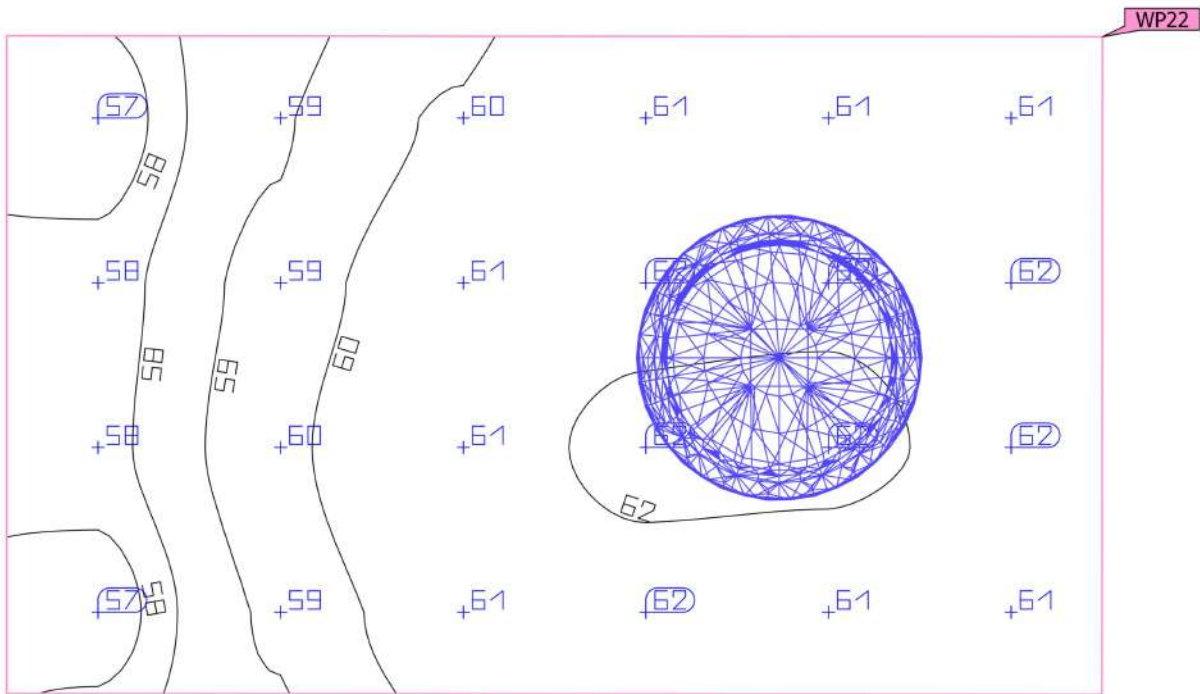
Níveis de uso

Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	g_1	g_2	Índice
Plano de uso (Sala 22) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	60.4 lx (≥ 200 lx) X	57.2 lx	62.2 lx	0.95	0.92	WP22

Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários, Vestiário, lavabos, casas de banho e toaletes

Edifício 2 · Andar 1 · Sala 22 (Cenário de Luz 1)

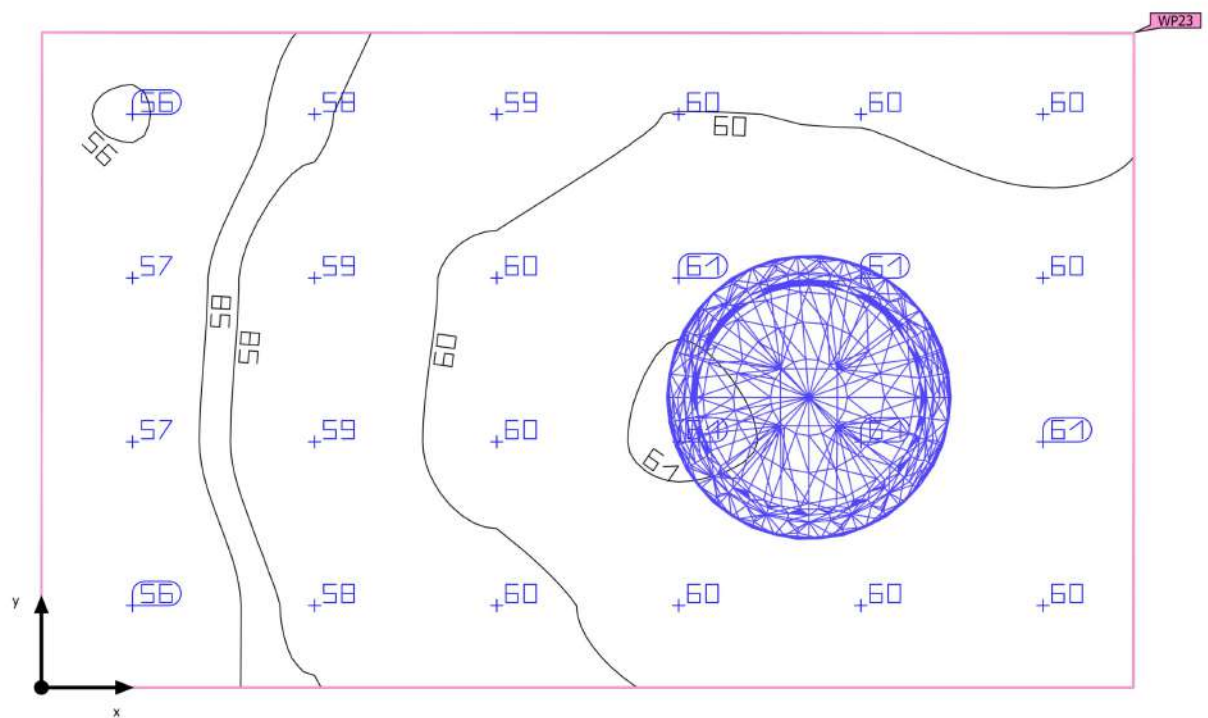
Plano de uso (Sala 22)



Propriedades	Ē (Nominal)	E _{min}	E _{máx}	g ₁	g ₂	Índice
Plano de uso (Sala 22)	60.4 lx	57.2 lx	62.2 lx	0.95	0.92	WP22
Potência luminosa perpendicular	(≥ 200 lx)					
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	✗					

Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários, Vestiário, lavabos, casas de banho e toaletes

Edifício 2 · Andar 1 · Sala 23 (Cenário de Luz 1)

Resumo

Edifício 2 · Andar 1 · Sala 23 (Cenário de Luz 1)

Resumo

Resultados

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check	Índice
Plano de uso	$\bar{E}_{vertical}$	59.3 lx	≥ 200 lx		WP23
	g_1	0.94	-	-	WP23
Dimensões de consumo	Consumo	20 kWh/a	máx. 50 kWh/a		
Sala	Potência de ligação específica	17.79 W/m ²	-	-	
		29.99 W/m ² /100 lx	-	-	

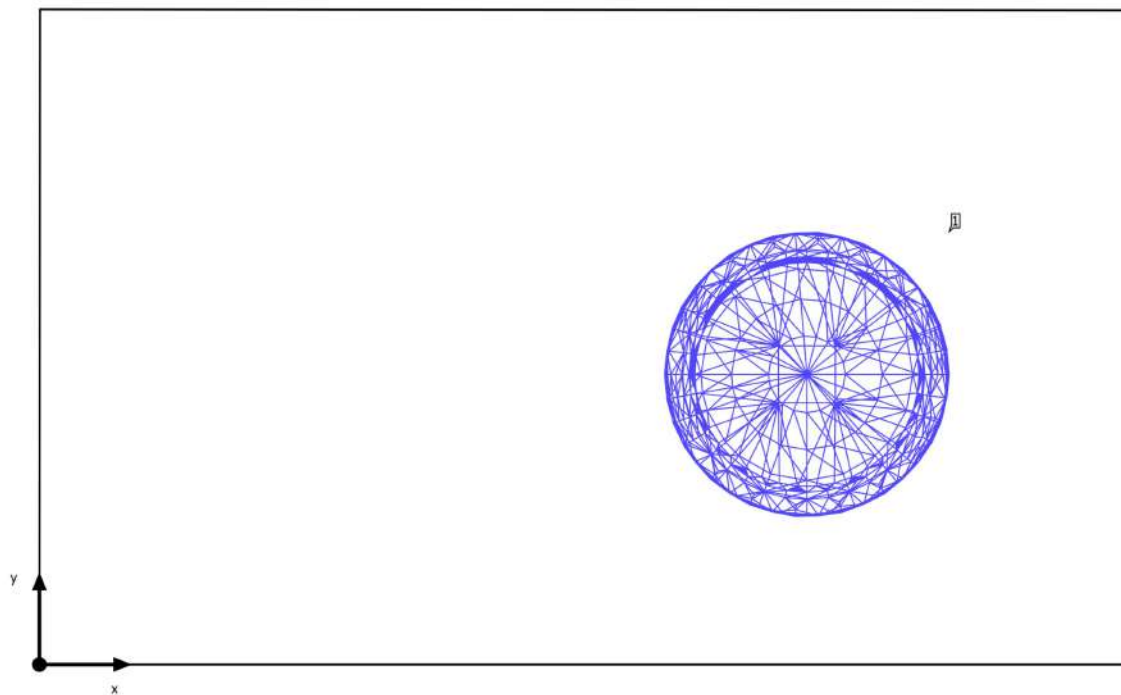
Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários, Vestiário, lavabos, casas de banho e toaletes

Lista de luminárias

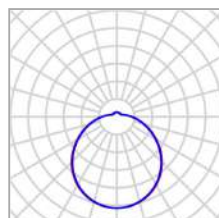
Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
1	LEDVANCE	4058075618084	SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44	24.0 W	1920 lm	80.0 lm/W

Edifício 2 · Andar 1 · Sala 23

Esquema de posição de luminárias



Edifício 2 · Andar 1 · Sala 23

Esquema de posição de luminárias

Fabricante	LEDVANCE	P	24.0 W
Nº do artigo	4058075618084	Φ Luminária	1920 lm
Nome do artigo	SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44		
Equipagem	1x SF CIRC 400 SEN V 24W 830 IP44		

Luminárias isoladas

X	Y	Altura de montagem	Luminária
1.054 m	0.399 m	3.500 m	1

Edifício 2 · Andar 1 · Sala 23

Lista de luminárias Φ_{total}

1920 lm

 P_{total}

24.0 W

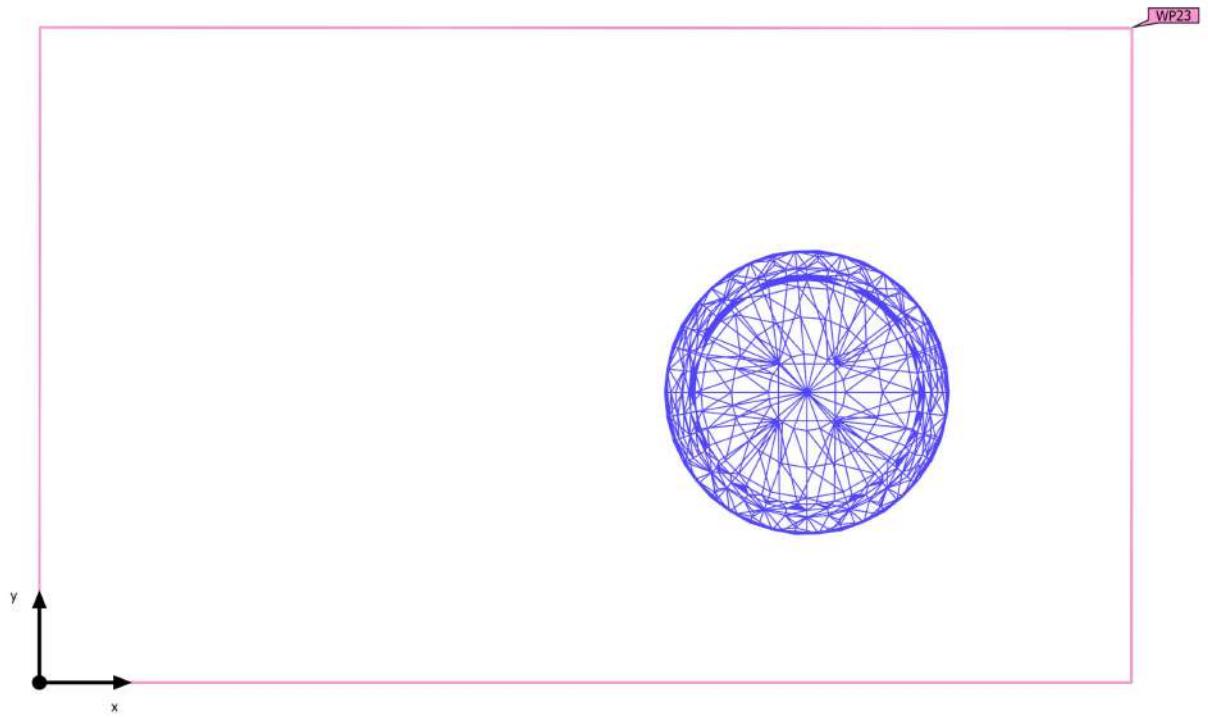
Rendimento luminoso

80.0 lm/W

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
1	LEDVANCE	4058075618 084	SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44	24.0 W	1920 lm	80.0 lm/W

Edifício 2 · Andar 1 · Sala 23 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo



Edifício 2 · Andar 1 · Sala 23 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo

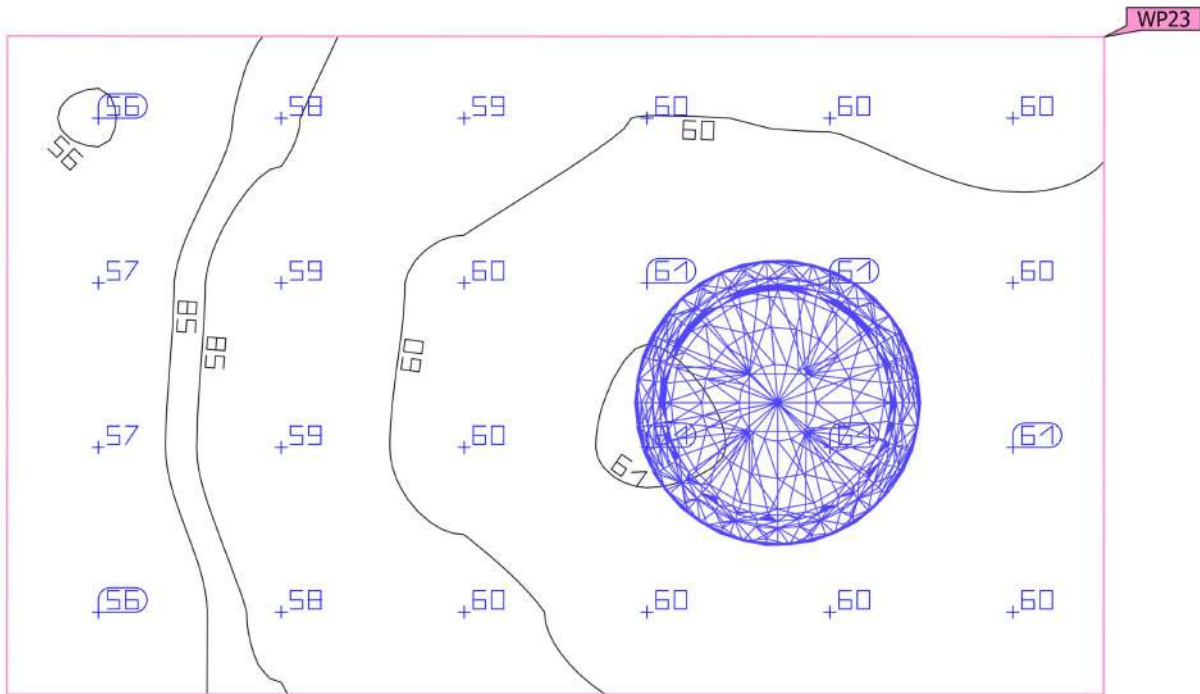
Níveis de uso

Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	g_1	g_2	Índice
Plano de uso (Sala 23) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	59.3 lx (≥ 200 lx) 	55.9 lx	61.1 lx	0.94	0.91	WP23

Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários, Vestiário, lavabos, casas de banho e toaletes

Edifício 2 · Andar 1 · Sala 23 (Cenário de Luz 1)

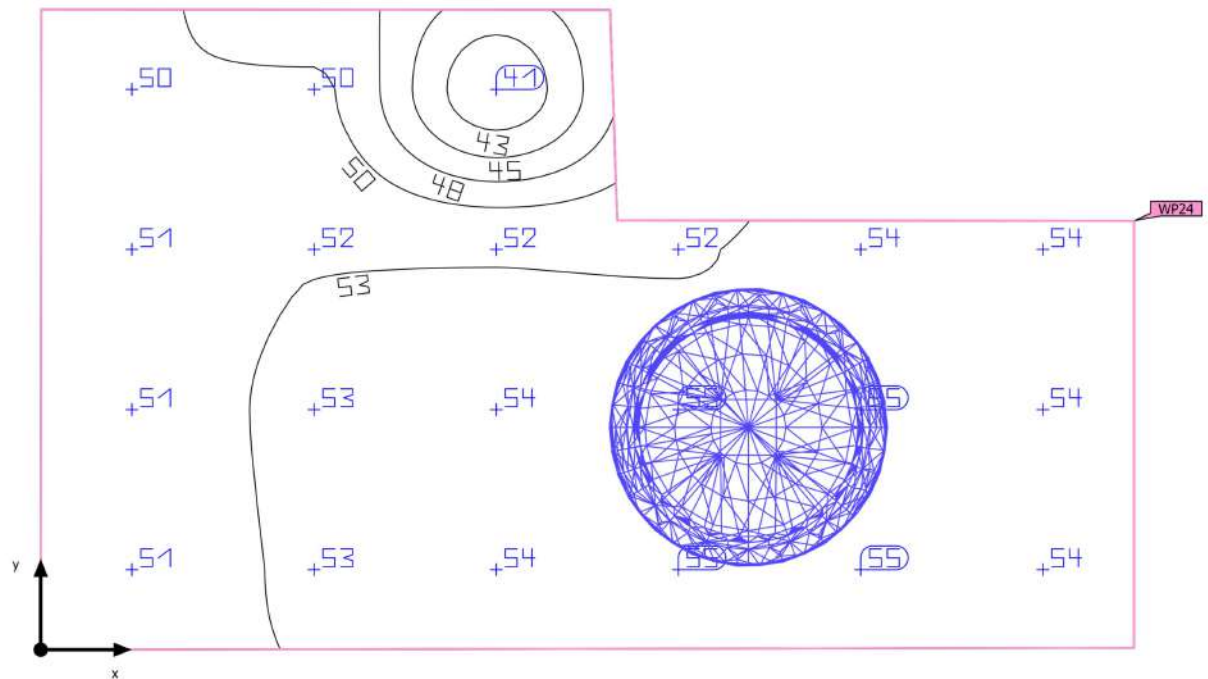
Plano de uso (Sala 23)



Propriedades	Ē (Nominal)	E _{min}	E _{máx}	g ₁	g ₂	Índice
Plano de uso (Sala 23)	59.3 lx	55.9 lx	61.1 lx	0.94	0.91	WP23
Potência luminosa perpendicular	(≥ 200 lx)					
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	✗					

Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários, Vestiário, lavabos, casas de banho e toaletes

Edifício 2 · Andar 1 · Sala 24 (Cenário de Luz 1)

Resumo

Edifício 2 · Andar 1 · Sala 24 (Cenário de Luz 1)

Resumo

Resultados

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check	Índice
Plano de uso	$\bar{E}_{vertical}$	52.4 lx	≥ 200 lx		WP24
	g_1	0.78	-	-	WP24
Dimensões de consumo	Consumo	20 kWh/a	máx. 50 kWh/a		
Sala	Potência de ligação específica	20.62 W/m ²	-	-	
		39.34 W/m ² /100 lx	-	-	

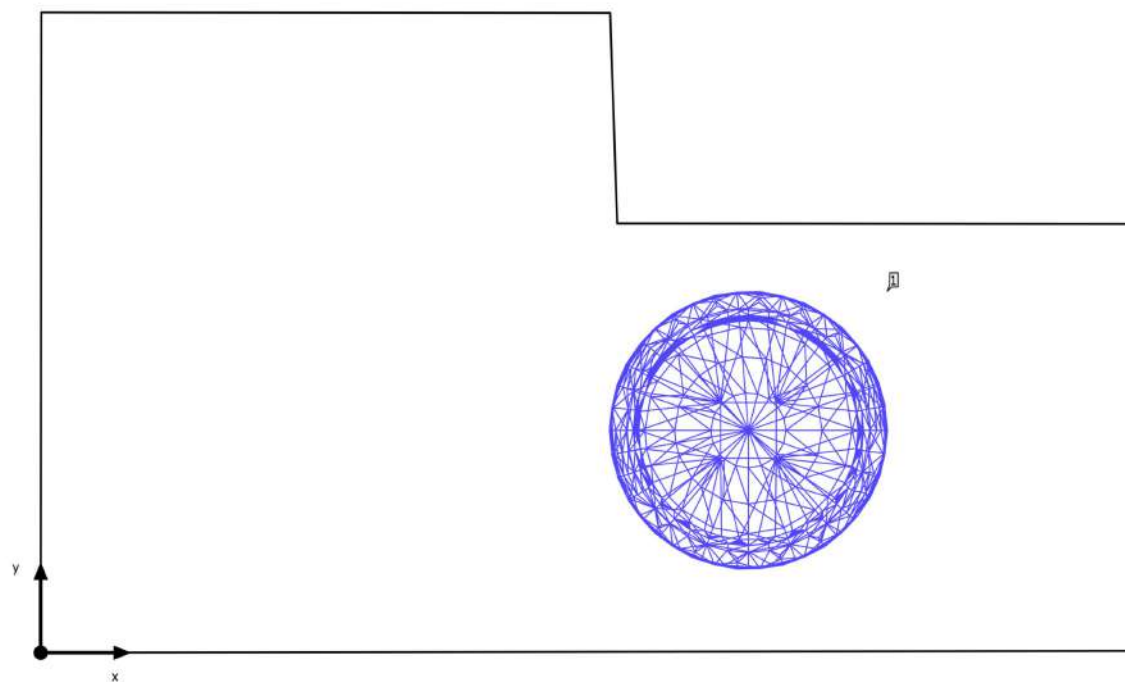
Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários, Vestiário, lavabos, casas de banho e toaletes

Lista de luminárias

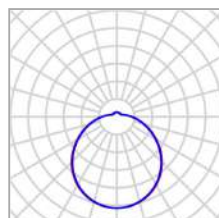
Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
1	LEDVANCE	4058075618084	SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44	24.0 W	1920 lm	80.0 lm/W

Edifício 2 · Andar 1 · Sala 24

Esquema de posição de luminárias



Edifício 2 · Andar 1 · Sala 24

Esquema de posição de luminárias

Fabricante	LEDVANCE	P	24.0 W
Nº do artigo	4058075618084	Φ Luminária	1920 lm
Nome do artigo	SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44		
Equipagem	1x SF CIRC 400 SEN V 24W 830 IP44		

Luminárias isoladas

X	Y	Altura de montagem	Luminária
0.995 m	0.313 m	3.500 m	1

Edifício 2 · Andar 1 · Sala 24

Lista de luminárias Φ_{total}

1920 lm

 P_{total}

24.0 W

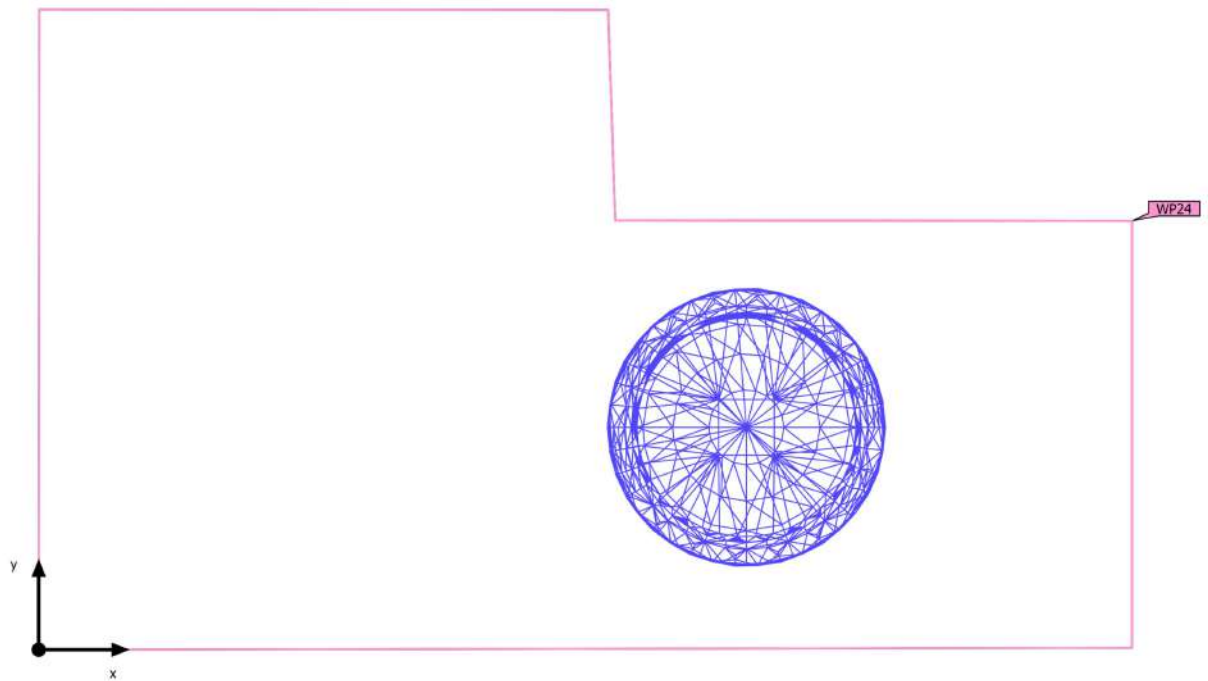
Rendimento luminoso

80.0 lm/W

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
1	LEDVANCE	4058075618 084	SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44	24.0 W	1920 lm	80.0 lm/W

Edifício 2 · Andar 1 · Sala 24 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo



Edifício 2 · Andar 1 · Sala 24 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo

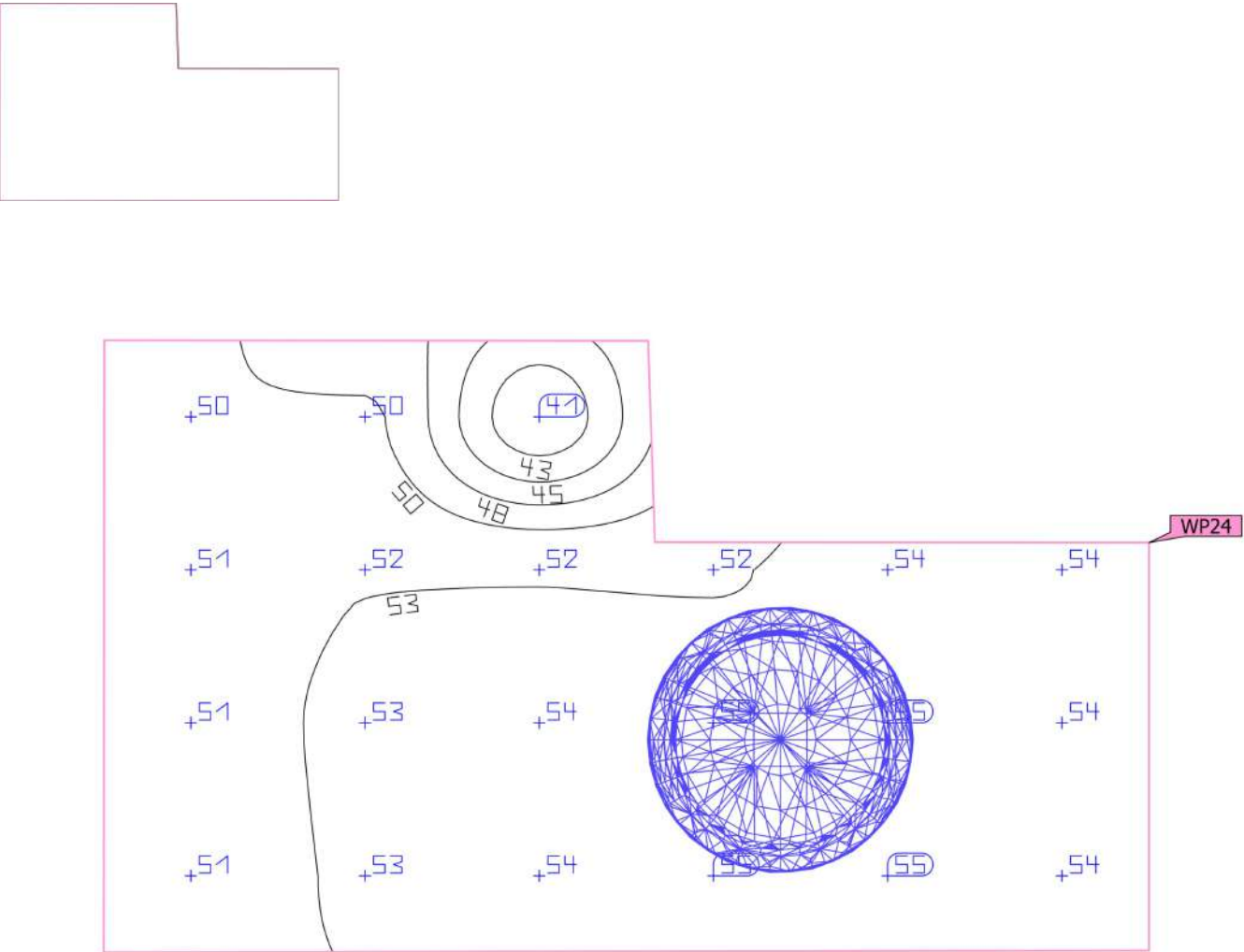
Níveis de uso

Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	g_1	g_2	Índice
Plano de uso (Sala 24) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	52.4 lx (≥ 200 lx) 	40.8 lx	54.8 lx	0.78	0.74	WP24

Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários, Vestiário, lavabos, casas de banho e toaletes

Edifício 2 · Andar 1 · Sala 24 (Cenário de Luz 1)

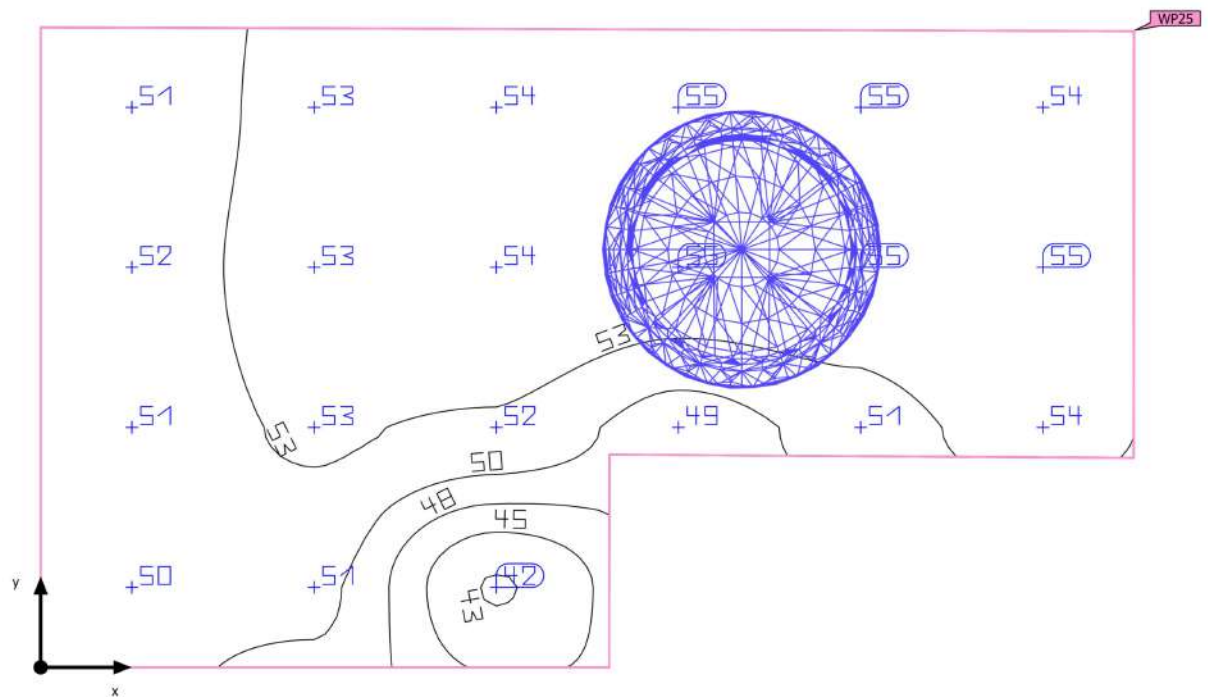
Plano de uso (Sala 24)



Propriedades	Ē (Nominal)	E _{min}	E _{máx}	g ₁	g ₂	Índice
Plano de uso (Sala 24)	52.4 lx	40.8 lx	54.8 lx	0.78	0.74	WP24
Potência luminosa perpendicular	(≥ 200 lx)					
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	✗					

Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários, Vestiário, lavabos, casas de banho e toaletes

Edifício 2 · Andar 1 · Sala 25 (Cenário de Luz 1)

Resumo

Edifício 2 · Andar 1 · Sala 25 (Cenário de Luz 1)

Resumo

Resultados

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check	Índice
Plano de uso	$\bar{E}_{vertical}$	52.3 lx	≥ 200 lx		WP25
	g_1	0.81	-	-	WP25
Dimensões de consumo	Consumo	20 kWh/a	máx. 50 kWh/a		
Sala	Potência de ligação específica	20.67 W/m ²	-	-	
		39.51 W/m ² /100 lx	-	-	

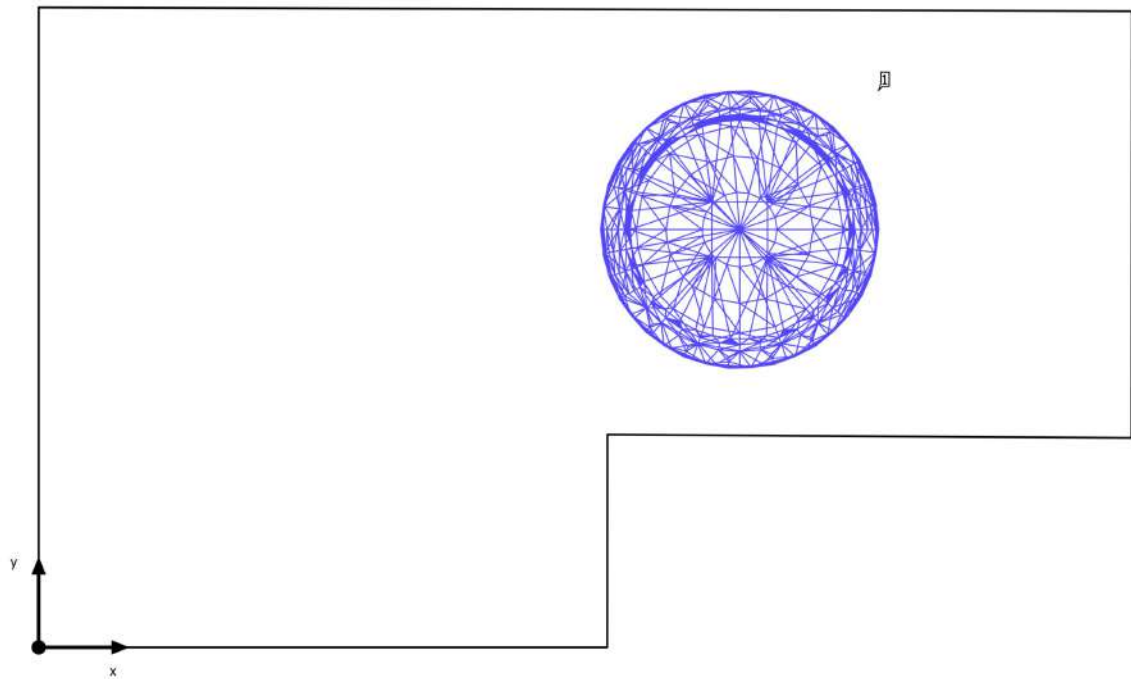
Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários, Vestiário, lavabos, casas de banho e toaletes

Lista de luminárias

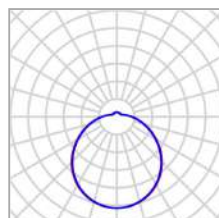
Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
1	LEDVANCE	4058075618084	SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44	24.0 W	1920 lm	80.0 lm/W

Edifício 2 · Andar 1 · Sala 25

Esquema de posição de luminárias



Edifício 2 · Andar 1 · Sala 25

Esquema de posição de luminárias

Fabricante	LEDVANCE	P	24.0 W
Nº do artigo	4058075618084	Φ Luminária	1920 lm
Nome do artigo	SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44		
Equipagem	1x SF CIRC 400 SEN V 24W 830 IP44		

Luminárias isoladas

X	Y	Altura de montagem	Luminária
0.986 m	0.588 m	3.500 m	1

Edifício 2 · Andar 1 · Sala 25

Lista de luminárias Φ_{total}

1920 lm

 P_{total}

24.0 W

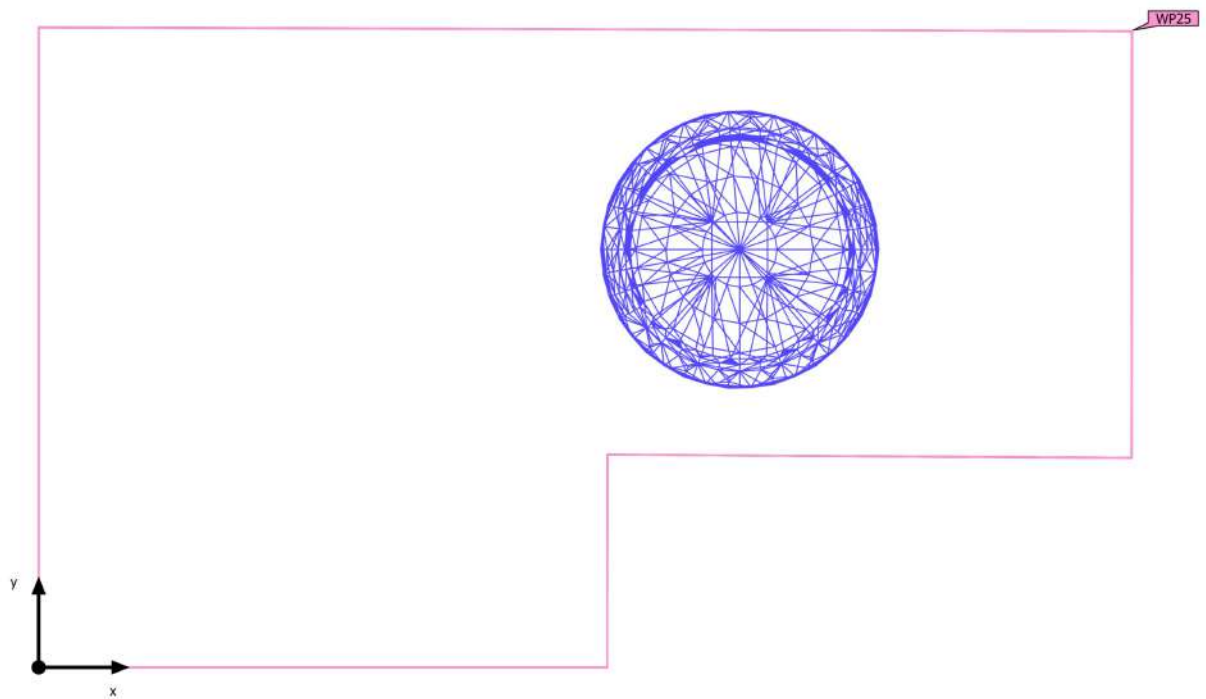
Rendimento luminoso

80.0 lm/W

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
1	LEDVANCE	4058075618 084	SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44	24.0 W	1920 lm	80.0 lm/W

Edifício 2 · Andar 1 · Sala 25 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo



Edifício 2 · Andar 1 · Sala 25 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo

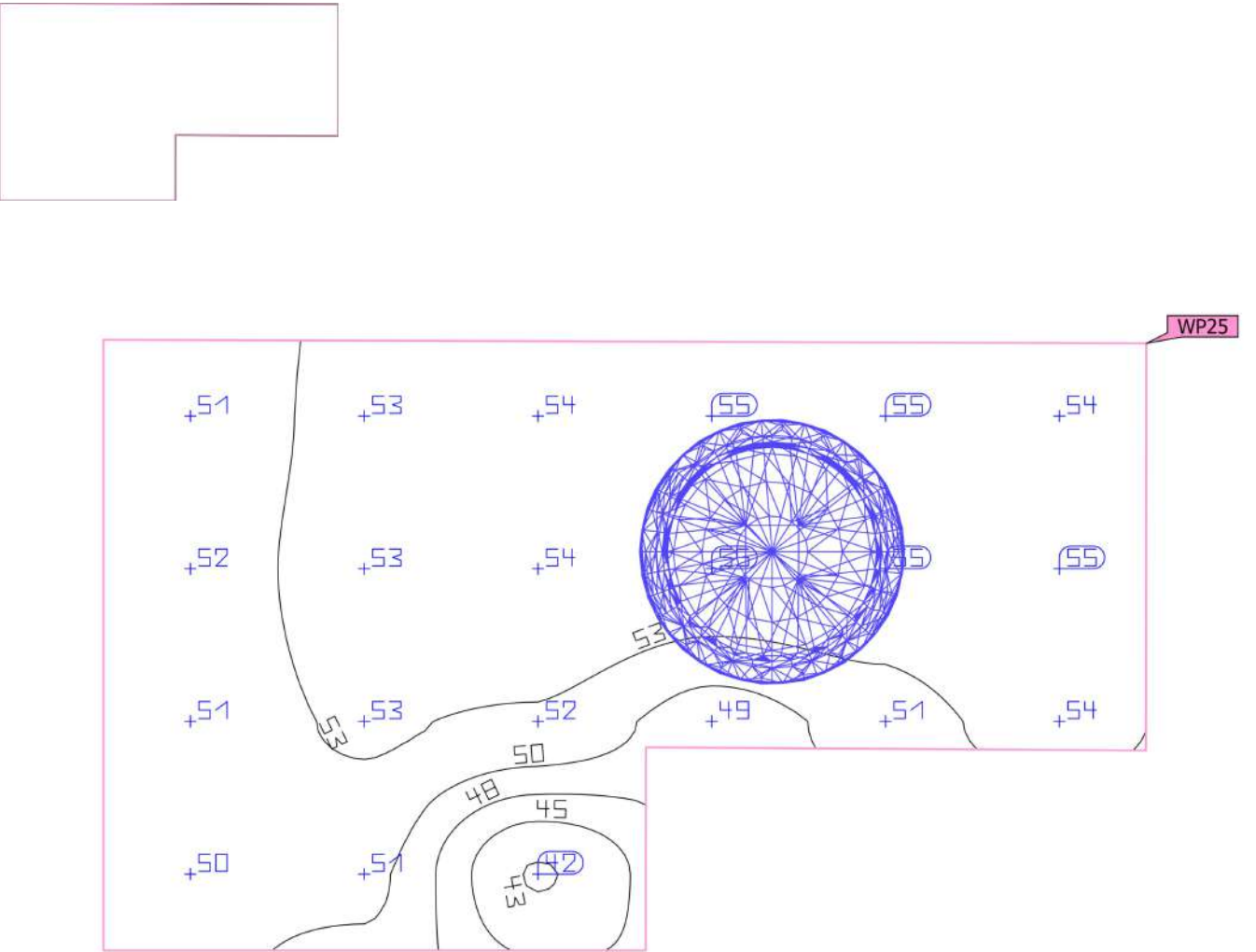
Níveis de uso

Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	g_1	g_2	Índice
Plano de uso (Sala 25) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	52.3 lx (≥ 200 lx) 	42.3 lx	54.9 lx	0.81	0.77	WP25

Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários, Vestiário, lavabos, casas de banho e toaletes

Edifício 2 · Andar 1 · Sala 25 (Cenário de Luz 1)

Plano de uso (Sala 25)

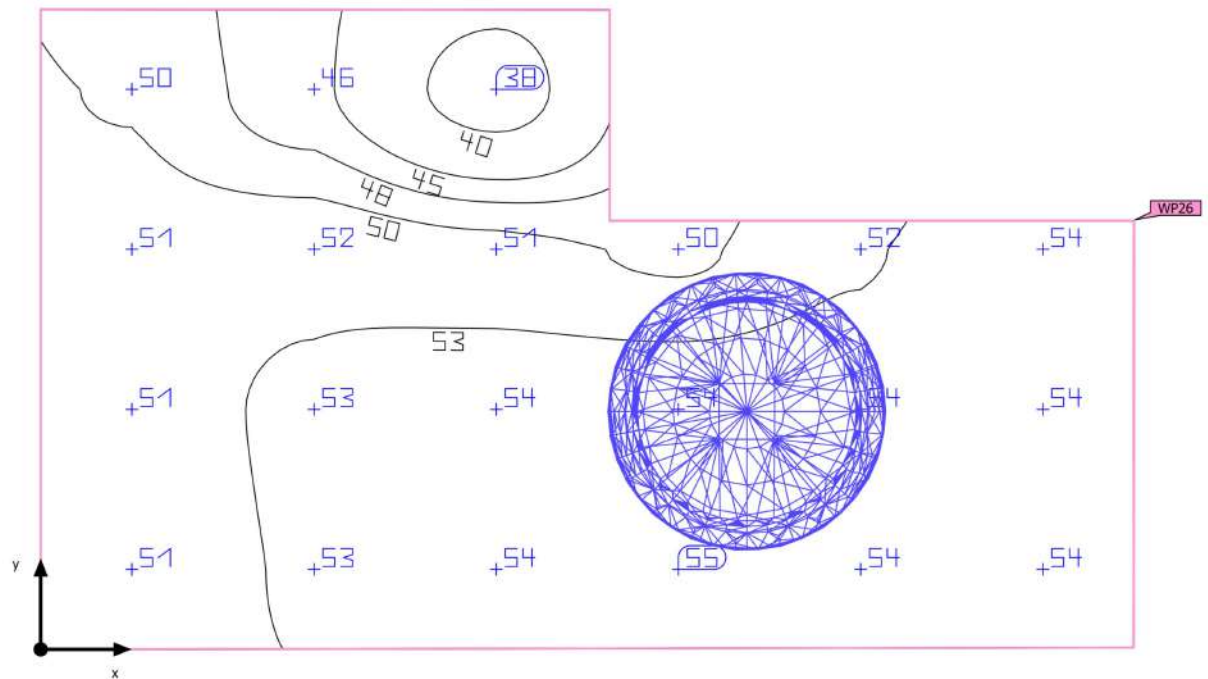


Propriedades	Ē (Nominal)	E _{min}	E _{máx}	g ₁	g ₂	Índice
Plano de uso (Sala 25)	52.3 lx	42.3 lx	54.9 lx	0.81	0.77	WP25
Potência luminosa perpendicular	(≥ 200 lx)					
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	✗					

Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários, Vestiário, lavabos, casas de banho e toaletes

Edifício 2 · Andar 1 · Sala 26 (Cenário de Luz 1)

Resumo



Edifício 2 · Andar 1 · Sala 26 (Cenário de Luz 1)

Resumo

Resultados

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check	Índice
Plano de uso	$\bar{E}_{vertical}$	51.7 lx	≥ 200 lx	✗	WP26
	g_1	0.74	-	-	WP26
Dimensões de consumo	Consumo	20 kWh/a	máx. 50 kWh/a	✓	
Sala	Potência de ligação específica	20.65 W/m ²	-	-	
		39.93 W/m ² /100 lx	-	-	

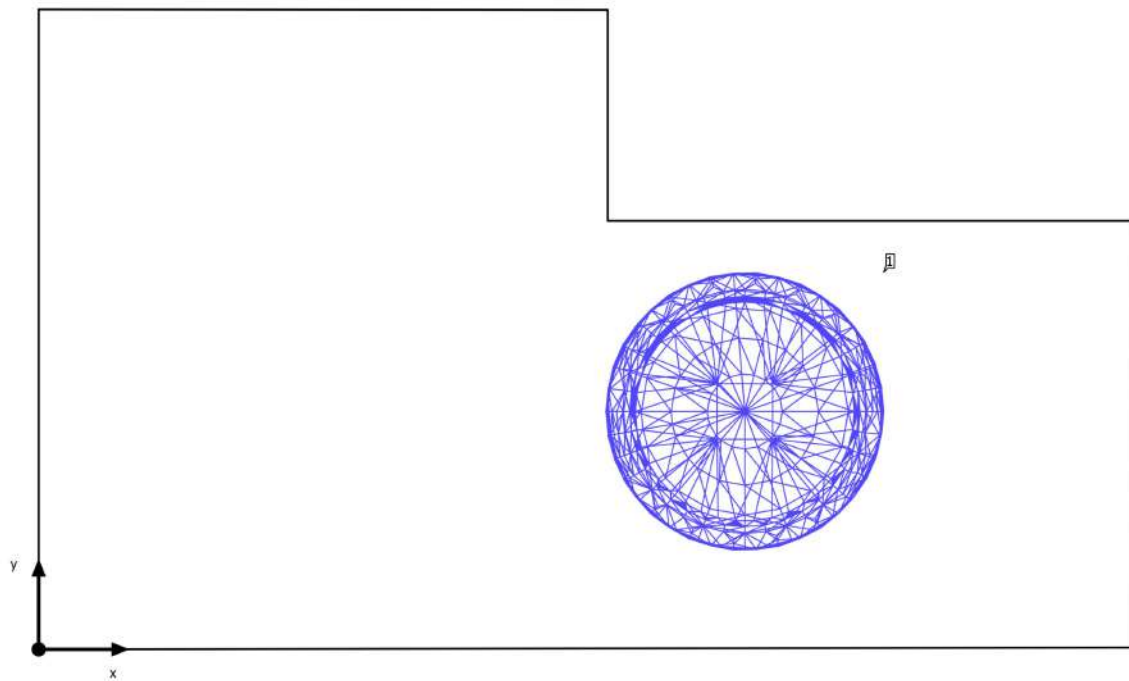
Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários, Vestiário, lavabos, casas de banho e toaletes

Lista de luminárias

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
1	LEDVANCE	4058075618 084	SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44	24.0 W	1920 lm	80.0 lm/W

Edifício 2 · Andar 1 · Sala 26

Esquema de posição de luminárias



Edifício 2 · Andar 1 · Sala 26

Esquema de posição de luminárias

Fabricante	LEDVANCE	P	24.0 W
Nº do artigo	4058075618084	Φ Luminária	1920 lm
Nome do artigo	SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44		
Equipagem	1x SF CIRC 400 SEN V 24W 830 IP44		

Luminárias isoladas

X	Y	Altura de montagem	Luminária
0.993 m	0.335 m	3.500 m	1

Edifício 2 · Andar 1 · Sala 26

Lista de luminárias Φ_{total}

1920 lm

 P_{total}

24.0 W

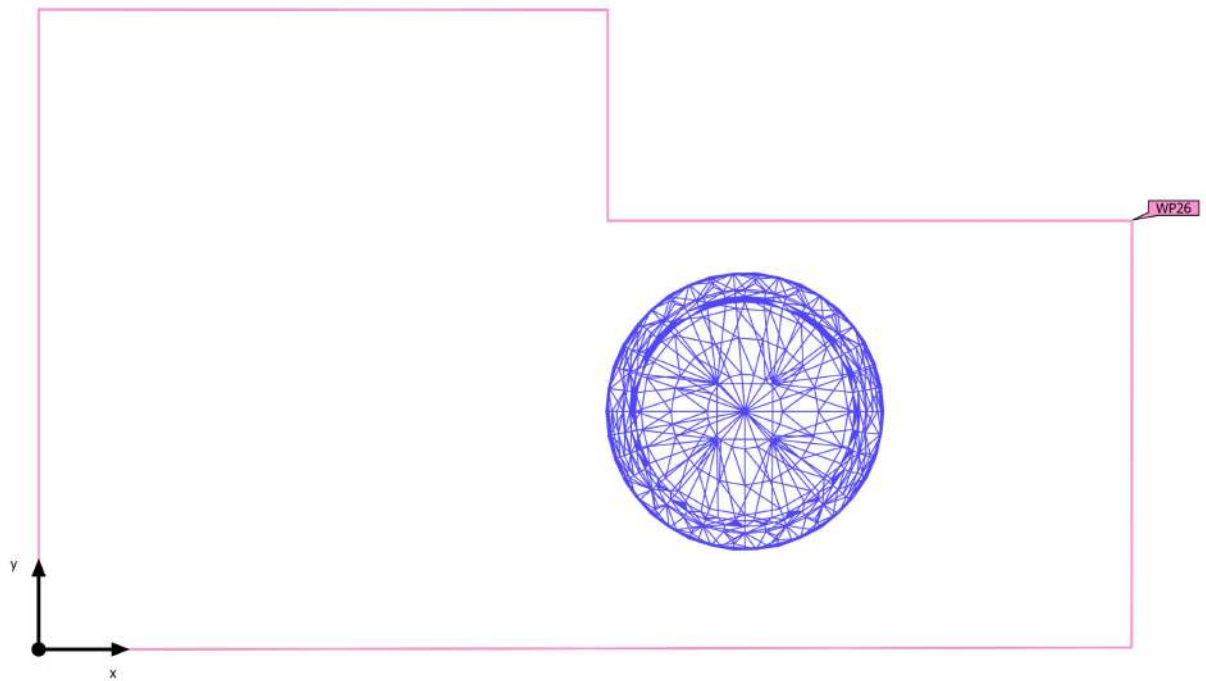
Rendimento luminoso

80.0 lm/W

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
1	LEDVANCE	4058075618 084	SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44	24.0 W	1920 lm	80.0 lm/W

Edifício 2 · Andar 1 · Sala 26 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo



Edifício 2 · Andar 1 · Sala 26 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo

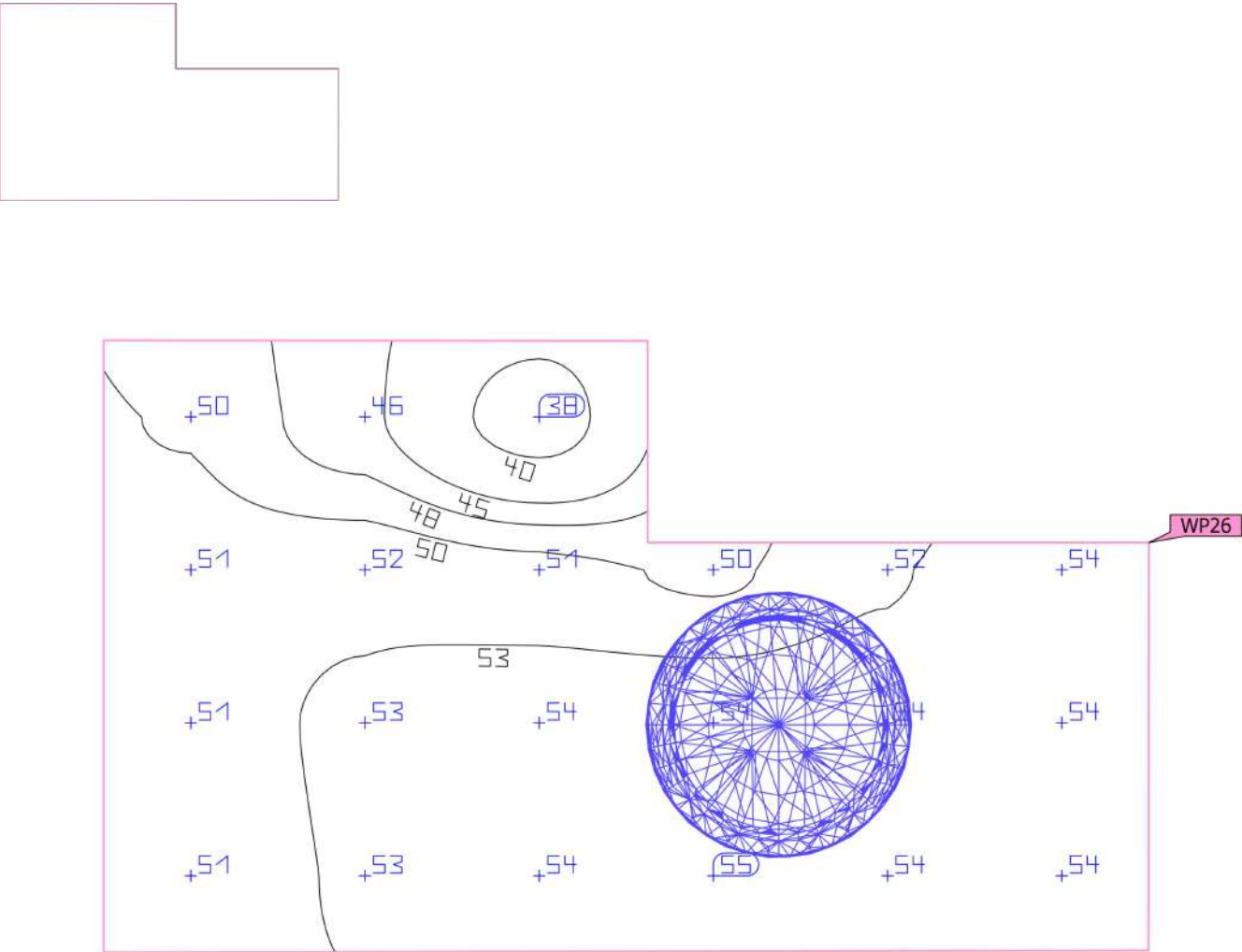
Níveis de uso

Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	g_1	g_2	Índice
Plano de uso (Sala 26) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	51.7 lx (≥ 200 lx) 	38.0 lx	54.6 lx	0.74	0.70	WP26

Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários, Vestiário, lavabos, casas de banho e toaletes

Edifício 2 · Andar 1 · Sala 26 (Cenário de Luz 1)

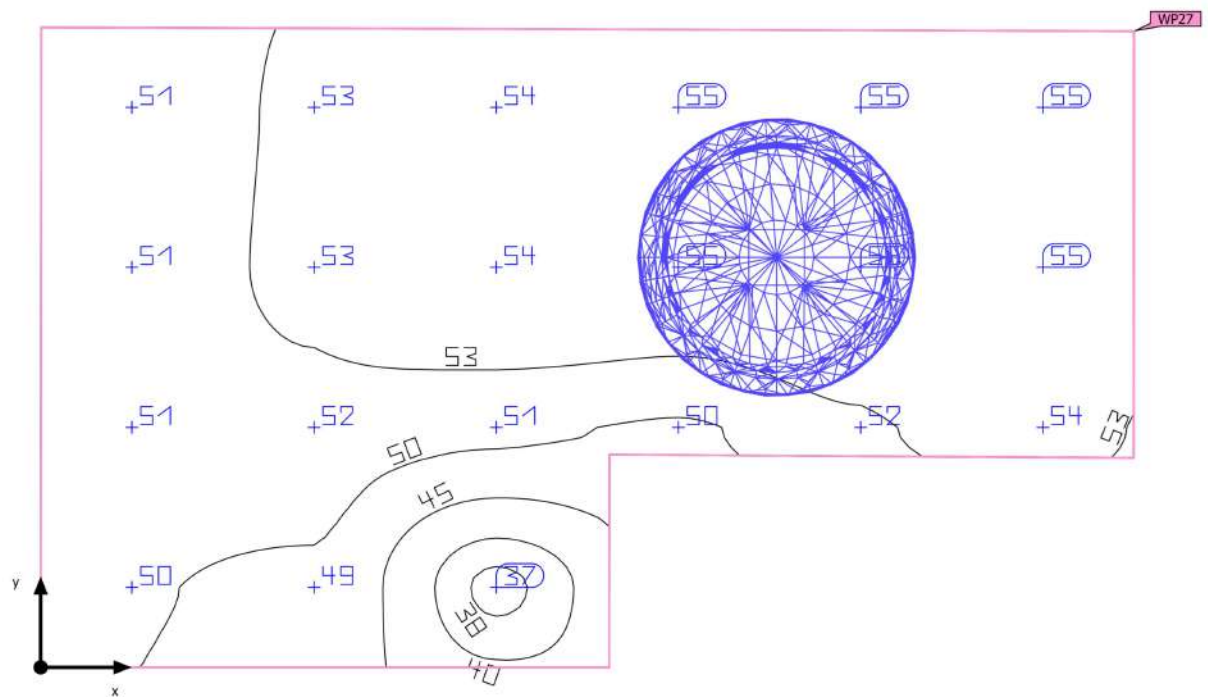
Plano de uso (Sala 26)



Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2	Índice
Plano de uso (Sala 26)	51.7 lx	38.0 lx	54.6 lx	0.74	0.70	WP26
Potência luminosa perpendicular	(≥ 200 lx)					
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	✗					

Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários, Vestiário, lavabos, casas de banho e toaletes

Edifício 2 · Andar 1 · Sala 27 (Cenário de Luz 1)

Resumo

Edifício 2 · Andar 1 · Sala 27 (Cenário de Luz 1)

Resumo

Resultados

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check	Índice
Plano de uso	$E_{vertical}$	52.0 lx	≥ 200 lx		WP27
	g_1	0.71	-	-	WP27
Dimensões de consumo	Consumo	20 kWh/a	máx. 50 kWh/a		
Sala	Potência de ligação específica	20.68 W/m ²	-	-	
		39.80 W/m ² /100 lx	-	-	

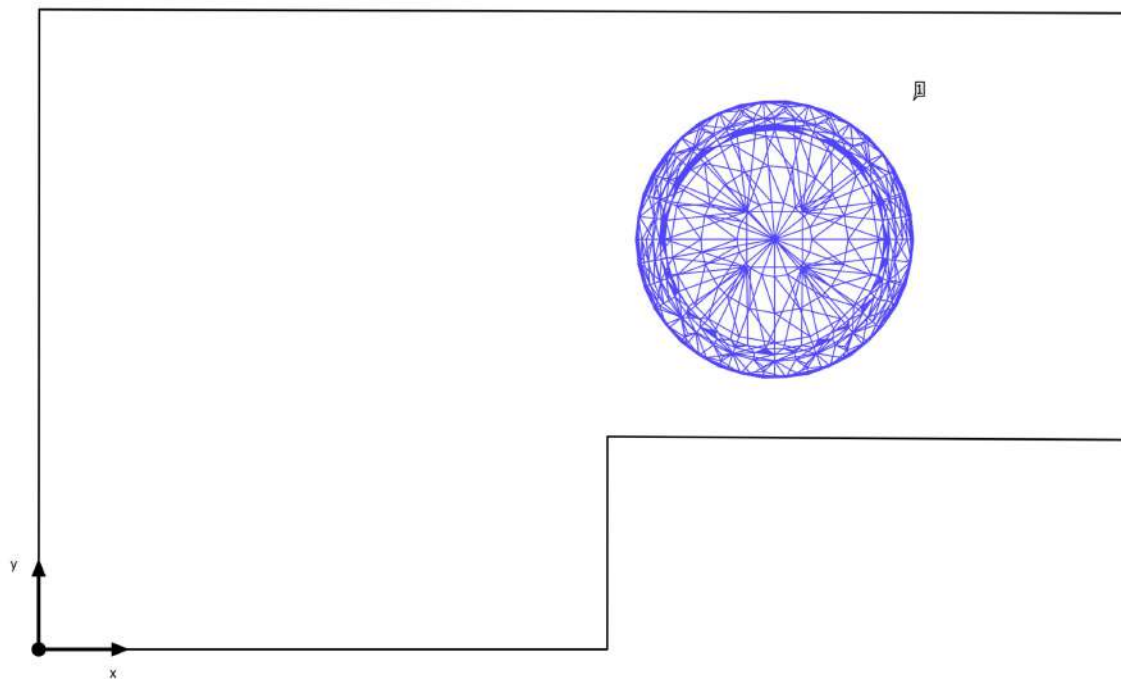
Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários, Vestiário, lavabos, casas de banho e toaletes

Lista de luminárias

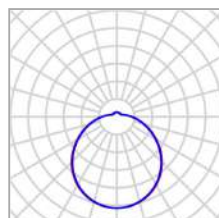
Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
1	LEDVANCE	4058075618084	SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44	24.0 W	1920 lm	80.0 lm/W

Edifício 2 · Andar 1 · Sala 27

Esquema de posição de luminárias



Edifício 2 · Andar 1 · Sala 27

Esquema de posição de luminárias

Fabricante	LEDVANCE	P	24.0 W
Nº do artigo	4058075618084	Φ Luminária	1920 lm
Nome do artigo	SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44		
Equipagem	1x SF CIRC 400 SEN V 24W 830 IP44		

Luminárias isoladas

X	Y	Altura de montagem	Luminária
1.035 m	0.577 m	3.500 m	1

Edifício 2 · Andar 1 · Sala 27

Lista de luminárias Φ_{total}

1920 lm

 P_{total}

24.0 W

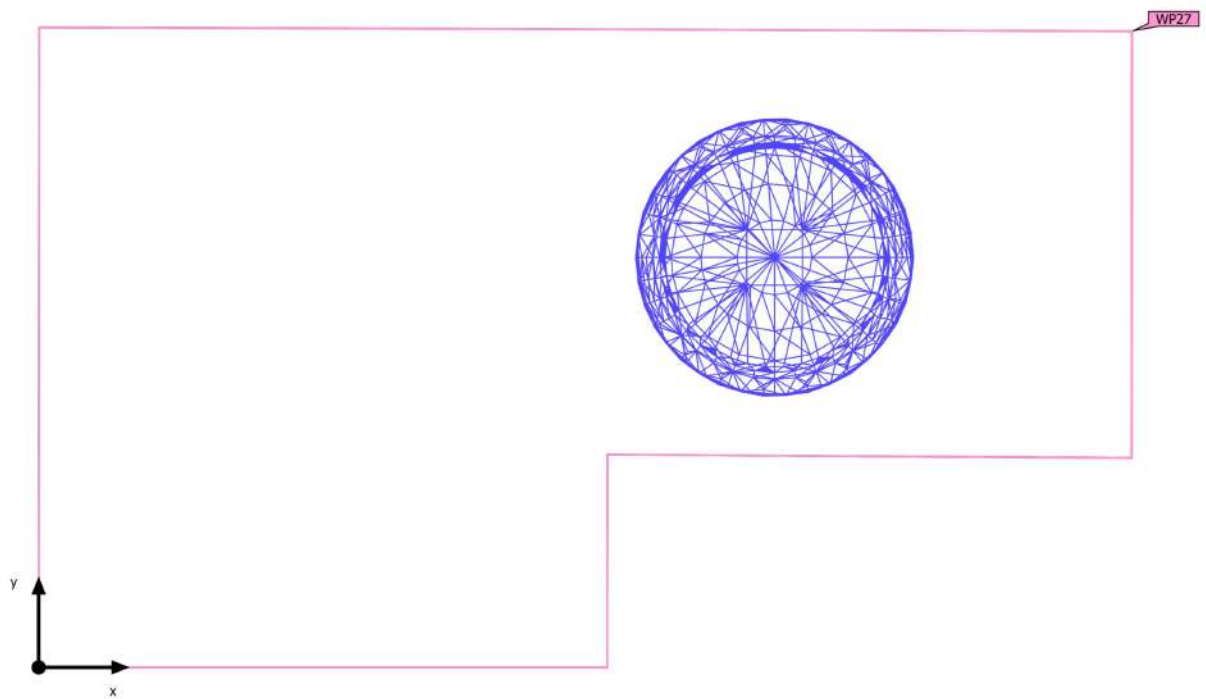
Rendimento luminoso

80.0 lm/W

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
1	LEDVANCE	4058075618 084	SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44	24.0 W	1920 lm	80.0 lm/W

Edifício 2 · Andar 1 · Sala 27 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo



Edifício 2 · Andar 1 · Sala 27 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo

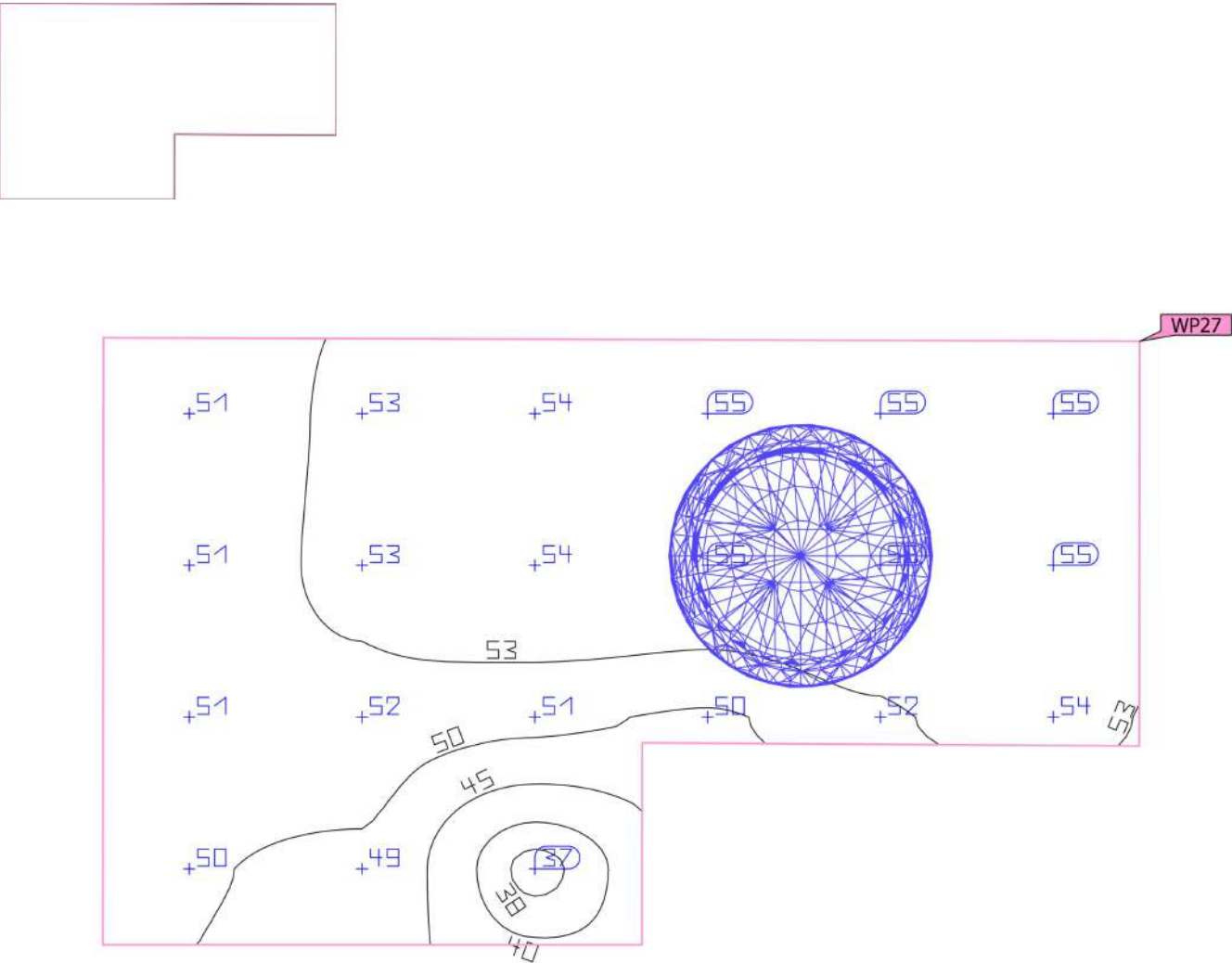
Níveis de uso

Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	g_1	g_2	Índice
Plano de uso (Sala 27) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	52.0 lx (≥ 200 lx) 	36.9 lx	55.0 lx	0.71	0.67	WP27

Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários, Vestiário, lavabos, casas de banho e toaletes

Edifício 2 · Andar 1 · Sala 27 (Cenário de Luz 1)

Plano de uso (Sala 27)



Propriedades	Ē (Nominal)	E _{min}	E _{máx}	g ₁	g ₂	Índice
Plano de uso (Sala 27)	52.0 lx	36.9 lx	55.0 lx	0.71	0.67	WP27
Potência luminosa perpendicular	(≥ 200 lx)					
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	✗					

Perfil de utilização: Áreas gerais dentro de edificações - Ambientes de descanso, primeiros socorros e sanitários, Vestiário, lavabos, casas de banho e toaletes

Edifício 3

Lista de luminárias Φ_{total}

640000 lm

 P_{total}

5320.0 W

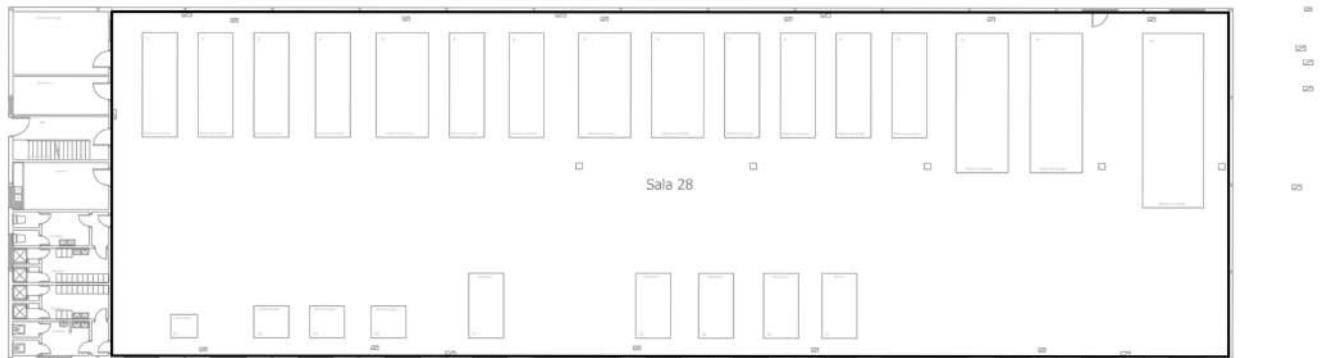
Rendimento luminoso

120.3 lm/W

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
40	LEDVANCE	4058075708 181	HIGH BAY COMPACT 133W 840 110DEG IP65	133.0 W	16000 lm	120.3 lm/W

Edifício 3 · Andar 1 (Cenário de Luz 1)

Lista de salas



Edifício 3 · Andar 1 (Cenário de Luz 1)

Lista de salas

Sala 28

P_{total}
5320.0 W**A_{Sala}**
1266.13 m²**Potência de ligação específica**
4.20 W/m² = 1.33 W/m²/100 lx (Sala)**E_{vertical} (Plano de uso)**
316 lx

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ _{Luminária}
40	LEDVANCE	4058075708 181	HIGH BAY COMPACT 133W 840 110DEG IP65	133.0 W	16000 lm

Edifício 3 · Andar 1

Lista de luminárias Φ_{total}

640000 lm

 P_{total}

5320.0 W

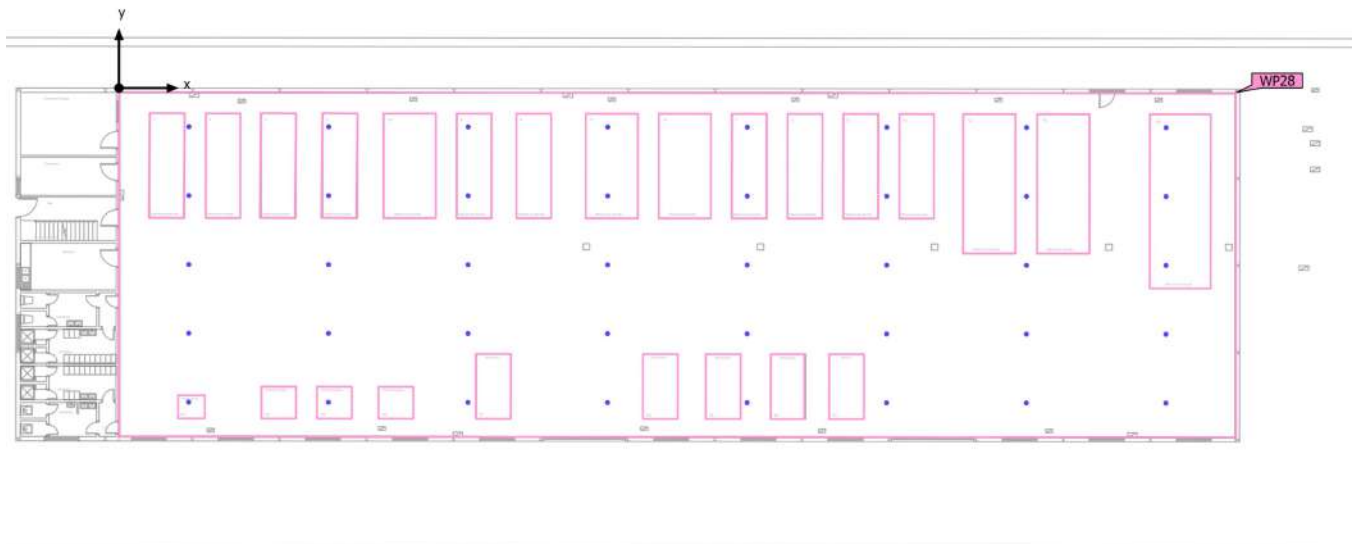
Rendimento luminoso

120.3 lm/W

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
40	LEDVANCE	4058075708 181	HIGH BAY COMPACT 133W 840 110DEG IP65	133.0 W	16000 lm	120.3 lm/W

Edifício 3 · Andar 1 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo



Edifício 3 · Andar 1 (Cenário de Luz 1)

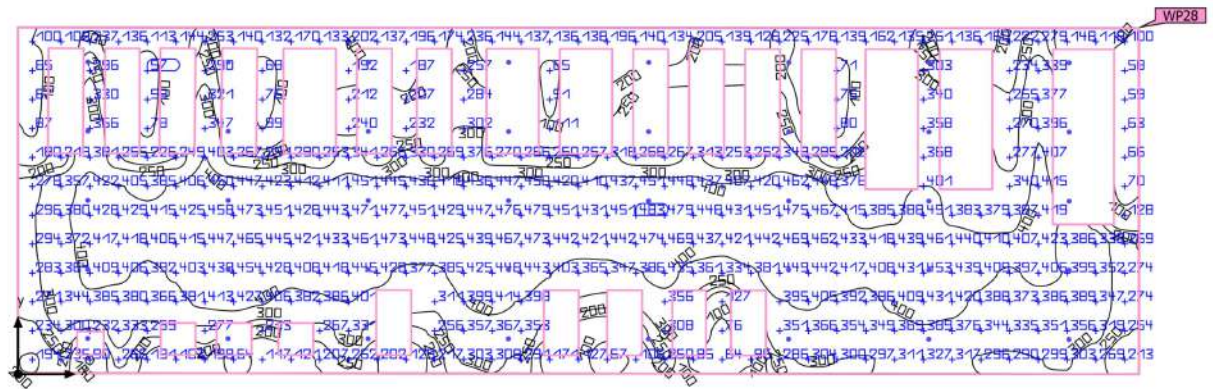
Objectos de cálculo

Níveis de uso

Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	g_1	g_2	Índice
Plano de uso (Sala 28) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	316 lx (≥ 300 lx) 	56.6 lx	483 lx	0.18	0.12	WP28

Edifício 3 · Andar 1 · Sala 28 (Cenário de Luz 1)

Resumo



Edifício 3 · Andar 1 · Sala 28 (Cenário de Luz 1)

Resumo

Resultados

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check	Índice
Plano de uso	E _{vertical}	316 lx	≥ 300 lx	✓	WP28
	g ₁	0.18	-	-	WP28
Dimensões de consumo	Consumo	11950 kWh/a	máx. 44350 kWh/a	✓	
Sala	Potência de ligação específica	4.20 W/m²	-	-	
		1.33 W/m²/100 lx	-	-	

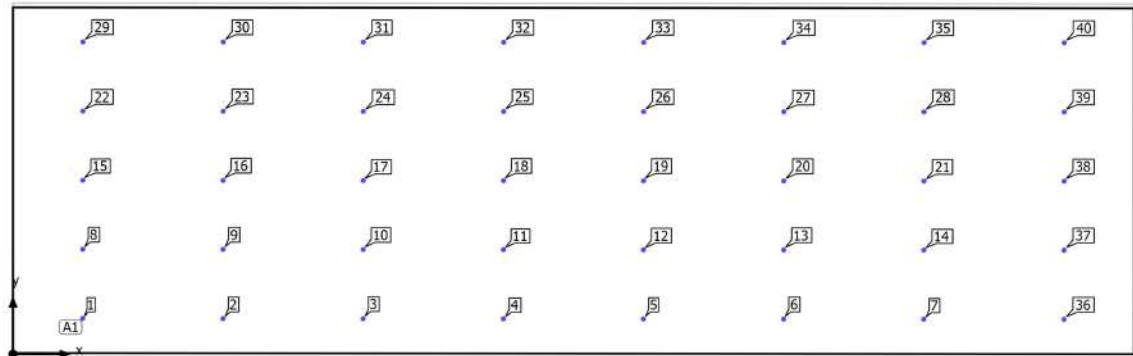
Perfil de utilização: Actividades industriais e oficinas - Indústria química, indústria de borracha e plásticos, Postos de trabalho permanentemente ocupados em instalações de processamento

Lista de luminárias

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
40	LEDVANCE	4058075708 181	HIGH BAY COMPACT 133W 840 110DEG IP65	133.0 W	16000 lm	120.3 lm/W

Edifício 3 · Andar 1 · Sala 28

Esquema de posição de luminárias



Edifício 3 · Andar 1 · Sala 28

Esquema de posição de luminárias

Fabricante	LEDVANCE	P	133.0 W
Nº do artigo	4058075708181	Φ _{Luminária}	16000 lm
Nome do artigo	HIGH BAY COMPACT 133W 840 110DEG IP65		
Equipagem	1x HB COMP V 133W 840 110DEG IP65		

40 x LEDVANCE HIGH BAY COMPACT 133W 840 110DEG IP65

Tipo	Distribuição de campo	X	Y	Altura de montagem	Luminária
1. Luminárias (X/Y/Z)	3.989 m / 2.035 m / 7.000 m	3.989 m	2.035 m	7.000 m	1
		12.003 m	2.027 m	7.000 m	2
direção X	8 Un., Centro - centro, 8.014 m	20.017 m	2.020 m	7.000 m	3
		28.031 m	2.012 m	7.000 m	4
direção Y	5 Un., Centro - centro, 3.952 m	36.045 m	2.004 m	7.000 m	5
		44.059 m	1.996 m	7.000 m	6
Distribuição	A1	52.073 m	1.988 m	7.000 m	7
		3.993 m	5.987 m	7.000 m	8
		12.007 m	5.979 m	7.000 m	9
		20.021 m	5.971 m	7.000 m	10
		28.035 m	5.964 m	7.000 m	11
		36.049 m	5.956 m	7.000 m	12
		44.063 m	5.948 m	7.000 m	13

Edifício 3 · Andar 1 · Sala 28

Esquema de posição de luminárias

X	Y	Altura de montagem	Luminária
52.077 m	5.940 m	7.000 m	14
3.997 m	9.939 m	7.000 m	15
12.011 m	9.931 m	7.000 m	16
20.025 m	9.923 m	7.000 m	17
28.039 m	9.916 m	7.000 m	18
36.053 m	9.908 m	7.000 m	19
44.067 m	9.900 m	7.000 m	20
52.081 m	9.892 m	7.000 m	21
4.001 m	13.891 m	7.000 m	22
12.015 m	13.883 m	7.000 m	23
20.029 m	13.875 m	7.000 m	24
28.043 m	13.868 m	7.000 m	25
36.057 m	13.860 m	7.000 m	26
44.071 m	13.852 m	7.000 m	27
52.085 m	13.844 m	7.000 m	28
4.005 m	17.843 m	7.000 m	29
12.019 m	17.835 m	7.000 m	30
20.033 m	17.827 m	7.000 m	31
28.047 m	17.820 m	7.000 m	32
36.061 m	17.812 m	7.000 m	33
44.075 m	17.804 m	7.000 m	34
52.089 m	17.796 m	7.000 m	35
60.087 m	1.980 m	7.000 m	36
60.091 m	5.932 m	7.000 m	37

Edifício 3 · Andar 1 · Sala 28

Esquema de posição de luminárias

X	Y	Altura de montagem	Luminária
60.095 m	9.884 m	7.000 m	38
60.099 m	13.836 m	7.000 m	39
60.103 m	17.788 m	7.000 m	40

Edifício 3 · Andar 1 · Sala 28

Lista de luminárias Φ_{total}

640000 lm

 P_{total}

5320.0 W

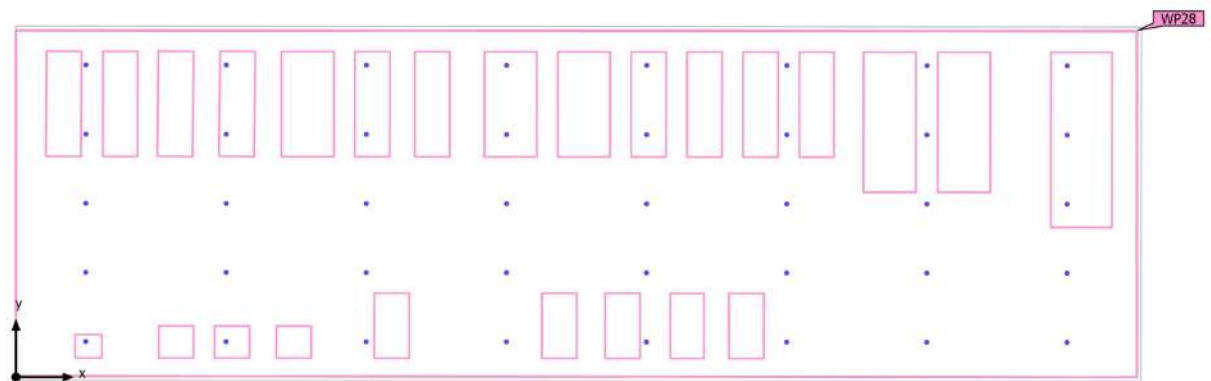
Rendimento luminoso

120.3 lm/W

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
40	LEDVANCE	4058075708 181	HIGH BAY COMPACT 133W 840 110DEG IP65	133.0 W	16000 lm	120.3 lm/W

Edifício 3 · Andar 1 · Sala 28 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo



Edifício 3 · Andar 1 · Sala 28 (Cenário de Luz 1)

Objectos de cálculo

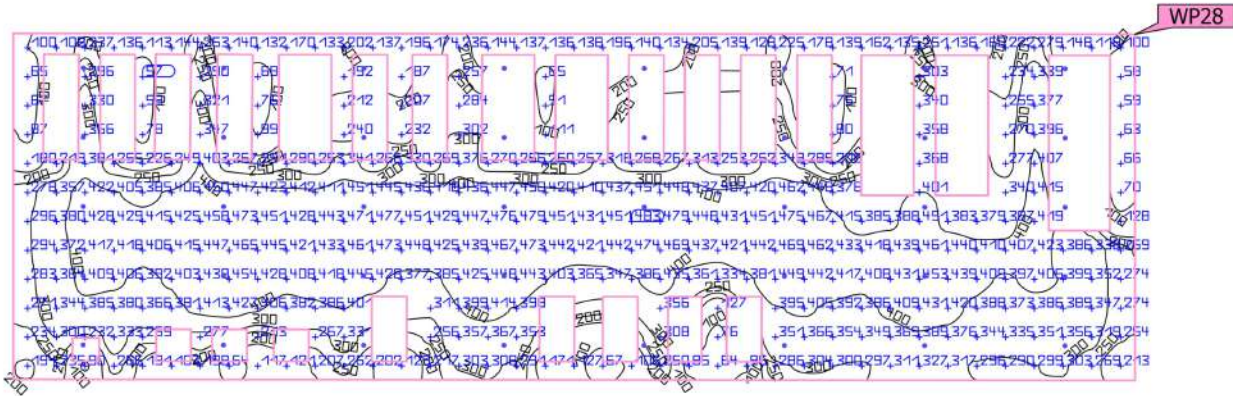
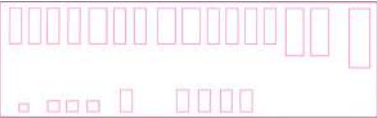
Níveis de uso

Propriedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	g_1	g_2	Índice
Plano de uso (Sala 28) Potência luminosa perpendicular Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	316 lx (≥ 300 lx) 	56.6 lx	483 lx	0.18	0.12	WP28

Perfil de utilização: Actividades industriais e oficinas - Indústria química, indústria de borracha e plásticos, Postos de trabalho permanentemente ocupados em instalações de processamento

Edifício 3 · Andar 1 · Sala 28 (Cenário de Luz 1)

Plano de uso (Sala 28)



Propriedades	Ē (Nominal)	E _{min}	E _{máx}	g ₁	g ₂	Índice
Plano de uso (Sala 28)	316 lx	56.6 lx	483 lx	0.18	0.12	WP28
Potência luminosa perpendicular	(≥ 300 lx)					
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	✓					

Perfil de utilização: Actividades industriais e oficinas - Indústria química, indústria de borracha e plásticos, Postos de trabalho permanentemente ocupados em instalações de processamento

Glossário

A

A	Símbolos de formula para uma superfície da geometria
Arredores	A área ambiental delimita contiguamente a área da função visual e deve ser guarnecida com uma largura mínima de 0,5 m conforme a DIN EN 12464-1. Ela encontra-se à mesma altura que a área da função visual.

Á

Área da tarefa visual	A área que é necessária para executar a função de visão conforme DIN EN 12464-1. A altura corresponde à altura a que ocorre a função visual.
Área de fundo	A área de fundo conforme DIN EN 12464-1 delimita a área ambiental contígua e estende-se até aos limites da sala. Em sala grandes, a área de fundo tem uma largura mínima de 3 m. Ela encontra-se horizontalmente à altura do chão.

C

CCT	(em inglês correlated colour temperature) Temperatura de corpo de um projetor térmico que serve para descrever a sua cor de luz. Unidade: Kelvin [K]. Quanto mais baixo for o valor, mais vermelho é, quanto maior for o valor, mais azul é. A temperatura de cor de lâmpadas fosforescentes e de semicondutores é designada por "temperatura de cor aparente", em oposição à temperatura de cor de projetores térmicos. Atribuição de cores de luz aos intervalos de temperatura de cor conforme EN 12464-1: Cor de luz - temperatura de cor [K] branco quente (bq) < 3300 K branco neutro (bn) ≥ 3300 – 5300 K branco luz diurna (bld) > 5300 K
Cociente luz do dia	Relação da iluminância alvo produzida exclusivamente pela incidência de luz externa num ponto do espaço interior com a iluminância horizontal no espaço exterior com o céu desimpedido. Símbolo de fórmulas: D (em inglês daylight factor) Unidade: %

Glossário

Corrente luminosa	Medida para a potência luminosa total emitida por uma fonte de luz em todas as direções. Também é uma "dimensão de emissão" que indica a potência emitida total. O fluxo luminoso de uma fonte de luz só pode ser determinado num laboratório. Distingue-se entre fluxo luminoso de módulos LED ou de lâmpadas e fluxo luminoso de luminárias. Unidade: lumen Abreviação: lm Símbolo de fórmulas: Φ
CRI	(em inglês colour rendering index) Designação para o índice de reprodução de cor de uma luminária ou de um meio luminoso conforme DIN 6169: 1976 ou CIE 13.3: 1995. O índice de reprodução de cor geral Ra (ou CRI) é um número característico sem dimensões, que descreve a qualidade de uma fonte de luz branca em relação à sua semelhança com os espectros de reemissão de 8 cores teste definidas (ver DIN 6169 ou CIE 1974) de uma fonte de luz de referência.
D	
Densidade de luminância	Medida para a "percepção de brilho" que o olho humano tem de uma superfície. Refere-se tanto a uma superfície emissora de luz ou refletora de luz incidente (dimensão de emissão). É a única dimensão fotométrica que o olho humano consegue perceber. Unidade: Candela por metro quadrado Abreviação: cd/m^2 Símbolo de fórmulas: L
E	
Eta (η)	(em inglês light output ratio) A eficiência luminosa operacional de luminária descreve a percentagem de fluxo luminoso de um meio luminoso livre (ou módulo LED) que sai da luminária no seu estado montado. Unidade: %
F	
Factor de manutenção	Ver MF

Glossário

G

g_1	Frequentemente, também U_o (em inglês, overall uniformity) Designa a uniformidade total da iluminância sobre uma superfície. Ela é o quociente de E_{min} com $\bar{E}$ e é uma das grandezas exigida em normas de iluminação em locais de trabalho.
g_2	Especificamente, designa a "desuniformidade" da iluminância numa superfície. Ela é o quociente de E_{min} sobre E_{max} e, por via de regra, só é relevante para a certificação de iluminação de emergência conforme a EN 1838.
Grau de reflexão	A refletividade de uma superfície descreve a quantidade de luz incidente que é refletida. A refletividade é definida pela coloração da superfície.

I

Iluminância, adaptativa	Para determinação da iluminância adaptativa média de uma superfície, esta é dividida numa rede "adaptativa". Na zona de grandes variações de iluminância numa superfície, a rede é dividida em partes mais finas, em zonas com menos variação a divisão é mais grossa.
Iluminância, horizontal	Iluminância que é calculada ou medida num plano horizontal (longitudinal) (isto pode ser, por ex., a superfície de uma mesa ou o chão). A iluminância horizontal é habitualmente identificada com os carateres de fórmula E_h .
Iluminância, perpendicular	Iluminância que é medida ou calculada perpendicularmente a uma superfície. Isto deve ser considerado em superfícies inclinadas. Se a superfície for horizontal ou vertical, não existe diferença entre as iluminâncias perpendiculares e as verticais ou horizontais.
Iluminância, vertical	Iluminância que é calculada ou medida num plano vertical (isto pode ser, por ex., a dianteira de um armário). A iluminância vertical é habitualmente identificada com os carateres de fórmula E_v .

L

LENI	(em inglês lighting energy numeric indicator) Dimensão numérica da característica da energia de iluminação conforme a EN 15193 Unidade: kWh/m² ano
LLMF	(em inglês lamp lumen maintenance factor)/conforme CIE 97: 2005 Fator de manutenção do fluxo luminoso de lâmpada, que considera a diminuição de fluxo luminoso de uma lâmpada ou módulo LED no decorrer do tempo de utilização. O fator de manutenção do fluxo luminoso da lâmpada é definido com um número decimal e pode ter um valor máximo de 1 (sem diminuição de fluxo luminoso).

Glossário

LMF	(em inglês luminaire maintenance factor)/conforme CIE 97: 2005 Fator de manutenção da sala, que considera a acumulação de sujidade na luminária com o decorrer do tempo de utilização. O fator de manutenção da luminária é definido com um número decimal e pode ter um valor máximo de 1 (inexistência de sujidade).
LSF	(em inglês lamp survival factor)/conforme CIE 97: 2005 Fator de sobrevivência de lâmpada que considera a falha total de uma luminária no decorrer do tempo de utilização. O fator de sobrevivência de lâmpada é definido com um número decimal e pode ter um valor máximo de 1 (sem falhas dentro do período considerado, ou troca imediata após falha).
M	
MF	(em inglês maintenance factor)/conforme CIE 97: 2005 Fator de manutenção como número decimal entre 0 e 1, que descreve a relação do valor uma dimensão fotométrica de planeamento (p. ex., iluminância) após um tempo definido com o seu valor inicial. O fator de manutenção considera a acumulação de sujidade em luminárias e salas, assim como a redução de fluxo luminoso e a falha de fontes de luz. O fator de manutenção é considerado globalmente ou detalhadamente conforme CIE 97: 2005 calculado através da fórmula $RMF \times LMF \times LLMF \times LSF$.
P	
P	(em inglês power) Consumo de potência elétrica Unidade: Watt Abreviação: W
Pé direito livre	Designação da distância entre o topo do chão e o fundo do teto (no estado final de construção de uma sala).
Plano de uso	Superfície virtual de medição ou cálculo à altura da função de visão, que habitualmente segue a geometria da sala. O plano de uso pode também incluir um zona de vizinhança.
Potência	Descreve a relação do fluxo luminoso que incide numa determinada área com a dimensão dessa área ($lm/m^2 = lx$). A iluminância não está ligada à superfície de um objeto. Assim, pode ser determinada em todo o espaço (interior e exterior). A iluminância não é uma propriedade de produto, porque é uma medida de percepção. Para se medir, utiliza-se dispositivos de medição de iluminância. Unidade: Lux Abreviação: lx Símbolo de fórmulas: E

Glossário

Potência luminosa	Descreve a intensidade da luz numa direção determinada (dimensão de emissão). A intensidade luminosa é o fluxo luminoso Φ emitido num determinado ângulo espacial Ω. A característica de irradiação de uma fonte de luz é representada graficamente por uma curva de distribuição de intensidade luminosa (CDL). A intensidade luminosa é uma unidade fundamental SI. Unidade: Candela Abreviação: cd Símbolo de fórmulas: I
Q	
Quocientes de luz do dia - Superfície útil	Uma superfície de cálculo na qual é calculado o quociente de luz do dia.
R	
Rendimento luminoso	Relação entre potência luminosa radiada Φ [lm] e a potência elétrica consumida P [W] Unidade: lm/W. Esta relação pode ser efetuada para a lâmpada ou o módulo LED (rendimento luminoso de lâmpada ou módulo), a lâmpada ou o módulo com dispositivo operador (rendimento luminoso de sistema) e a luminária completa (rendimento luminoso de luminária).
RMF	(em inglês room maintenance factor)/conforme CIE 97: 2005 Fator de manutenção da sala, que considera a acumulação de sujidade nas superfícies circundantes da sala com o decorrer do tempo de utilização. O fator de manutenção da sala é definido com um número decimal e pode ter um valor máximo de 1 (inexistência de sujidade).
U	
UGR (max)	(em inglês unified glare rating) Medida para o efeito de ofuscação psicológica em espaços interiores. Para além da luminância da luminária, o valor da UGR depende da posição do observador, da direção do olhar e da luminância do ambiente. Entre outros, a norma EN 12464-1 determina os valores máximos admissíveis da UGR em espaços interiores de vários locais de trabalho.
UGR do observador	Ponto de cálculo na sala, para cálculo do valor UGR pelo DIALux. A posição e altura de ponto de cálculo deve corresponder à posição típica do observador (posição e altura dos olhos do utilizador).

Glossário

Z

Zona marginal

Área circundante entre o plano de uso e as paredes que não é considerada no cálculo.
